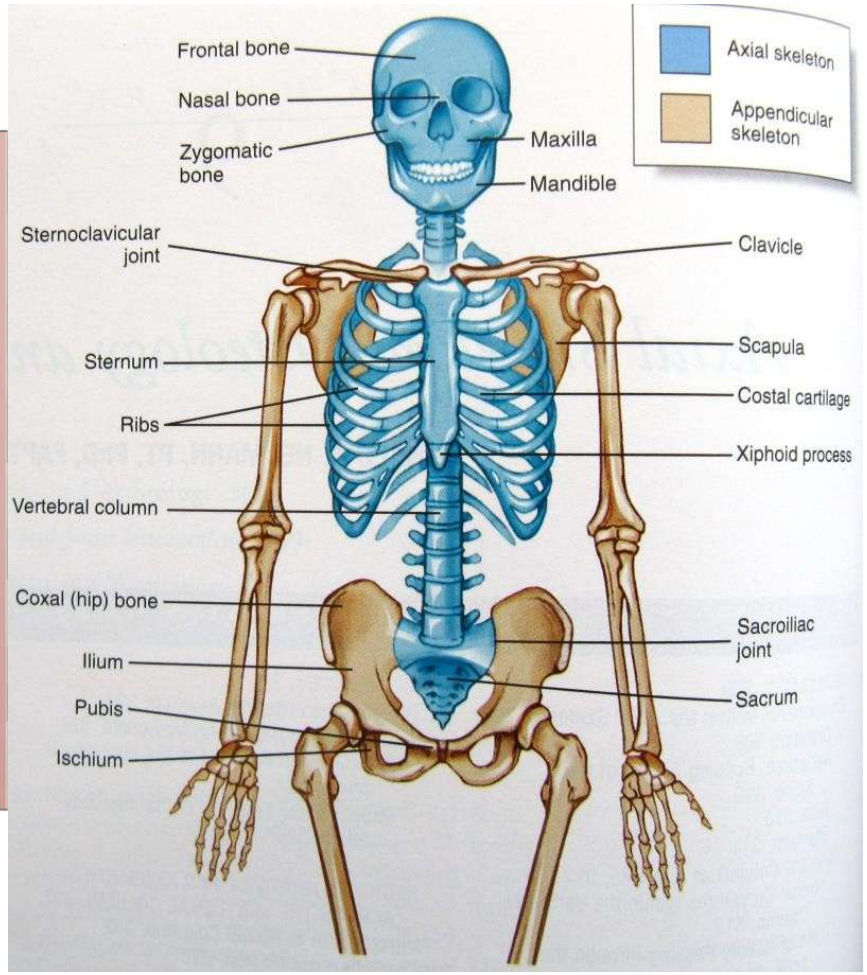
SKELETON AXİALE (AKSİYEL İSKELET, EKSEN İSKELETİ)

SKELETON AXİALE (AKSİYEL İSKELET, EKSEN İSKELETİ)

- Omurga (Columna vertebralis)
- Göğüs Kafesi Kemikleri (Ossa thoracis)
- Kafatası kemikleri (Cranium)

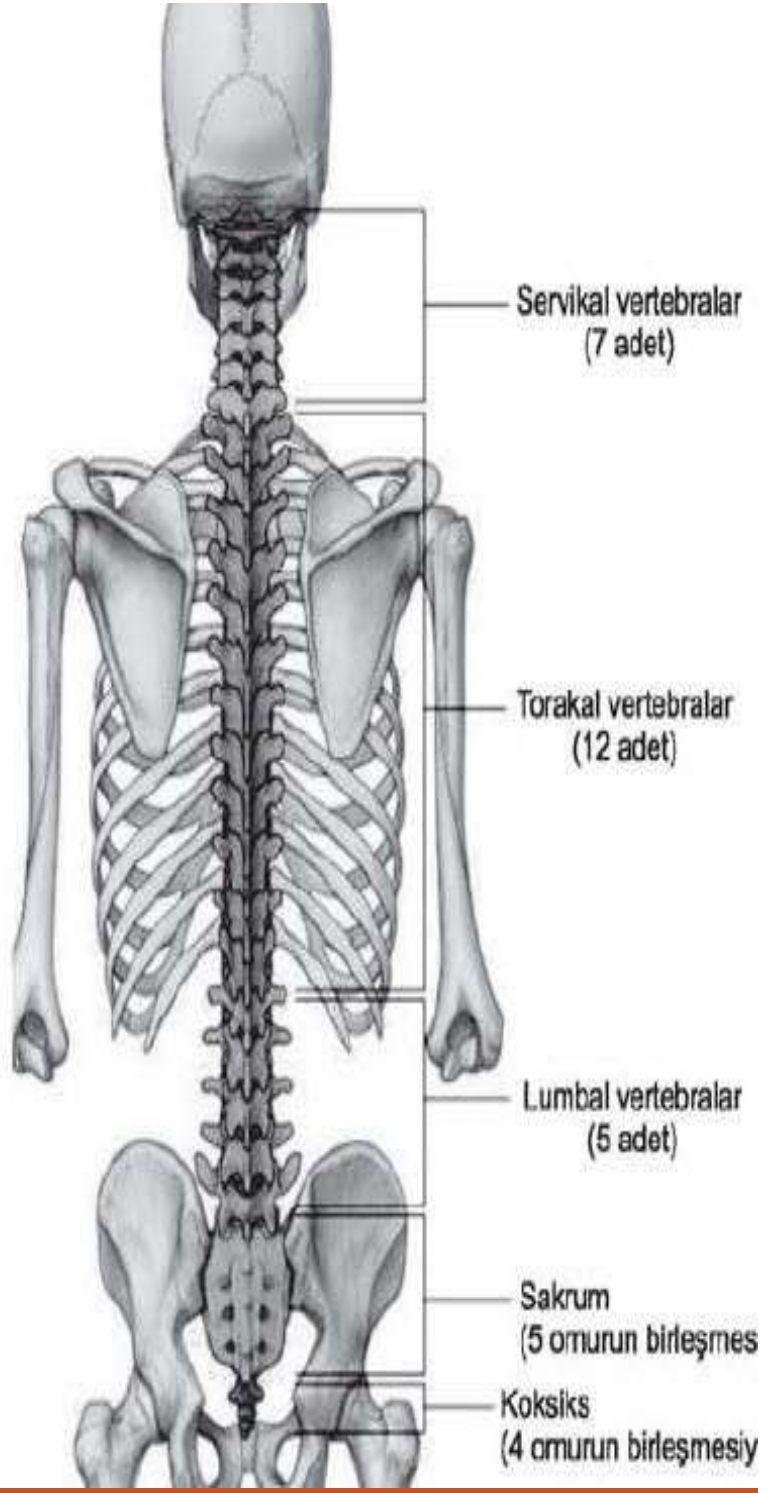


SKELETON AXIALE			
Bölüm	**Alt Bölüm**	**Kemik**	**Sayı**
Cranium	Neurocranium	os frontale	1
		os occipitale	1
		os parietale	2
		os sphenoidale	1
		os temporale	2
		os ethmoidale	1
	Splanchnocranium	os zygomaticum	2
		os lacrimale	2
		os nasale	2
		vomer	1
		concha nasalis inferior	2
		os palatinum	2
		maxilla	2
		mandibula	1
os hyoideum (1). malleolus (2) incus (2) stapes (2)			
Columna Vertebralis		vertebrae cervicales	7
		vertebrae thoracicae	12
		vertebrae lubbales	5
		os sacrum	1
		os coccygis	1
Skeleton Thoracicum		costae	24
		sternum	1
TOPLAM			**80**

Omurga
(Columna Vertebralis)

Columna vertebralis, **vertebra (omur)** adı verilen düzensiz şekilli kemiklerin üst üste dizilmesi ile meydana gelmis kemik bir sütundur.

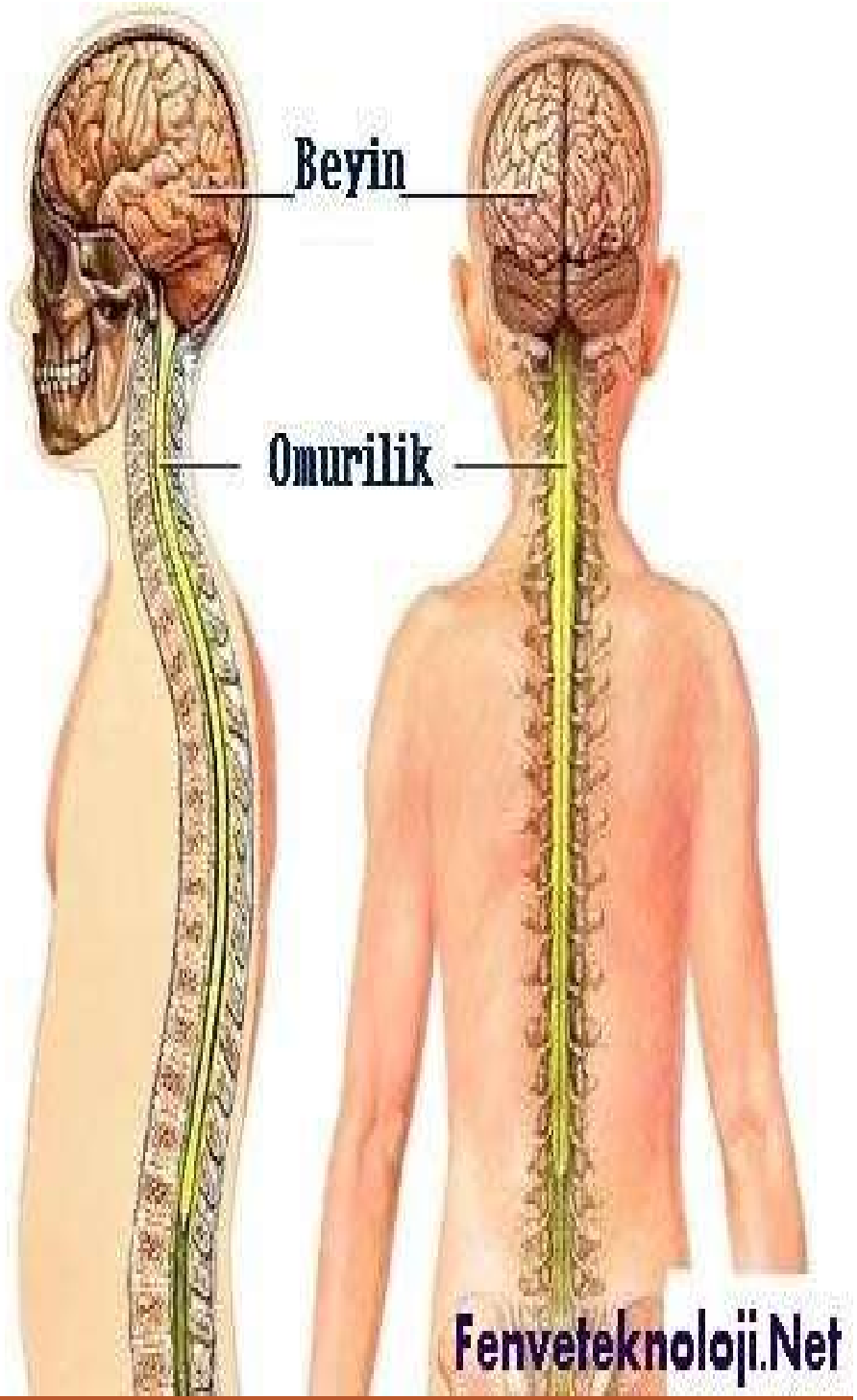
Gövdenin arkasında kafa tabanından kuyruk sokumuna kadar uzanan bu kemik sütun, **vücut aksını** meydana getirdiği gibi, **kaslar ve bağlar için tutunma yeri** olarak görev yapar.

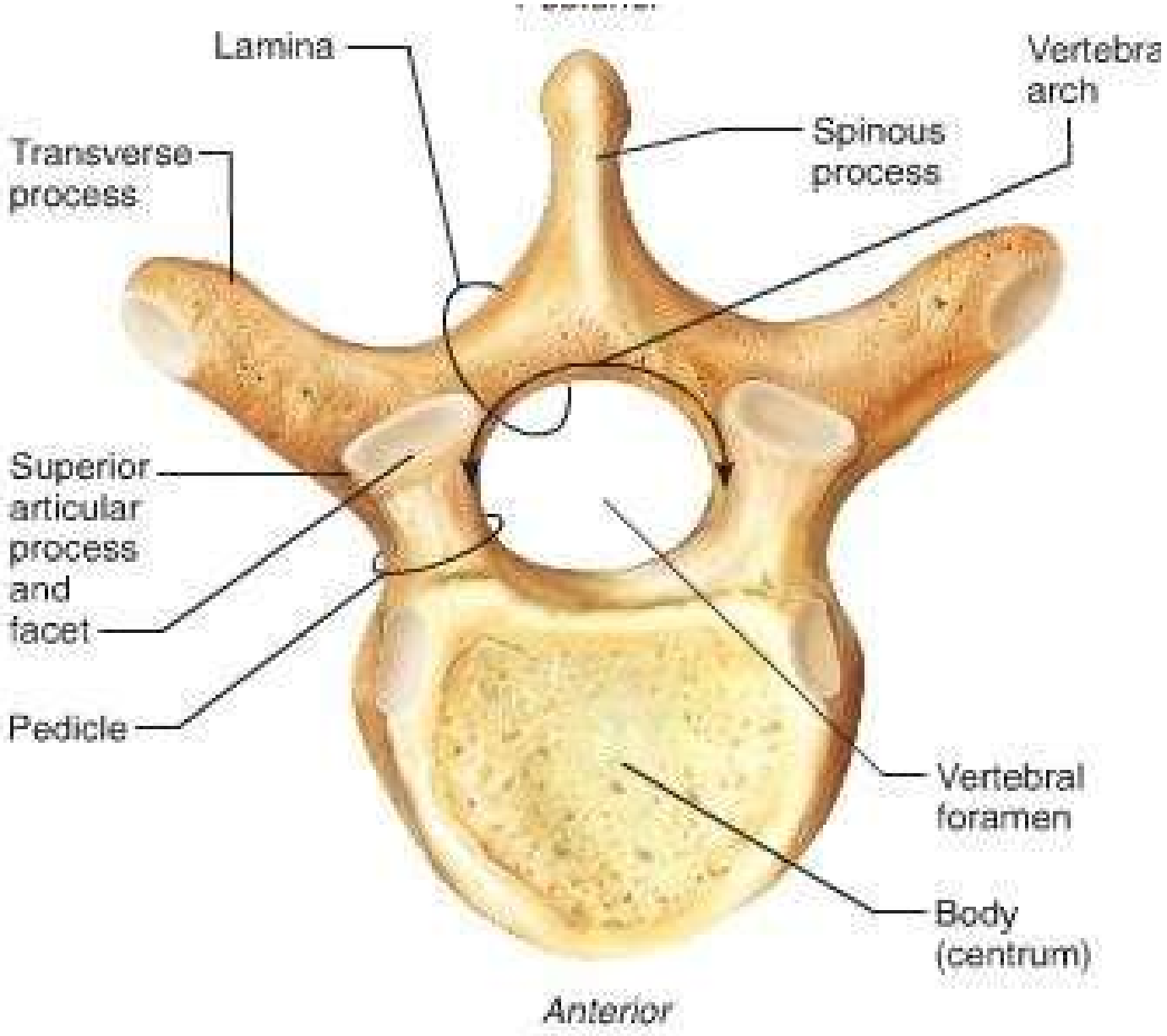


Aynı zamanda omurların ortasında bulunan deliklerin **(foramen vertebrale)** üst üste dizilmeleri ile **columna vertebralis içerisinde kemik bir kanal meydana gelir. Canalis vertebralis** denen bu kemik kanalda **medulla spinalis (omurilik)** bulunur.

Omurilik gövde ile kafa içerisindeki beynin iliskisini sağlayan bir kablo sistemi gibi görev yapar.

Çocuklarda 33 adet omur içeren columna vertebralis , yetişkinde bazı bölüm omurlarının birbiriyle kaynaşması sonucu **26 adet omurdan** oluşur.

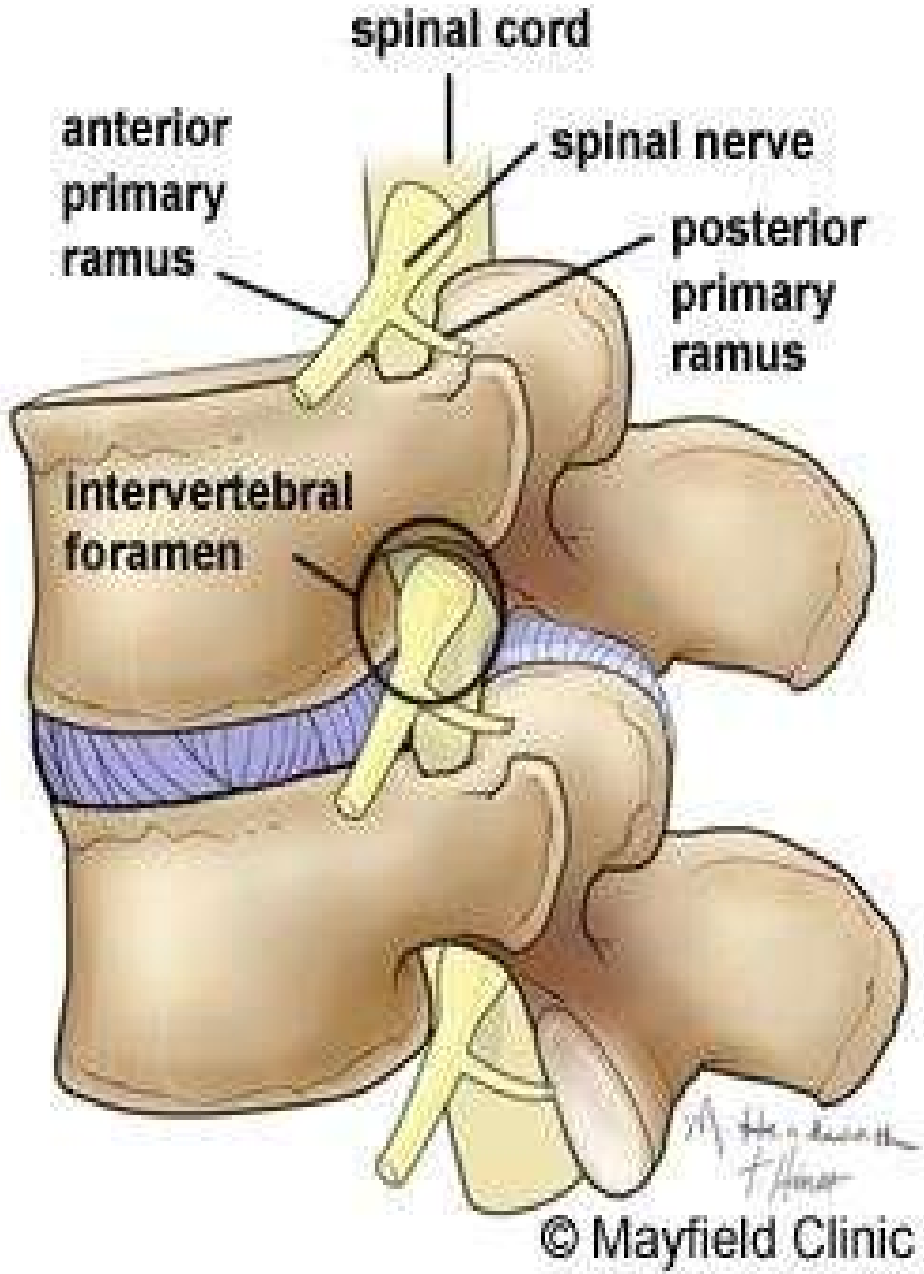



Lamina
Vertebral arch
Spinous process
Transverse process
Superior articular process and facet
Pedicle
Vertebral foramen
Body (centrum)
Anterior

****

Üst üste gelen omurların iki yanında birer delik oluşur.

Foramen intervertebrale adı verilen bu deliklerden **omurilik sinirleri (spinal sinirler)** çıkar.



Yetişkin bir bireyde; omuriliğin geçtiği vücut bölümlerine göre içerdiği omur sayısı şöyledir:*********

7 vertebrae cervicales (boyun omurları),

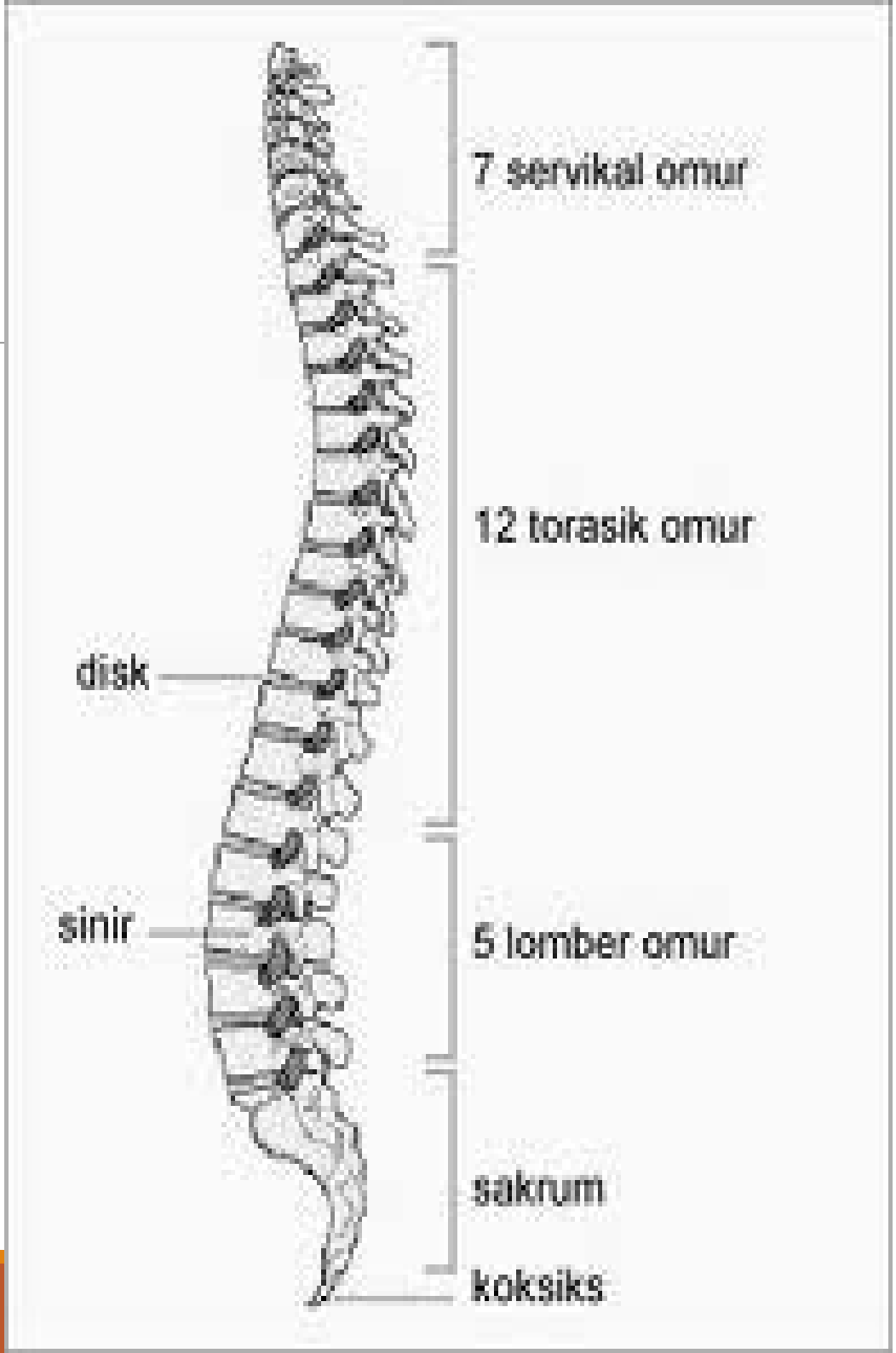
12 vertebrae thoracicae (göğüs omurları),

5 vertebrae lumbales (bel omurları),

1 os sacrum (sağrı kemiği),

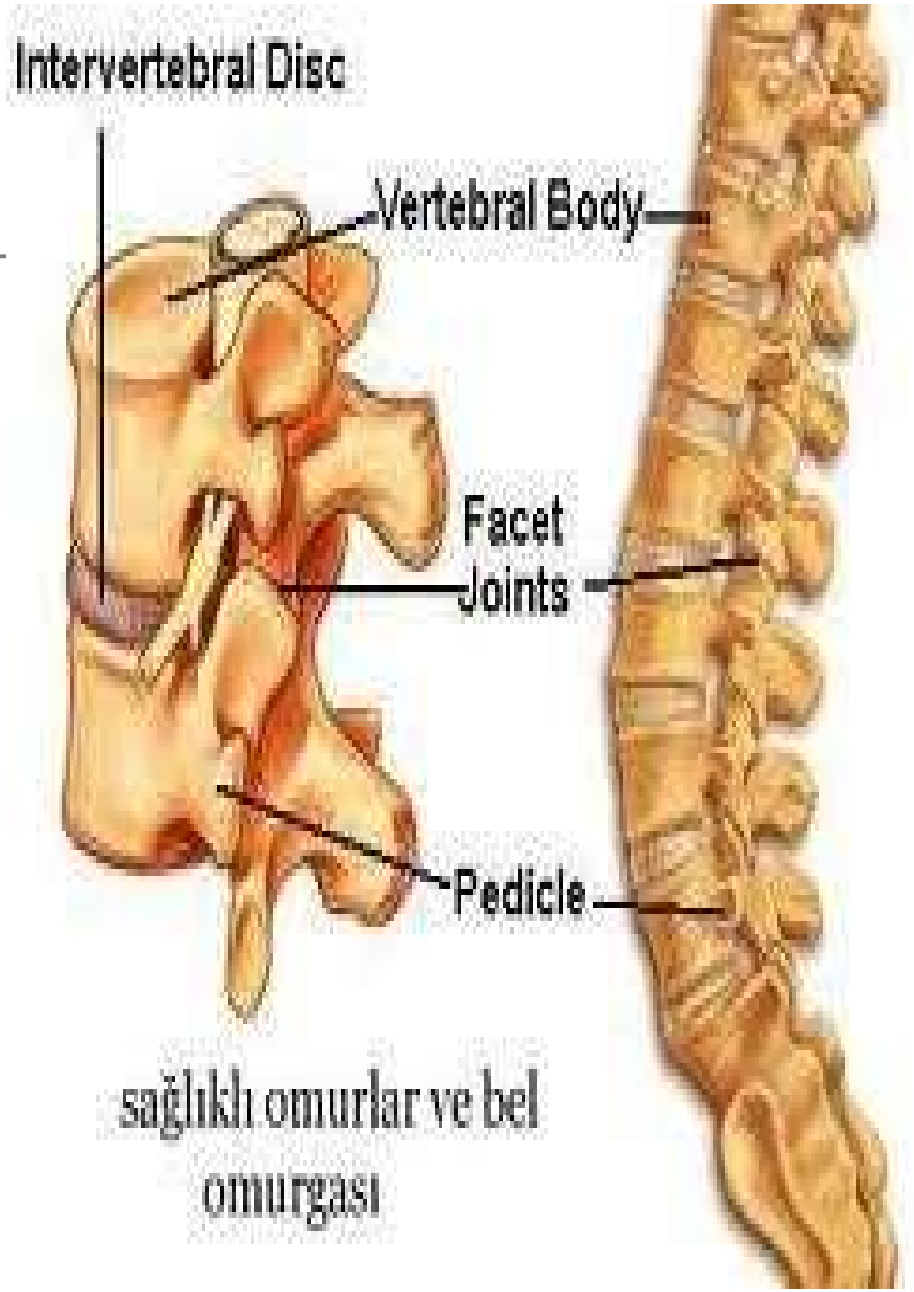
1 os coccygis (kuyruk sokumu kemiği)

Toplam **26 kemik**



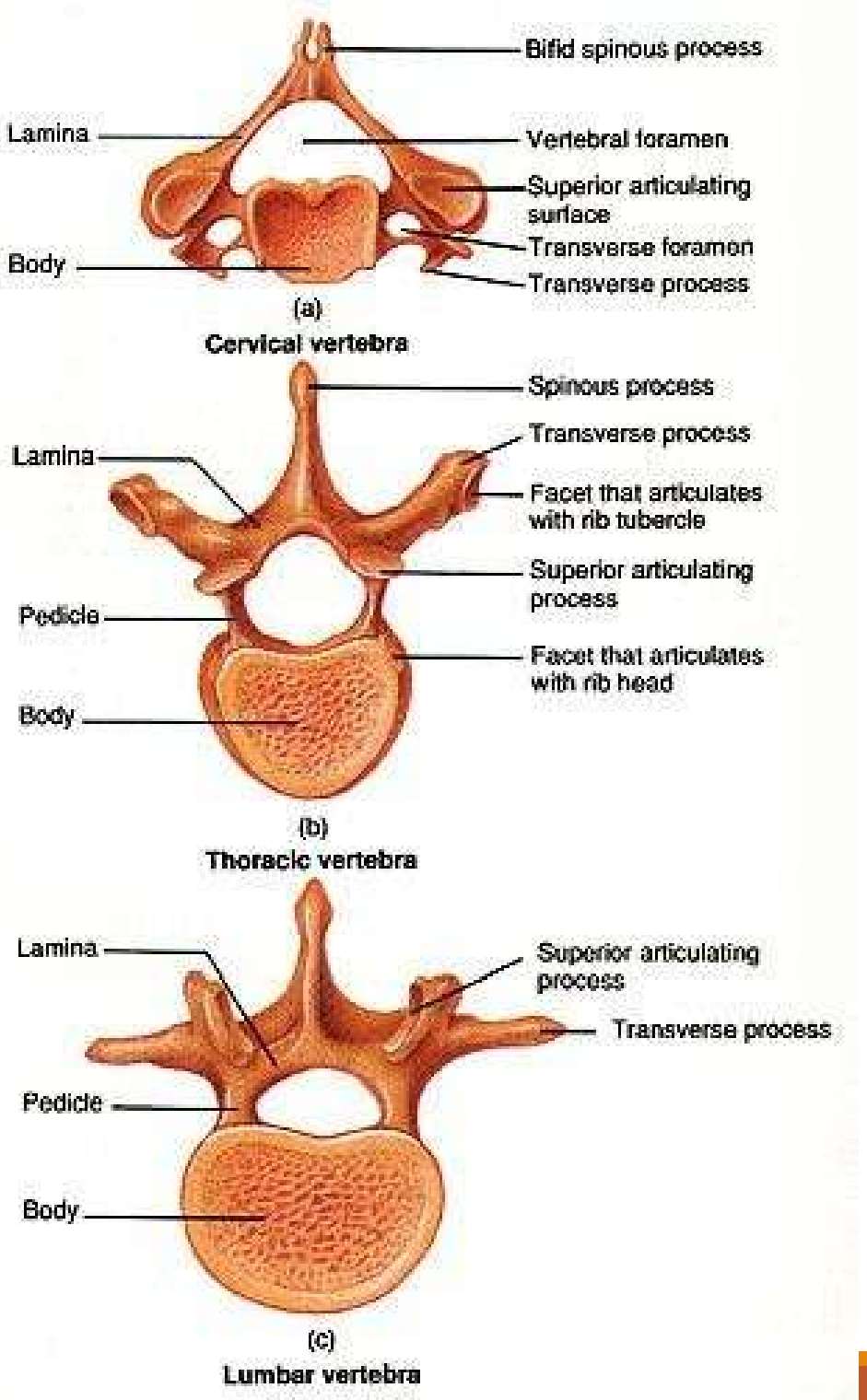
İkinci boyun omurundan sacruma kadar olan omur gövdelerinin arasındaki eklemlerde **discus intervertebralis (omur arası disk)** olarak adlandırılan fibrokartilaginoz yapılar bulunur. Disklerin periferine **anulus fibrosus**, orta kısımlarına ise **nucleus pulposus** adı verilir.

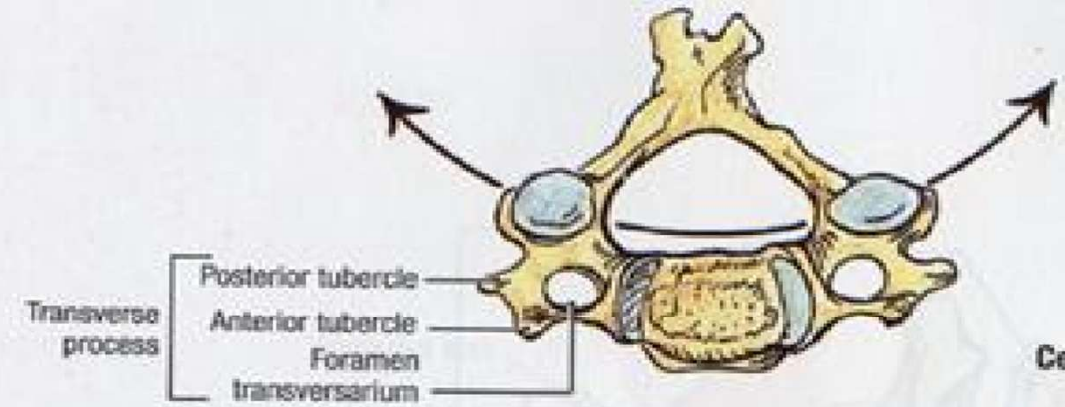
Yetişkinlerde **sakrumun üzerinde kalan 24 adet omur hareketli omur (presakral omurlar/gerçek omurlar)** olarak adlandırılırlar.

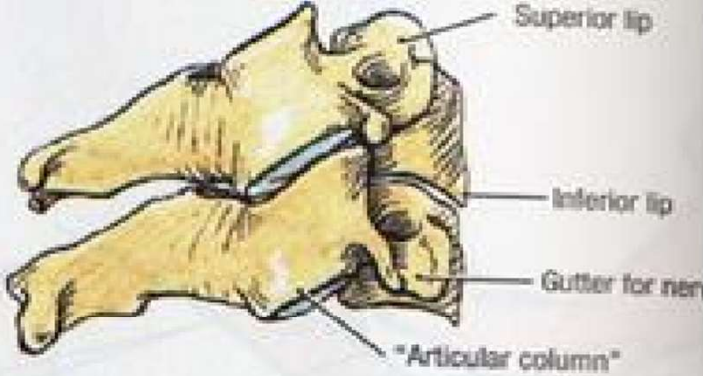


sağlıklı omurlar ve bel omurgası

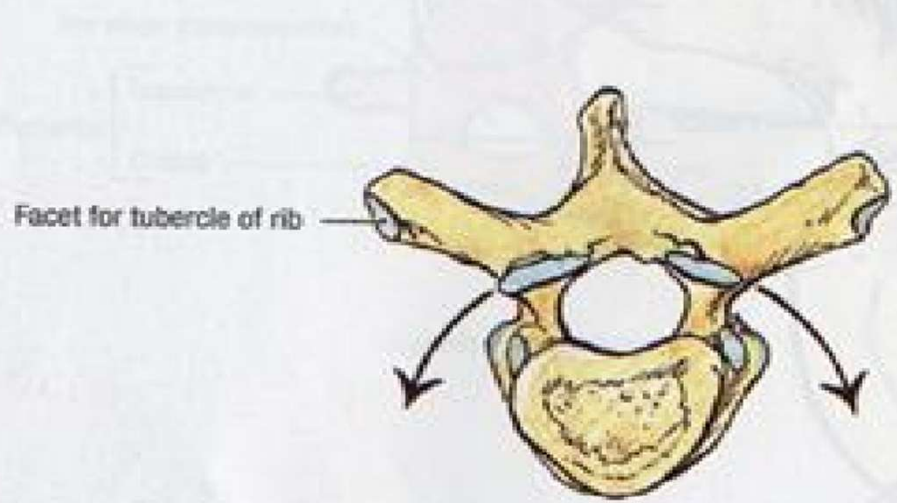
Omur ve disklerin kalınlıkları boyundan sakruma doğru kademeli bir şekilde artar.

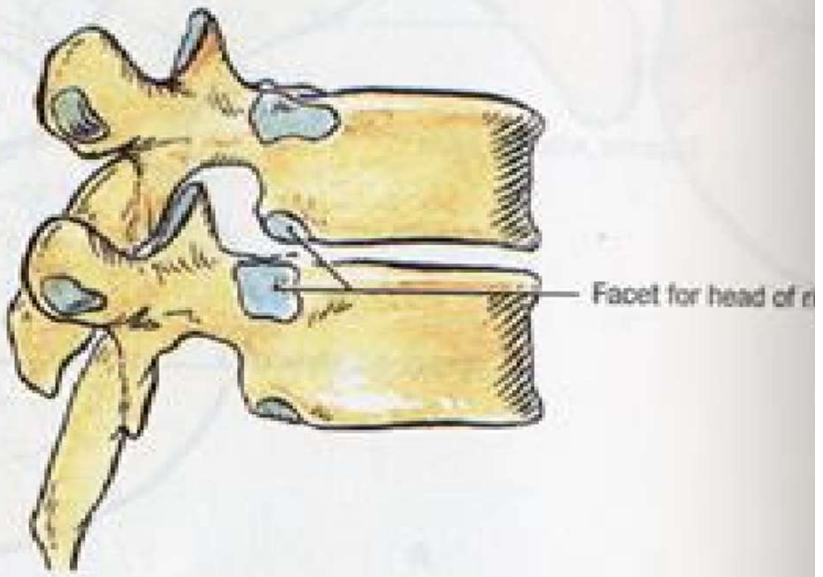




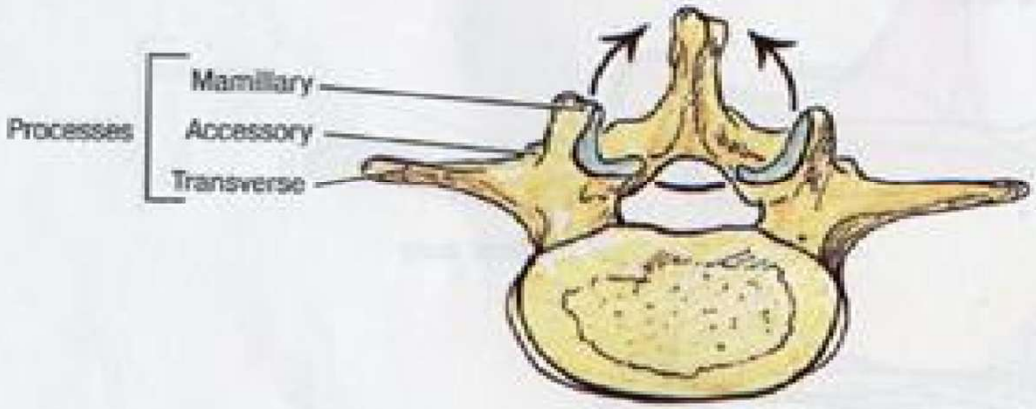


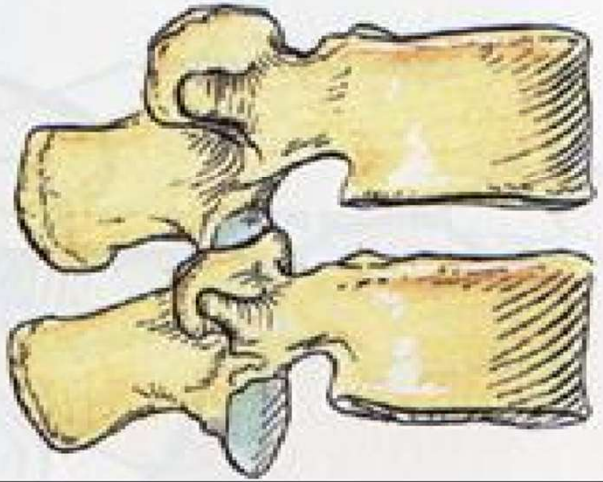
Cervical vertebrae





Thoracic vertebrae



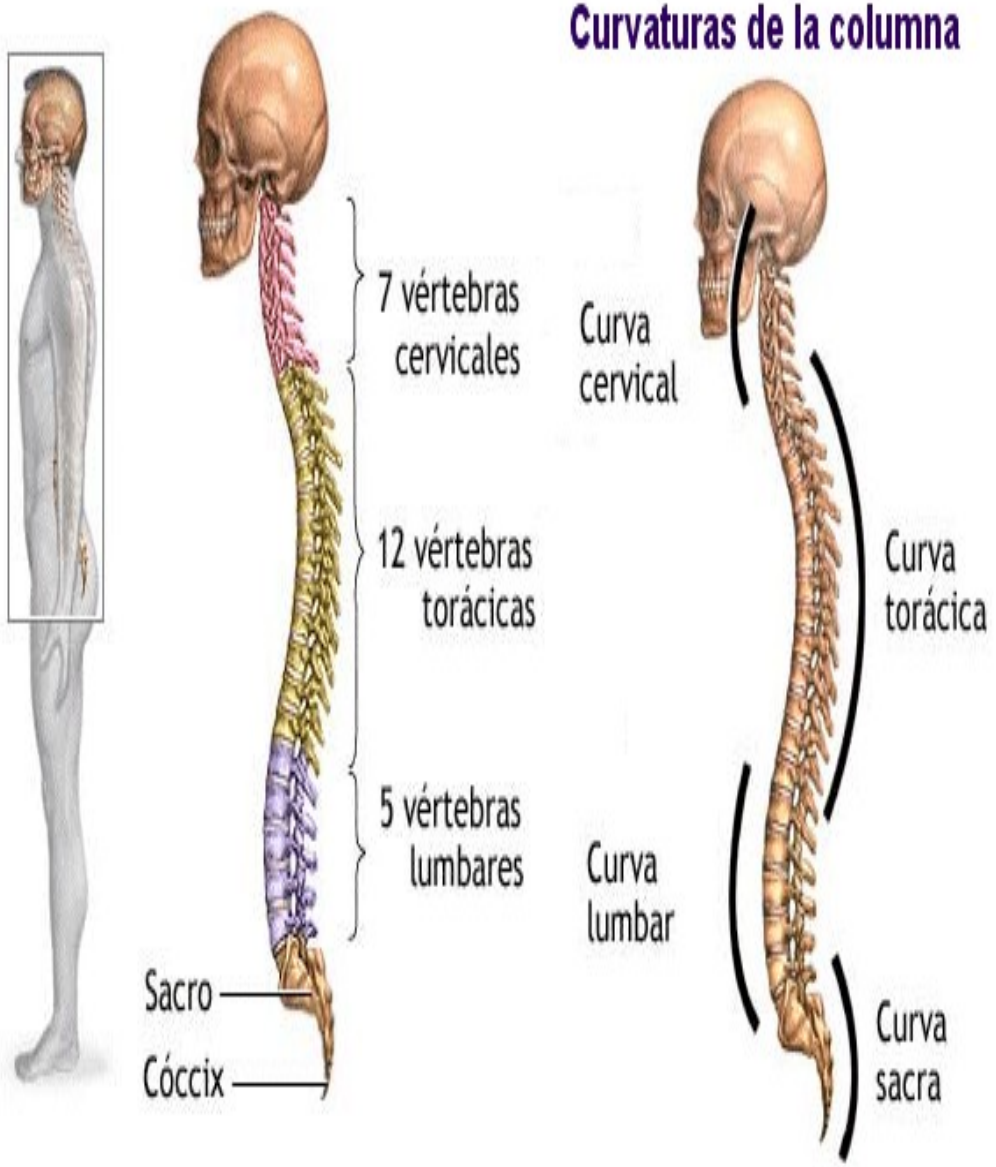


Lumbar vertebrae

Yetişkinlerde omurgaya yandan bakıldığında düz bir kemik sütun gibi durmaz.

Boyun bölgesinde açıklığı arkaya bakan, sırt bölgesinde öne bakan, bel bölgesinde arkaya ve sacrum ile coccygis bölgesinde ise öne bakan kavislenmeler gösterir.

Bunlar sırasıyla **curvatura cervicalis**, **curvatura thoracica**, **curvatura lumbalis** ve **curvatura sacralis** adını alır. **********



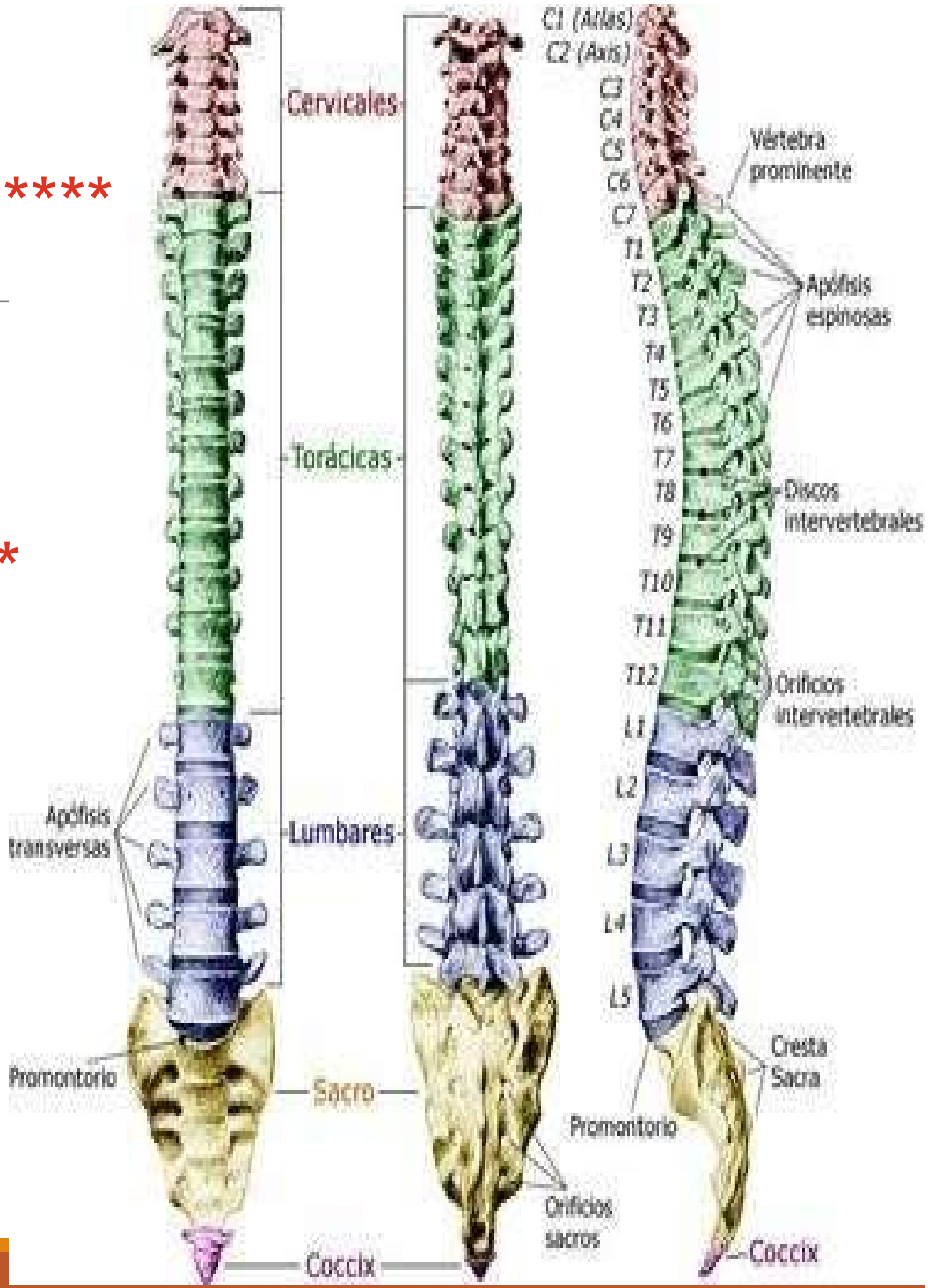
Torakal ve sakral eğrilikler anne karnında fetal dönemde belirirler. Bunlara **primer eğrilikler** denir. **********

Servikal ve lumbal eğrilikler ise doğumdan sonra belirmeye başlar. Bunlara da **sekonder eğrilikler** denir.

****

Baş ve gövde ağırlığının taşınabilmesi ve yer çekimine karşı vücud dengesinin korunabilmesi için bu eğriliklere gerek vardır.

Bu eğriliklerin diğer yararı ise, gövdeye gelen kuvvetlere karşı koymada omurgaya bir elastikiyet sağlamasıdır.



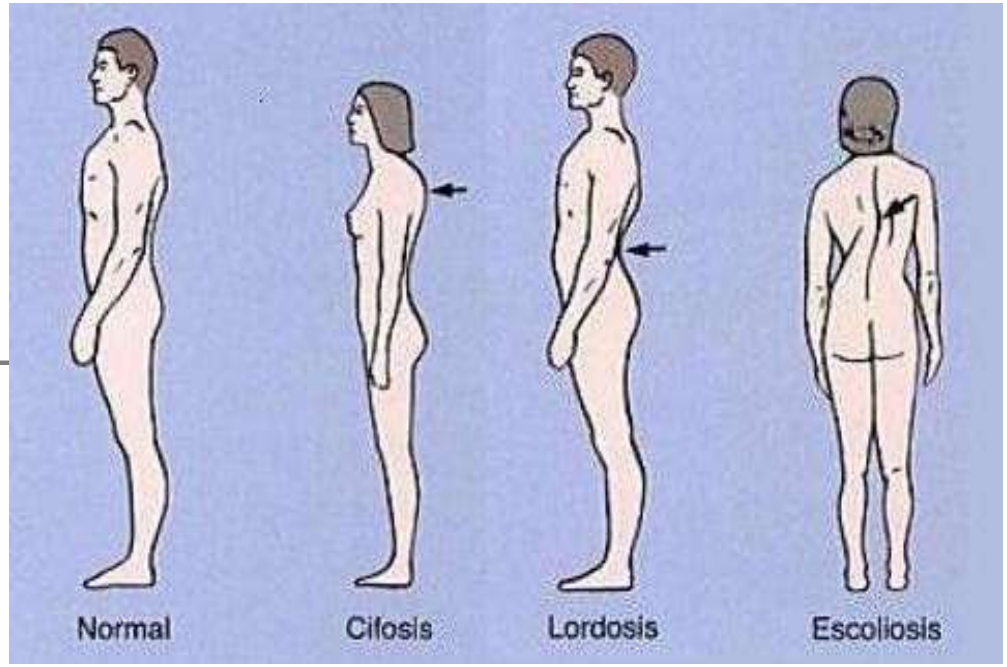
****

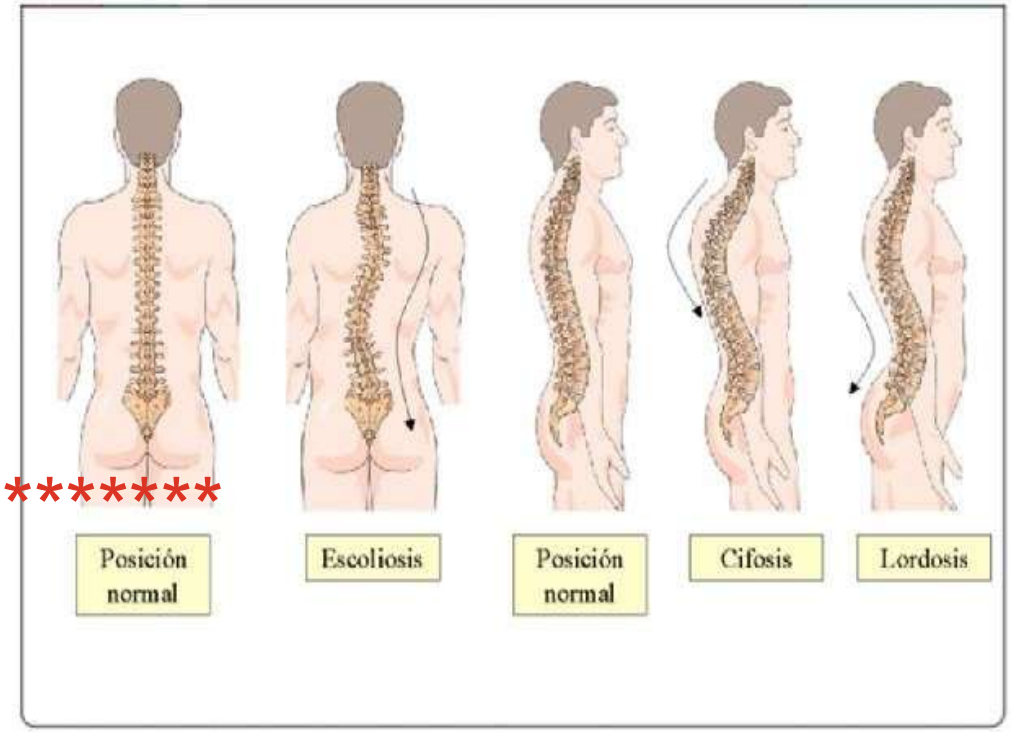
Bu eğriliklerin normalden farklı olması patolojiktir.

Omurganın; yanlara doğru bükülmesi **skolyoz**,

sırt bölgesinde arkaya doğru kavislenme kamburluk **kifoz**,

bel veya boyun bölgesinde öne doğru aşırı kavislenme ise **lordoz** olarak adlandırılır.





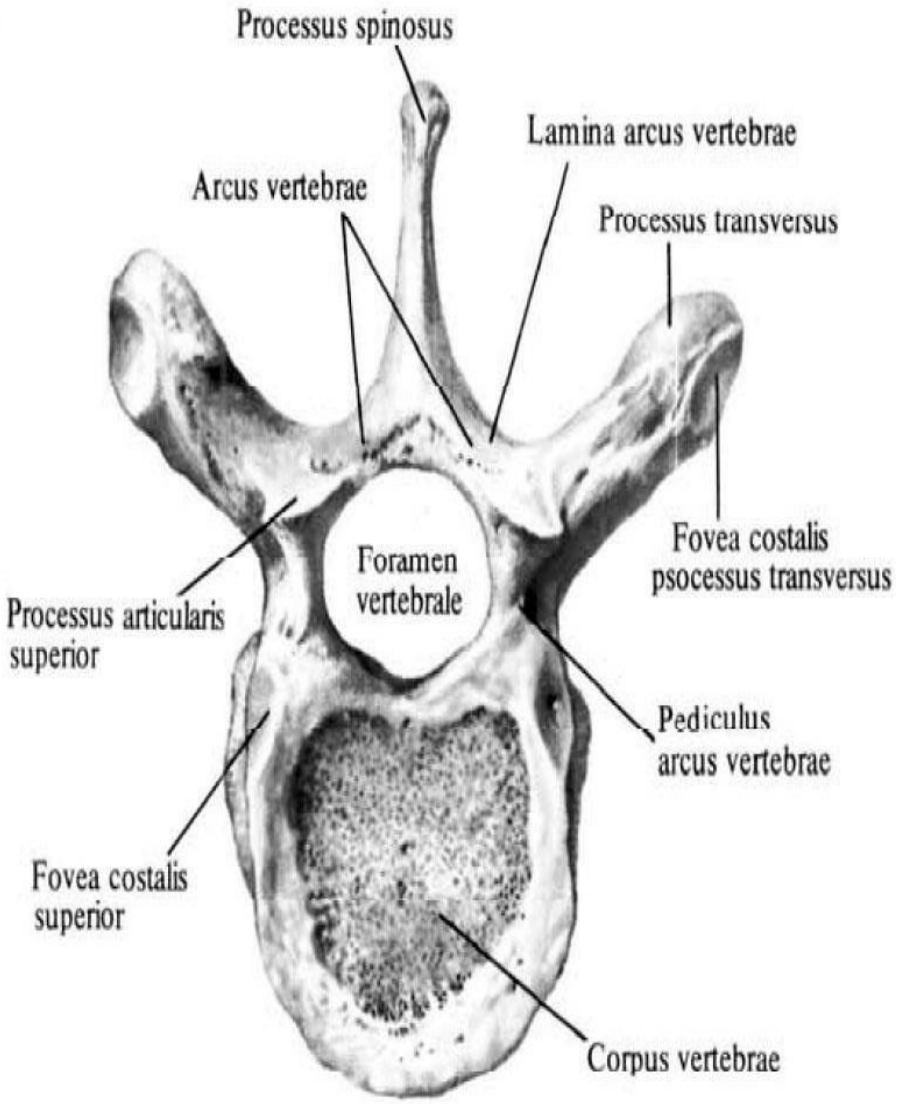
****

Omurların Yapısı

Omurlar; 1., 2. servikal omurlar, sakrum ve koksiks dışında benzer bir anatomik yapıya sahiptir.

Tipik bir omurun önde yuvarlağa yakın **gövdesi (corpus vertebrae)**, arkada bu gövdeye bağlanan bir **kemer (arcus vertebrae)** bulunur.

İkisi arasında ise **foramen vertebrale** denen büyük bir delik bulunur. Buradan spinal sinirler ve omurilik geçer.

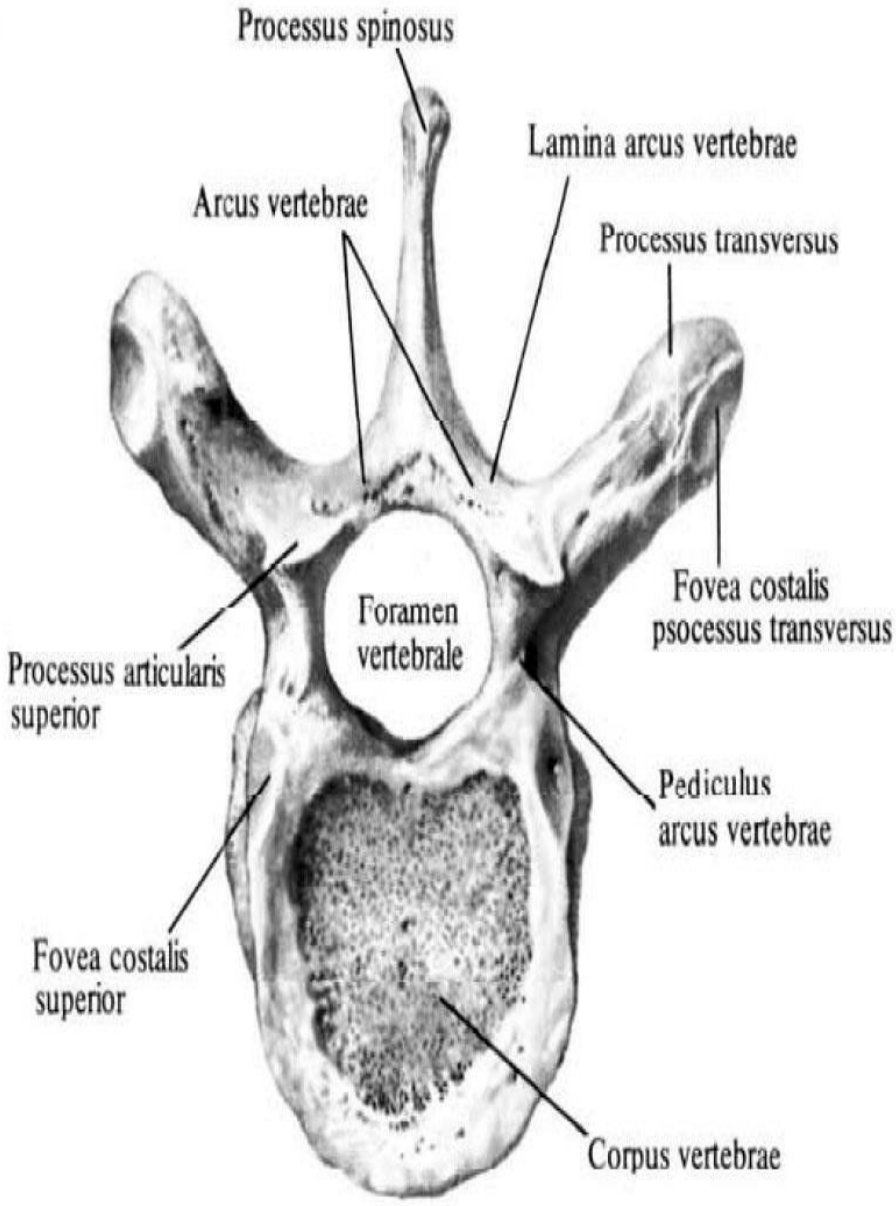


Omurların Yapısı

Omur kemeri, omurun gövde kısmına sağ-sol 2 **pedikül (ayakçık, pediculus)** ile bağlanır.

Omur kemerinin levha şeklindeki arka kısmını sağ-sol **laminalar** oluşturur.

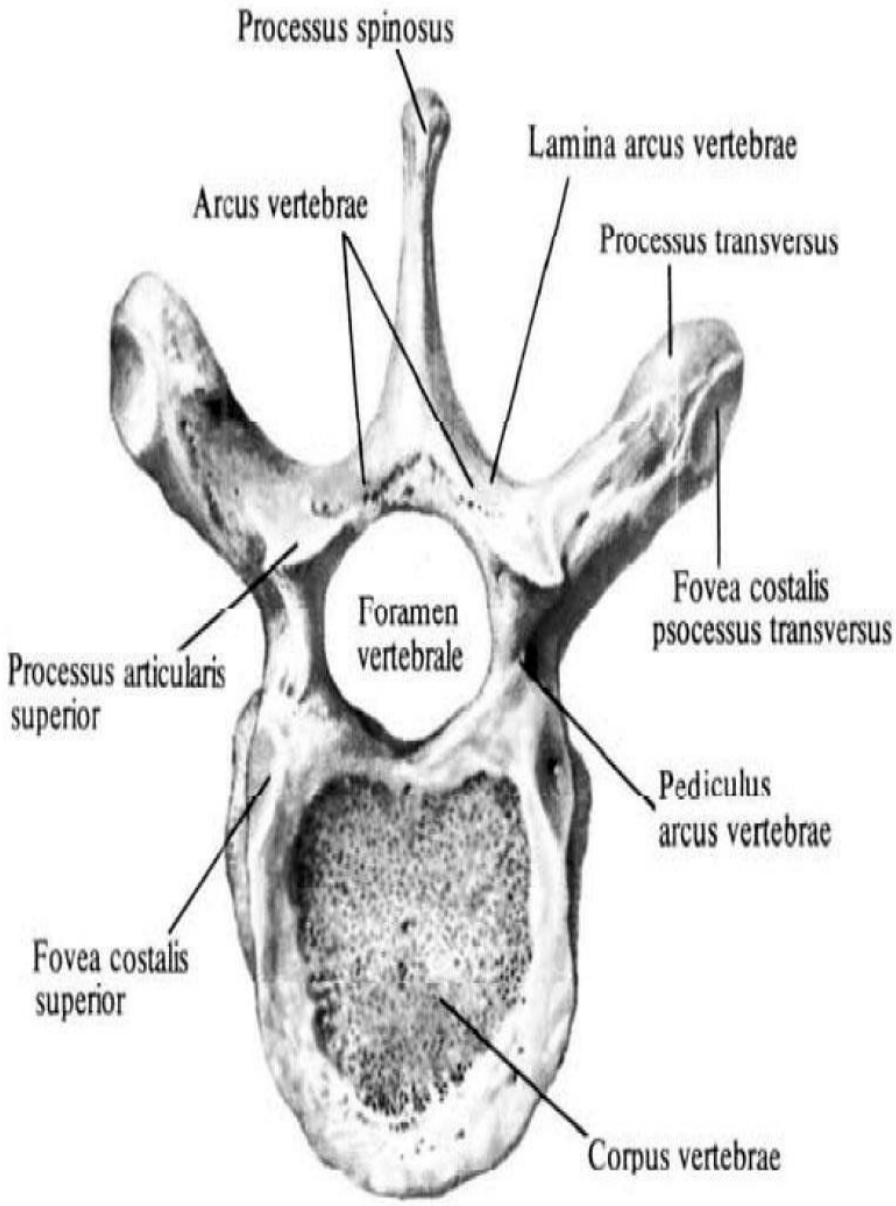
Tipik bir omurda, omur kemerinden çıkan **7 çıkıntı** bulunur.



Omurların Yapısı

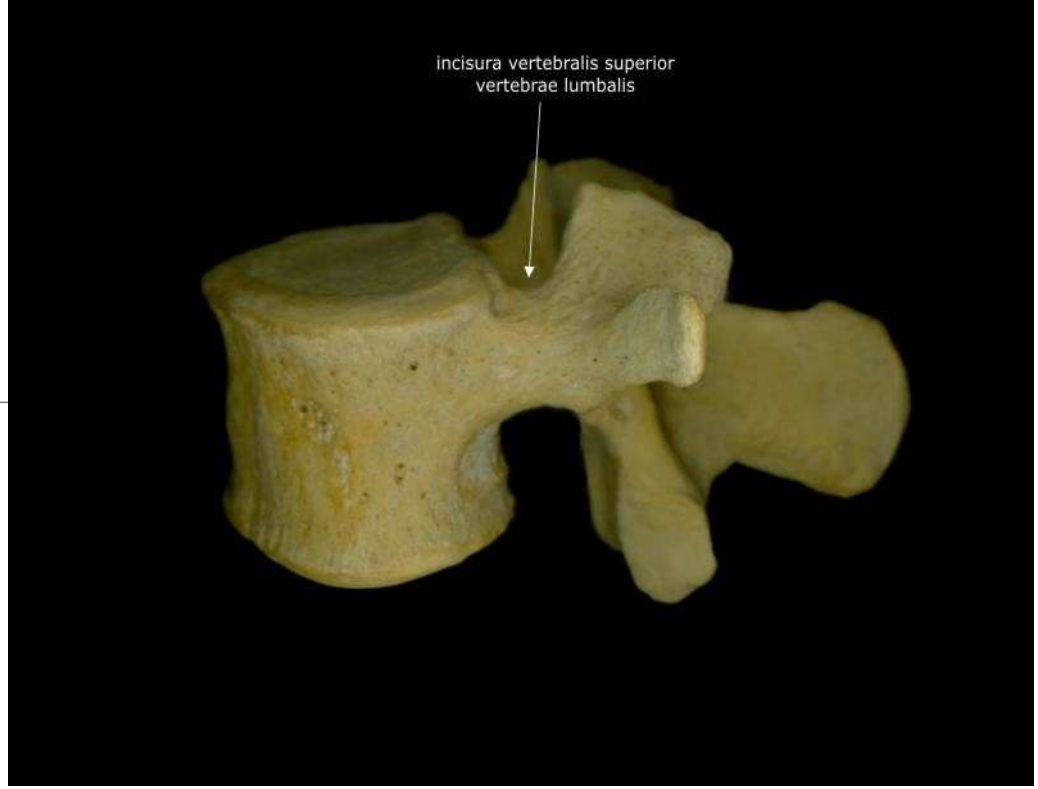
Bunlardan **kas ve bağların yapıştığı 3 tanesi (1 processus spinosus, 2 processus transversus)** çıkıntılardır.

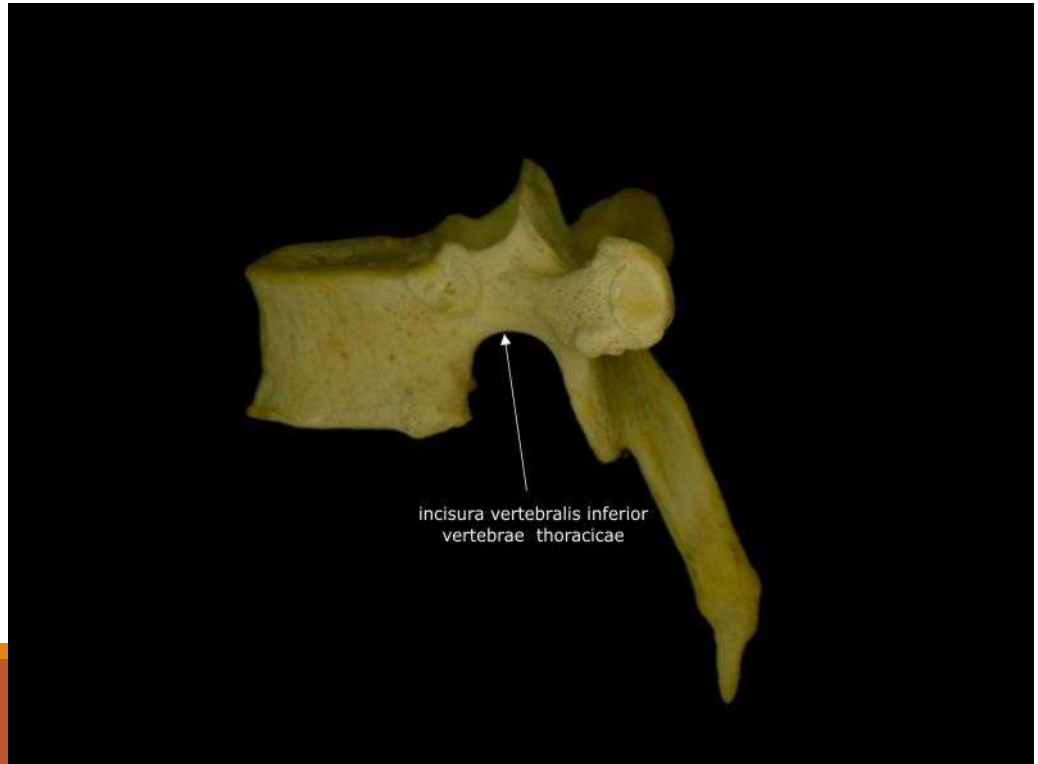
4 tanesi (2 processus articularis superior ve 2 processus articularis inferior) omurların eklemleşmesinde rol oynar. Diğer omurların benzer eklem yüzleri ile eklem yaparlar (omurlar arasında corpuslardan sonraki ikinci eklem yeridir).



Omurların Yapısı

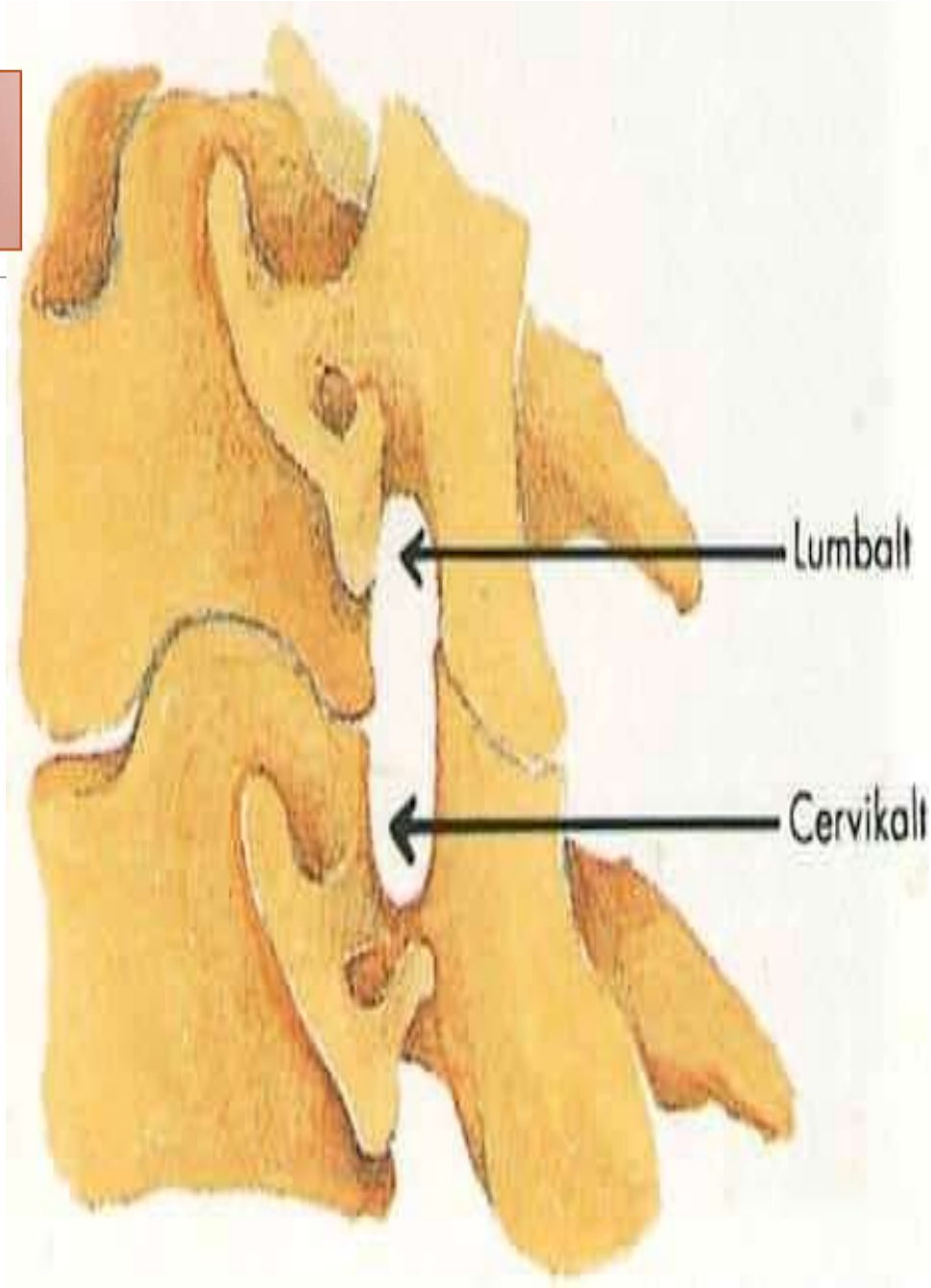
Pediculus'lerin üst ve alt taraflarında bulunan çentikler; **incisura vertebralis superior** ve **incisura vertebralis inferior** olarak adlandırılır.





Omurların Yapısı

Üst ve bir alttaki omurun çentikleri arasında oluşan delikler **foramen intervertebralis** olarak adlandırılır.

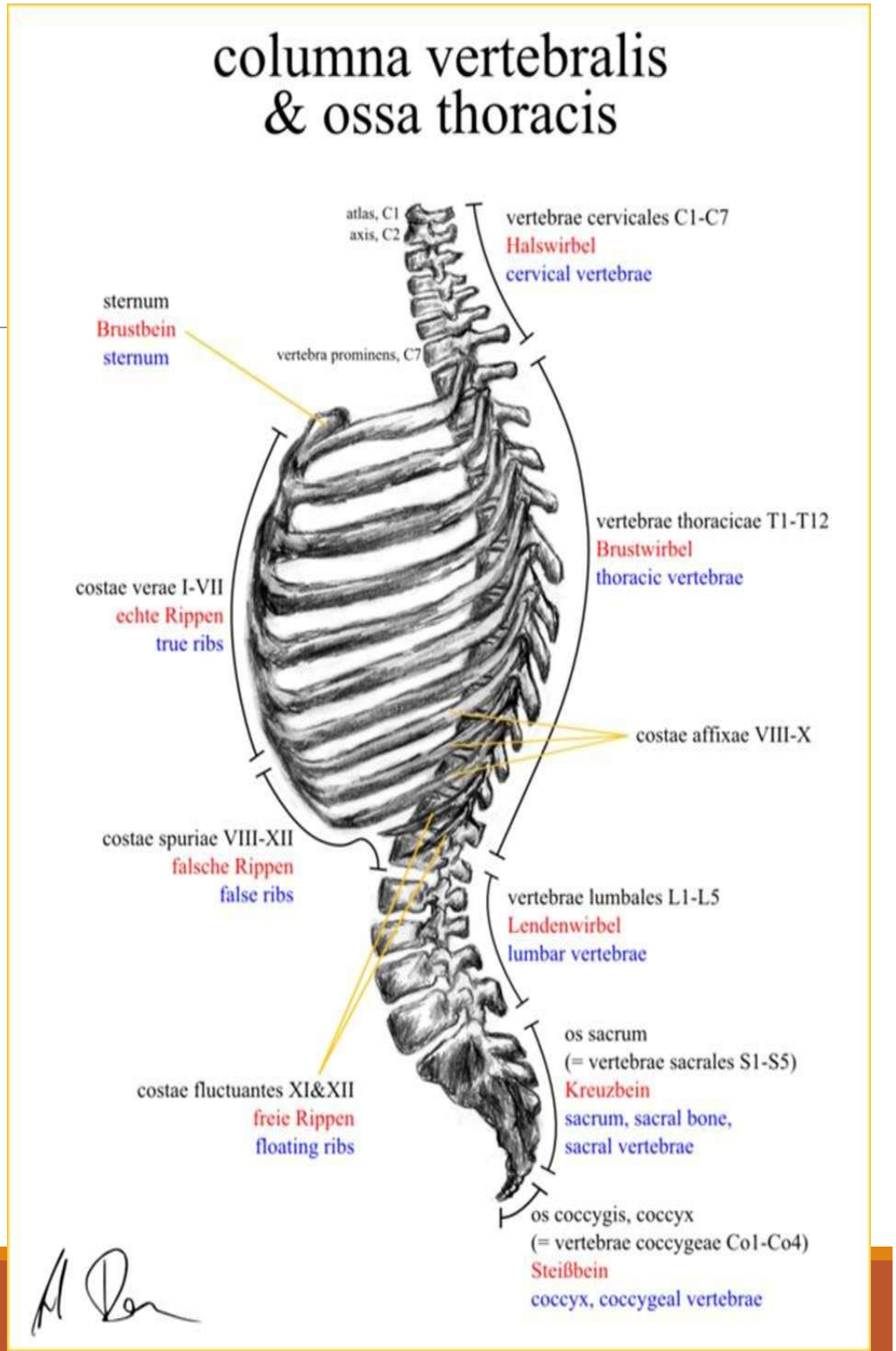


- Thoracal vertebraların yan kısımlarındaki eklem yüzeylerine kaburgalar (costa) tutunur.

- Sağrı bölgesinde yer alan sacrum, yekpare bir kemik olmasına rağmen aslında 5 omurun birbiri ile kaynasarak kemiklesmesi ile meydana gelmistir.

- Sacrum, yanlarda iki os coxae (kalça kemiği) arasına girer.

- Coccygeal bölgedeki tek kemik ise os coccygis olarak adlandırılır. Bu da 4 omurun kaynasması ile olusmus tepesi asağıda üçgen seklinde bir kemiktir.



Vertebrae Cervicales

(Boyun Omurları) ****

Boyun omurları 7 tanedir.

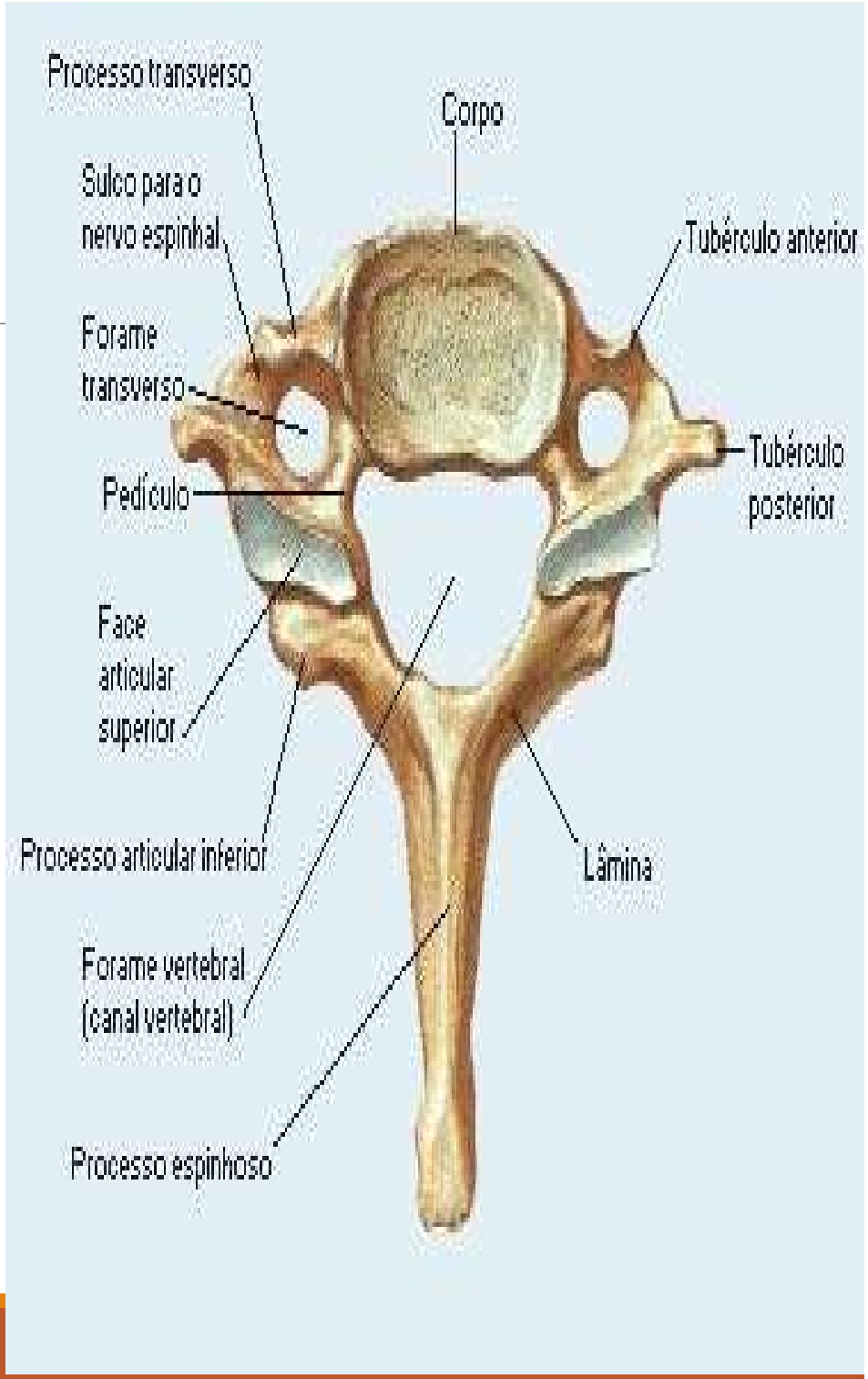
Diğer omurlara göre daha küçük yapıdadırlar.

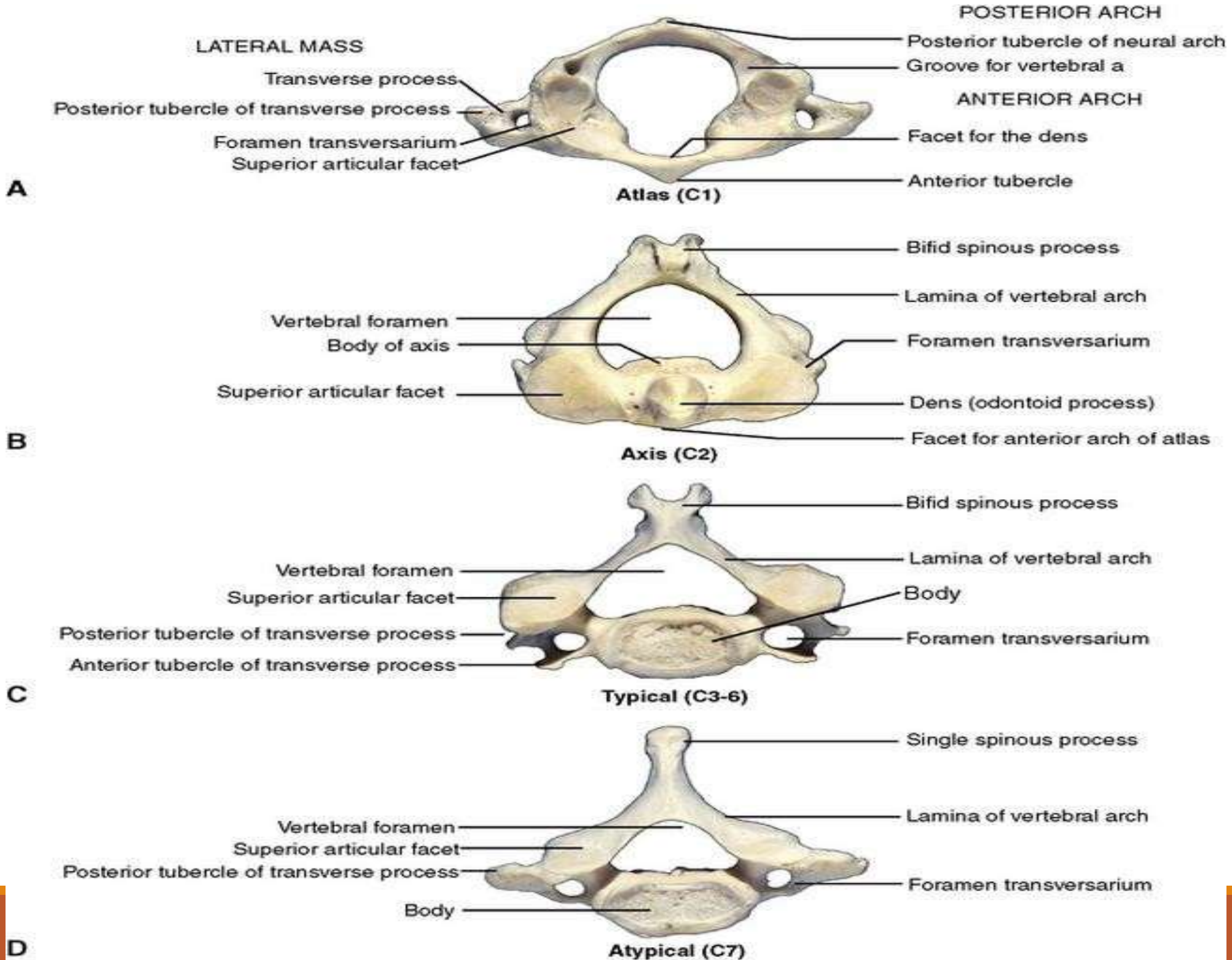
Processus transversus'ları üzerinde **foramen transversarium** denilen bir delik bulunur. (beyine giden arteria vertebralis bu yan deliklerden geçer.)

Processus spinosus'ları 3-6 omurlarda çatallıdır.

Foramen vertebrale üçgen seklindedir.

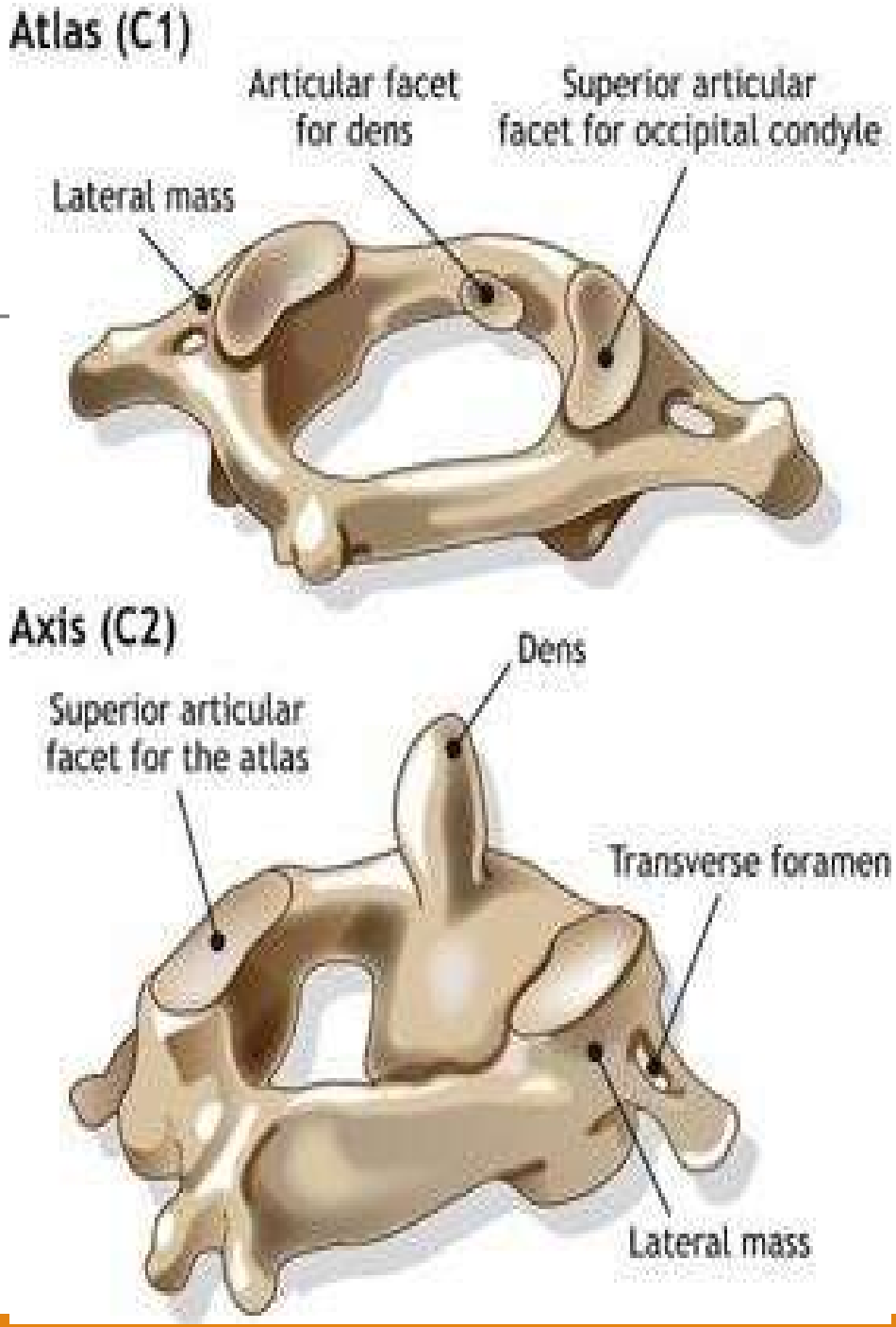
Corpus'ları da diğer bölgelere göre daha küçük ve oval sekildedir.




POSTERIOR ARCH
LATERAL MASS
Posterior tubercle of neural arch
Groove for vertebral a
Transverse process
ANTERIOR ARCH
Posterior tubercle of transverse process
Foramen transversarium
Facet for the dens
Superior articular facet
Anterior tubercle
A
Atlas (C1)
Bifid spinous process
Lamina of vertebral arch
Vertebral foramen
Body of axis
Foramen transversarium
Superior articular facet
Dens (odontoid process)
Facet for anterior arch of atlas
B
Axis (C2)
Bifid spinous process
Lamina of vertebral arch
Vertebral foramen
Superior articular facet
Body
Posterior tubercle of transverse process
Foramen transversarium
Anterior tubercle of transverse process
C
Typical (C3-6)
Single spinous process
Lamina of vertebral arch
Vertebral foramen
Superior articular facet
Posterior tubercle of transverse process
Foramen transversarium
Body
D
Atypical (C7)

Boyun omurlarından birincisi(C1 atlas) ve **ikincisi(C2 axis)** özel adlarıyla anılır ve corpus'ları bulunmaz. Bunun yerine **yan kitleleri (massa lateralis)** bulunur.

C3 (3. servikal omur) en küçük corpus'a (gövde) sahiptir.



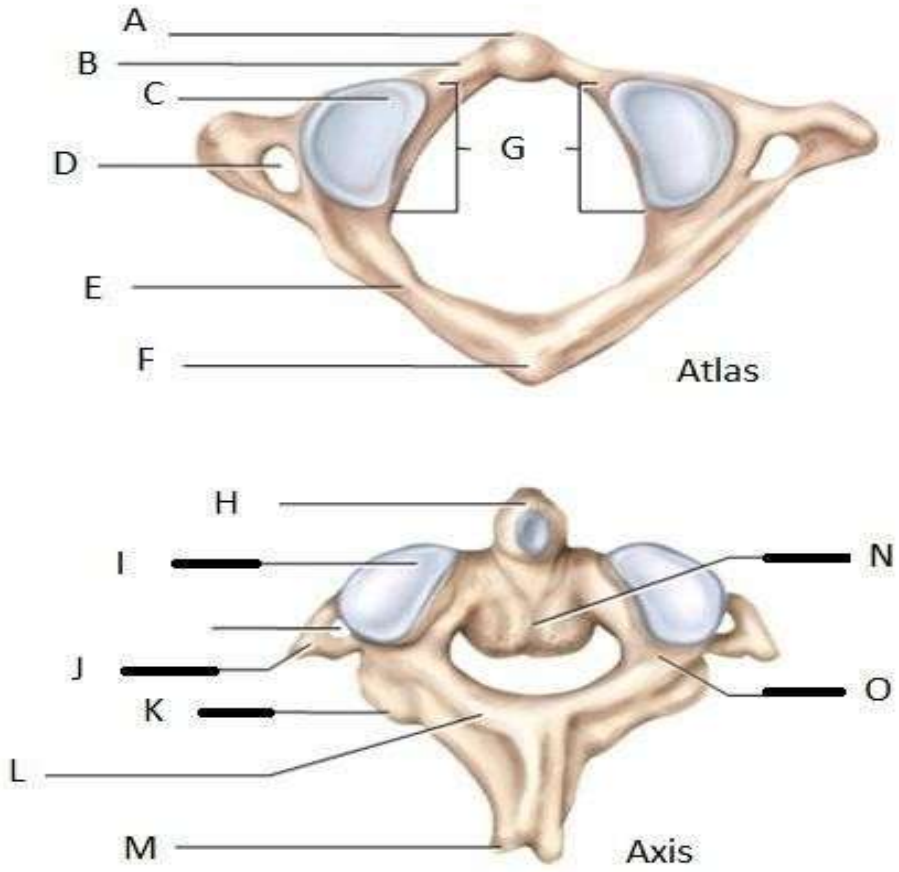
1. boyun omuru atlas'ın üst yüzündeki eklem yüzeyleri kafa kemiklerinden os occipitale ile eklem yapar.

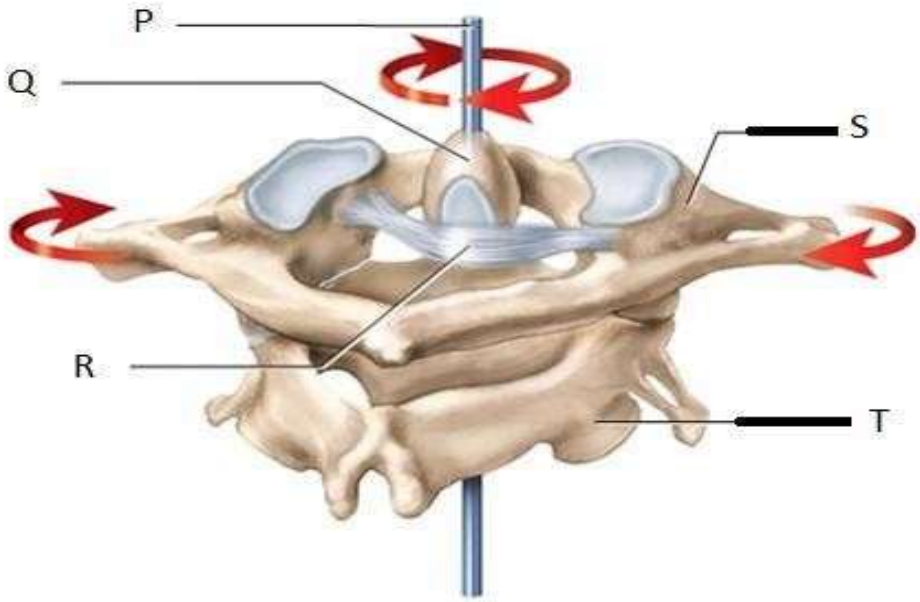
2. boyun omuru axis'in corpus'u öne doğru **dens axis** denilen bir çıkıntıya sahiptir. (atlas ve axis başın dönme hareketini sağlar)

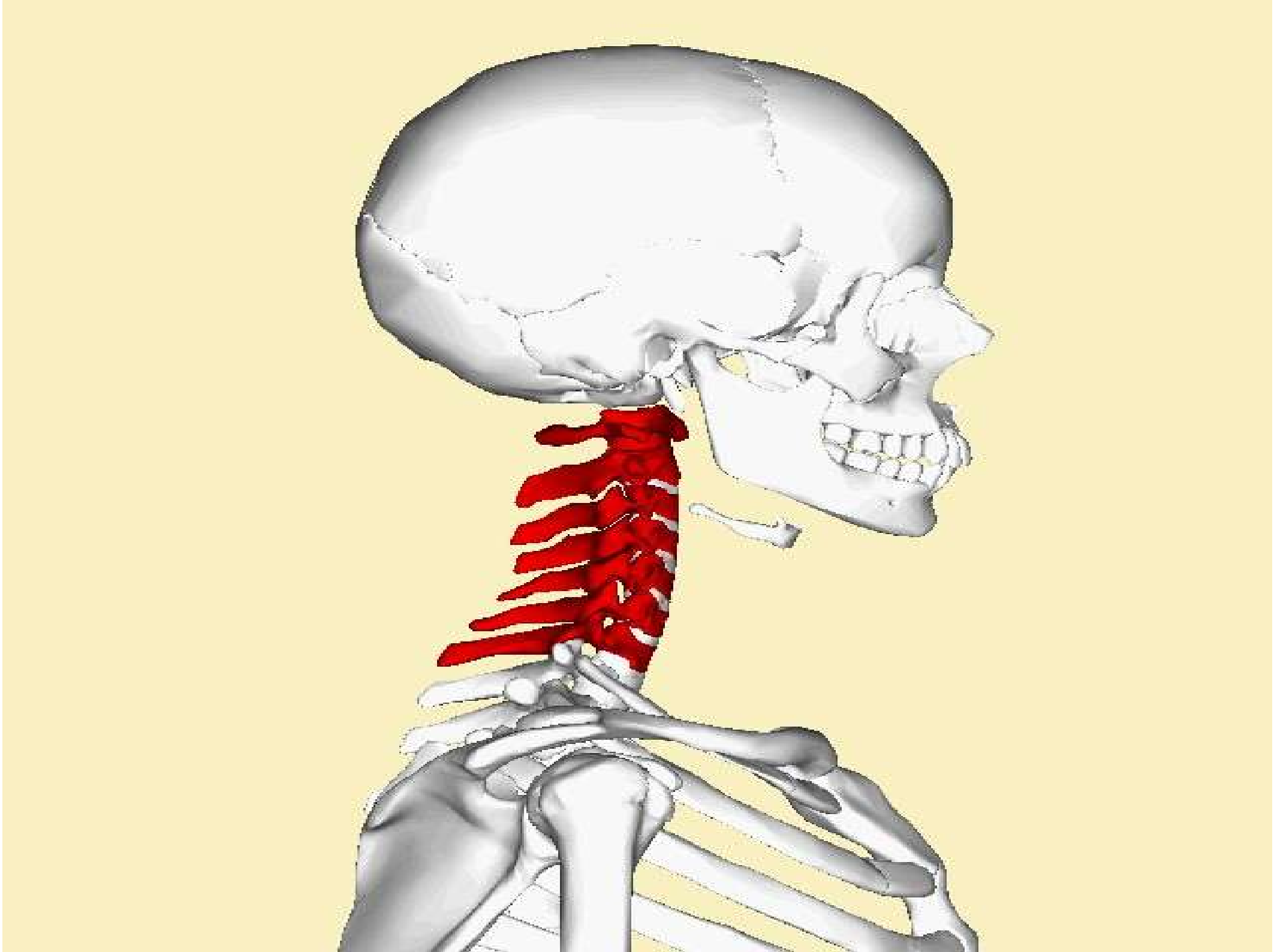
7. boyun omuru ise çok belirgin olarak hissedildiğinden ******** **vertebrae prominens** diye adlandırılır.



Atlas ve Axis Eklemleşmesi

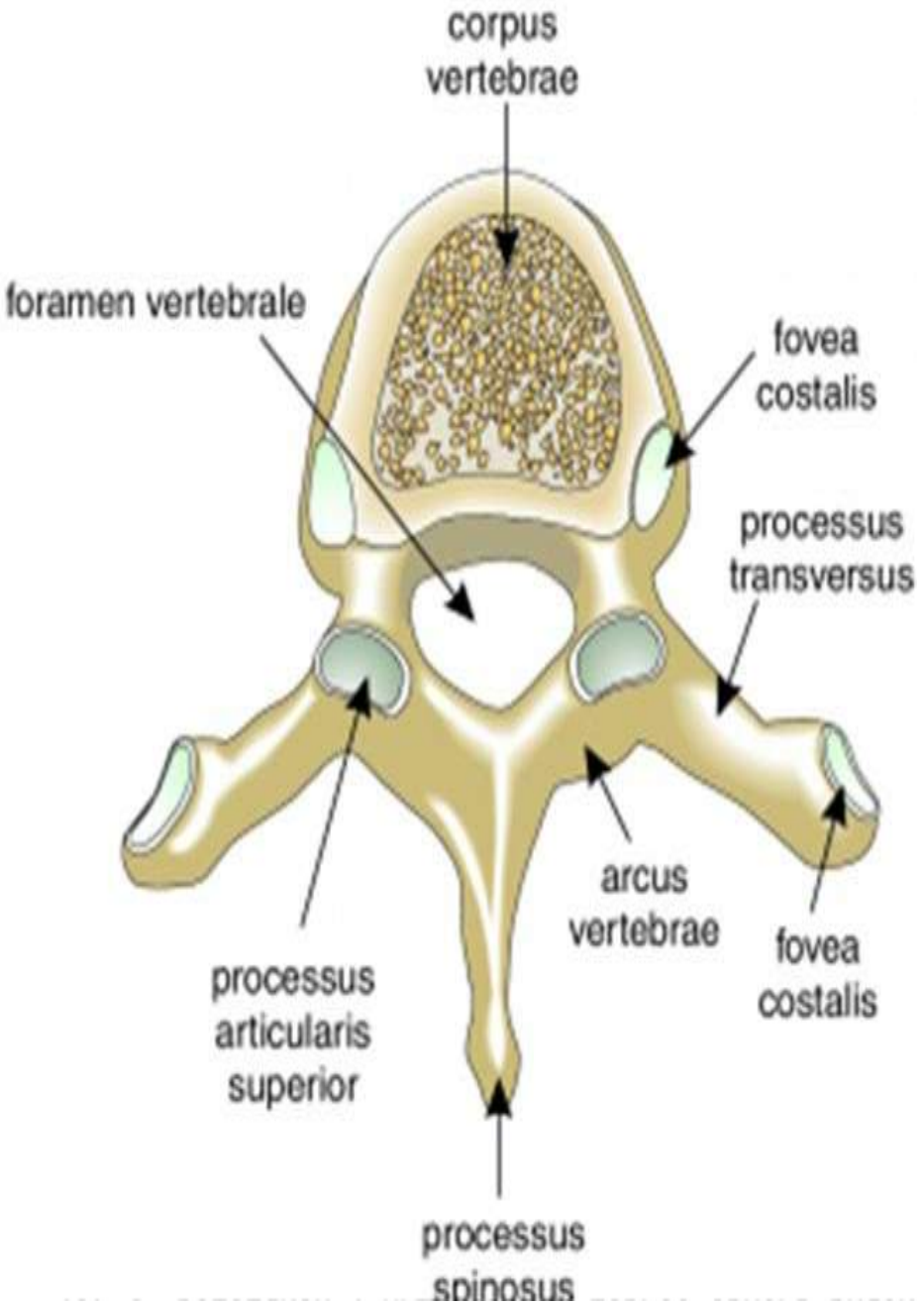






Vertebrae Thoracica (Göğüs Omurları)

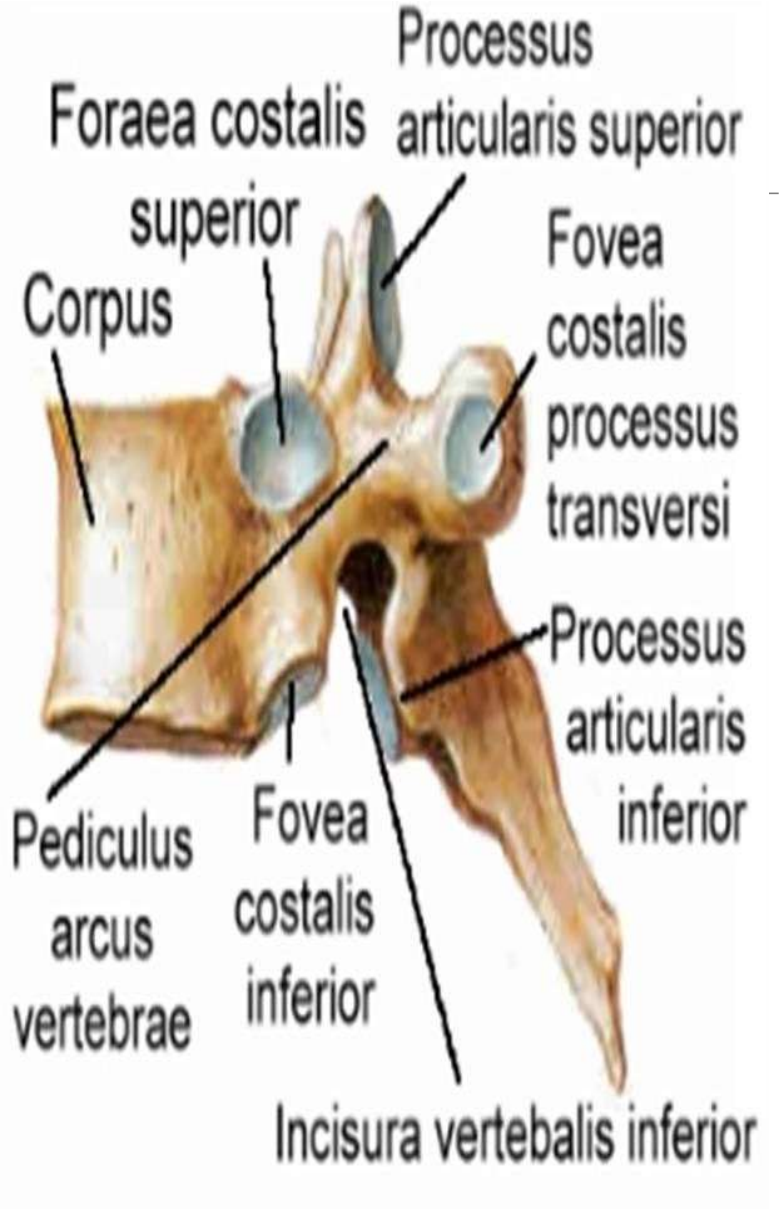
- Göğüs omurları 12 adettir.
- Diğer bölge omurlarına göre ayrı özellikleri şöyledir:
- Corpus'ları kalp seklindedir.
- Corpuslarının yan yüzlerinde ve yan çıkıntılarında kaburgalar ile eklem yapan eklem yüzeyleri bulunur. **(fovea costalis superior, fovea costalis inferior)**



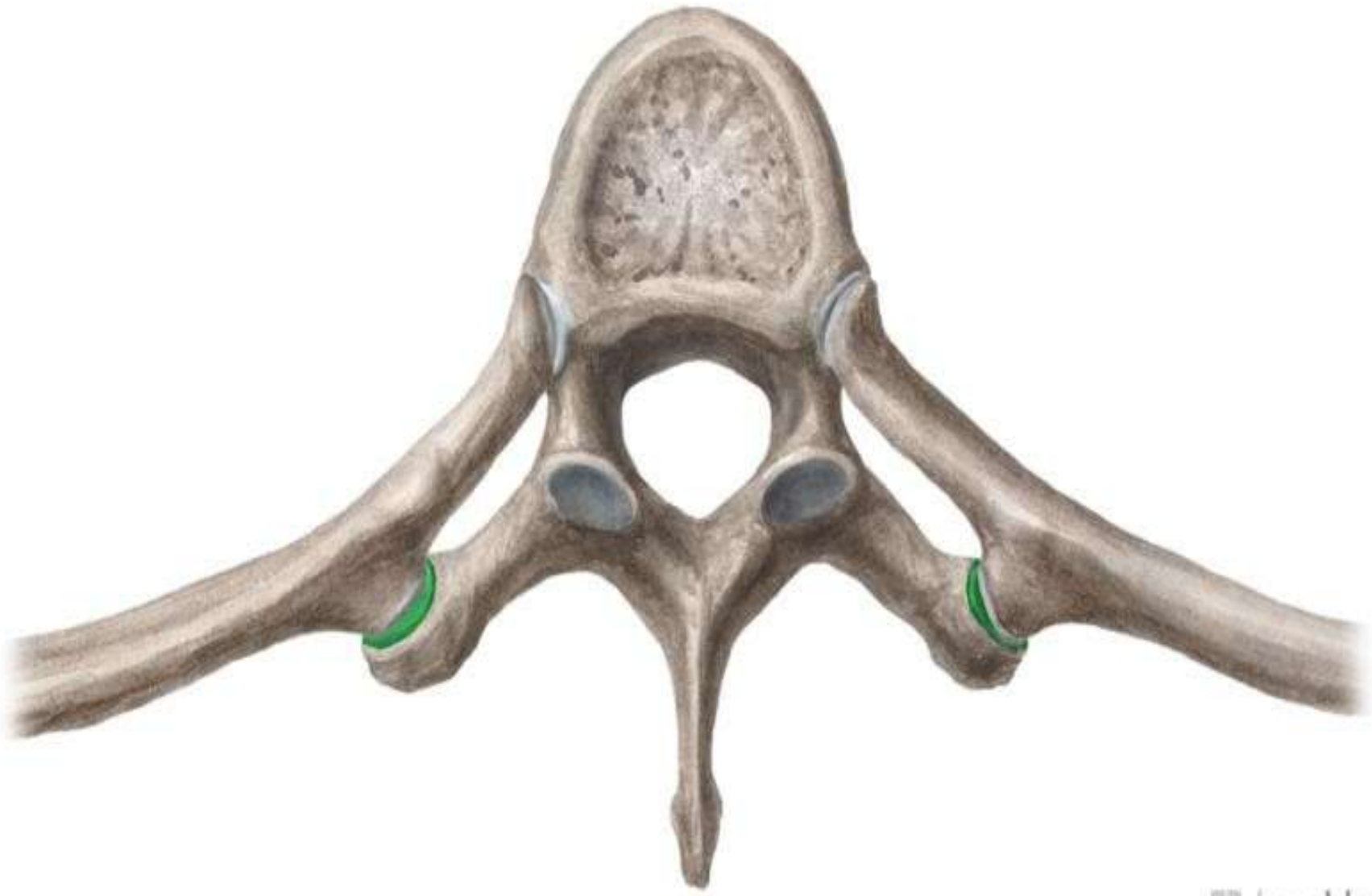
Corpus'un arka kısmındaki **fovea costalis superior ve inferior** isimli çukur alanlar kaburgaların baş kısımları eklem yapar.

Processus transversusları üzerindeki **fovea costalis processus transversarii** adlı çukur alanlar ise kaburgaların **tuberculum costae'**ları eklem yapar.

Göğüs omurlarının processus spinosus'ları asağıya doğru bakar.

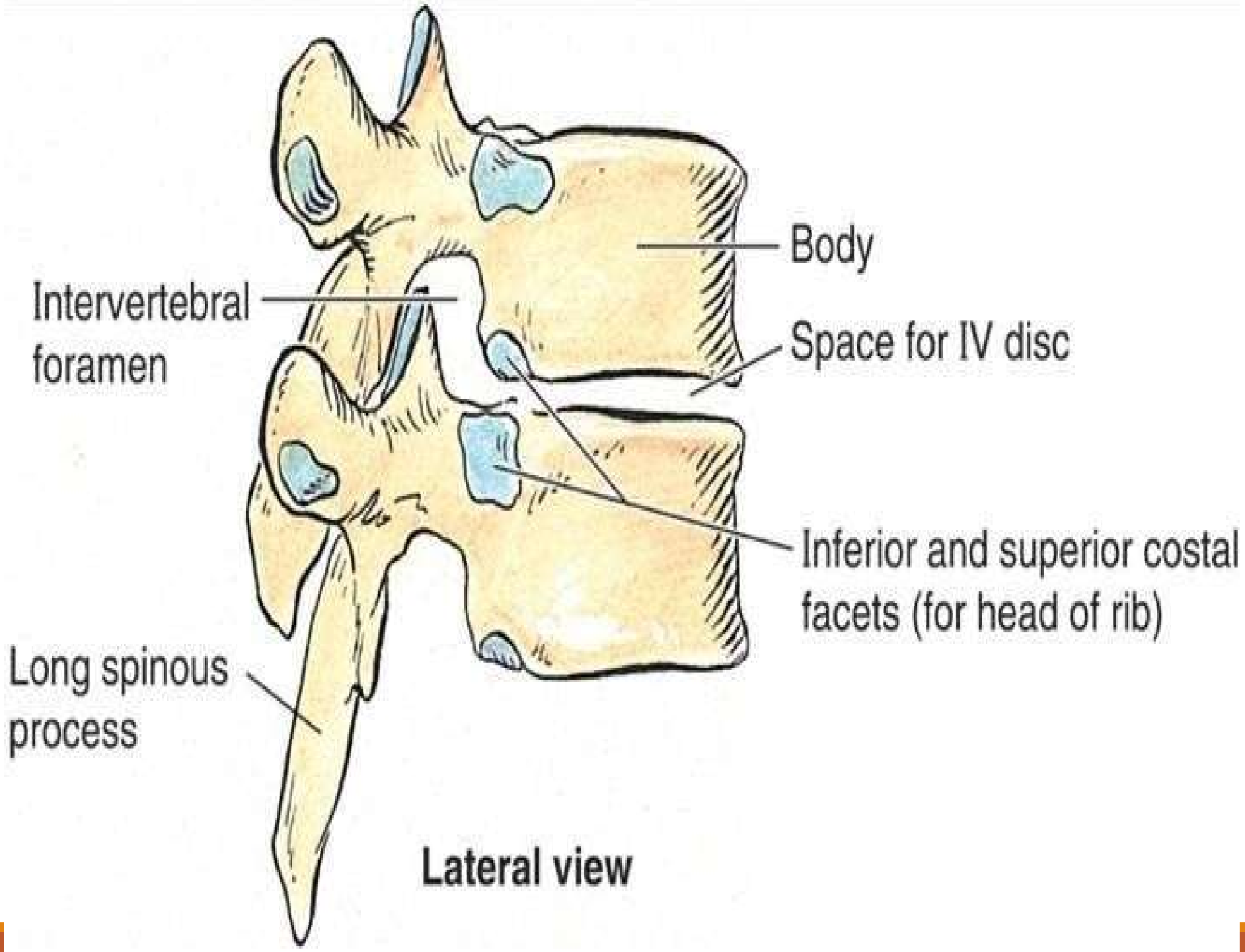


Göğüs Omurlarının Costa ile Eklemleşmesi



www.kenhub.com

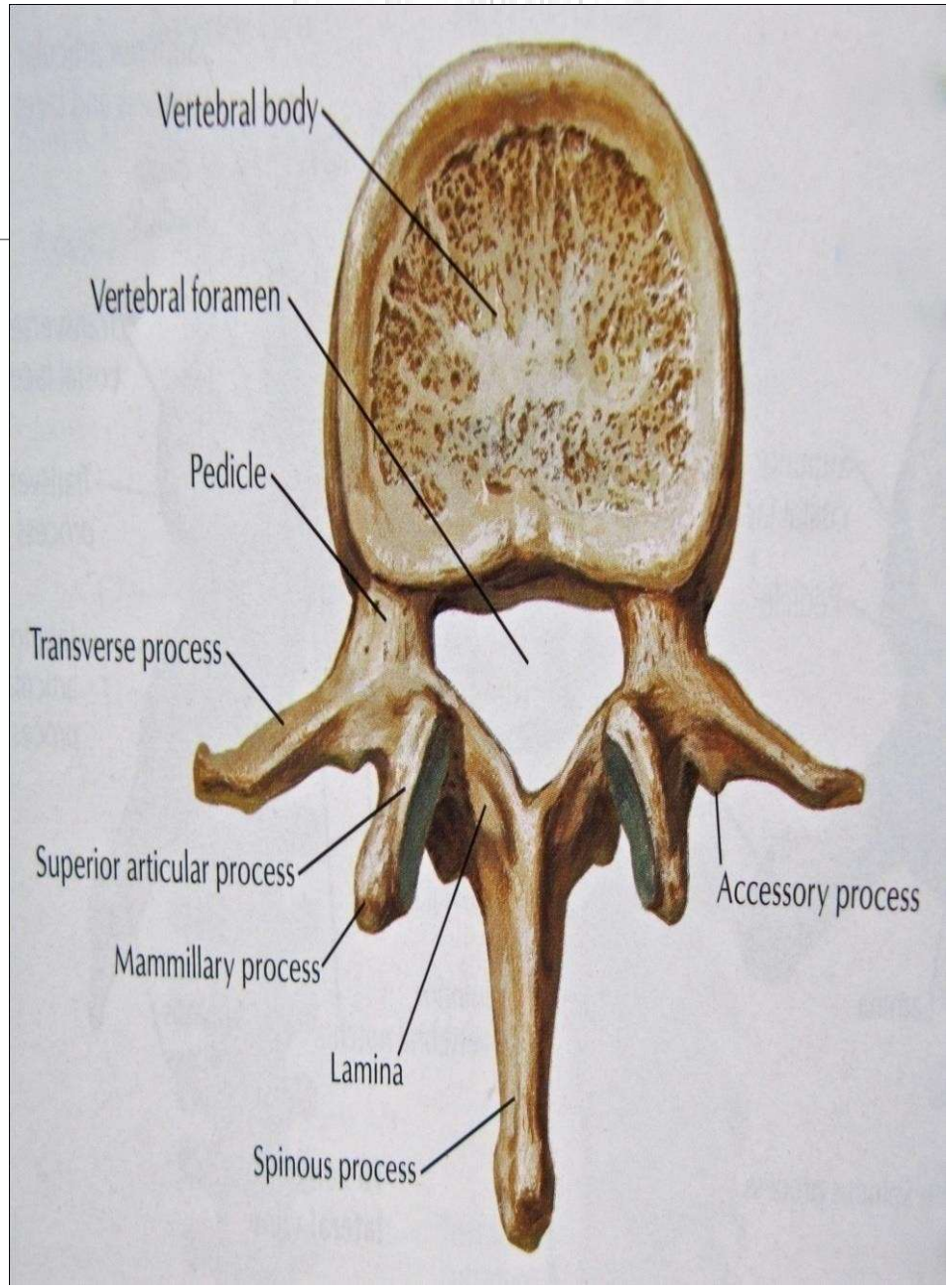
kenHub


Body
Intervertebral foramen
Space for IV disc
Inferior and superior costal facets (for head of rib)
Long spinous process
Lateral view

Vertebrae lumbales (Bel Omurları)

Sayıları 5 tane olan bel omurları diğer bölgedeki omurlara nispeten daha büyük corpus'a sahiptirler.

Processus mamillaris, processus accessorius gibi diğer omurlarda bulunmayan çıkıntıları vardır.



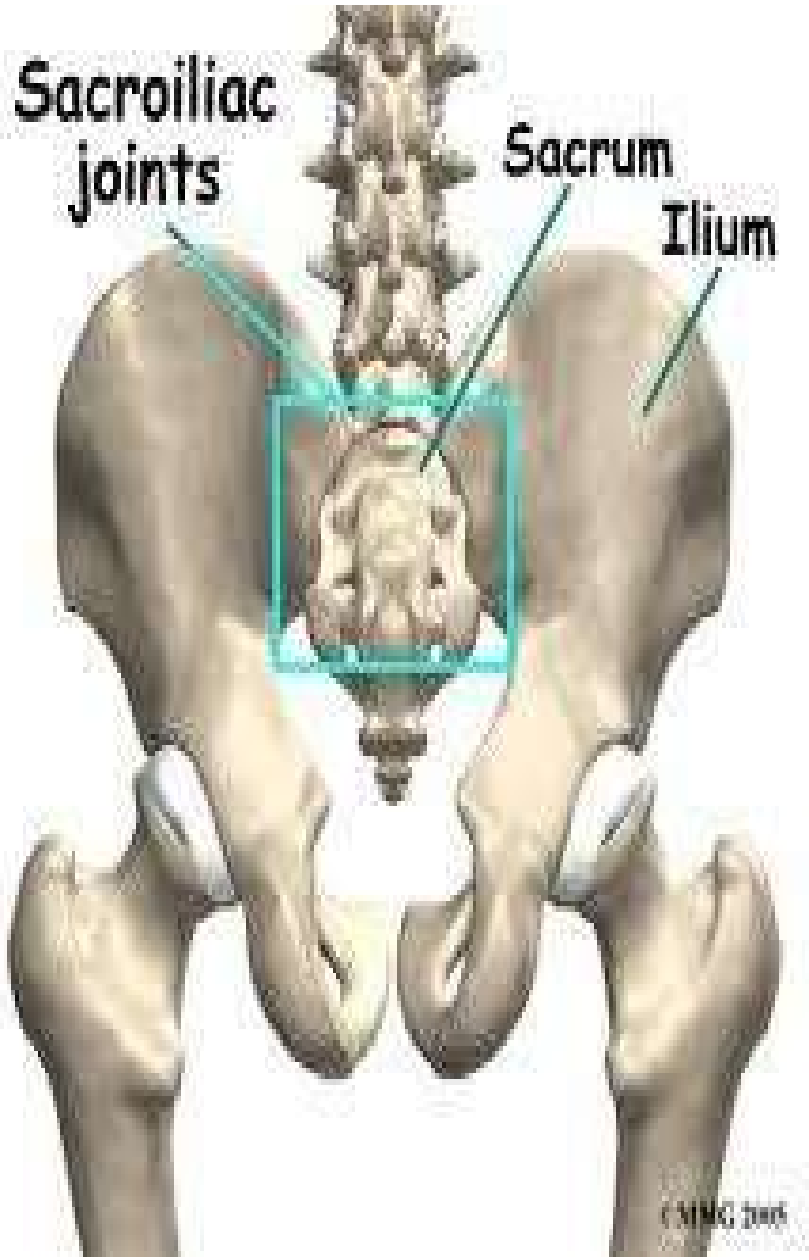
Os Sacrum

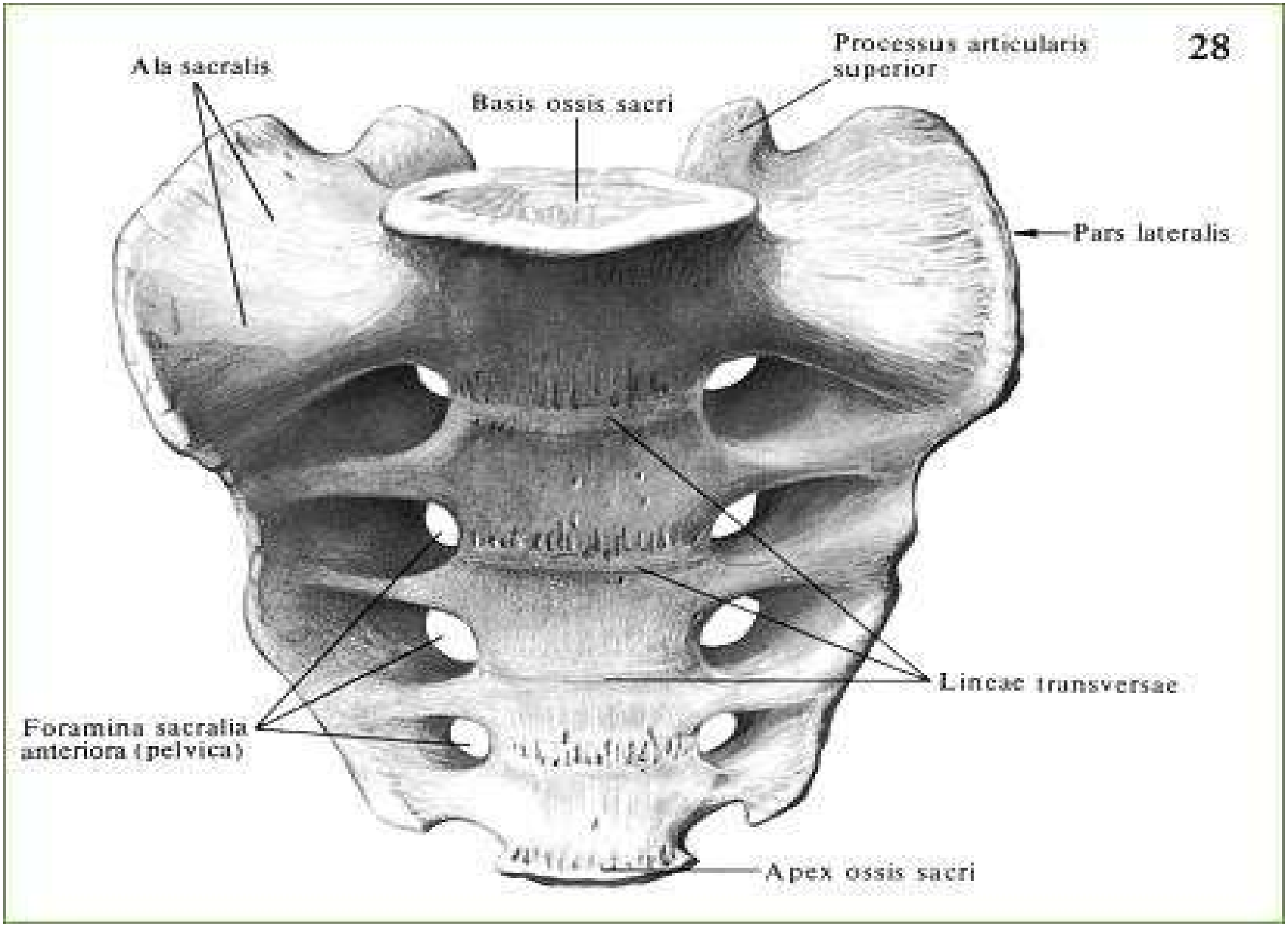
Sacrum, yetiskinlerde 5 omurun birlesmesi ile meydana gelmis yekpare bir kemiktir.

İskelette 2 os coxae kemiği arasına sokularak pelvis boşluğunun posteriosuperior duvarını yapar.

Tabanı **(basis ossis sacri)** 5. bel omuru(L5)'nun corpusu ile, tepesi **(apex ossis sacri)** coccygis ile eklem yapar.

Sacrum'un ön yüzü **(facies pelvica)** iç bükey(konkav), arka yüzü **(facies dorsalis)** ise dış bükeydir (konveks).



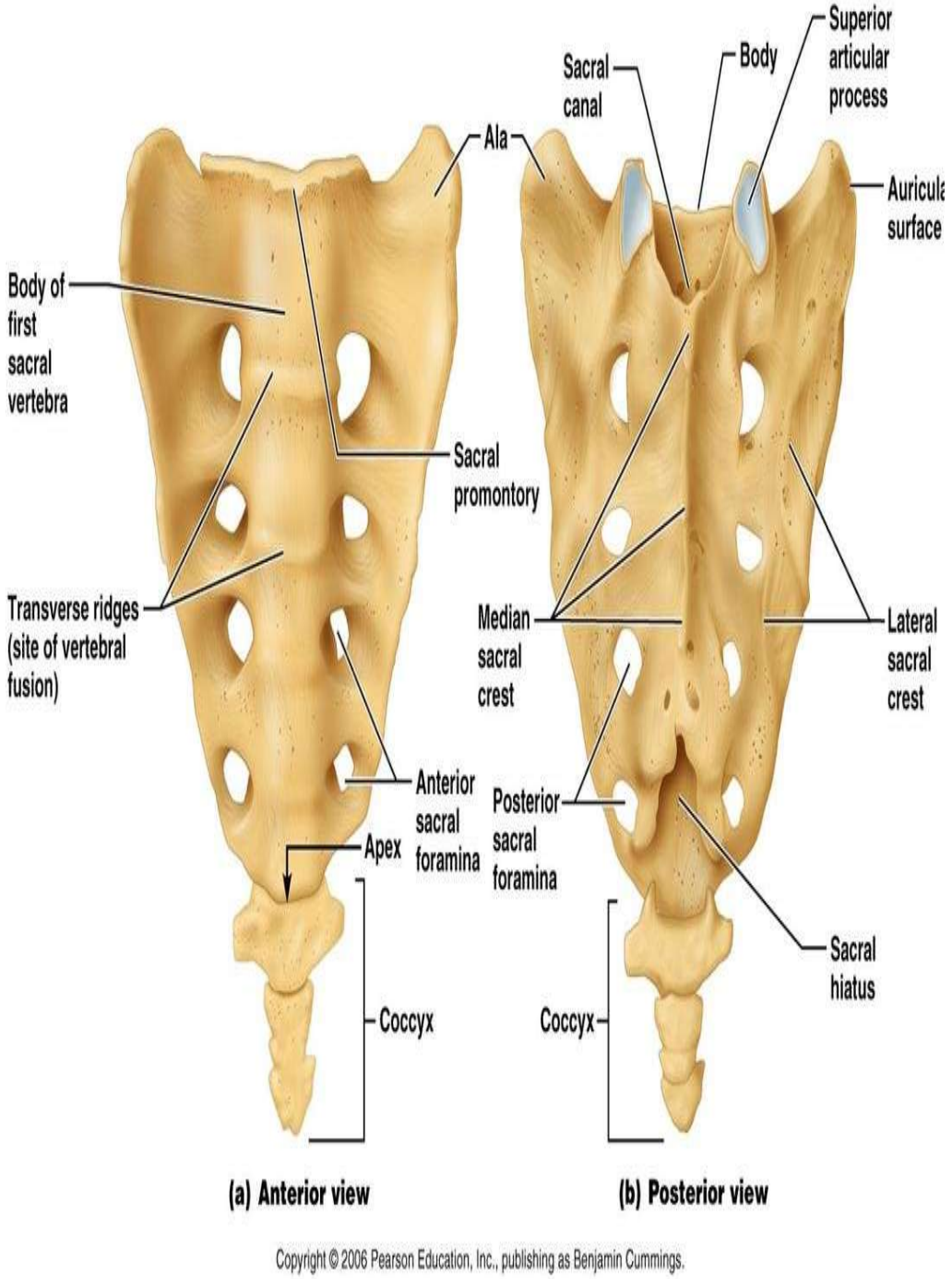

28
Ala sacralis
Basis ossis sacri
Processus articularis superior
Pars lateralis
Lineae transversae
Foramina sacralia anteriora (pelvica)
Apex ossis sacri

Sacrum'un içindeki uzunlamasına yerleşmiş kemik kanal, foramen vertebrale'lerin birleşmesi ile meydana gelir ve **canalis sacri (sakral kanal)** adını alır.

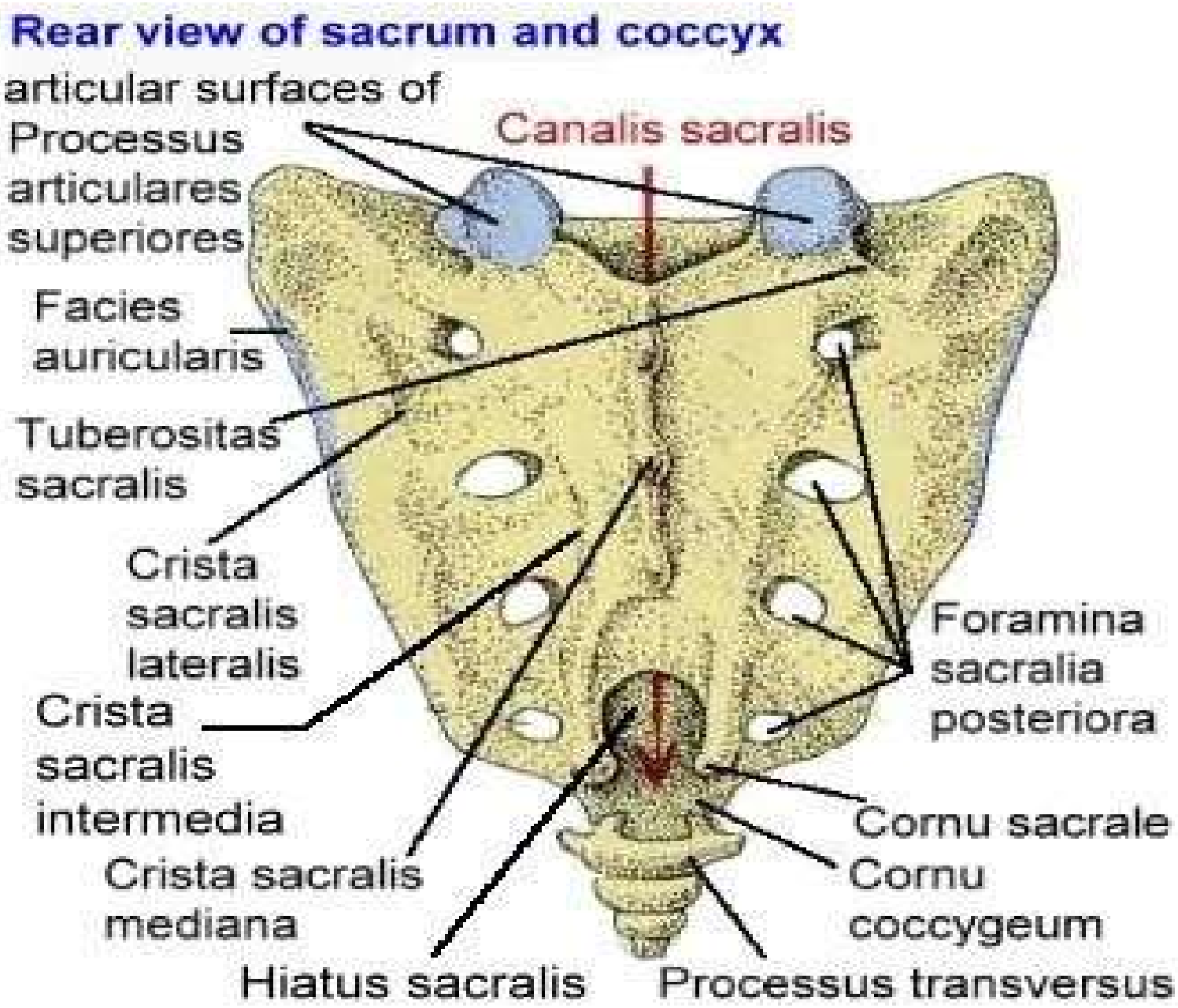
Tabanında ve önde ortada bulunan çıkıntıya **promontorium** (promontory) denir.

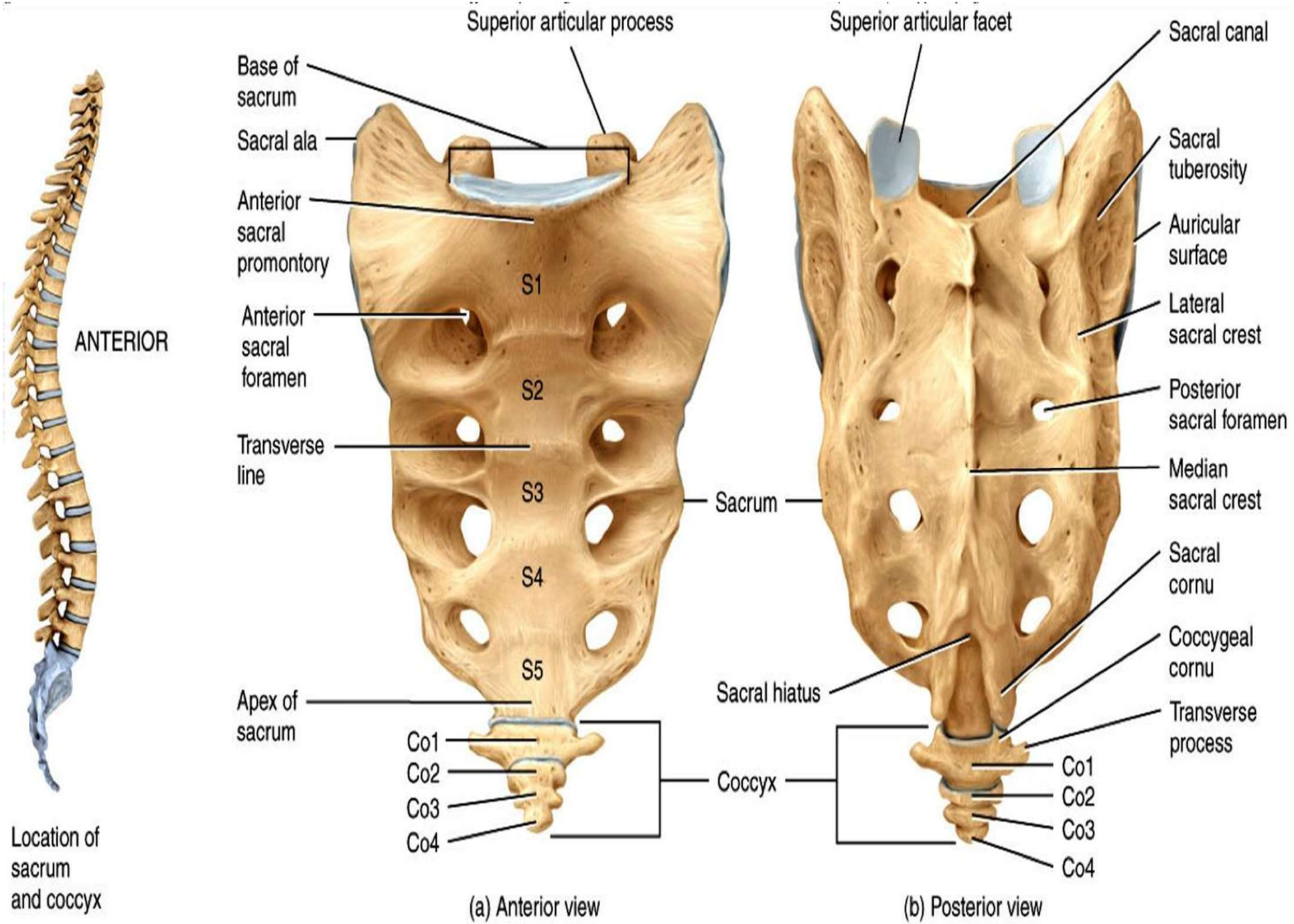
Ön yüzde ve arka yüzde dörder tane olmak üzere **foramina sacralia anterior ve foramina sacralia posterior** adlı delikler bulunur (içinden sakral sinirler geçer).

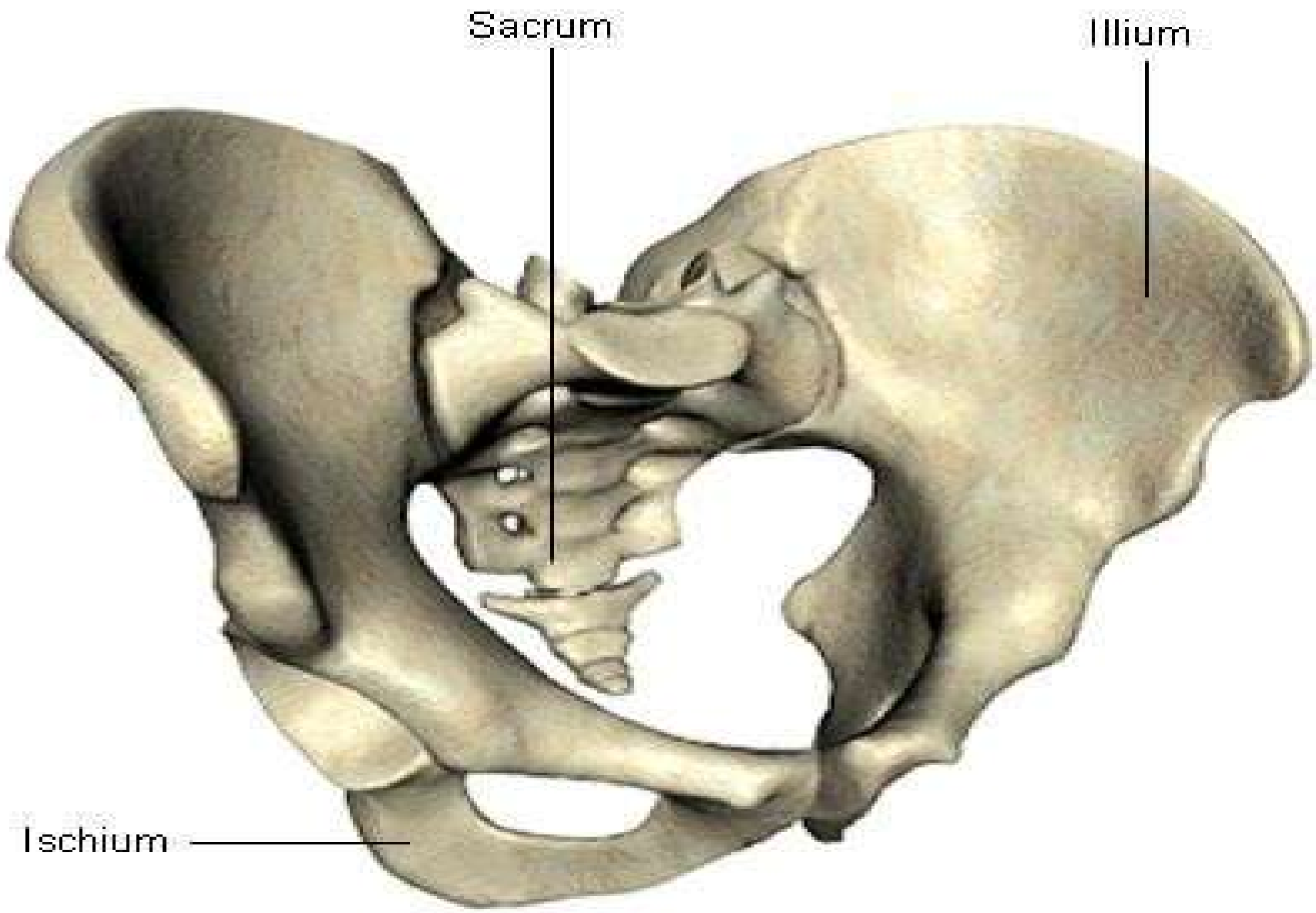
Yan yüzleri üzerinde os ilii ile eklem yapacak yüzey kulak kepçesi şeklindedir ve **facies auricularis** adını alır.



Copyright © 2006 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.


Rear view of sacrum and coccyx
articular surfaces of Processus articulares superiores
Canalis sacralis
Facies auricularis
Tuberositas sacralis
Crista sacralis lateralis
Crista sacralis intermedia
Crista sacralis mediana
Hiatus sacralis
Foramina sacralia posteriora
Cornu sacrale
Cornu coccygeum
Processus transversus

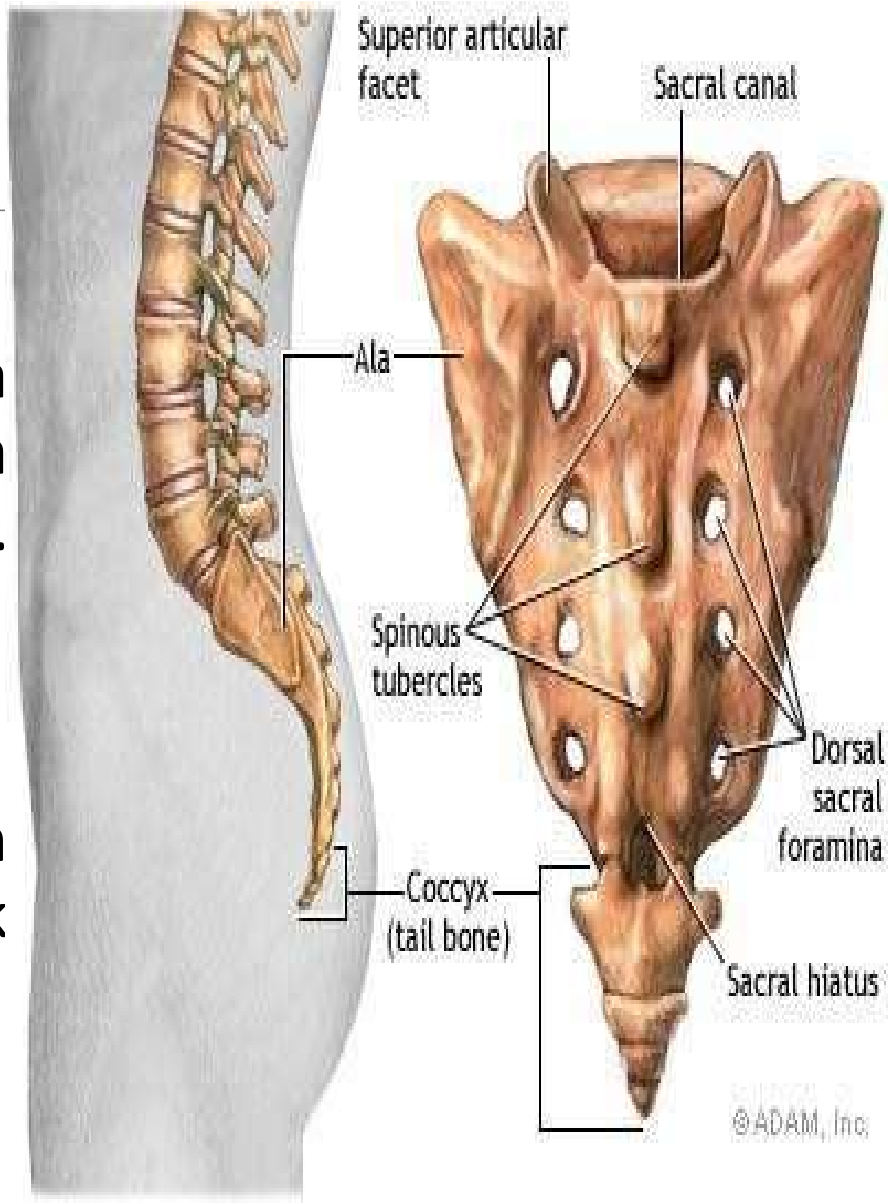

ANTERIOR
Location of sacrum and coccyx
Superior articular process
Base of sacrum
Sacral ala
Anterior sacral promontory
Anterior sacral foramen
Transverse line
S1
S2
S3
S4
S5
Apex of sacrum
Co1
Co2
Co3
Co4
Sacrum
Coccyx
(a) Anterior view
Superior articular facet
Sacral canal
Sacral tuberosity
Auricular surface
Lateral sacral crest
Posterior sacral foramen
Median sacral crest
Sacral cornu
Coccygeal cornu
Transverse process
Sacral hiatus
Co1
Co2
Co3
Co4
(b) Posterior view

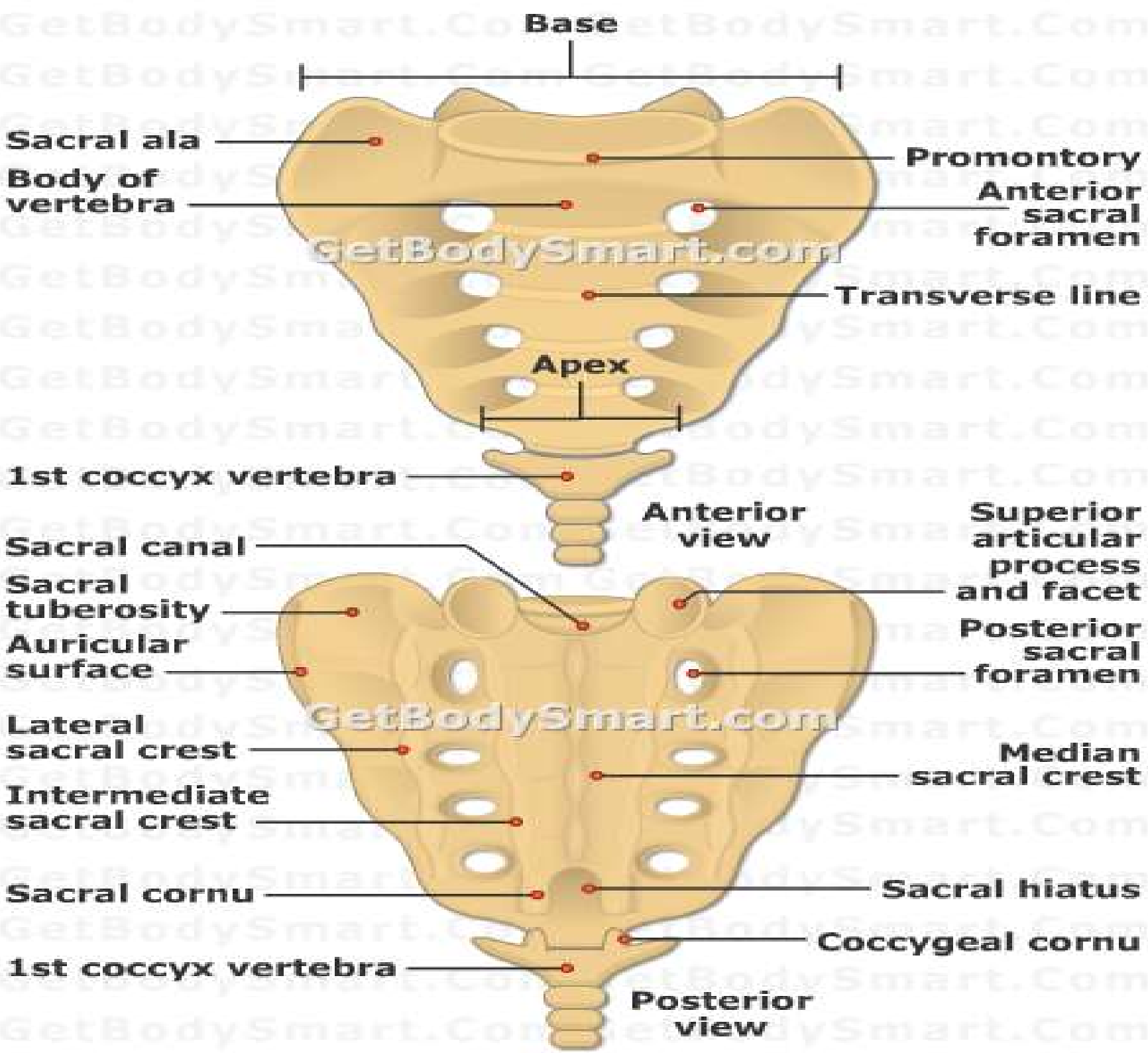

Sacrum
Ilium
Ischium

Os Coccygis

4 omurun birleşmesi ile meydana gelen bu kemik yukarıda sacrum'un alt ucu ile eklem yapar. Aşağıda ise serbest olarak sonlanır.

Üst ucundan yukarı doğru uzanan uzantıları **cornu coccygeus** olarak adlandırılır.



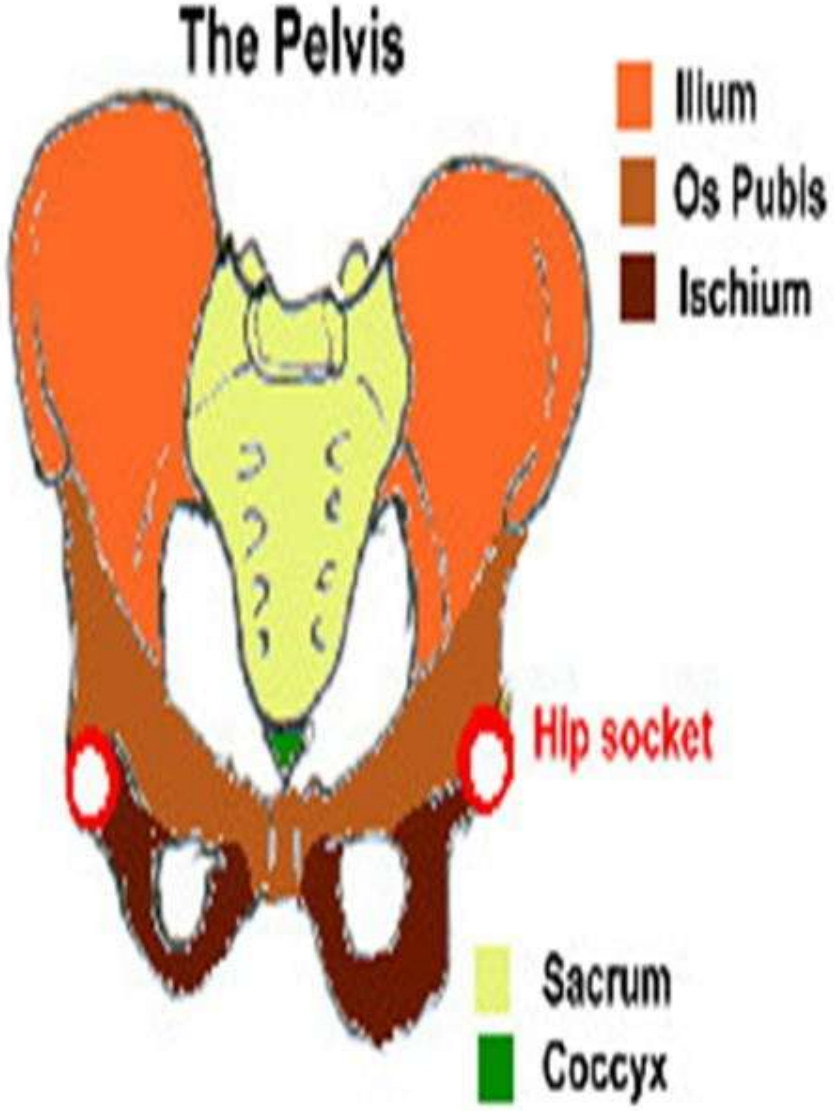

Base
Sacral ala
Body of vertebra
Promontory
Anterior sacral foramen
Transverse line
Apex
1st coccyx vertebra
Anterior view
Sacral canal
Sacral tuberosity
Auricular surface
Superior articular process and facet
Posterior sacral foramen
Lateral sacral crest
Median sacral crest
Intermediate sacral crest
Sacral cornu
Sacral hiatus
Coccygeal cornu
1st coccyx vertebra
Posterior view

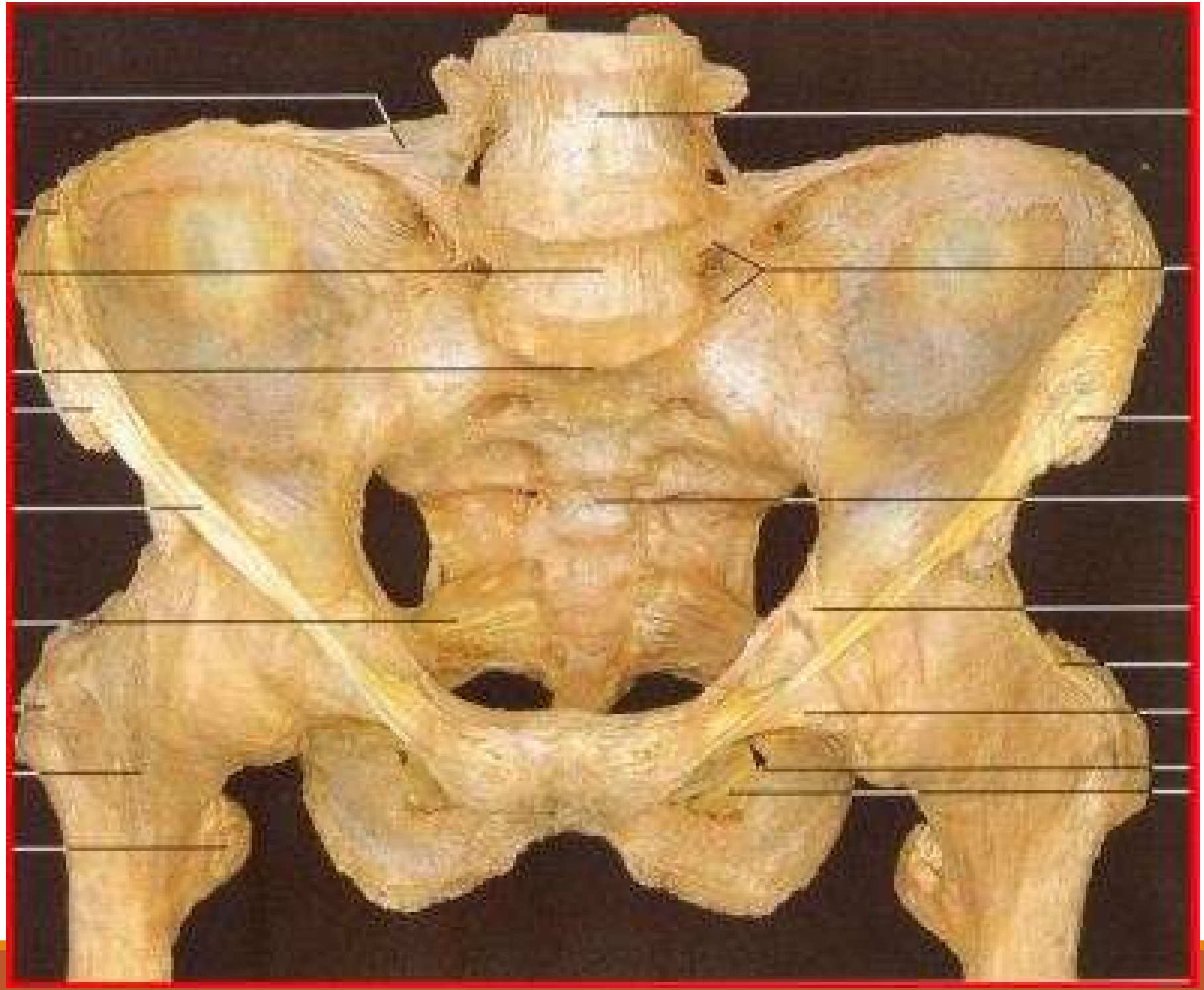
Pelvis (Leğen)

****

Yanlarda **iki adet os coxae** ile arkada **os sacrum** ve **os coccygis** olmak üzere dört ayrı kemik birleserek pelvis'i oluştururlar.

Pelvisin içindeki boşluğa **cavitas pelvis(pelvis boşluğu)** denir.





Cavitas pelvis, **linea terminalis** adı verilen çizgi ile iki bölüme ayrılır.

****

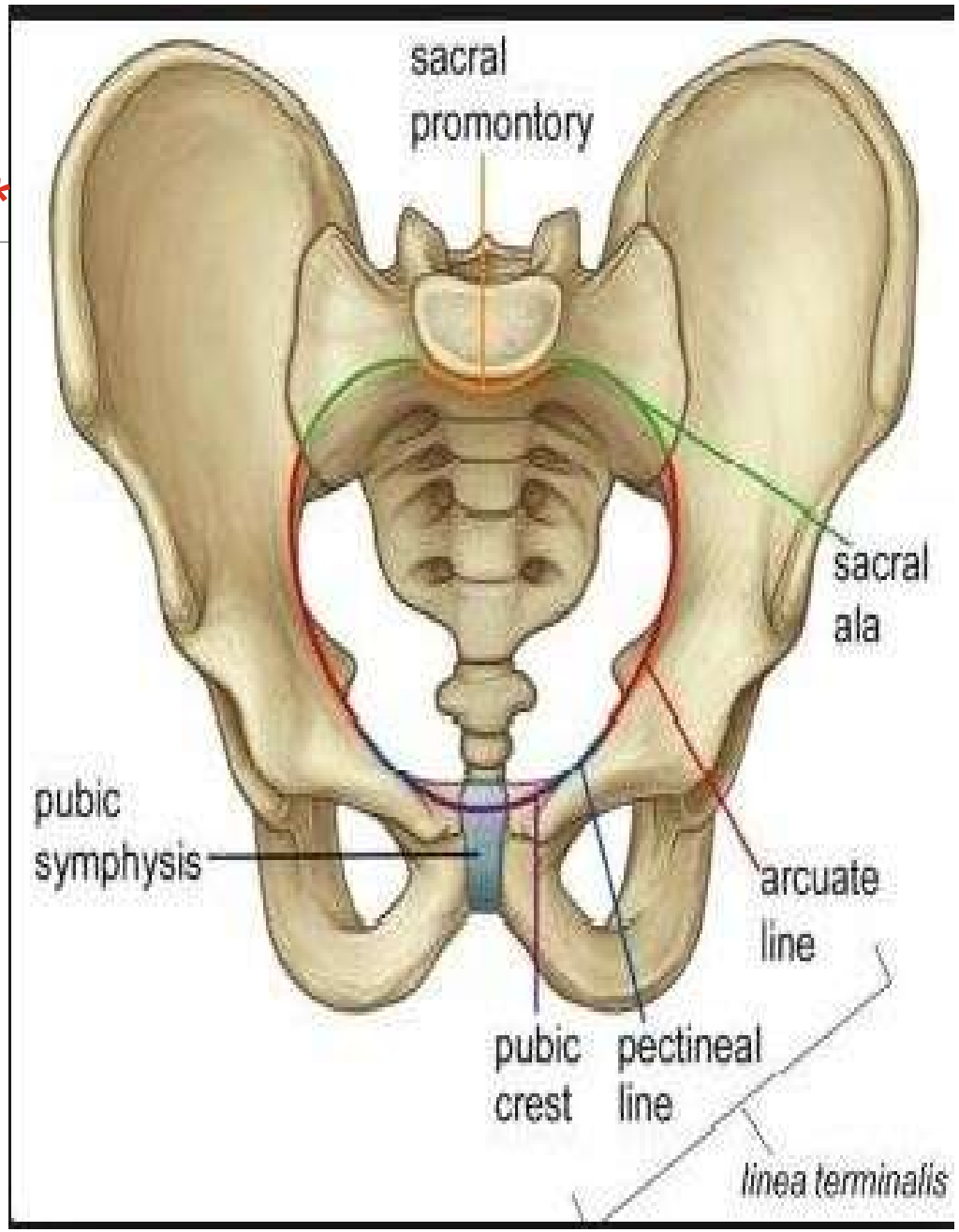
Linea terminalis;

-arkada **promontorium,**

-yanlarda **linea arcuata ve pecten ossis pubis,**

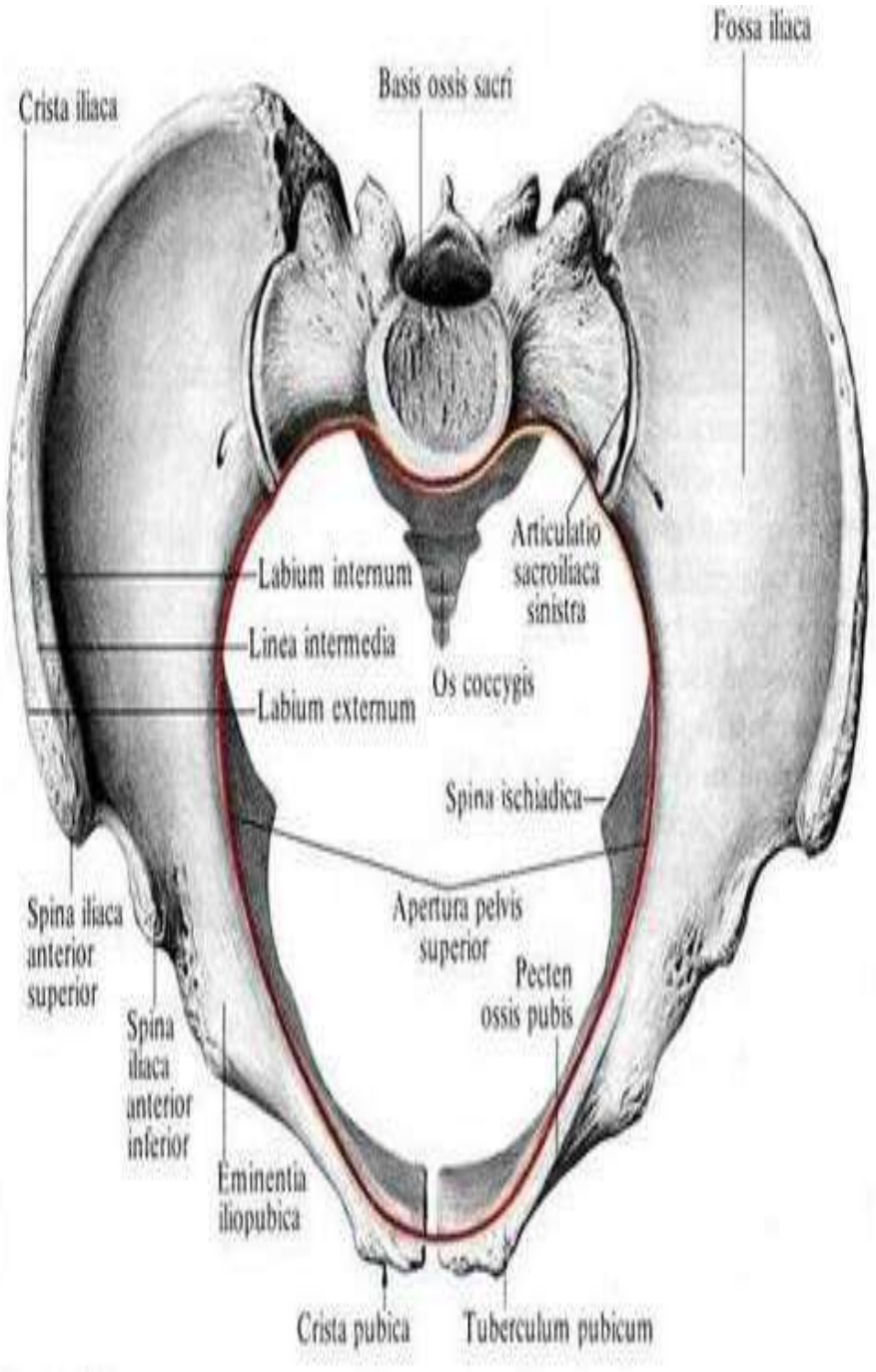
-önde **symphysis pubica'nın üst kenarı** tarafından oluşturulur.

Pelvisin bu hattın üstünde kalan kısmına **pelvis major (yalancı pelvis)**, altındaki kısmına ise **minor pelvis (gerçek pelvis)** denir.



Pelvis boşluğu linea terminalis seviyesinde daralır.

Pelvis minor'ün üst açıklığına **apertura pelvis superior (pelvis girişi)** denir.



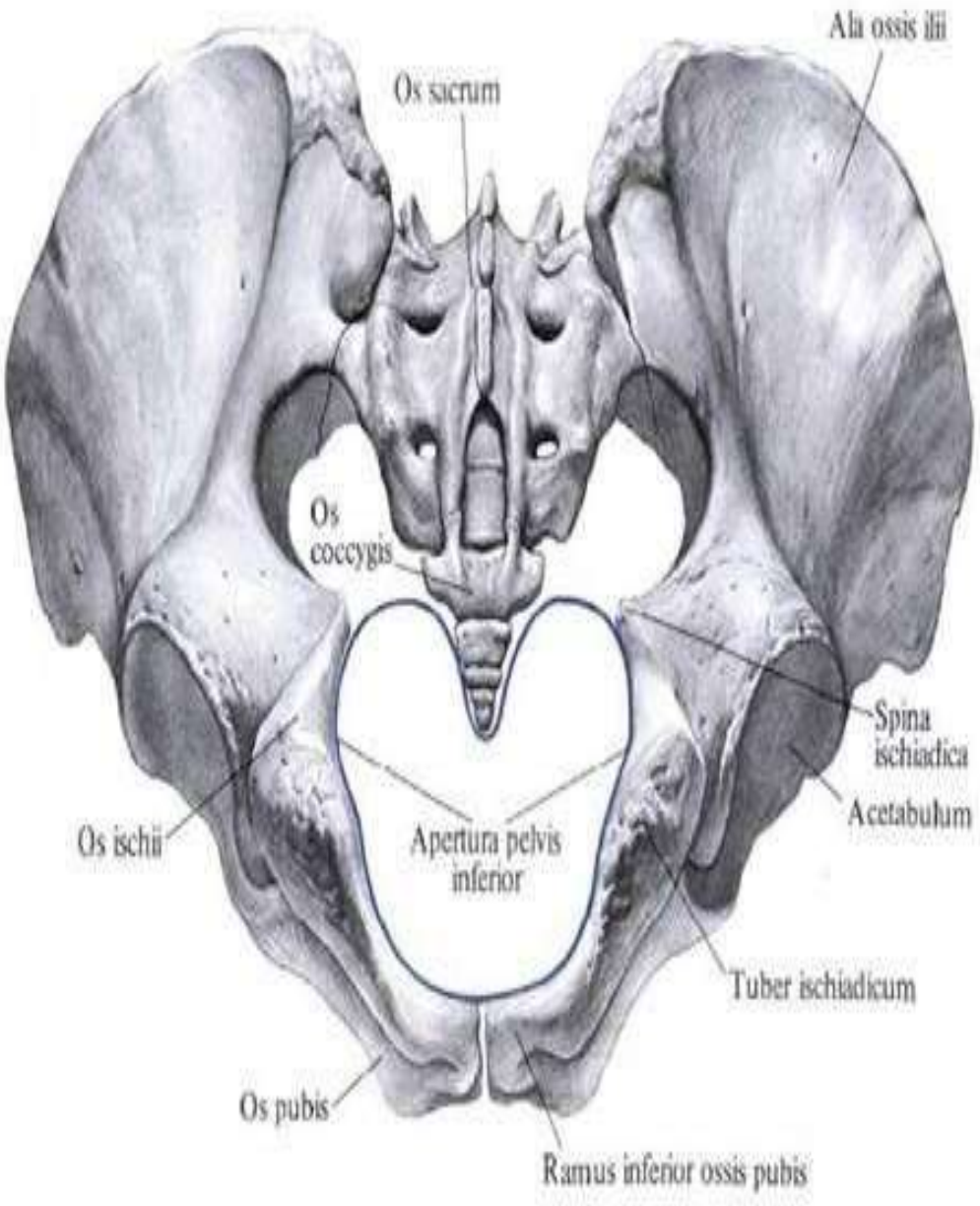
Pelvis minor'ün alt açıklığına **apertura pelvis inferior (pelvis çıkışı)** denir.

Bu açıklığı;

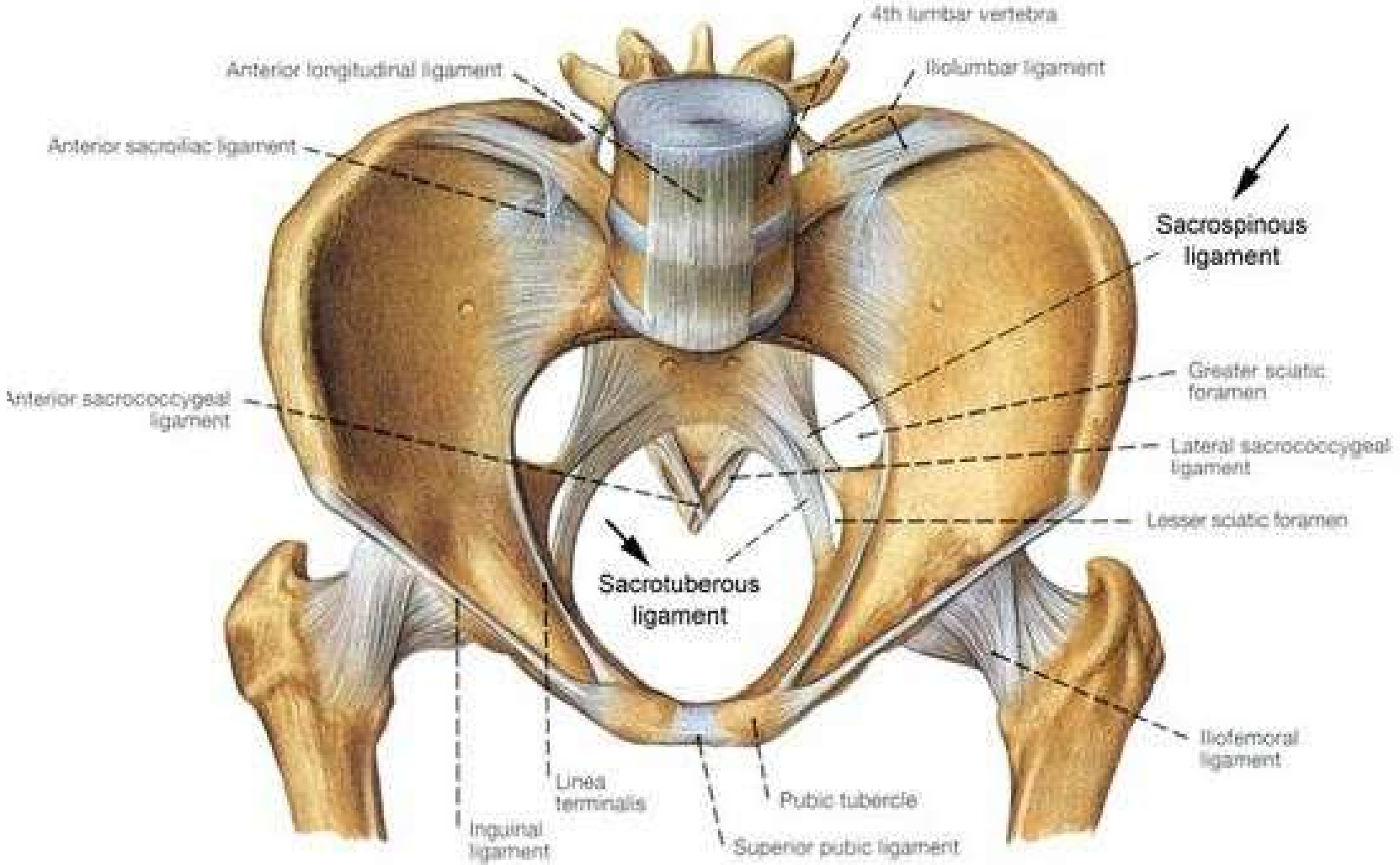
-önde symphysis pubica'nın alt kenarı ve ischium-pubis kolları,

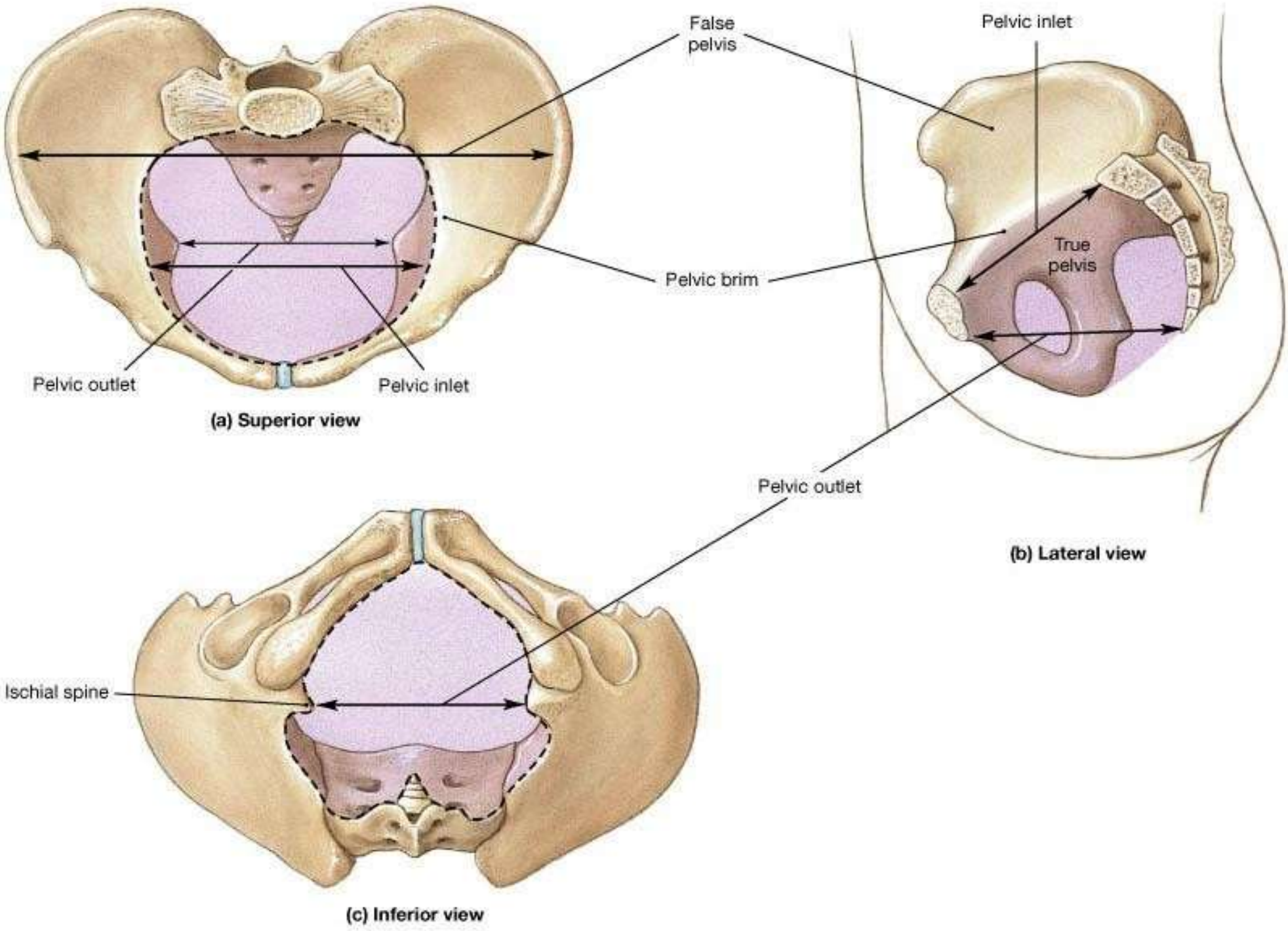
-yanlarda tuber ischiadicum,

-arkada da ligamentum sacrotuberous sınırlar.

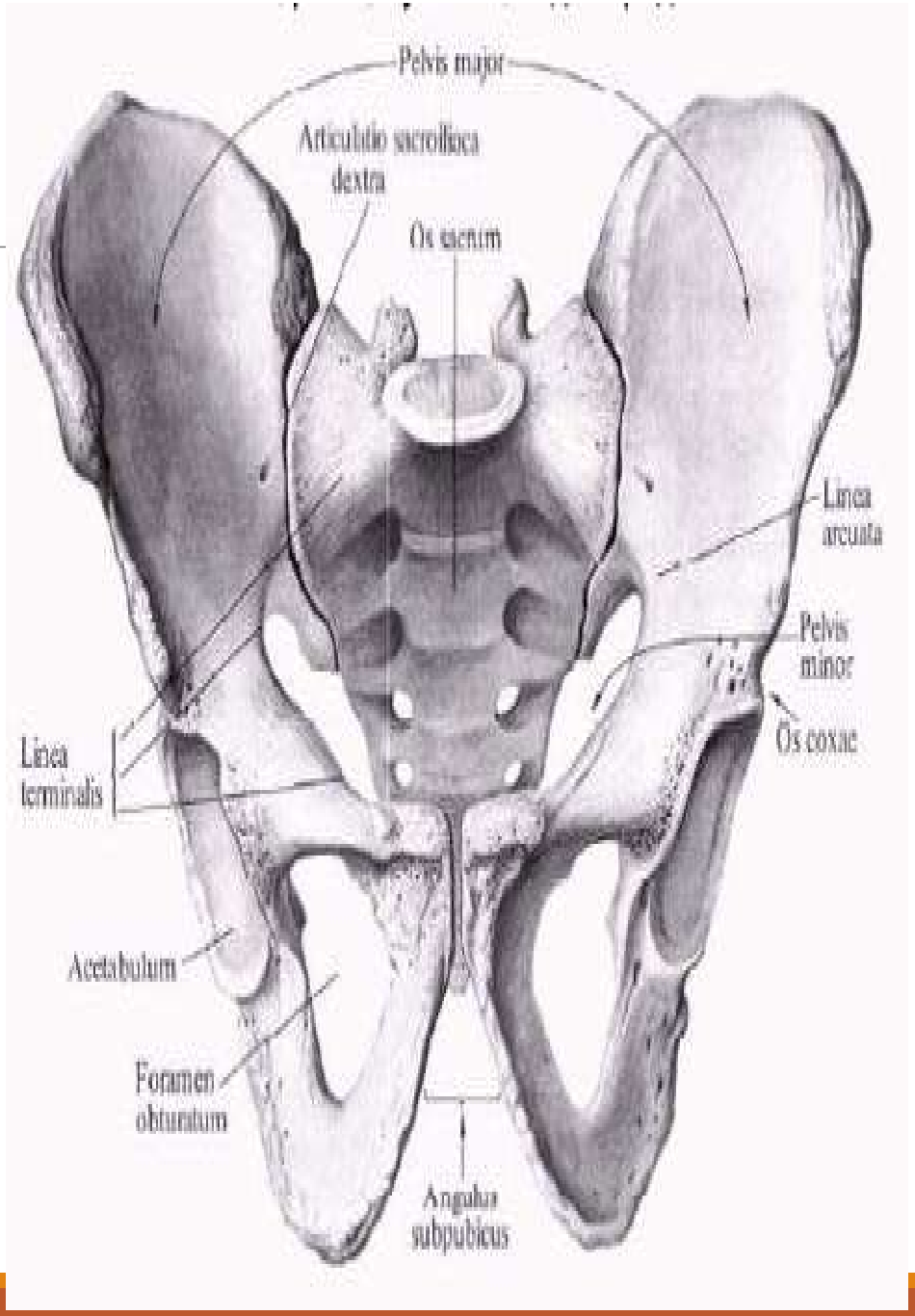


Pelvis and Ligaments
Front View from Above, Male

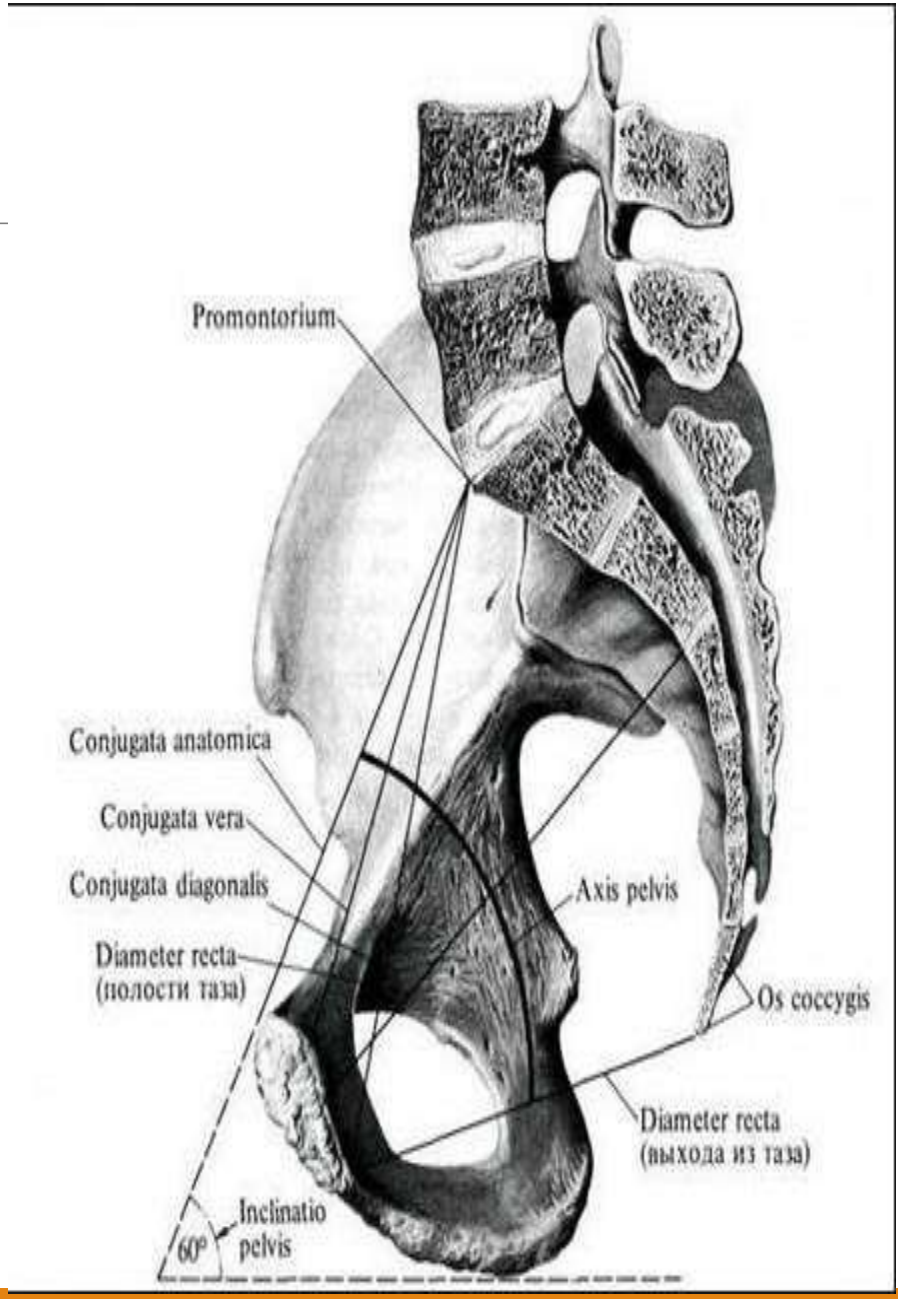



False pelvis
Pelvic brim
Pelvic outlet
Pelvic inlet
(a) Superior view
Pelvic inlet
True pelvis
Pelvic outlet
(b) Lateral view
Ischial spine
(c) Inferior view

İki tarafın ischium-pubis kolları arasında kalan açıya **angulus subpubicus** denir.

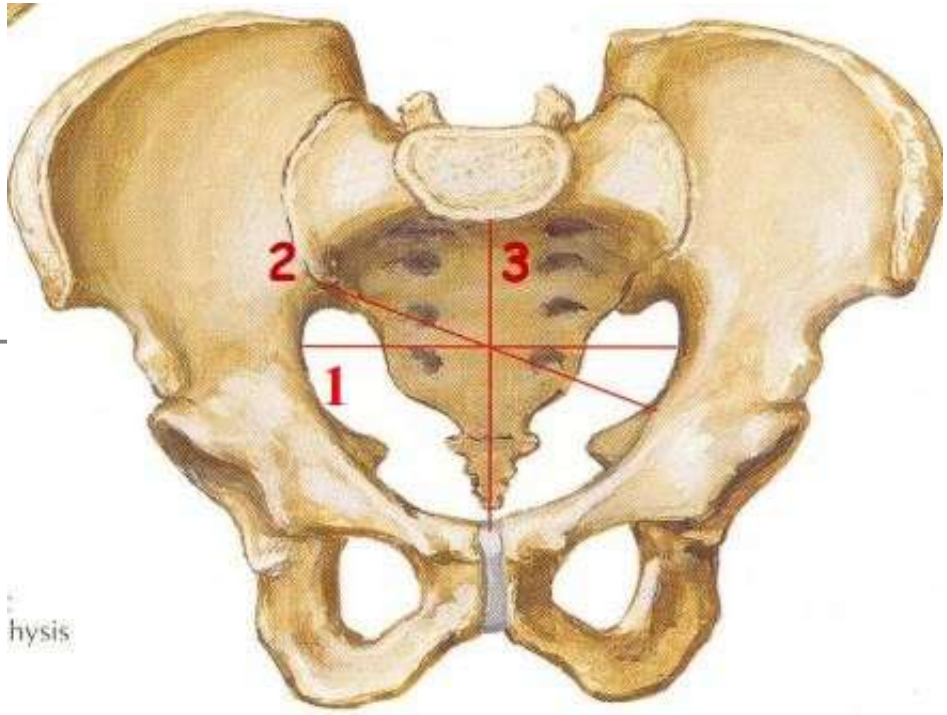


Normal anatomik pozisyonda pelvis öne eğik pozisyonda durur. Pelvisin bu eğimine **inclinatio pelvis** denir ve **apertura pelvis superior'dan geçen düzlem ile transver düzlem arasındaki** 50-60 derecelik açıyı ifade eder.



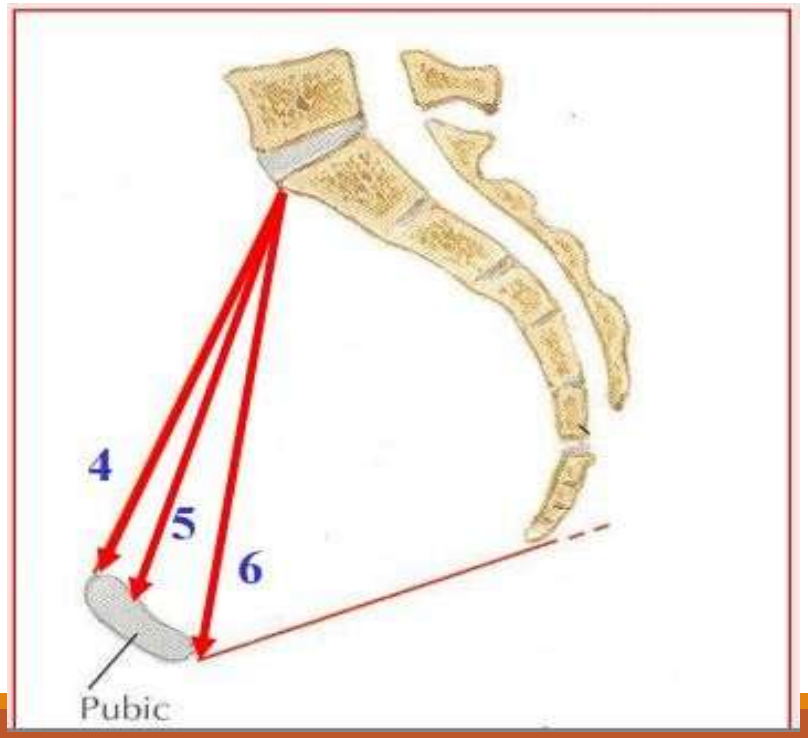
Apertura Pelvis Superior Çapları

Conjugata (diameter) anatomica (NO 3 ve NO:4):, Promontorium ile sympysis pubica'nın en üst noktası arasındaki çap olup, ortalama 12 cm'dir.

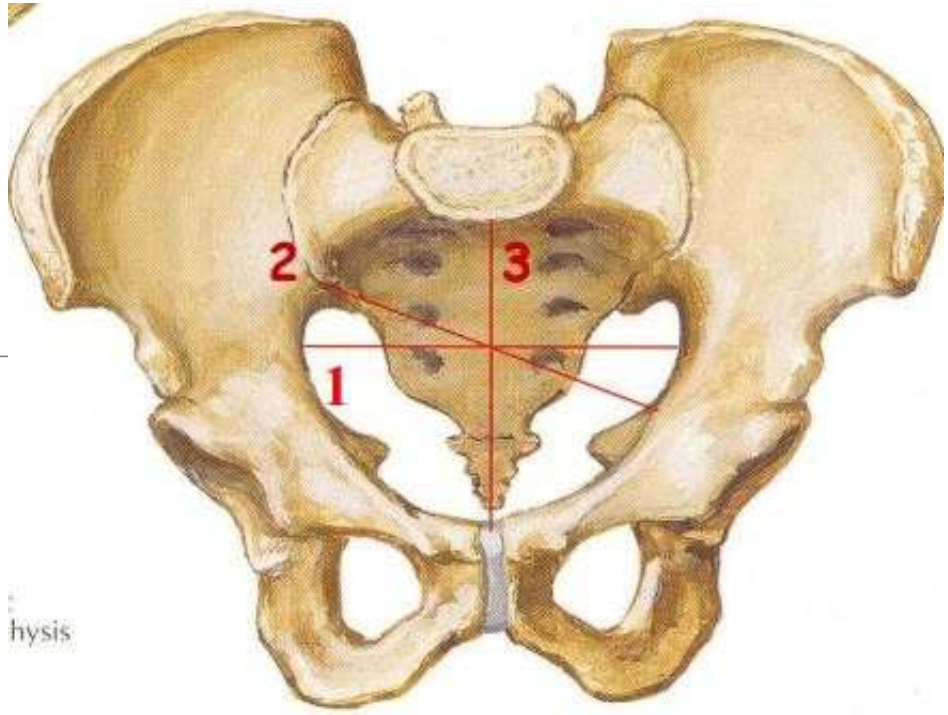


Conjugata vera= Diameter conjugata=Diameter mediana= Obstetrica vera (NO 5): Promontorium ile symphysis pubica'nın arka yüzündeki en kabarık nokta arasındaki uzaklıktır ve pelvisin en kısa çapıdır. Normalde 11 cm'dir. 9 cm'den küçük ise zor doğum olasılığı vardır.

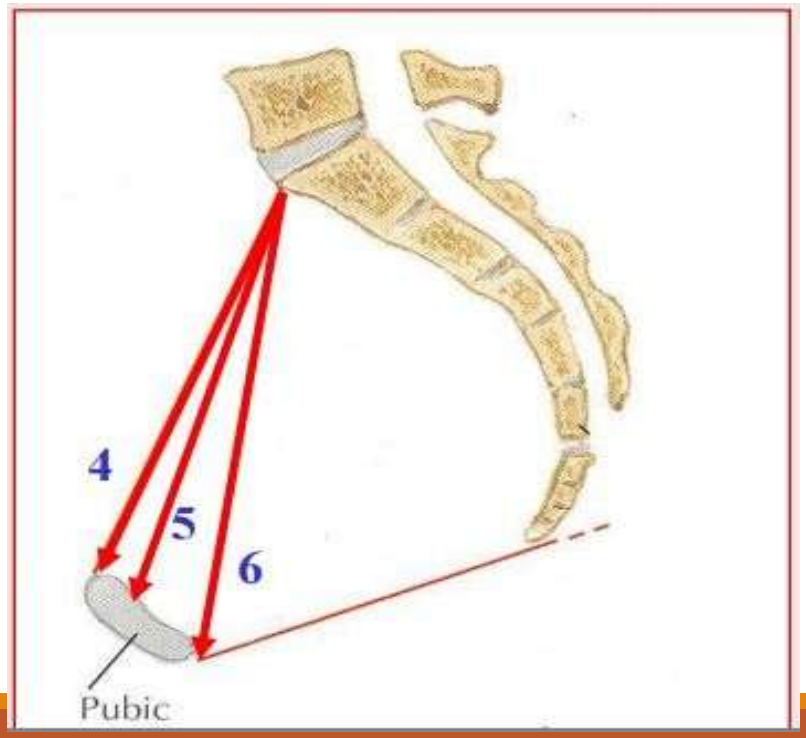
Conjugata diagonalis (NO6): Promontorium ile sympysis pubica'nın en alt noktası arasındaki çap, vaginal tuşe ile ölçülebilen tek çap olup, ortalama 12,5-13 cm uzunluğundadır. Bu çaptan 2-2,5 cm çıkarılırsa conjugata vera'nın uzunluğu elde edilir.



Diameter transversa (NO1): Linea terminalis düzeyinde, pelvisin transvers olarak en uzak iki noktasını birleştiren çap olup, ortalama 13,5 cm'dir.



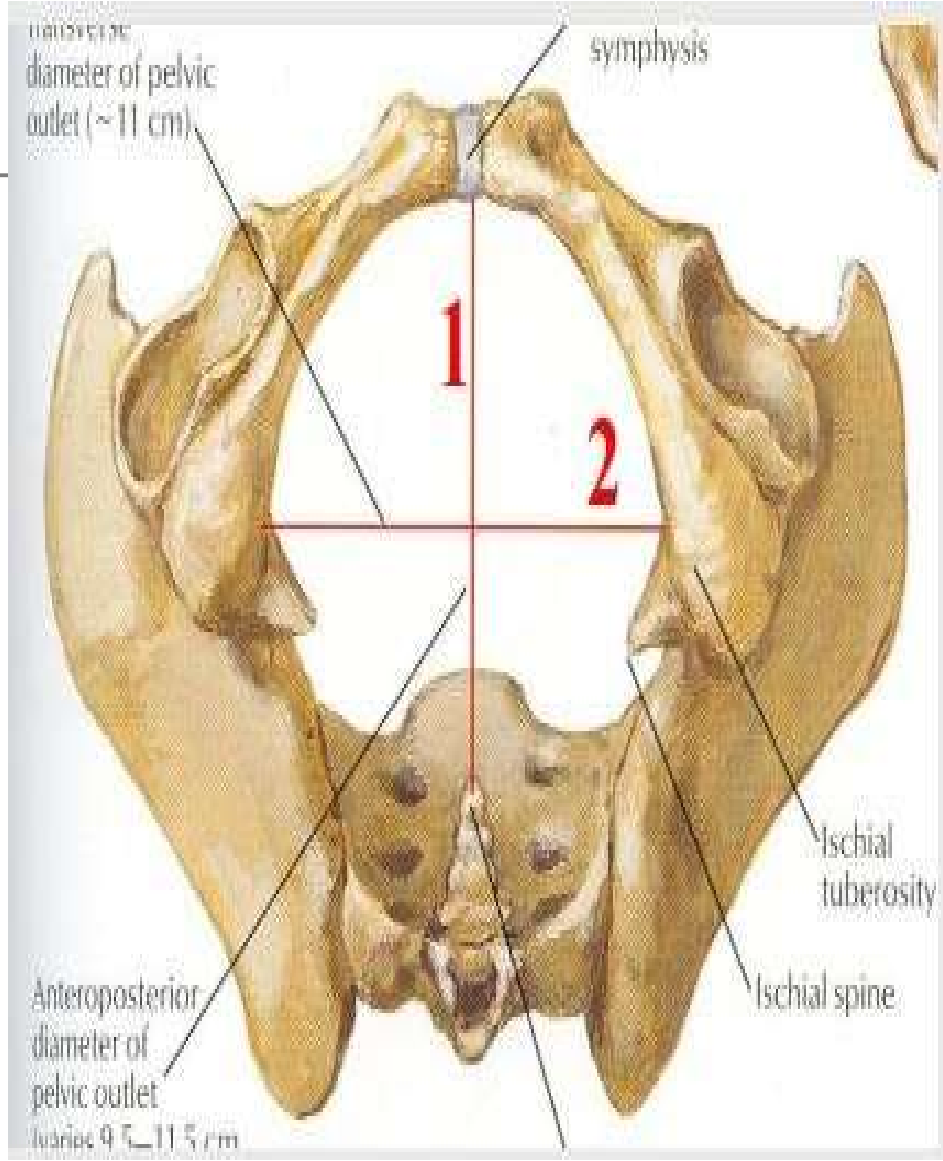
Diameter obliqua I ve II (NO2): iki tanedir. Linea terminalis düzeyinde bir tarafın articulatio sacroiliaca'sı ile karşı tarafın eminentia iliopubica'sı arasındaki çapları tarif eder. Normalde ortalama 12,5 cm'dir.



Apertura Pelvis Inferior Çapları

Sagittal çap (9-11,5 cm) (NO 1): Os cocygis'in ucu ile symphsis pubica'nın alt ucu arasındaki çaptır.

Transvers çap (11 cm) (NO 2): Tuber isschiadicum'ların en çıkıntılı noktaları arasında uzanan çaptır.



Pelviste Görülen Cinsiyetler Arası Farklılıklar

Kadın pelvisi kemikleri ince yapılıdır ve ala ossis ilii'ler dışa daha yatıktır.

Pelvis major, ilium kanatlarının daha açık ve eğri olmasına bağlı olarak **kadınlarda daha geniş ve yayvan**dır.

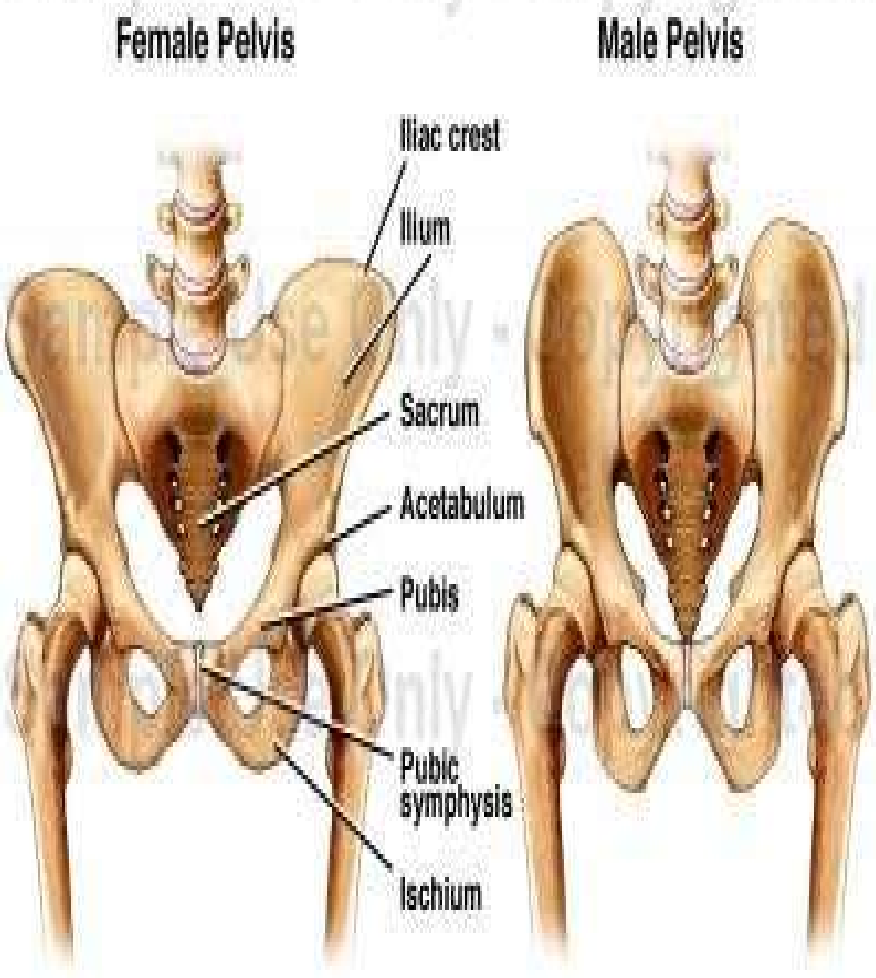
Erkeklerde ilium kanatları daha dik durduğundan, pelvis major **daha derin ve dar**dır.

Sacrum kadınlarda kısa ve yassı şekillidir. Erkeklerde uzun ve konkavitesi fazladır.

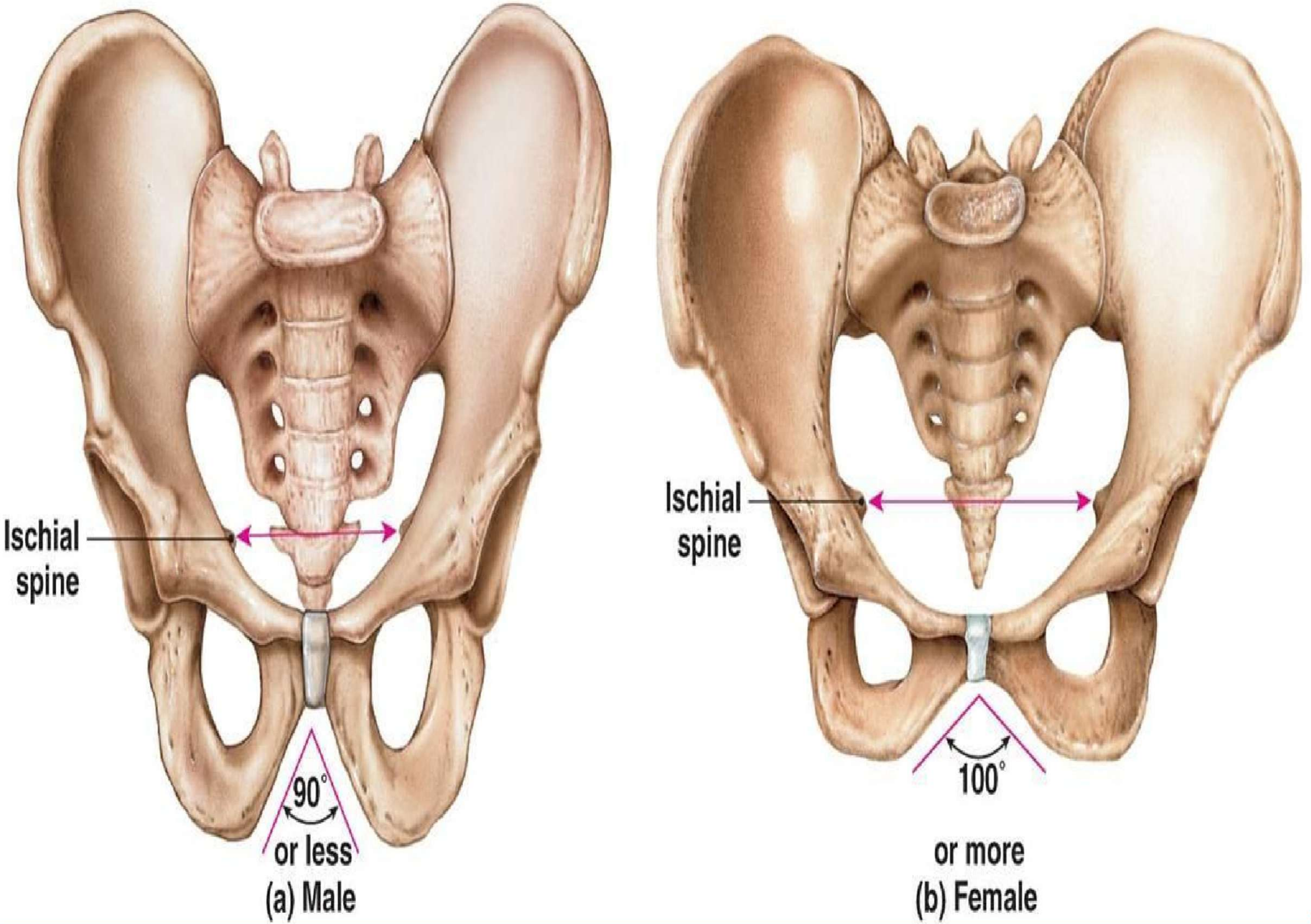
Apertura pelvis superior kadınlarda geniş ve oval; erkeklerde ise promontorium'un öne çıkıntısı nedeniyle kalp şeklinde ve daha dardır.

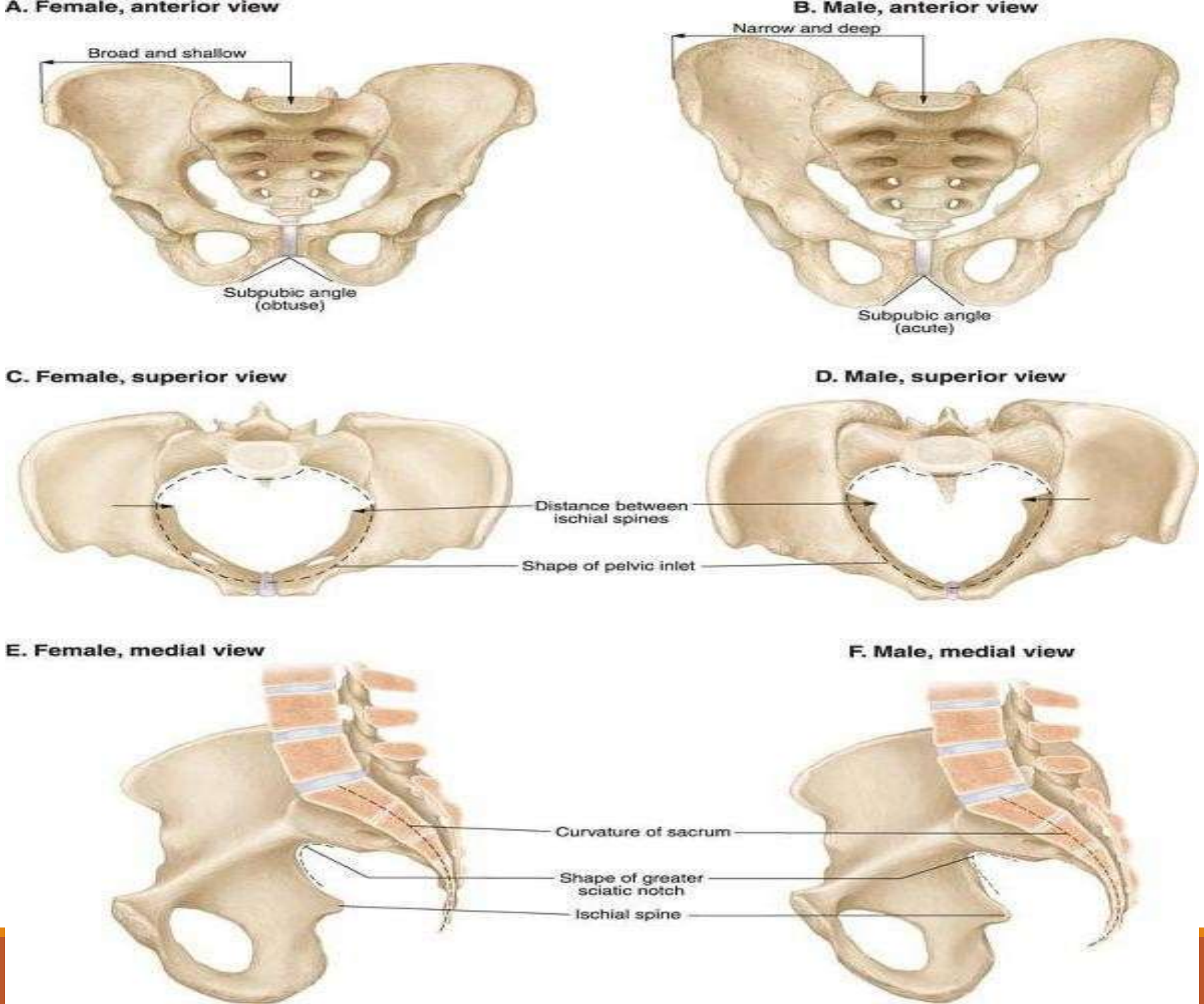
Apertura pelvis inferior da kadınlarda daha büyüktür.

Angulus subpubicus, kadınlarda geniş, erkeklerde ise daha dardır.



Sample Use Only - Copyrighted


Ischial spine
90°
or less
(a) Male
Ischial spine
100°
or more
(b) Female


A. Female, anterior view
Broad and shallow
Subpubic angle
(obtuse)
B. Male, anterior view
Narrow and deep
Subpubic angle
(acute)
C. Female, superior view
D. Male, superior view
Distance between
ischial spines
Shape of pelvic inlet
E. Female, medial view
F. Male, medial view
Curvature of sacrum
Shape of greater
sciatic notch
Ischial spine

****

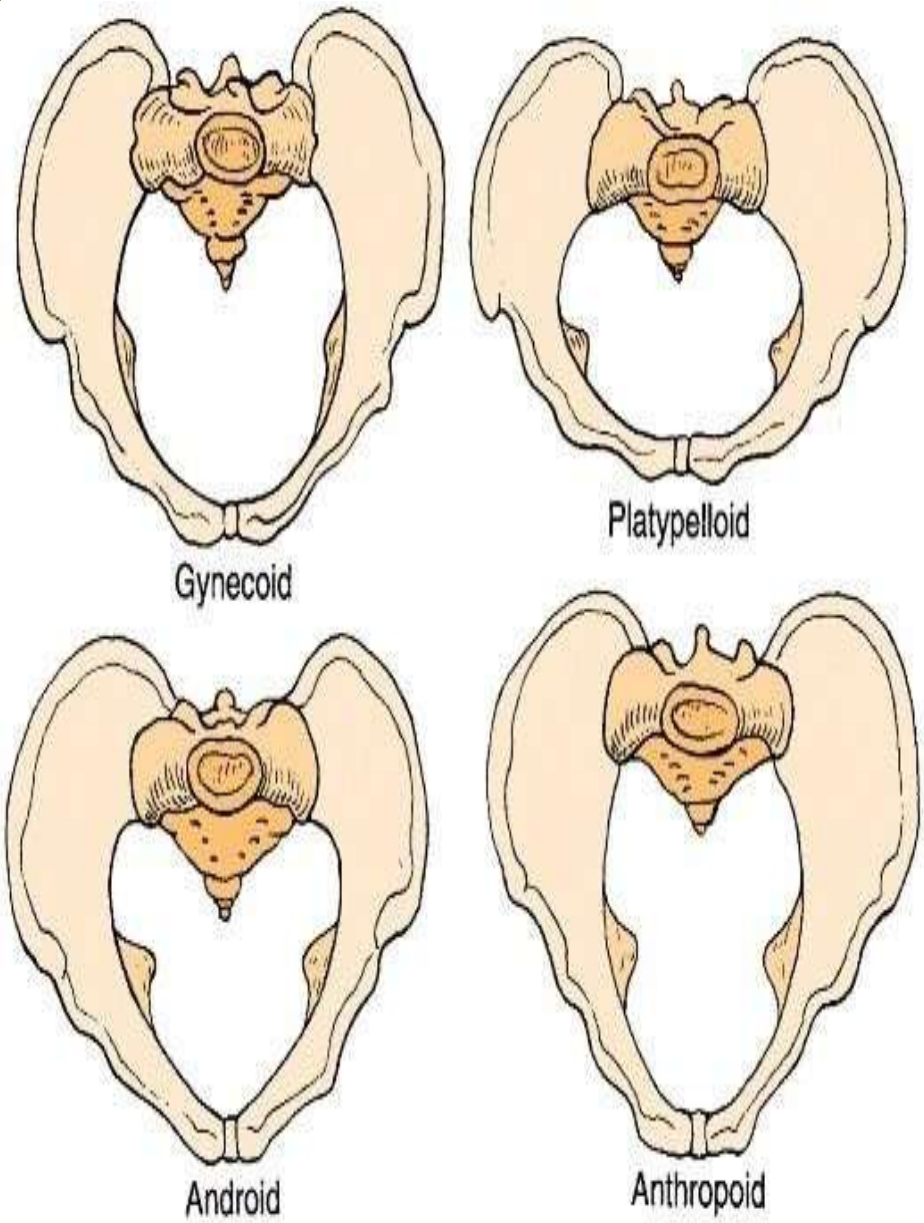
Pelvis Tipleri

Gynecoid pelvis: kadınların % 44'ünde görülen klasik kadın pelvisidir. Pelvis girişi oval, transver çapı anteroposterior çapından oldukça büyük, angulus subpubicus geniştir.

Android pelvis: erkek tipi pelvistir. Ancak kadınların % 23'ünde görülür. Pelvis girişi kalp şeklinde, angulus subpubicus çok dar, pelvisin genel görünümü huni biçimindedir.

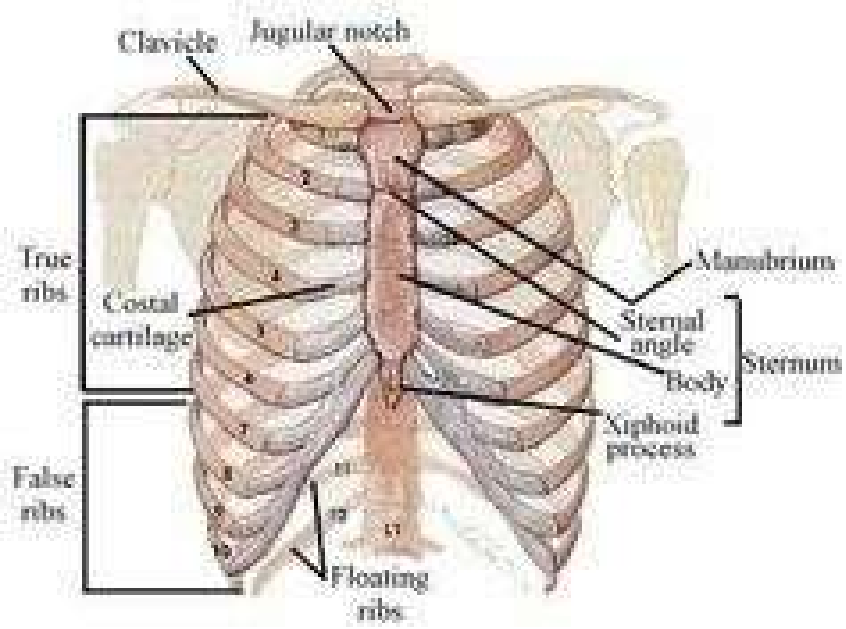
Anthropoid pelvis: kadınların % 28'inde görülür. Pelvis girişi oval, anteroposterior çapı uzun eksenidir. Dar ve uzun bir pelvis biçimidir.

Platypelloid pelvis: kadınların % 5'inde görülür. Pelvis girişi yassılaşmış, oval biçimdedir. Anteroposterior çapı kısalmıştır.



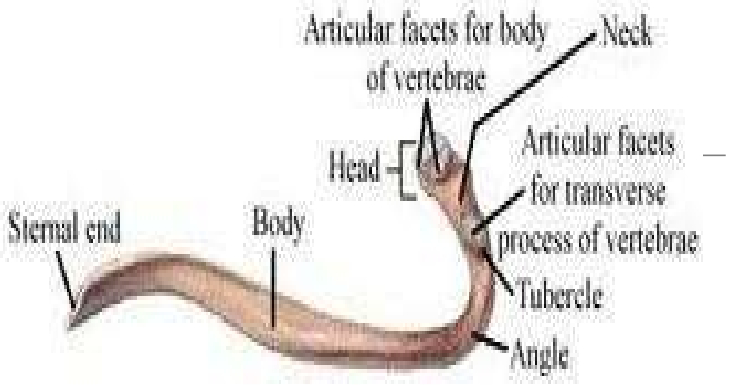
Ossa Thorax
(Göğüs Kafesi Kemikleri)

Göğüs kafesi 12 çift costa, sternum ve 12 adet torakal vertebranın birleşmesi ile oluşur.



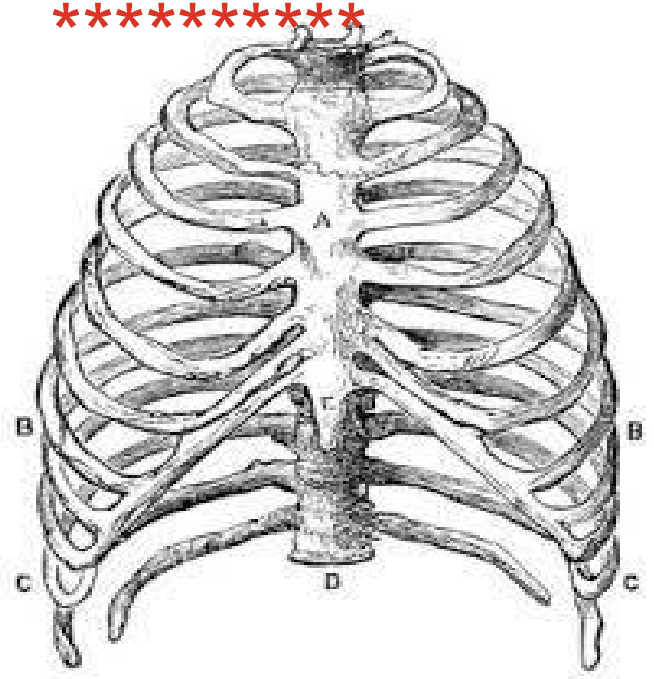
a. Costae (Kaburgalar)

Göğüs kafesinin(thorax) büyük bölümünü meydana getiren ince ve eğri kemiklerdir.



Göğüs kafesini ön ve yanlardan her bir yarımda 12 tane olmak üzere toplam **24 kaburga** çevreler.

****

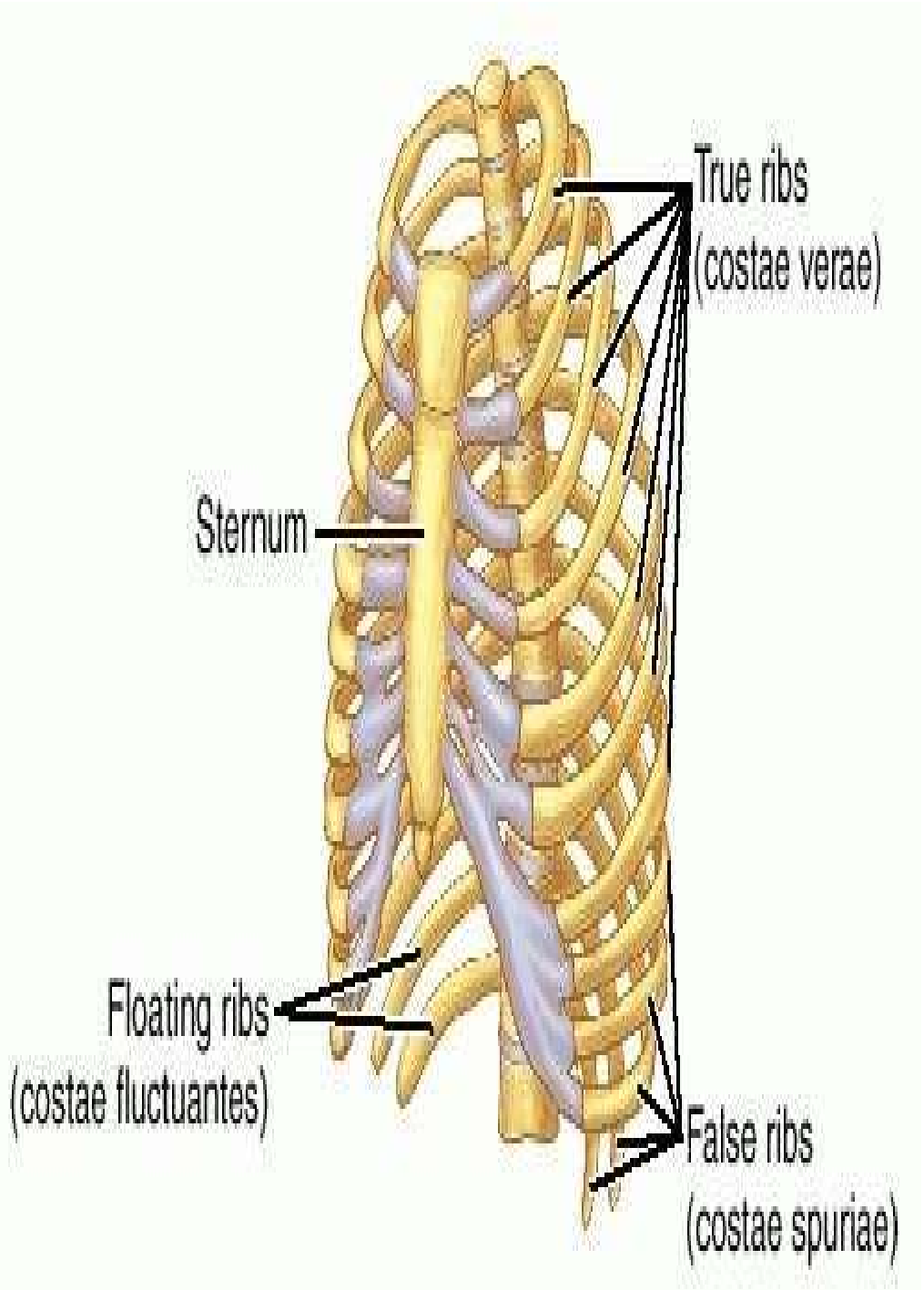


Kaburgaların göğüs omurlarına bağlanan arka bölümü kemik, sternuma bağlanan ön bölümü ise kıkırdaktır.

Kaburgalar sternuma bağlanma özelliklerine göre 2 gruba ayrılırlar.

İlk 7 çift kaburga göğüs kafesinin ön tarafında göğüs kemiğine kıkırdak vasıtasıyla bağlanır. Bunlara **gerçek kaburga (costae verae)** denir.

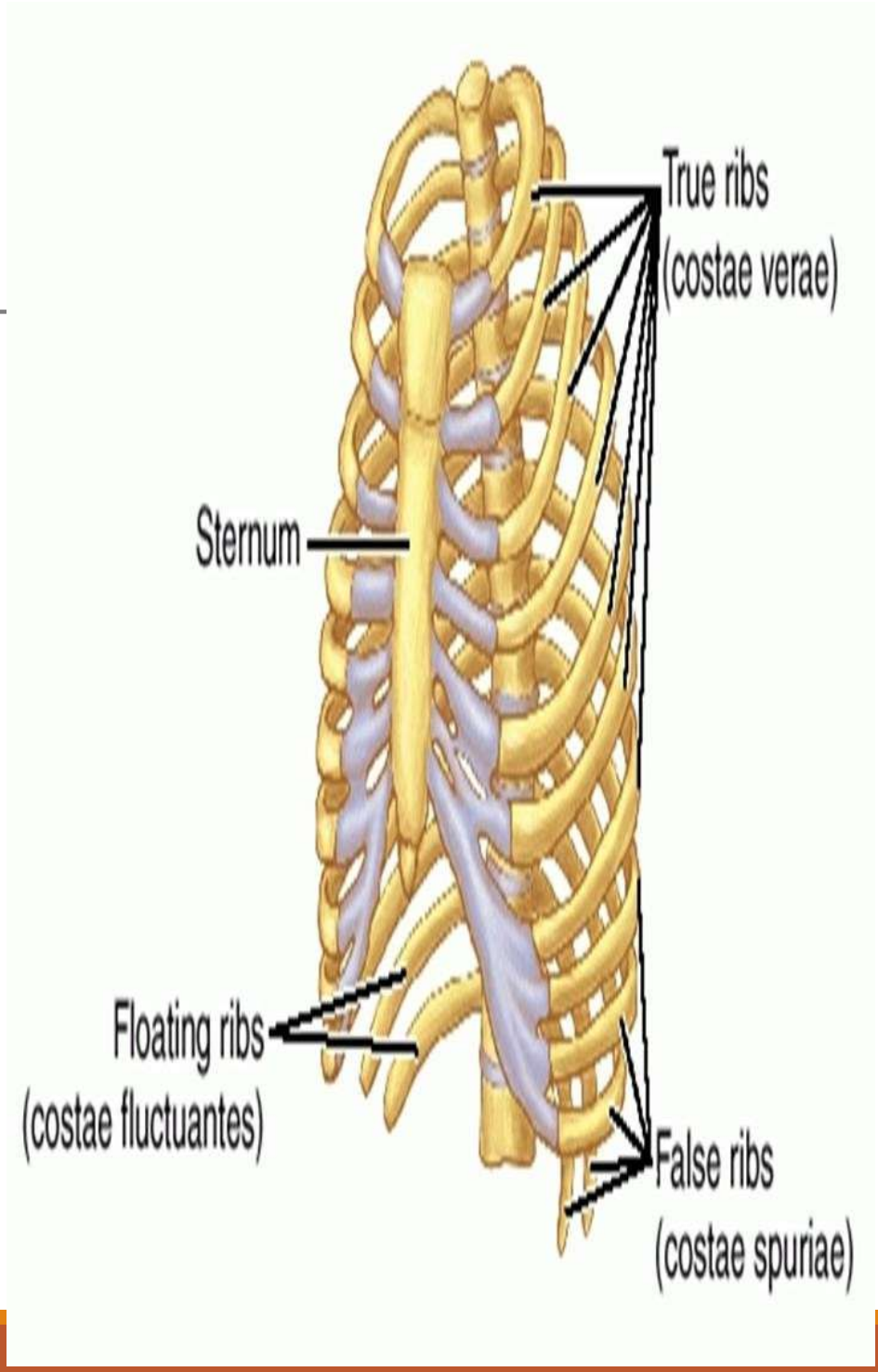
Son 5 çift kaburgaya ise **yalancı kaburga (costae spuriae) denir.**

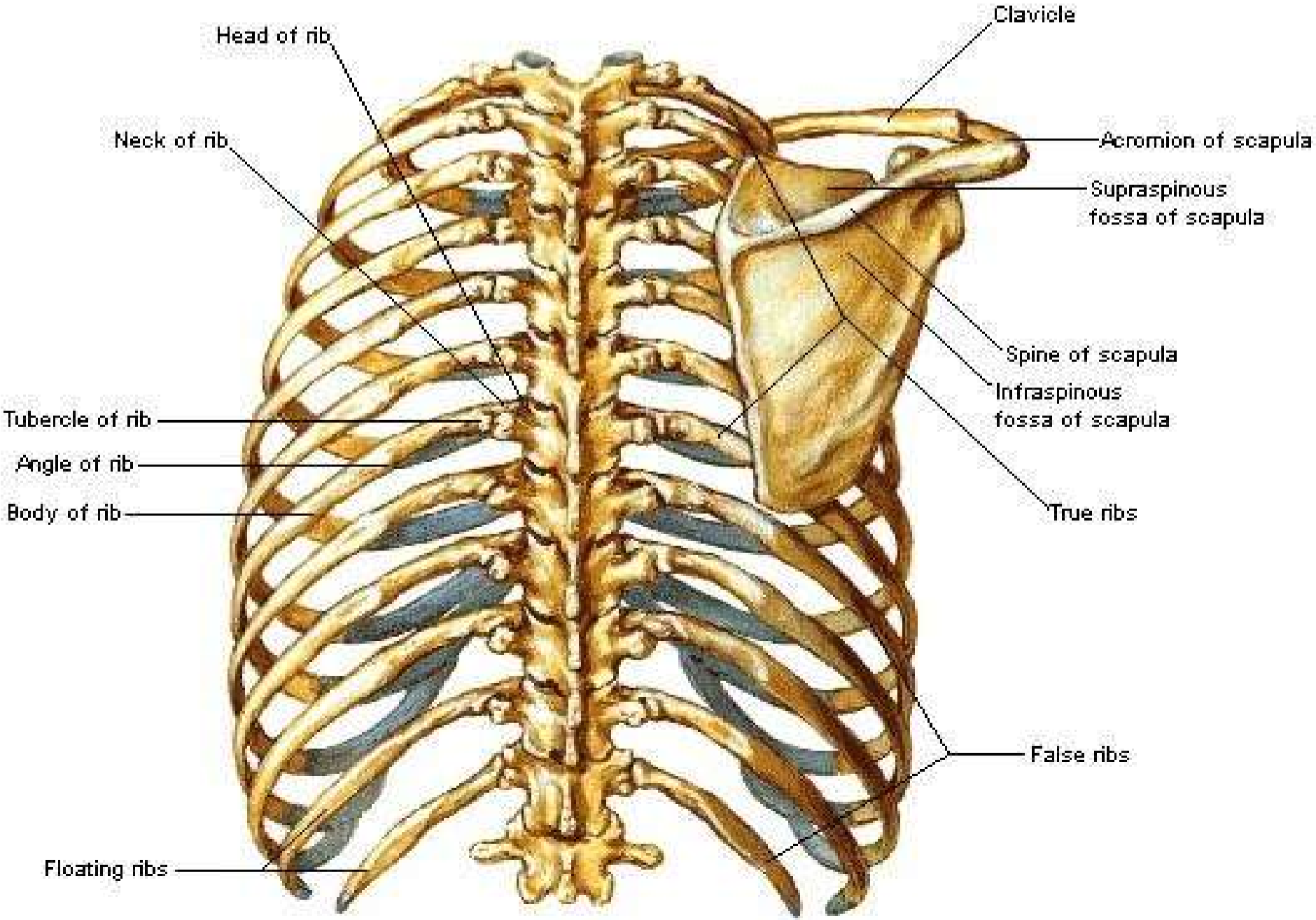


8-9-10. kaburgalar 7.'nin kıkırdağına kıkırdakları vasıtasıyla bağlanır. Bunlara **vertebrokondral costae** denir.

Sternuma ulaşmayan 11. ve 12. kaburgalar ise ve karın yan tarafında kaslar arasında serbest olarak yüzerler. Bunlara da **costae fluctuantes(yüzen kaburga)** denir.

Costalar arasında kalan aralıklara **spatium intercostalis (interkostal aralık)** denir.

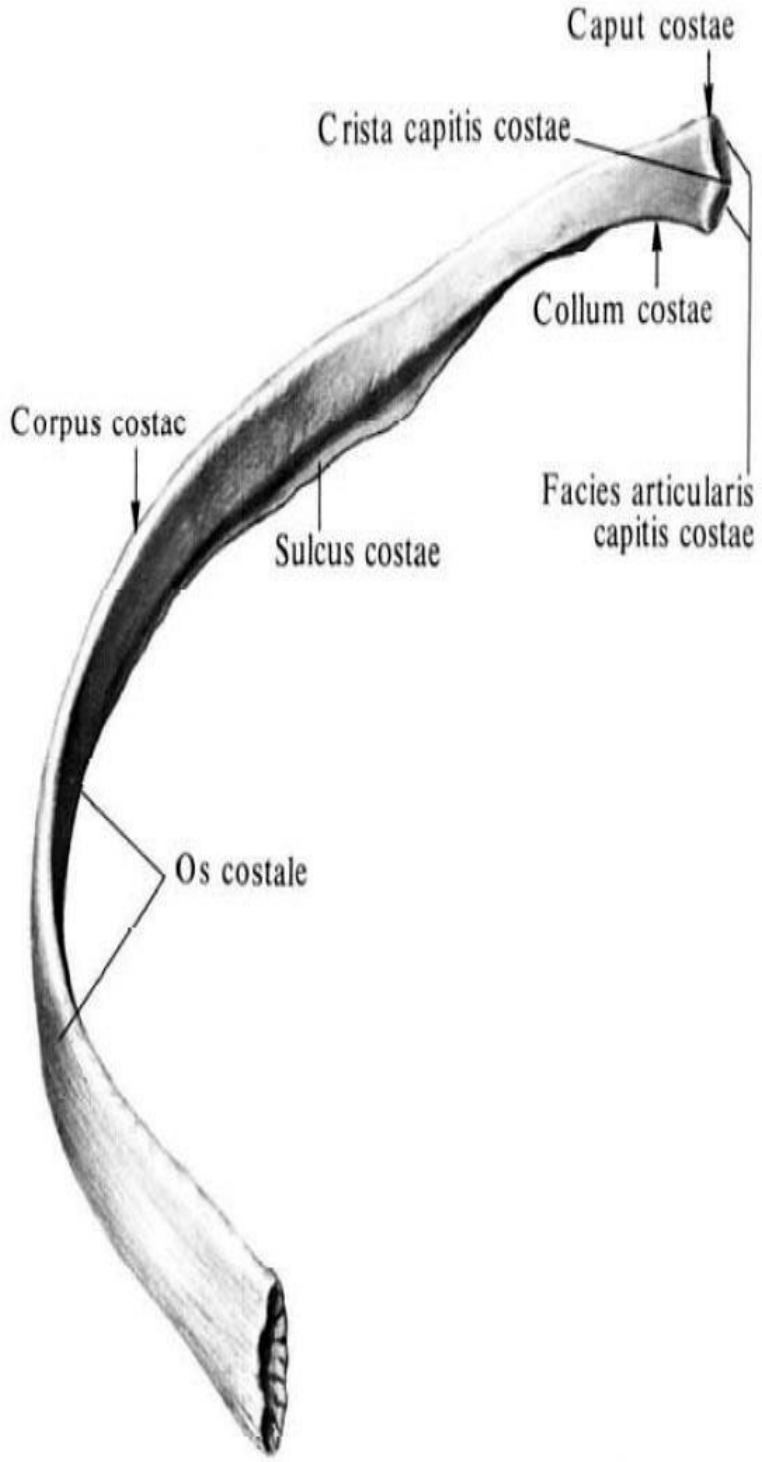



Clavicle
Head of rib
Neck of rib
Acromion of scapula
Supraspinous fossa of scapula
Spine of scapula
Infraspinous fossa of scapula
Tubercle of rib
Angle of rib
Body of rib
True ribs
False ribs
Floating ribs

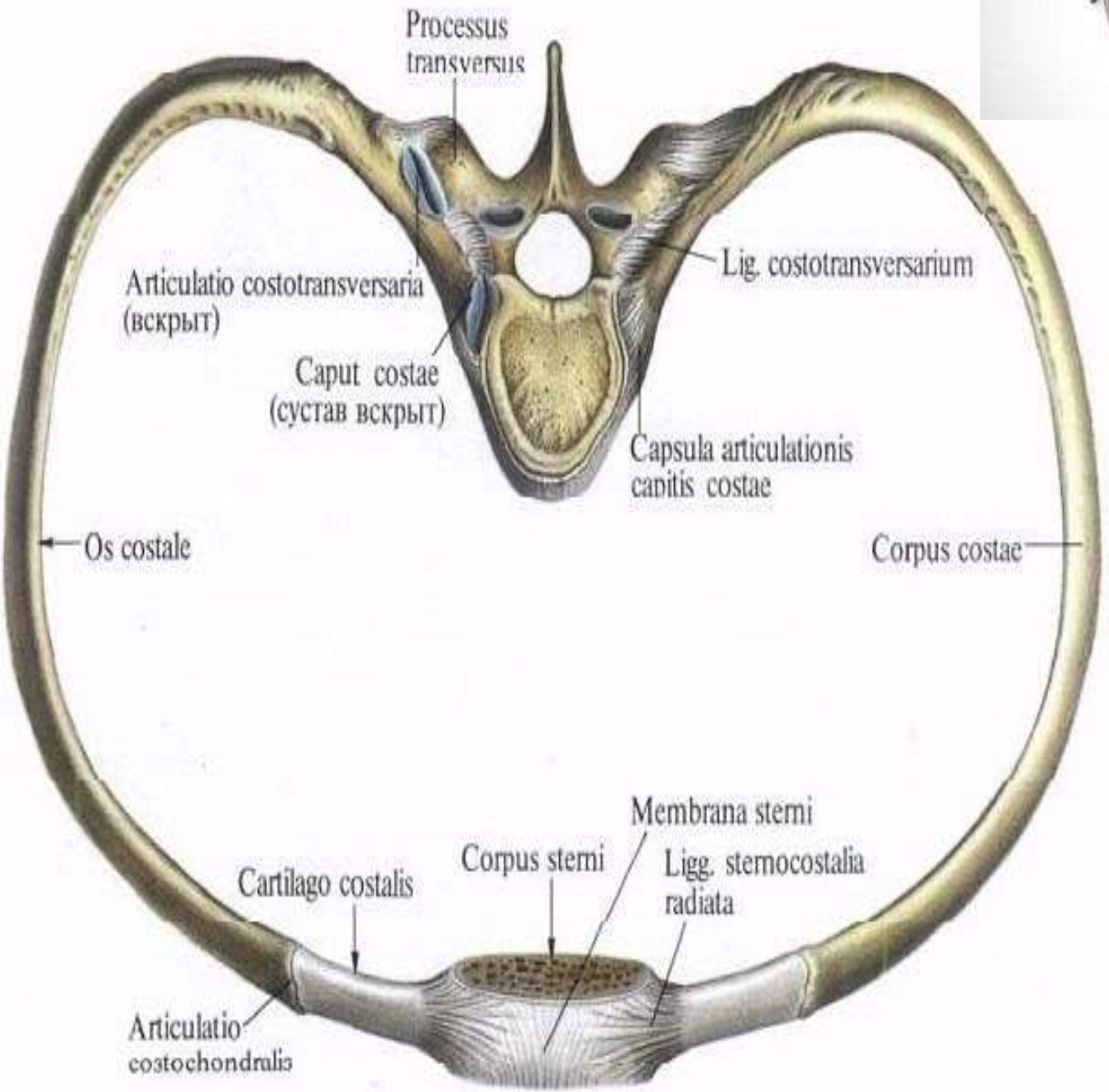
Kaburgaların arka ucu olan extremitas vertebraliste; **caput costae, collum costae** ve **corpus costae** bulunur.

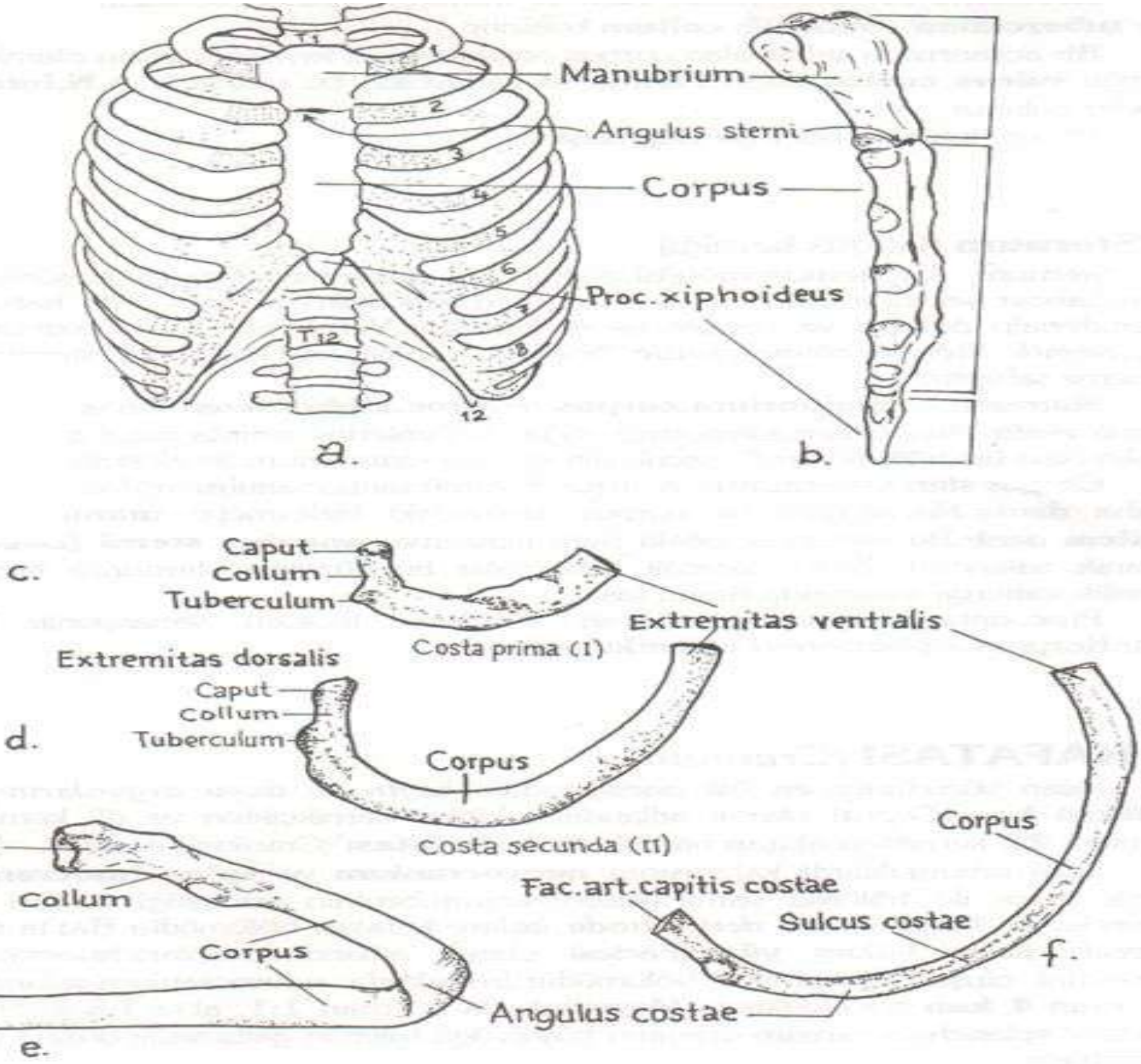
Costae; **angulus costae** denen bir açı yaparak döner.

Her costa'nın alt kenarına yakın iç yüzünde; vena, arteria ve nervus intercostalis'lerin seyrettiği ve **sulcus costae olarak** adlandırılan oluklar yer alır.






Processus transversus
Articulatio costotransversaria (вскрыт)
Lig. costotransversarium
Caput costae (сустав вскрыт)
Capsula articularis capitis costae
Os costale
Corpus costae
Membrana sterni
Corpus sterni
Ligg. sternocostalia radiata
Cartilago costalis
Articulatio costochondralis


T1
1
2
3
4
5
6
7
8
T12
12
a.
Manubrium
Angulus sterni
Corpus
Proc. xiphoideus
b.
c.
Caput
Collum
Tuberculum
Costa prima (I)
Extremitas ventralis
Extremitas dorsalis
Caput
Collum
Tuberculum
d.
Corpus
Costa secunda (II)
Caput
Collum
Corpus
Angulus costae
e.
Corpus
Fac. art. capitis costae
Sulcus costae
f.

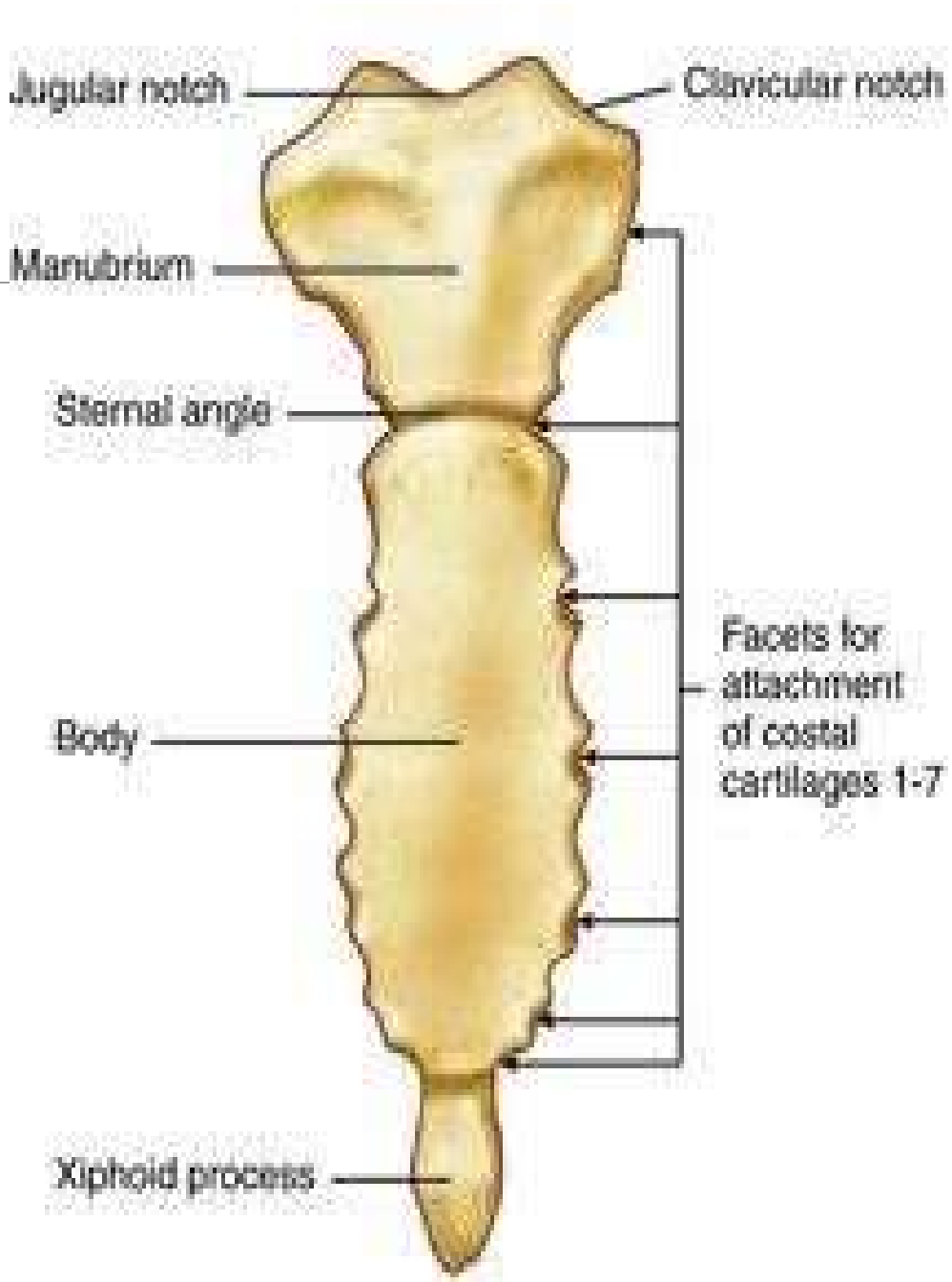
b. Sternum (Göğüs Kemiği)

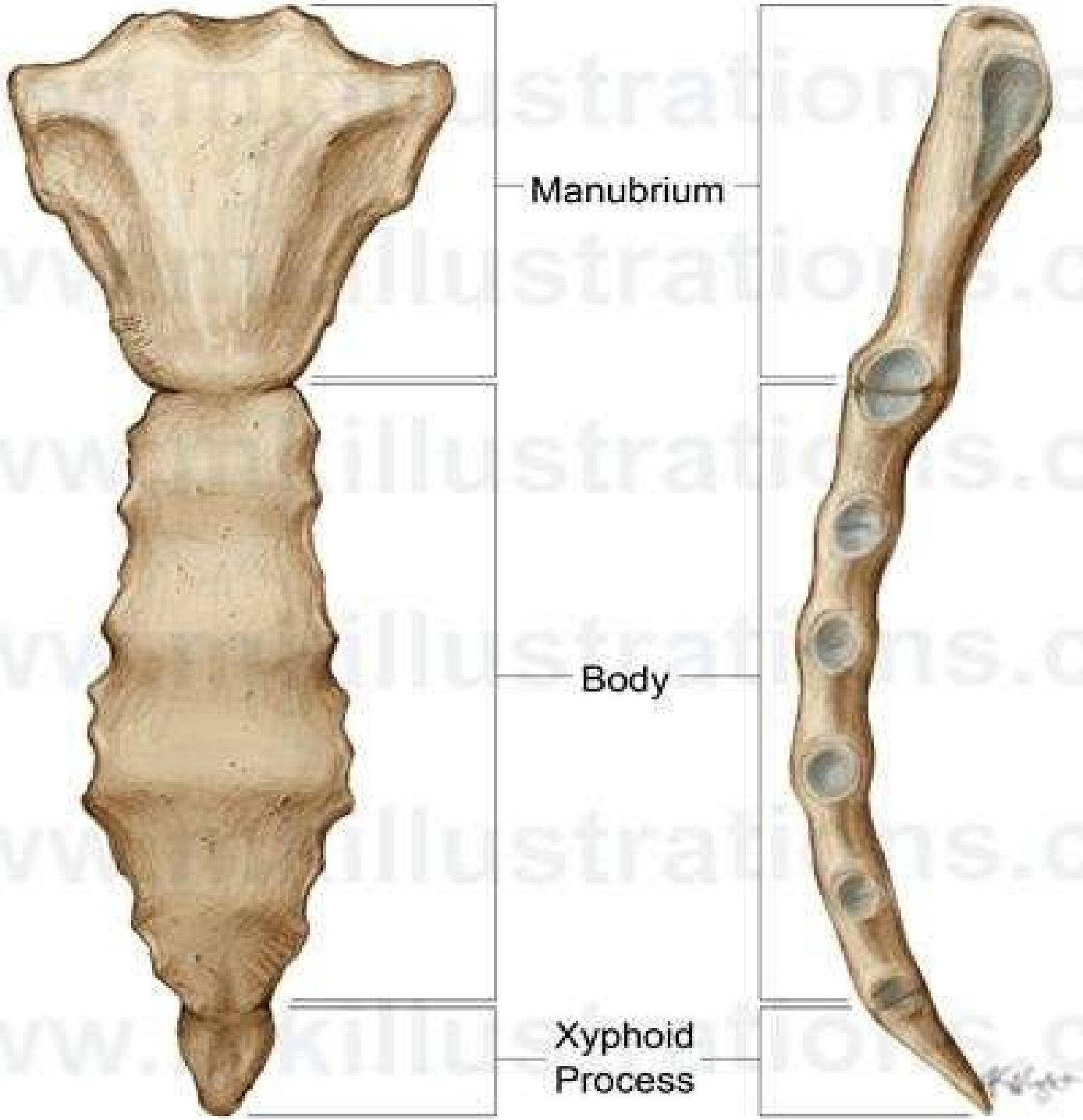
Sternum, göğüs ön duvarının orta bölümünü oluşturan, hançer şeklinde bir kemiktir.

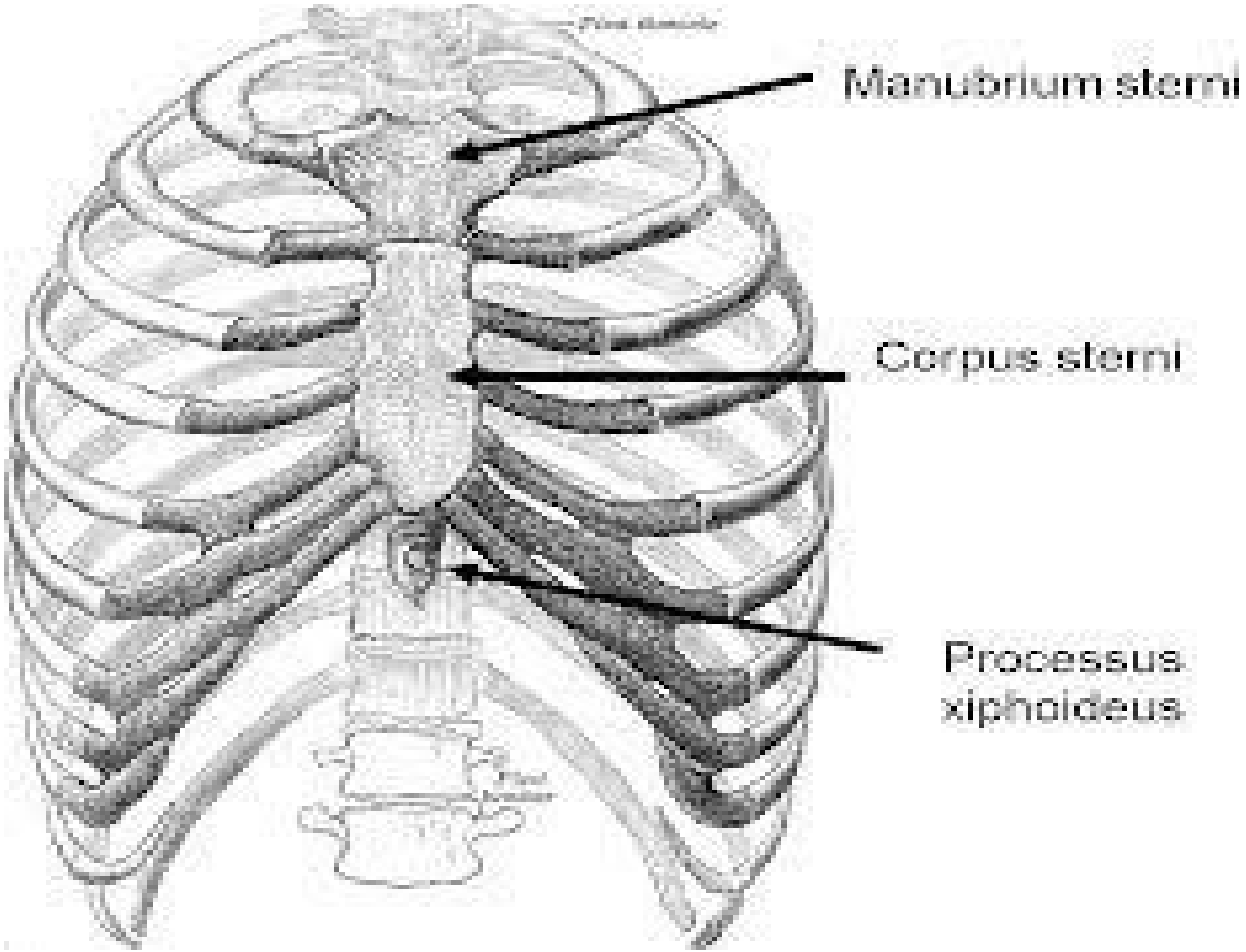
Sternum'un yanlarına boydan boya kaburgalar tutunur.

Sternum'un **manubrium(sap), corpus(gövde) ve processus xiphoideus(hançere)** olmak üzere üç bölümü vardır.

Manibrium ile corpus sterni arasındaki eklemleşmede **angulus sterni (Louis Açısı)** denen bir açı vardır.

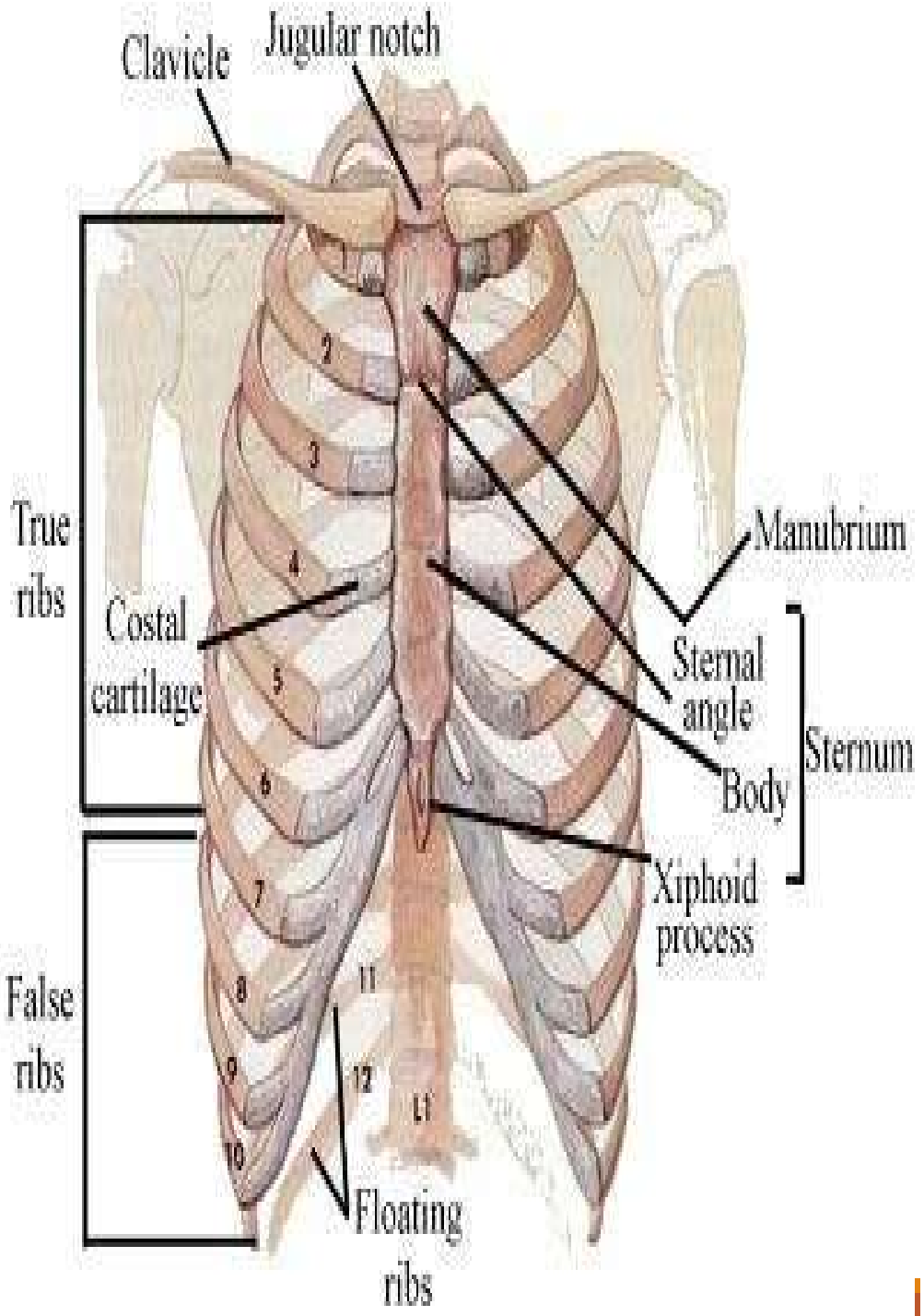



Manubrium
Body
Xyphoid
Process


Manubrium sterni
Corpus sterni
Processus xiphoideus

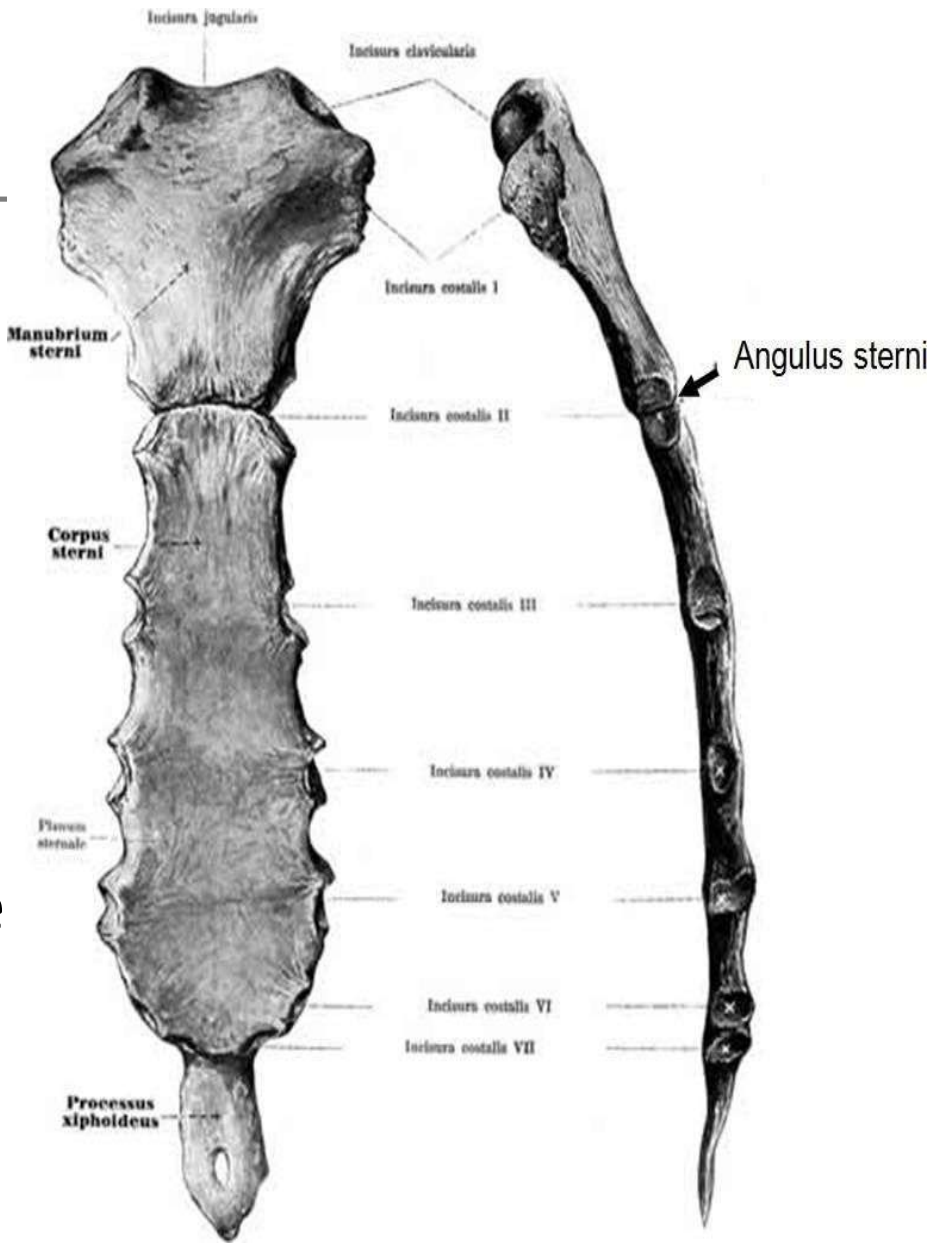
Manubrium, sternum'un diğer bölümlerine oranla daha geniş ve daha kalın olan üst bölümüdür. Clavicula'nın ön ucu ile eklemleşir.

Manubrium sterni'nin üst dış yanında bulunan ve claviculaya tutunmasını sağlayan çentiklere ise **incisura clavicularis** denilir



Corpus sterni, sternum'un en uzun bölümü olup, manubrium'dan daha ince ve daha dardır. Manubrium ile corpus arasındaki birleşmeye manubriosternal eklem denir. İkinci kıkırdak kaburgalar bu düzeyde sternum'a bağlanır.

Sternumun kaburgalara tutunmasına yarayan çentiklere **incisura costalis** denir.



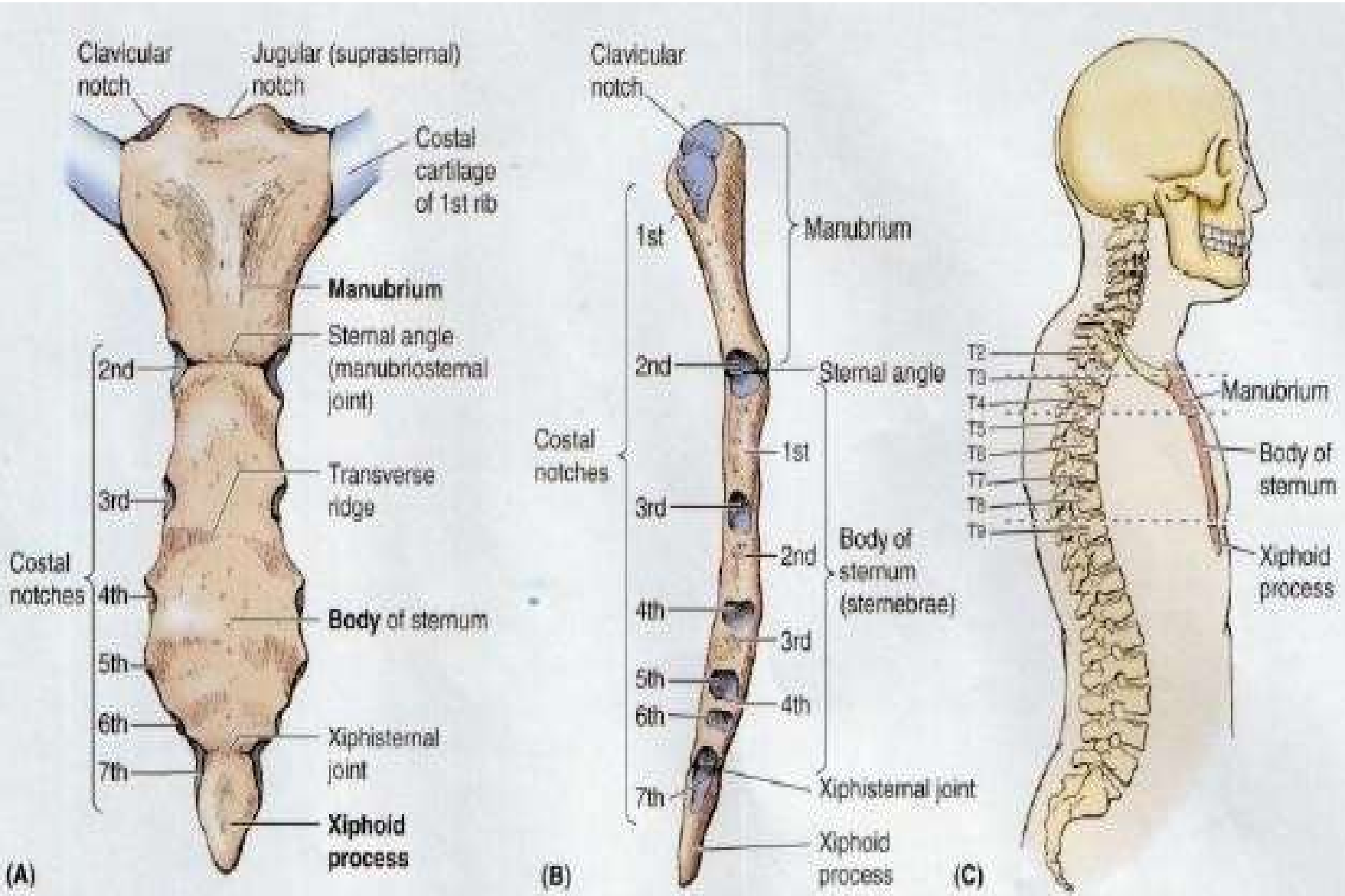
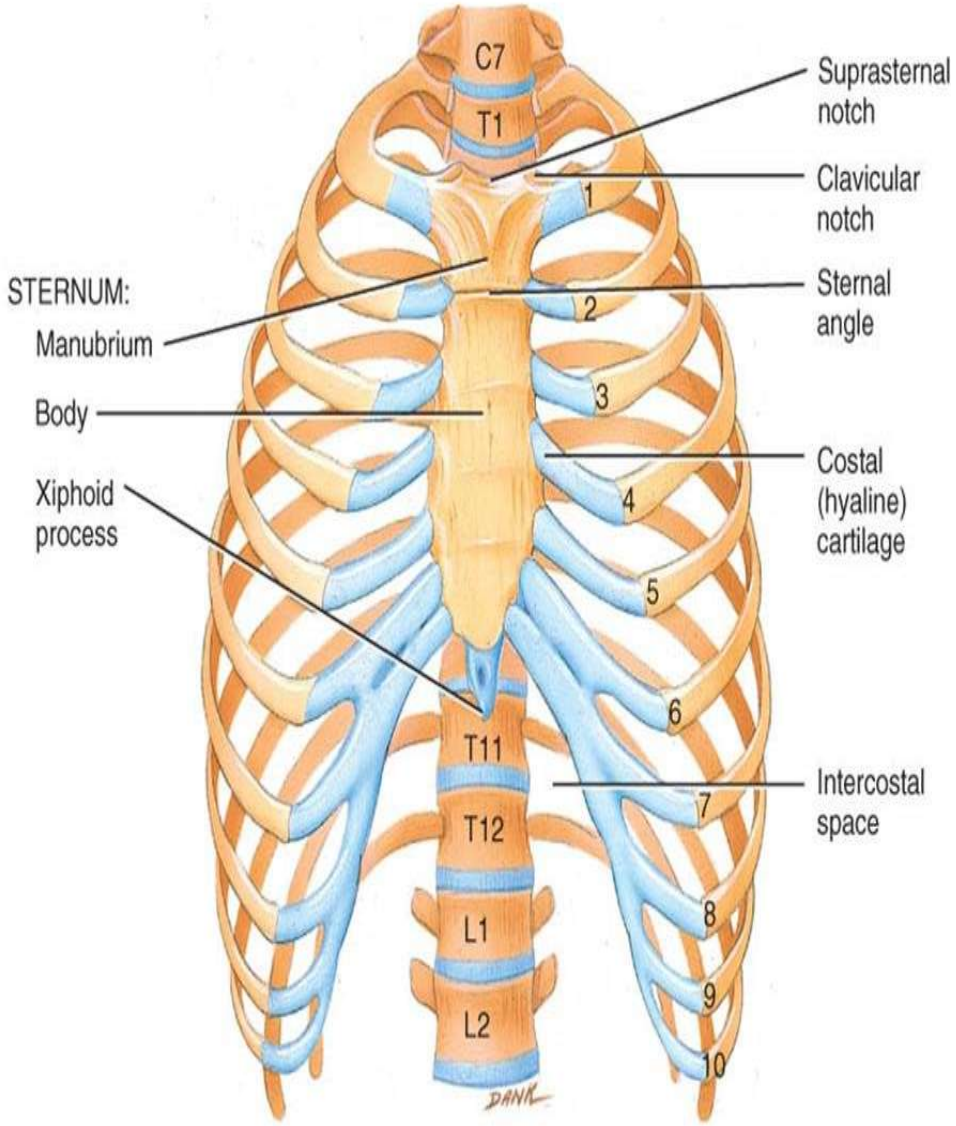


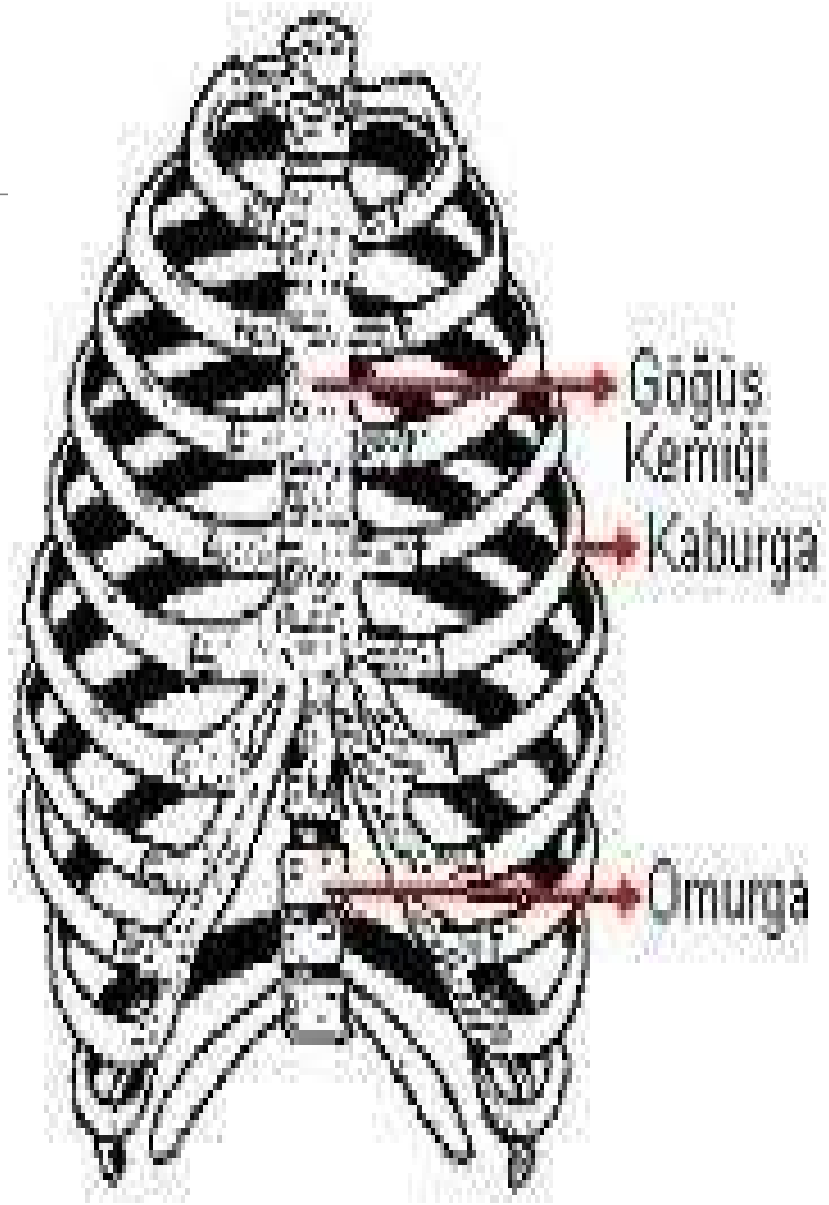
Figure 1.6. Sternum. A. Anterior view. **B.** Lateral view. Observe the thickness of the superior third of the manubrium between the clavicular notches. **C.** Lateral view. The relationship of the sternum to the vertebral column is shown.

Processus xiphoideus, stemum'un en küçük, en ince bölümüdür. Korpusa xiphosternal eklemle bağlanır.



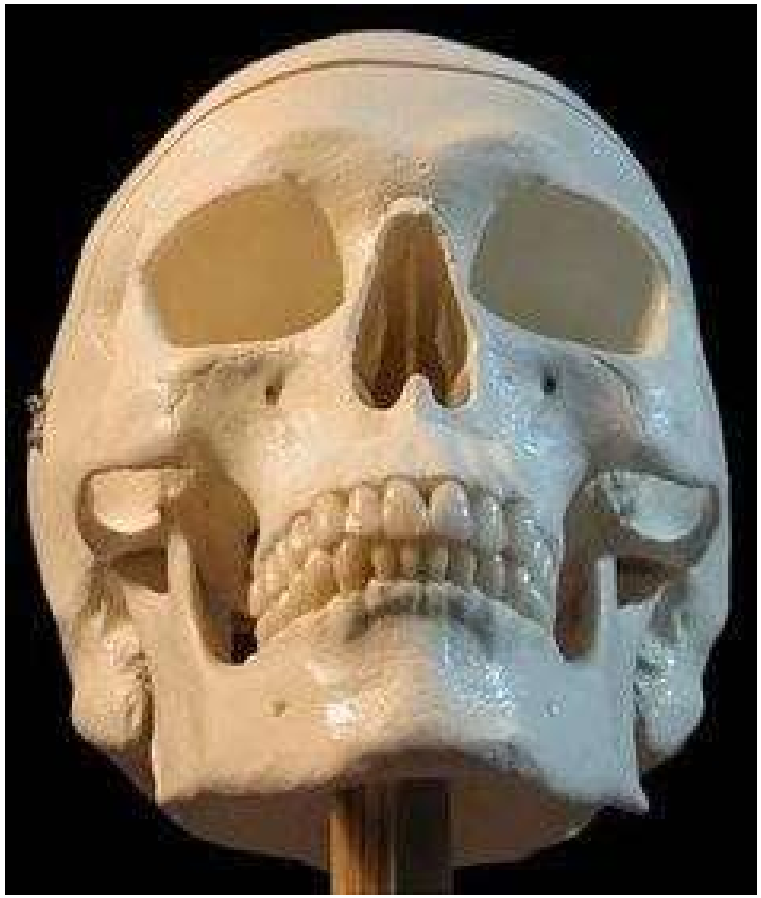
(b) Anterior view of skeleton of thorax

Göğüs kafesi adı verilen kemik çatıyı, **arkadan 12 tane göğüs omuru, yanlardan 12 çift kaburga ve önden de sternum** oluşturur.



Kafatası (Os Cranium)

NEUROCRANIUM	**8**
Os occipitale	1
Os parietale	2
Os frontale	1
Os temporale	2
Os sphenoidale	1
Os ethmoidale	1
YÜZ KEMİKLERİ	**14**
Os nasale	2
Os zygomaticum	2
Maxilla	2
Os palatinum	2
Os lacrimale	2
Concha nasalis inferior	2
Vomer	1
Mandibula	1

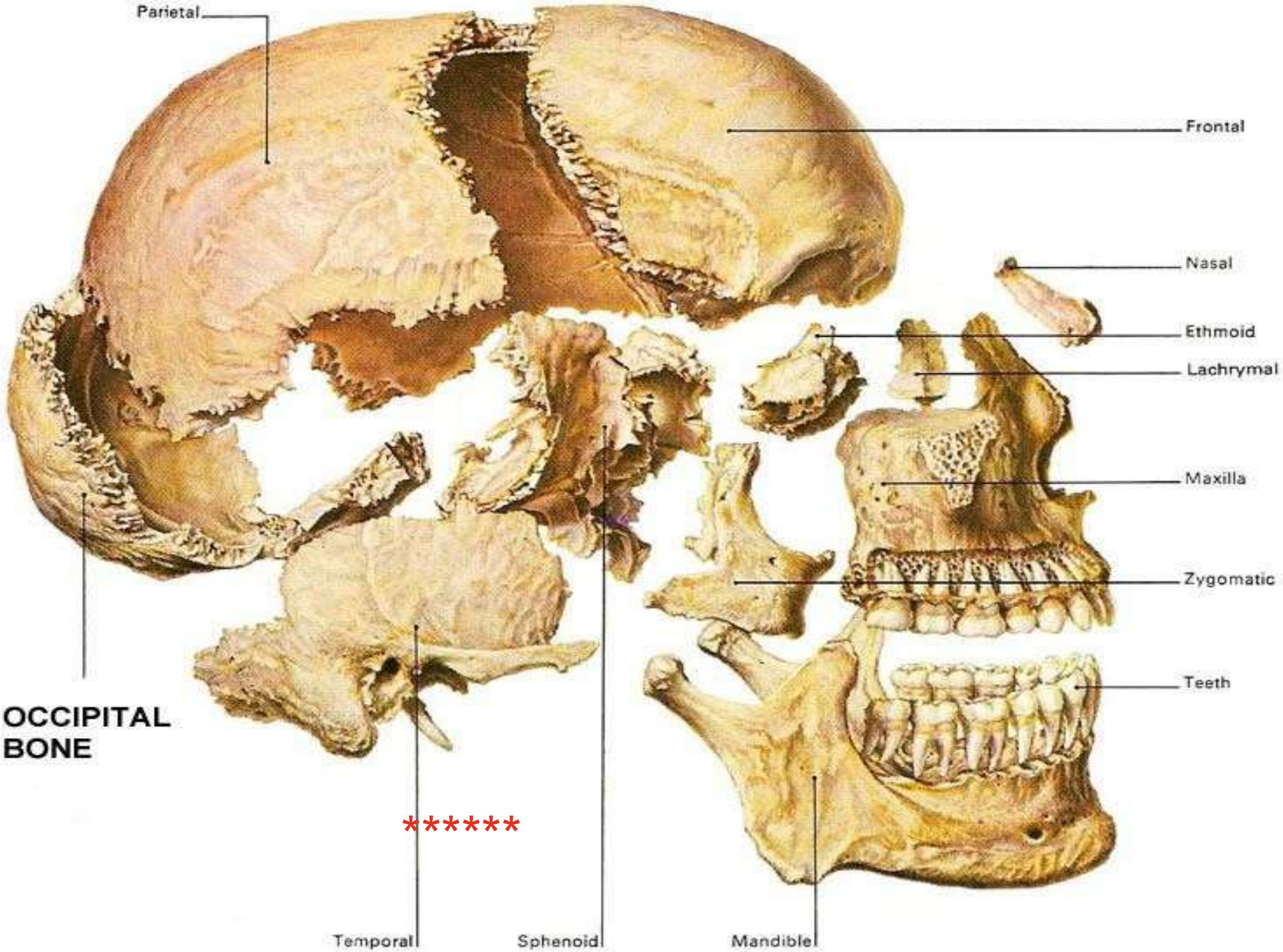


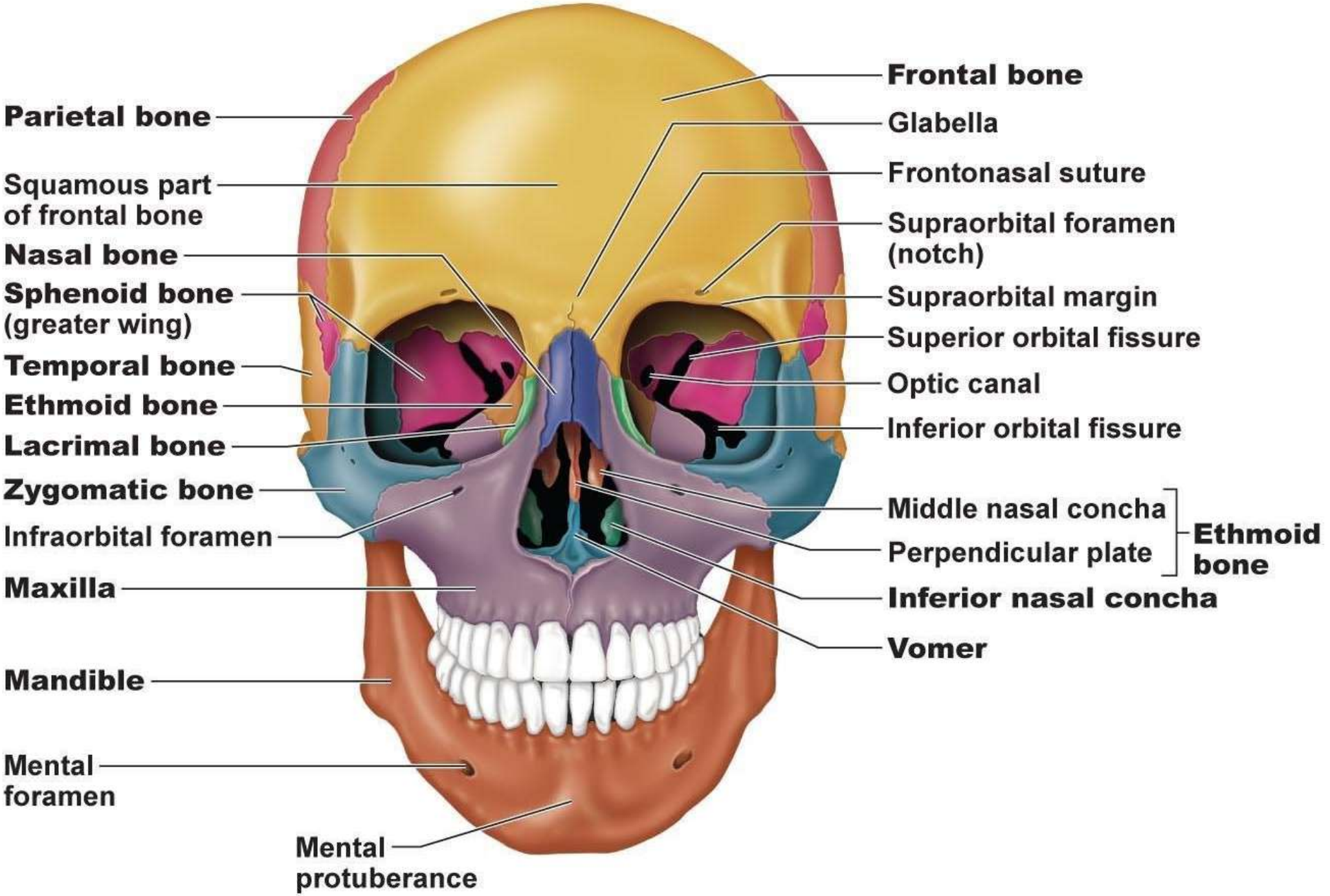
III. KAFATASI(CRANİUM)

Beyin ve ilgili yapılar ile özel duyu organlarını (işitme ve denge, görme, tat ve koku ile ilgili organlar) barındıran kafatası kemikleri toplam **22** tanedir.

Bunlar **neurocranium kemikleri** (saçlı deri altındaki) yani beyin ve ilgili yapıları içine alanlar ve **splancocranium kemikleri** (viscerocranium, yüz kemikleri) olmak üzere iki grupta toplanırlar.

Kafatası kemikleri birbirine **sutura** denen dikiş şeklindeki eklemlerle tutunurlar.


Parietal
Frontal
Nasal
Ethmoid
Lachrymal
Maxilla
Zygomatic
Teeth
OCCIPITAL BONE
******
Temporal
Sphenoid
Mandible

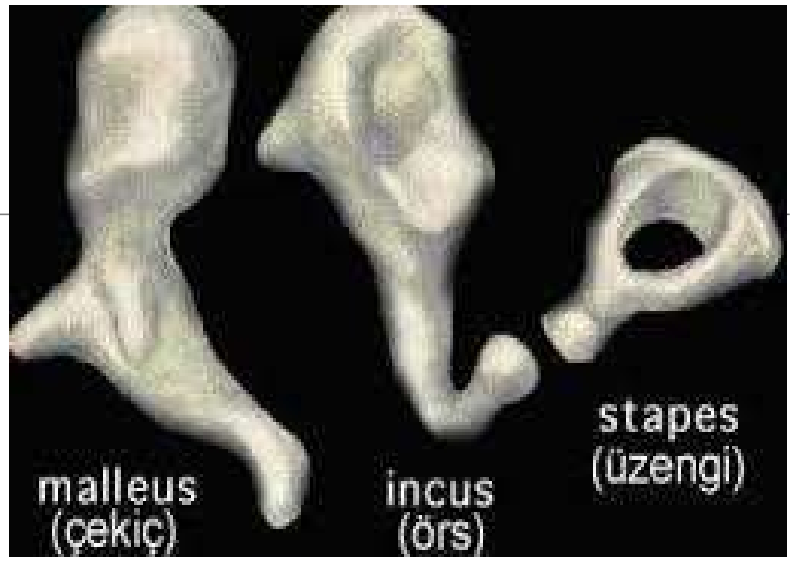


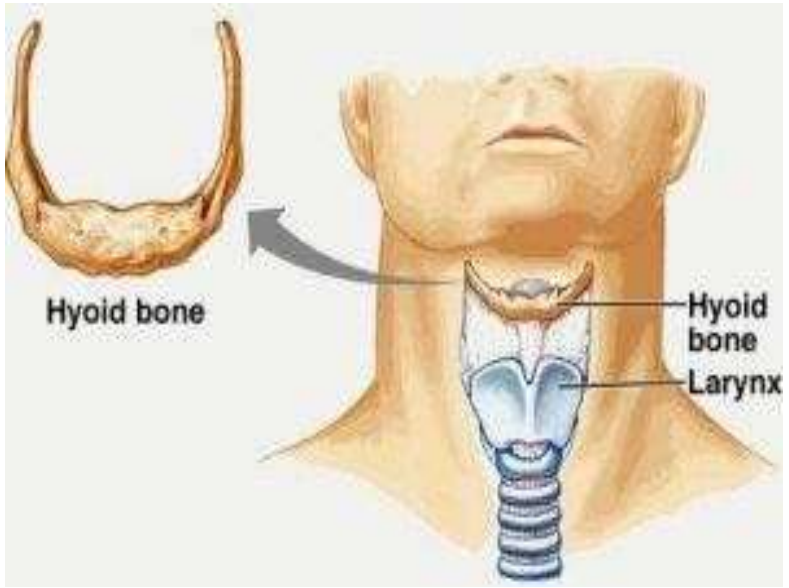
(a) Anterior view of skull

Bunlara ilave olarak

-**iç kulakta** yer alan toplam **6 kemik**,

-boyun omurlarına tutunan **os hyoideum** (dil kemiği)da dahil edildiğinde kafa bölgesinde toplam 29 kemik bulunur.





NEUROCRANIUM KEMiKLERi

8 kemikten oluşur.

****



1. Os Frontale (Alın Kemiği)

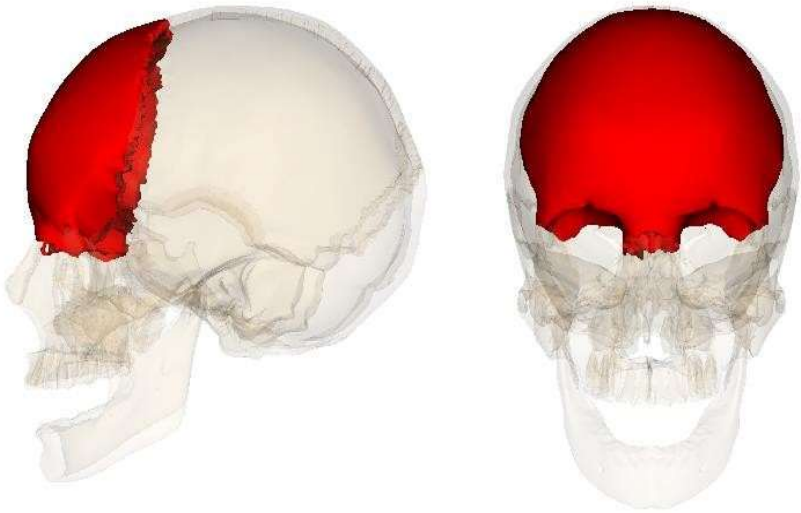
Alın bölgesinde bulunan tek kemiktir.

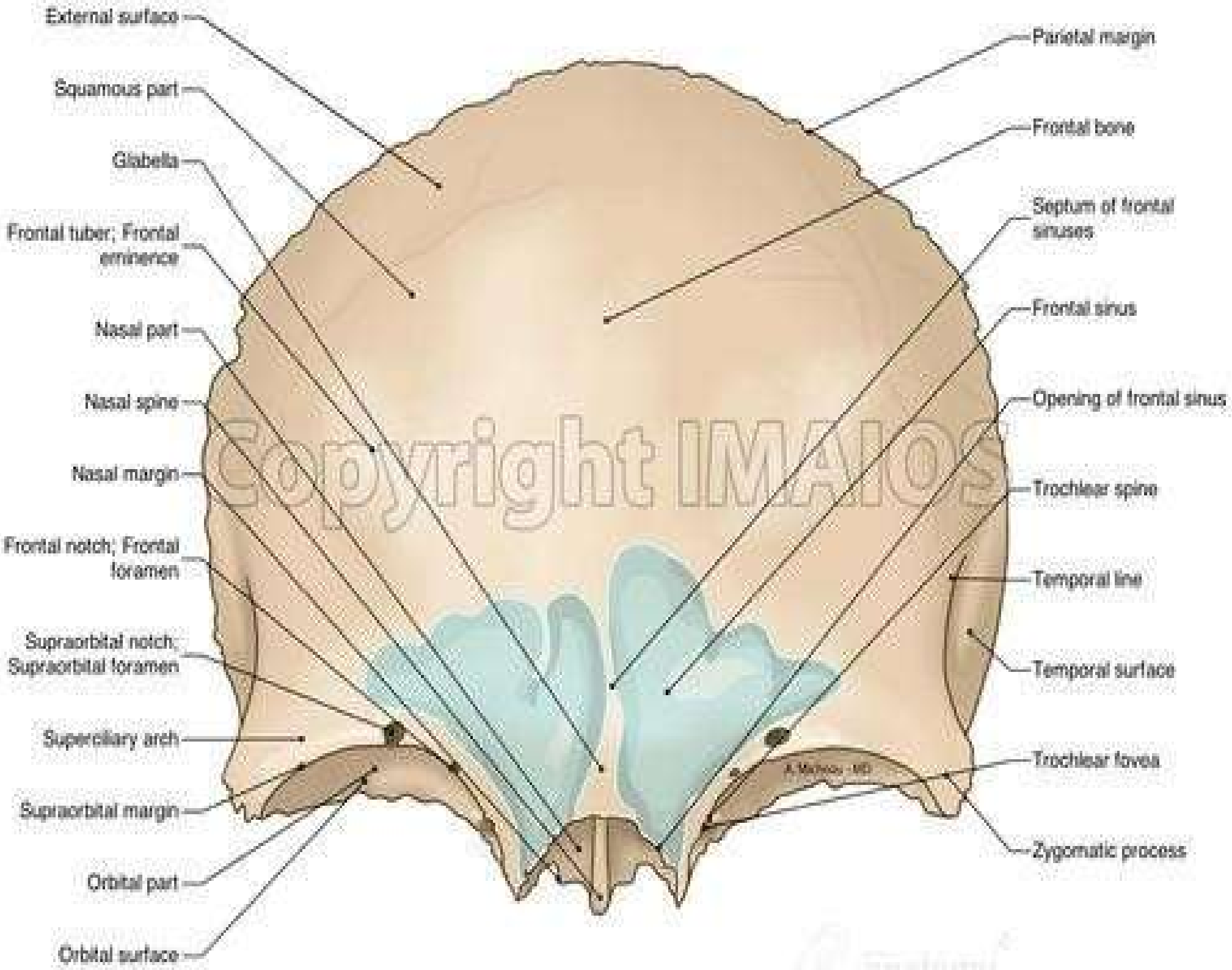
Üç kısımdan meydana gelmiştir:

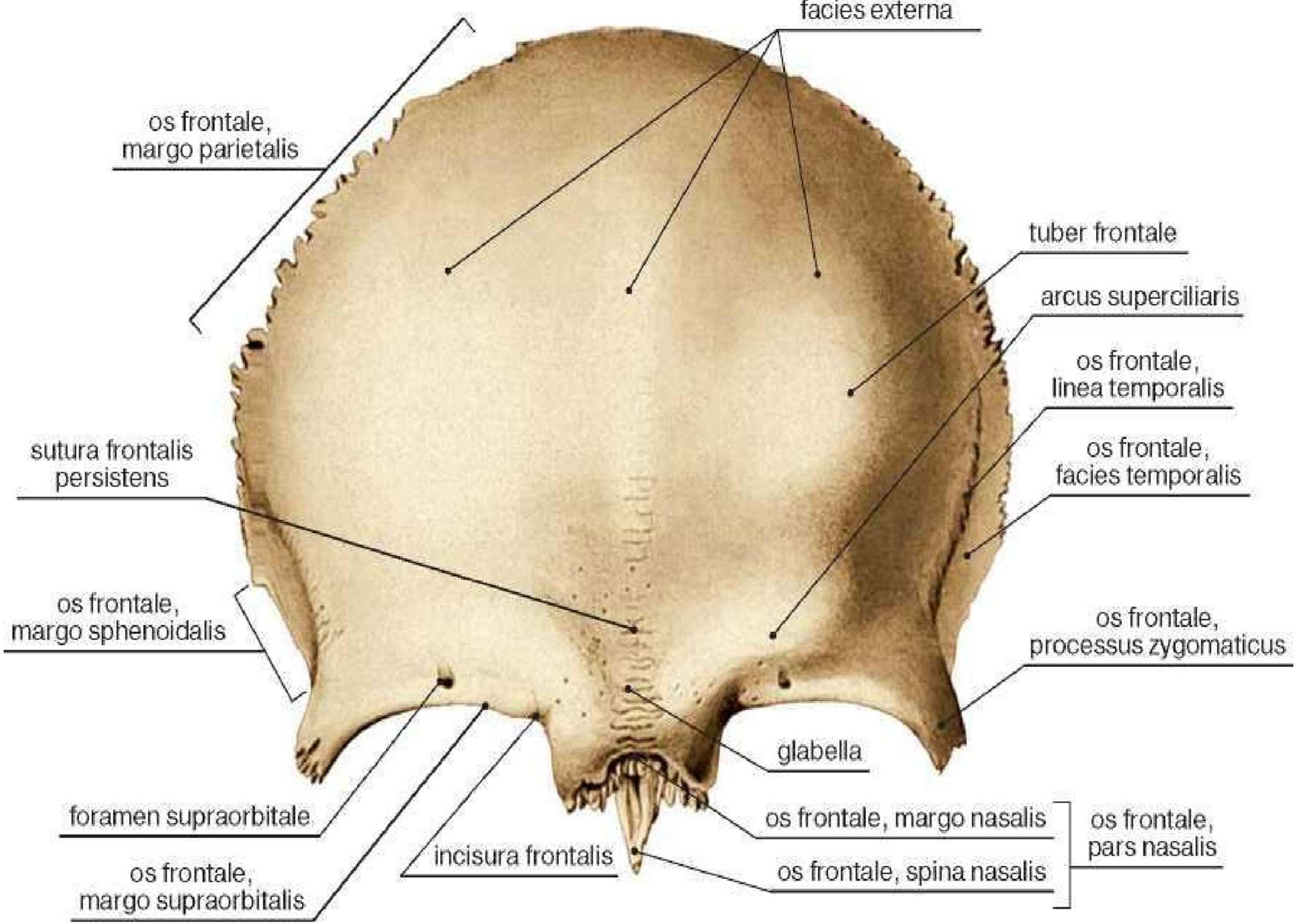
-**Squama frontalis**, dış yüzü konveks en büyük bölümüdür. Bu kısım içinde sinus frontalis denen bir kemik boşluğu bulunur.

-**Pars orbitalis** ise, göz çukurunun (orbita) tavanını oluşturur.

-**Pars nasalis** burun kökünün üst kısımlarını oluşturur.




External surface
Squamous part
Glabella
Frontal tuber; Frontal eminence
Nasal part
Nasal spine
Nasal margin
Frontal notch; Frontal foramen
Supraorbital notch; Supraorbital foramen
Superciliary arch
Supraorbital margin
Orbital part
Orbital surface
Parietal margin
Frontal bone
Septum of frontal sinuses
Frontal sinus
Opening of frontal sinus
Trochlear spine
Temporal line
Temporal surface
Trochlear fovea
Zygomatic process
Copyright IMAIOS


facies externa
os frontale,
margo parietalis
tuber frontale
arcus superciliaris
os frontale,
linea temporalis
os frontale,
facies temporalis
sutura frontalis
persistens
os frontale,
margo sphenoidalis
os frontale,
processus zygomaticus
glabella
foramen supraorbitale
os frontale,
margo supraorbitalis
incisura frontalis
os frontale, margo nasalis
os frontale, spina nasalis
os frontale,
pars nasalis

B

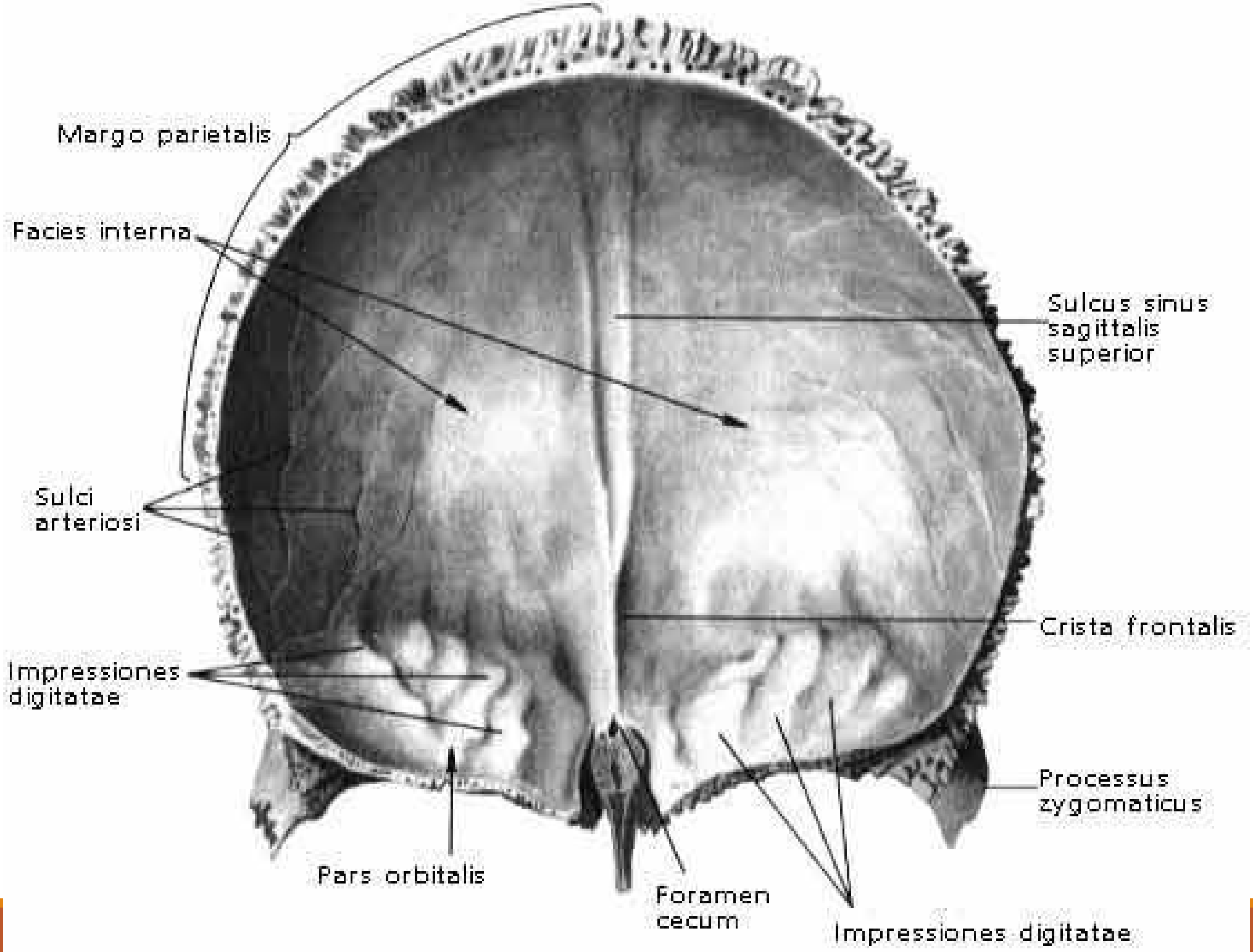
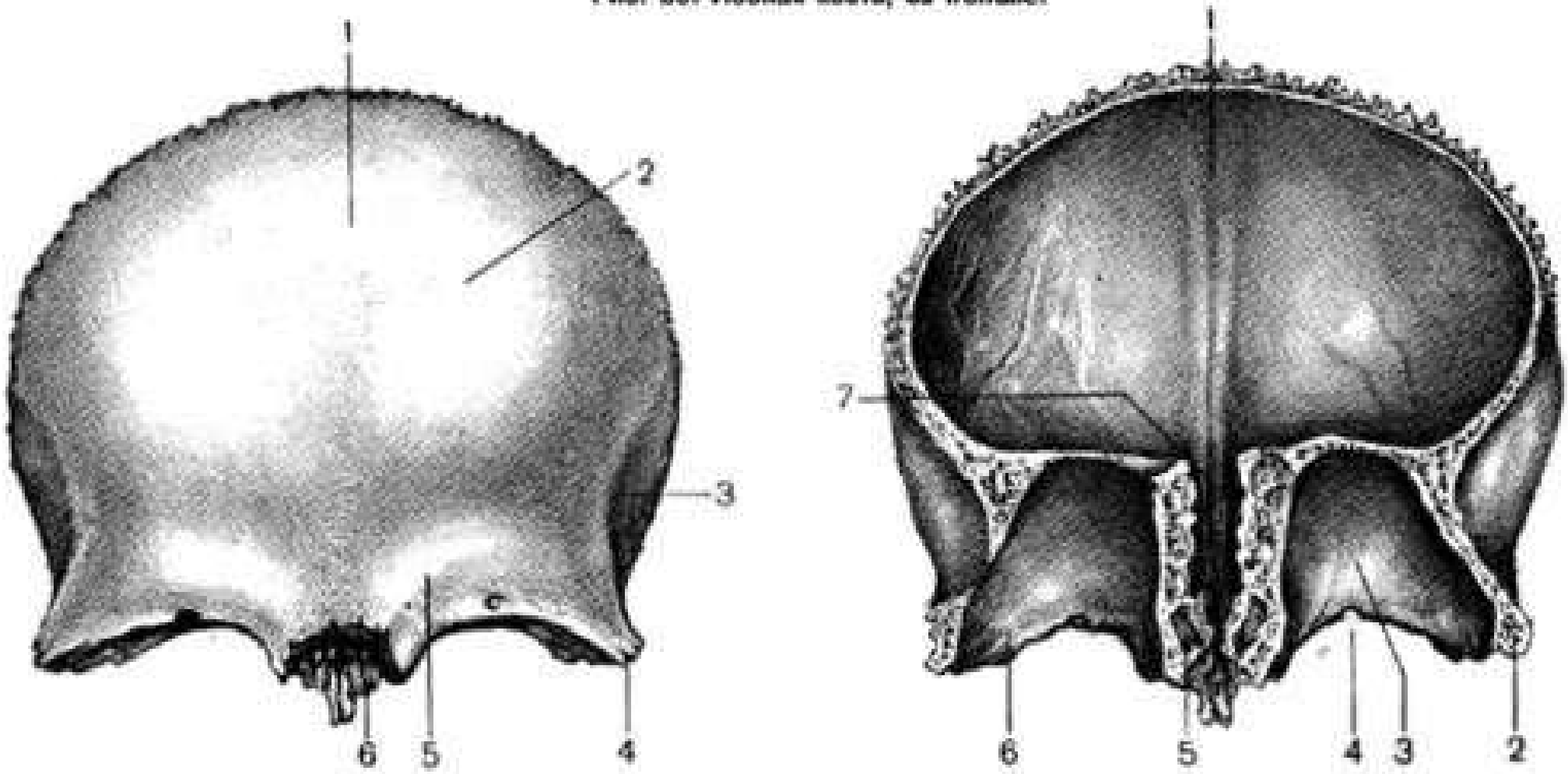

Margo parietalis
Facies interna
Sulcus sinus sagittalis superior
Sulci arteriosi
Crista frontalis
Impressiones digitatae
Processus zygomaticus
Pars orbitalis
Foramen cecum
Impressiones digitatae

Рис. 30. Лобная кость, os frontale.



FireAiD - все по медицине.

А – вид спереди
1 – squama frontalis;
2 – tuber frontale;
3 – linea temporalis;
4 – processus zygomaticus;
5 – arcus superciliaris;
6 – pars nasalis.

Б – вид сзади и снизу:
1 – sul. sinus sagittalis superioris;
2 – processus zygomaticus;
3 – pars orbitalis;
4 – incisura supraorbitalis;
5 – apertura sinus frontalis;
6 – fossa glandulae lacrimalis;
7 – crista frontalis.

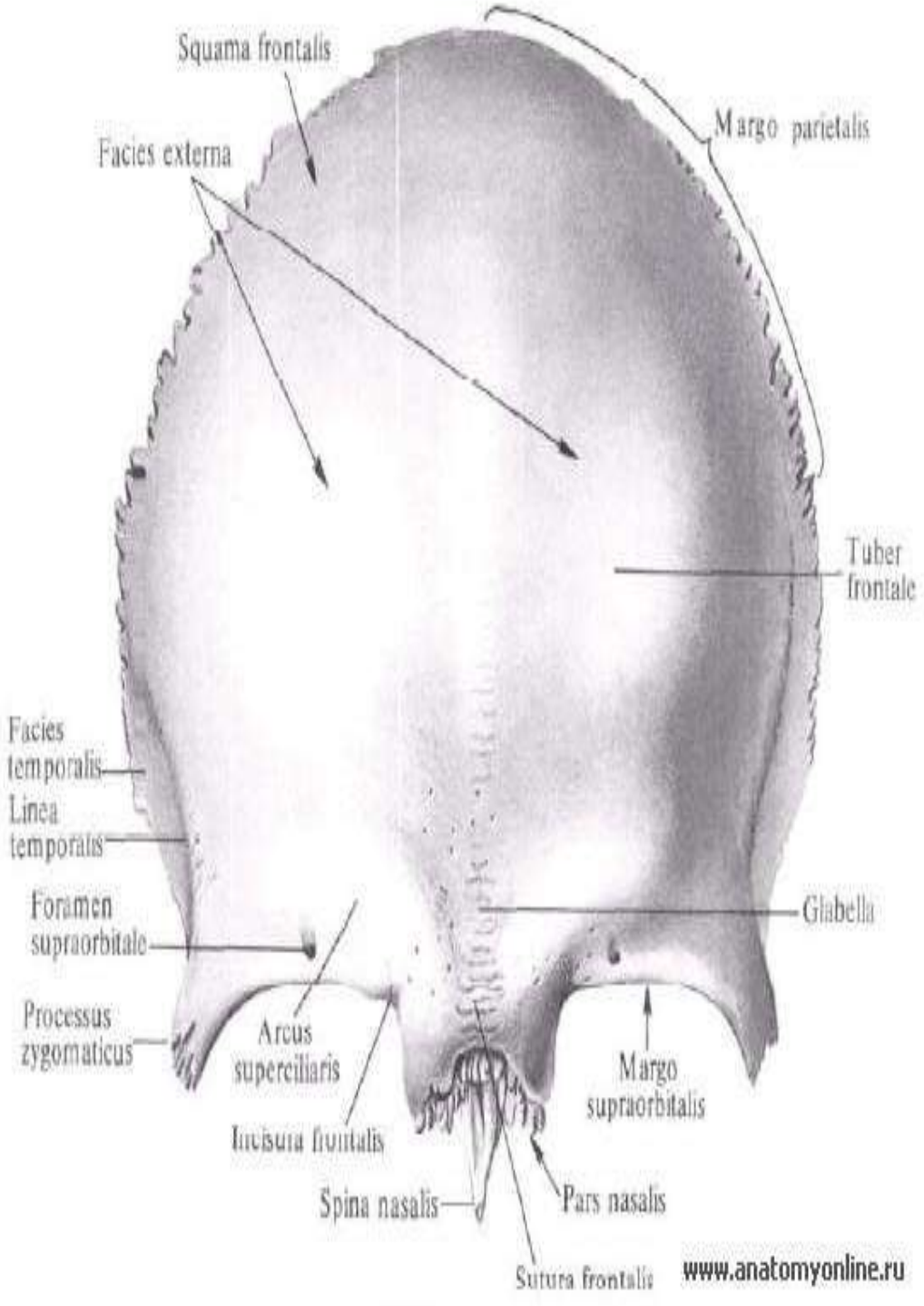
Squama frontalisin dış yüzünde orta hattın iki yanında görülen kabartılara **tuber frontale** denir.

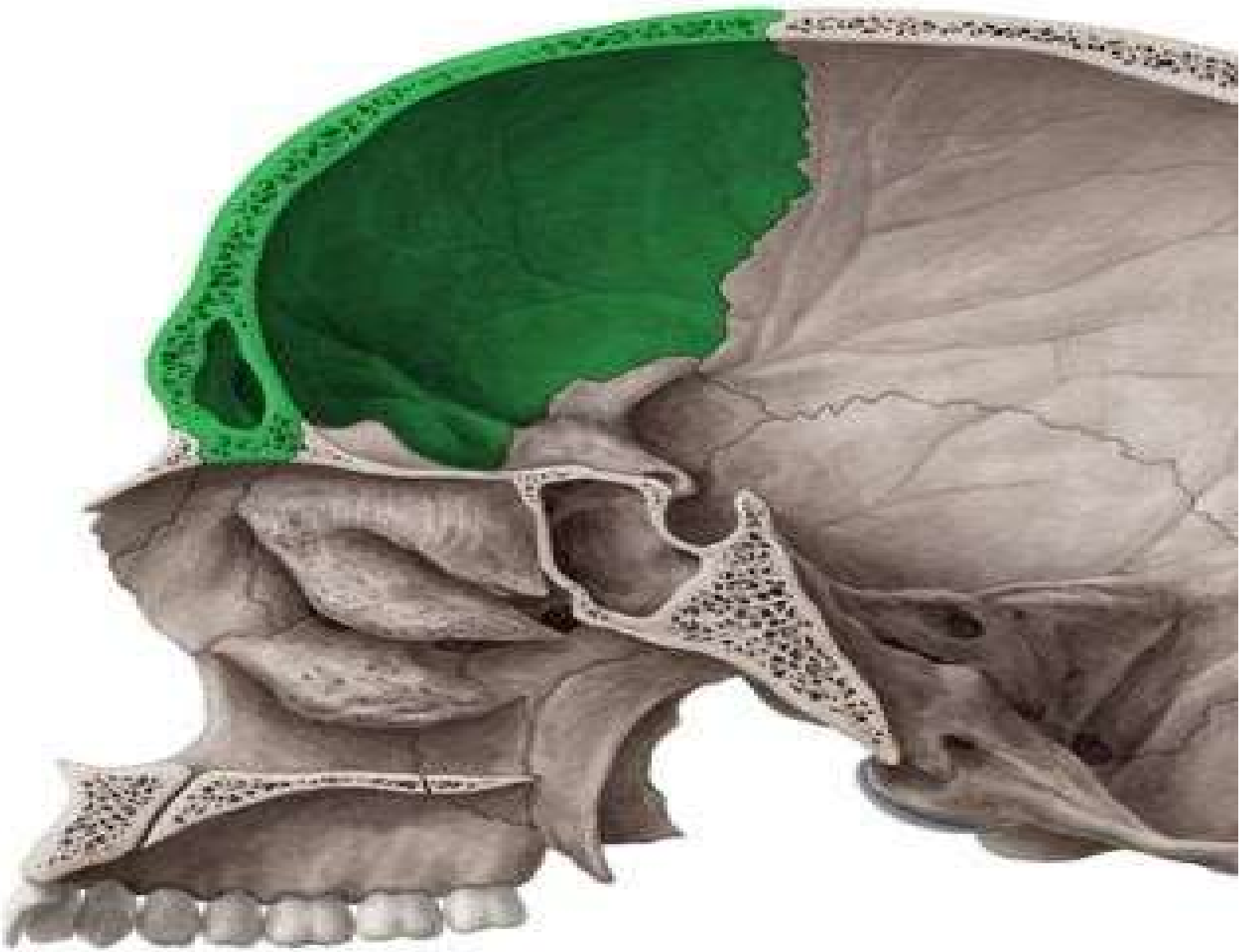
Squama frontalis'in içinde **sinus frontalis** adlı boşluk bulunur. Bu boşluk, bir bölme ile **(septum sinuum frontale)** ikiye ayrılmıştır.

Tuber frontale'lerin aşağısında **kavisli kaş çıkıntıları(arcus superciliaris)** bulunur.

İki arcus superciliaris arasındaki alana **glabella** denir.

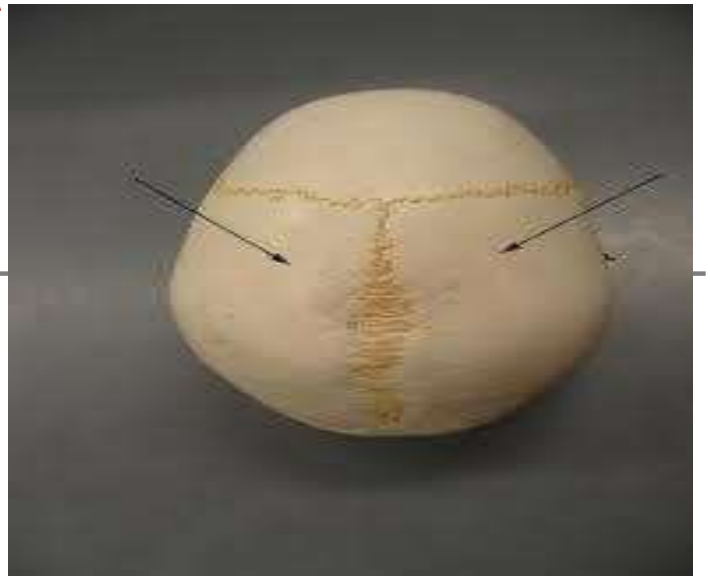
Squama frontalis, pars orbitalisten **margo supraorbitalis** ile ayrılır. Margo supraorbitalis'lerin dışa doğru devamına **processus zygomaticus** denir.





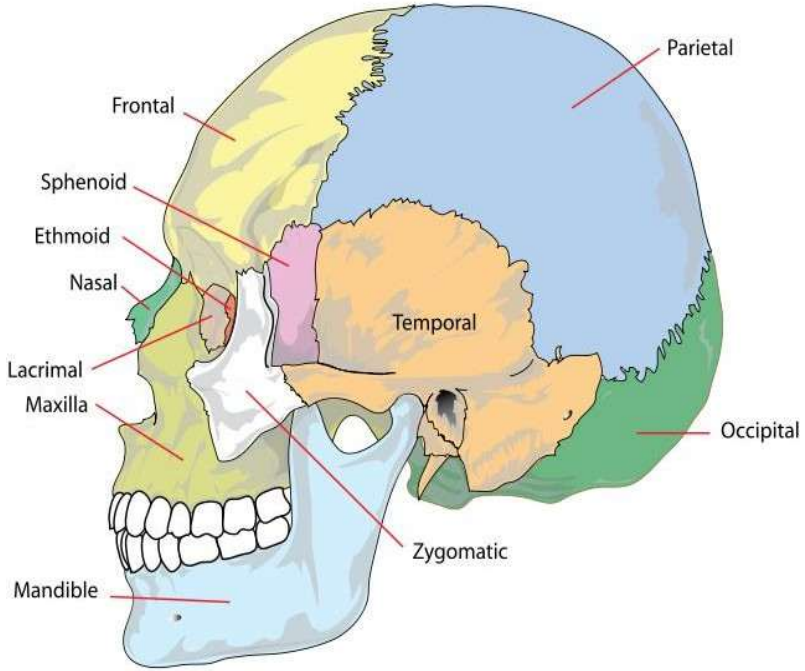
****

2. Os Parietale (Duvar Kemiği, Çeper Kemik)



Neurocraniumun yan duvarları ve tavanının büyük bölümünü oluşturan **çift** kemiktir.

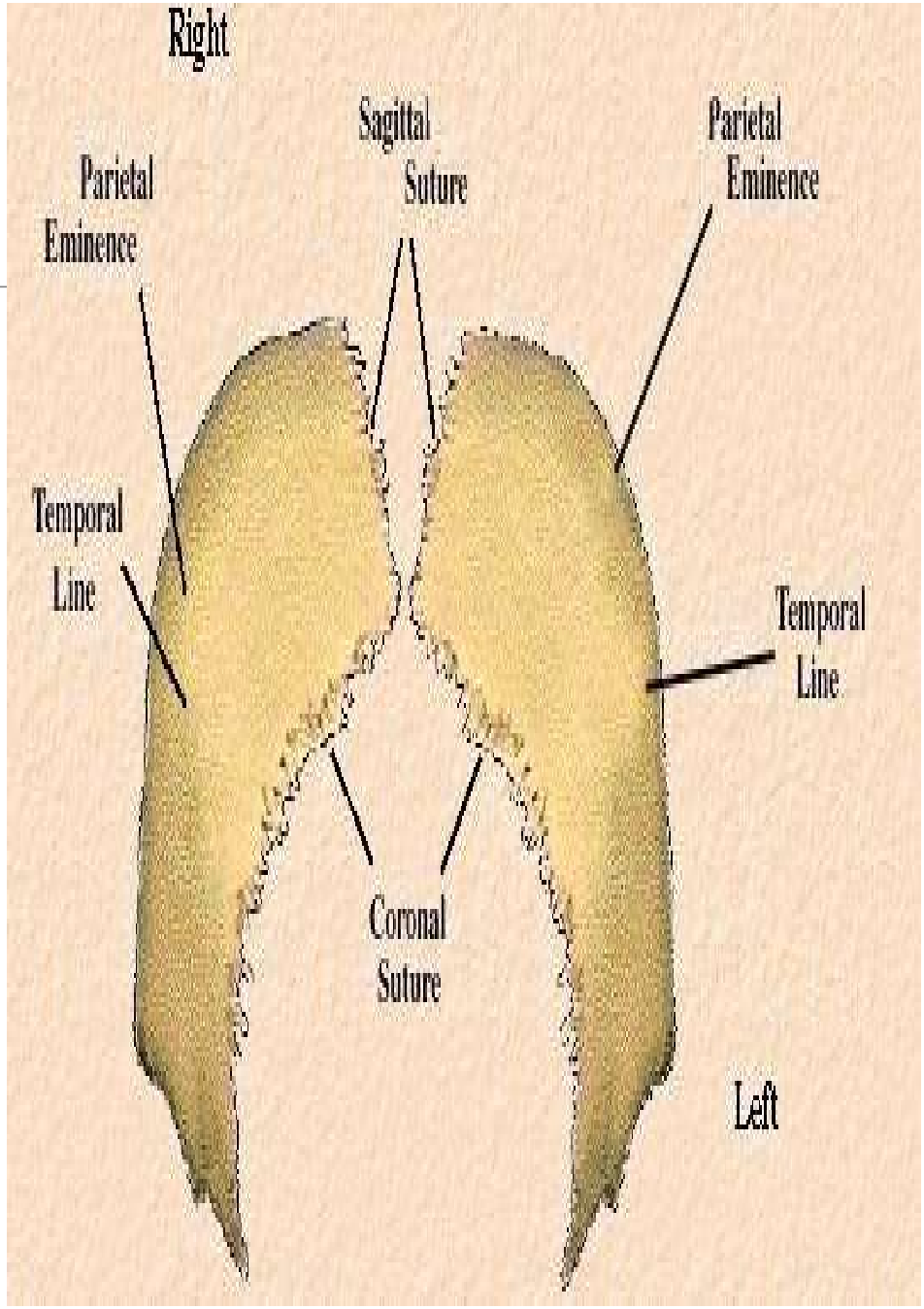
Os occipitale, os frontale, os sphenoidale, os temporale ve karşı tarafın os parietale'si ile eklem yapar.



Dış yüzü kubbemsi(konveks), iç yüzleri konkav(çukur)dur.

Çukur olan iç yüzünde beynin kıvrımlarına uyum gösteren girinti ve çıkıntılar vardır. Ayrıca beyin zarını besleyen damarların bulunduğu oluklar bulunur.

Dış yüzündeki kabarıklığa **tuber parietale** denir.



3. Os Occipitale (Ardkafa Kemiği)

Neurocranium'un arka ve taban kısmında bulunan tek kemiktir.

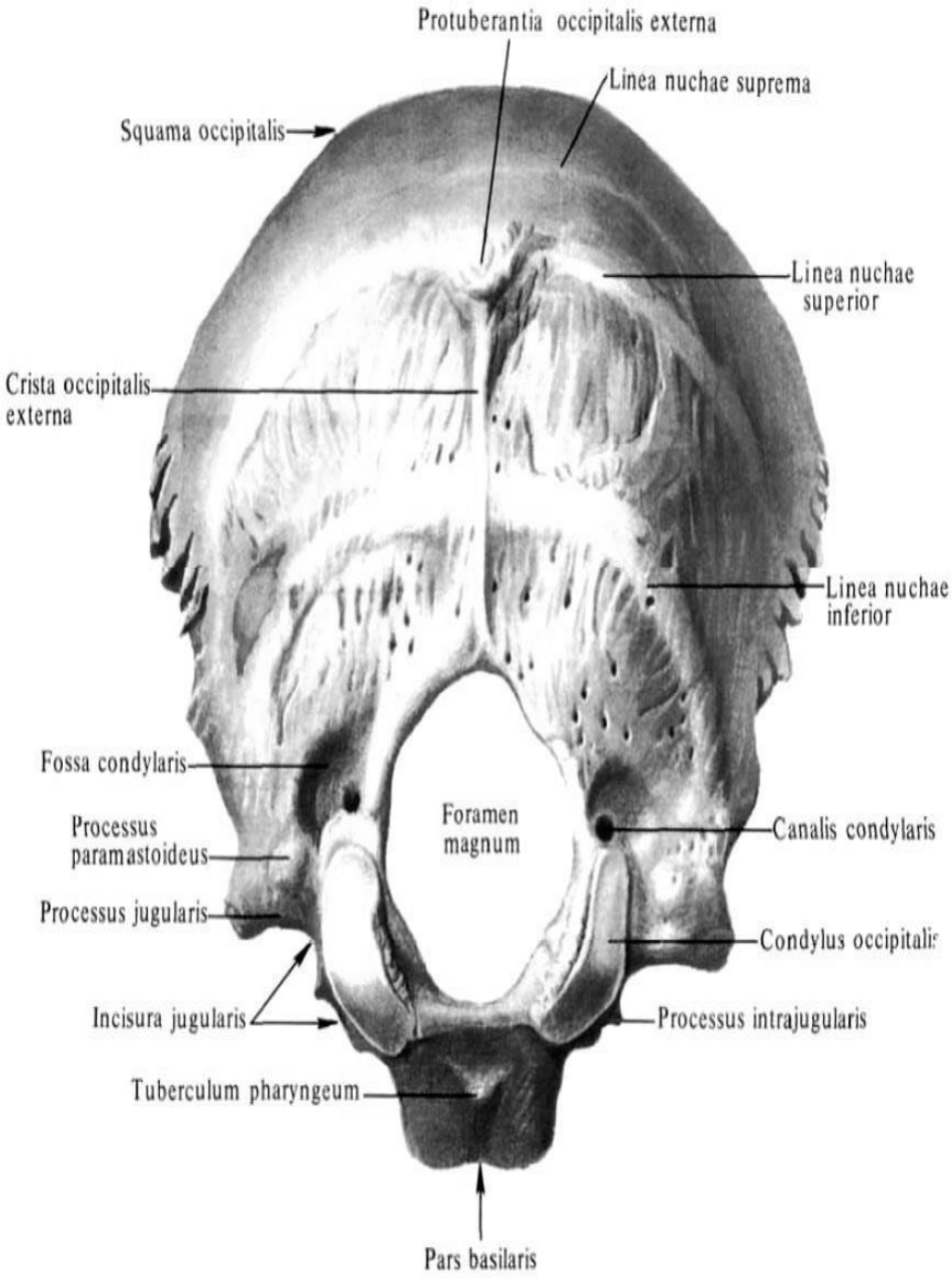
Temporal kemik, parietal kemik ve sphenoid kemikle eklem yapar.

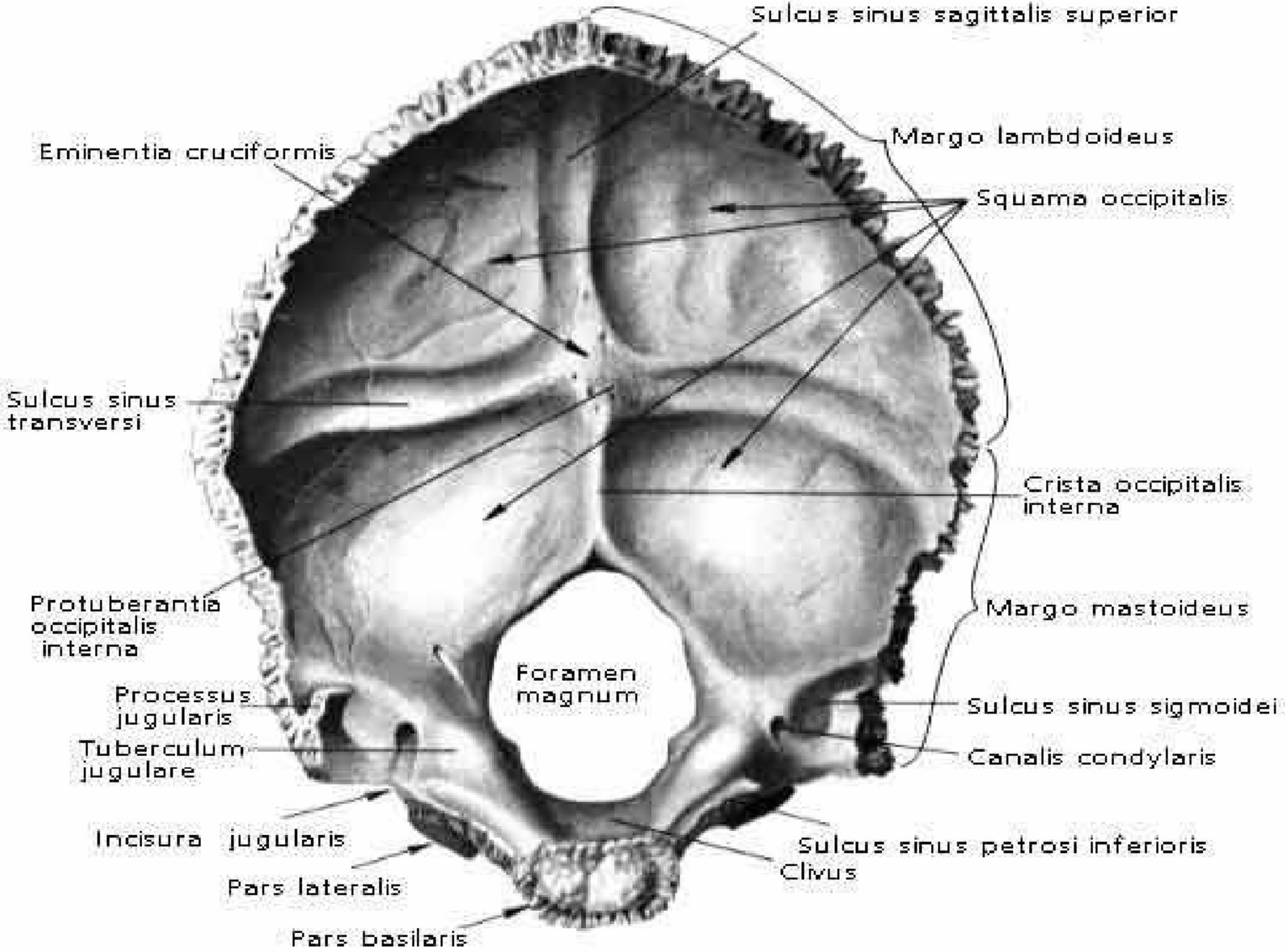
Bu kemik de 4 kısımdan meydana gelmistir.

-Pars basillaris

-Pars lateralis (2 adet)

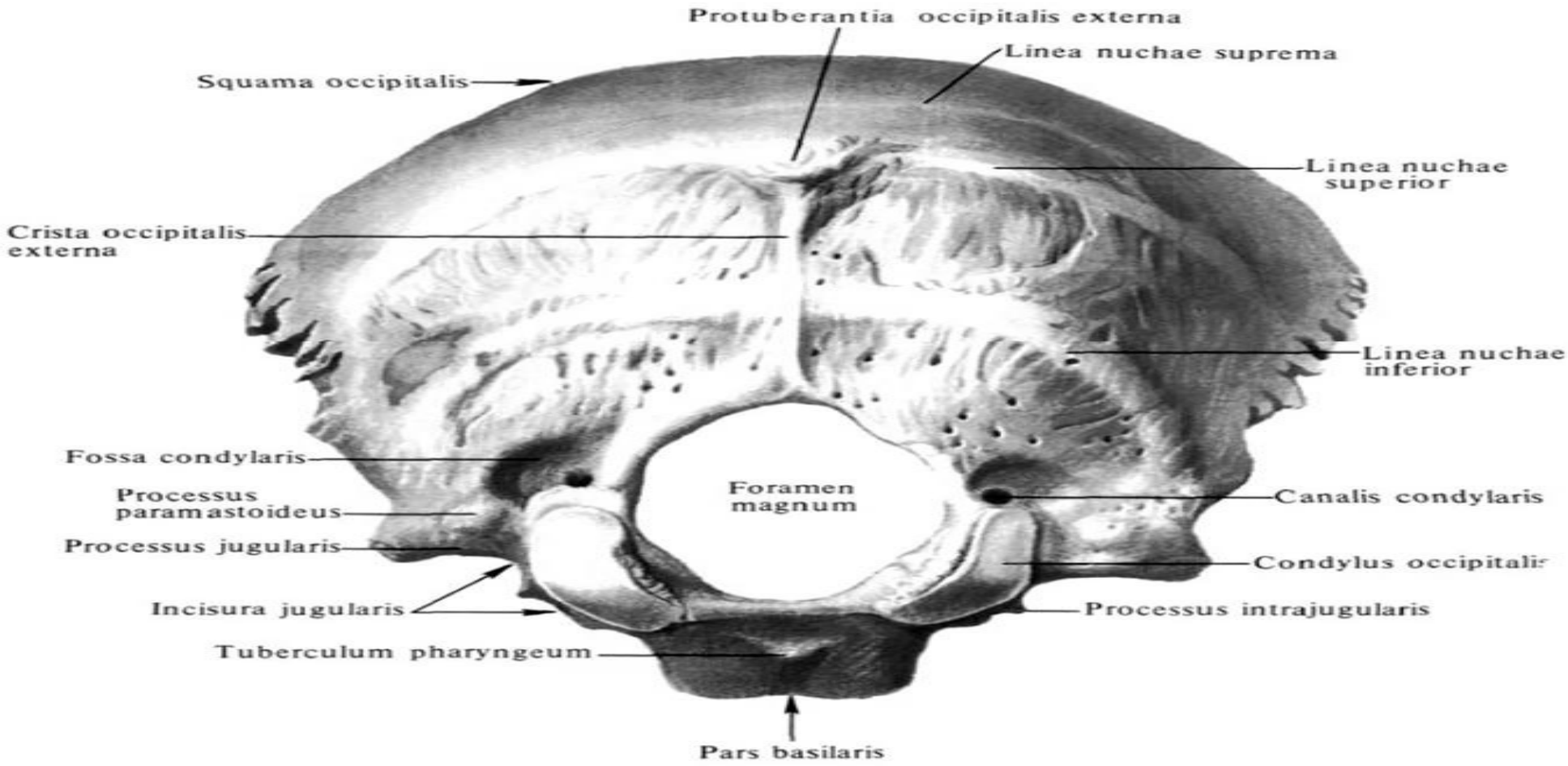
-Squama ocsipitalis




Sulcus sinus sagittalis superior
Margo lambdoideus
Eminentia cruciformis
Squama occipitalis
Sulcus sinus transversi
Crista occipitalis interna
Protuberantia occipitalis interna
Margo mastoideus
Foramen magnum
Processus jugularis
Sulcus sinus sigmoidei
Tuberculum jugulare
Canalis condylaris
Incisura jugularis
Sulcus sinus petrosi inferioris
Clivus
Pars lateralis
Pars basilaris

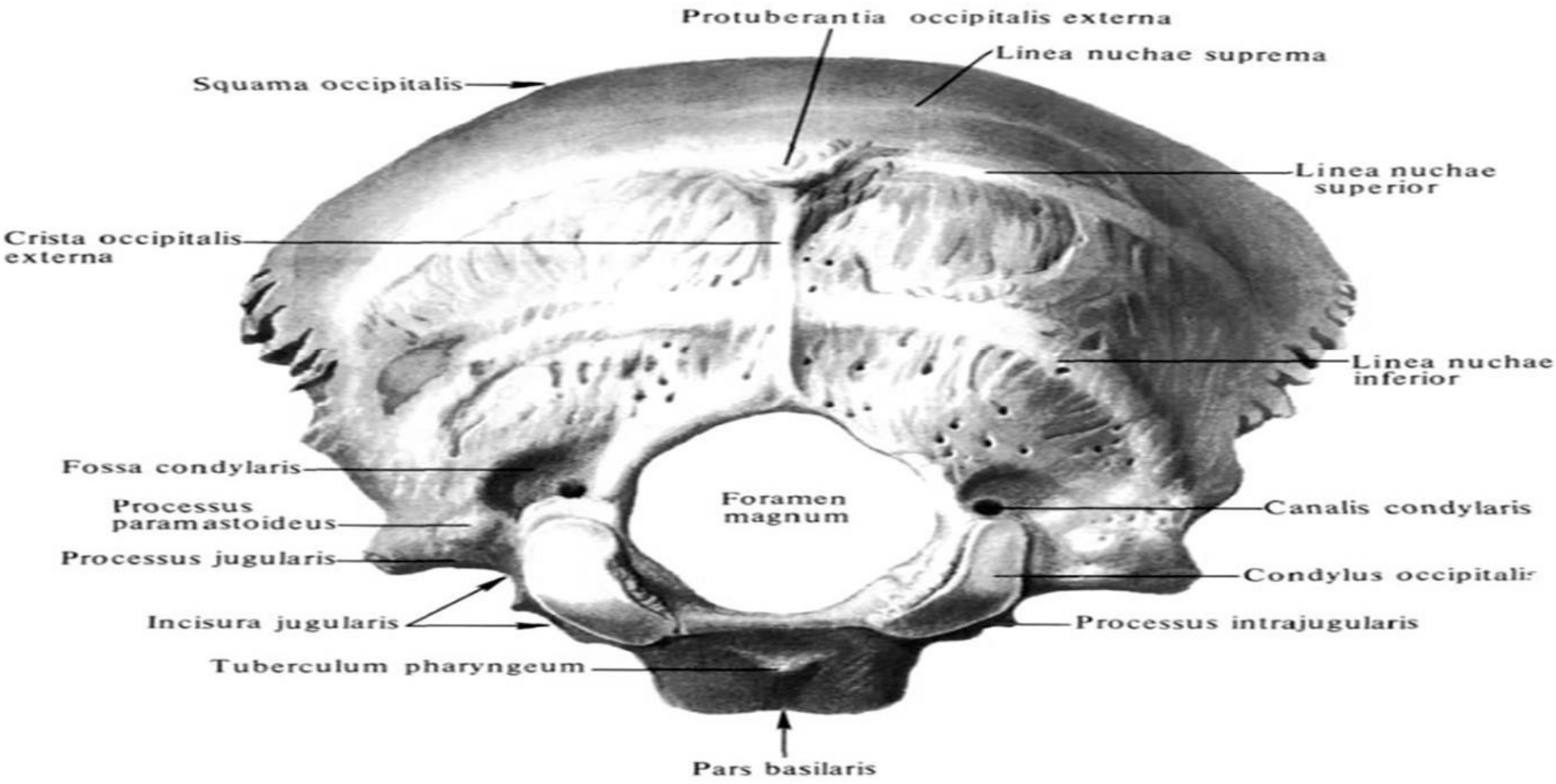
Squama occipitalis adlı en arkadaki düz parçasının dış yanında **protuberantia occipitalis externa** adında bir çıkıntı görülür.

Pars lateralis adını alan ortadaki kısmı **foramen magnum** adında büyük bir deliği yanlardan sınırlandırır. Bu delikten medulla spinalis ile zarları, arteria vertebralis ile dalları ve sinirler geçer.



Foramen magnu'un yanlarındaki lokma seklinde çıkıntılara **condylus occipitalis** denilir. Bu çıkıntılar, 1. boyun omuru olan atlas ile eklem yapar.

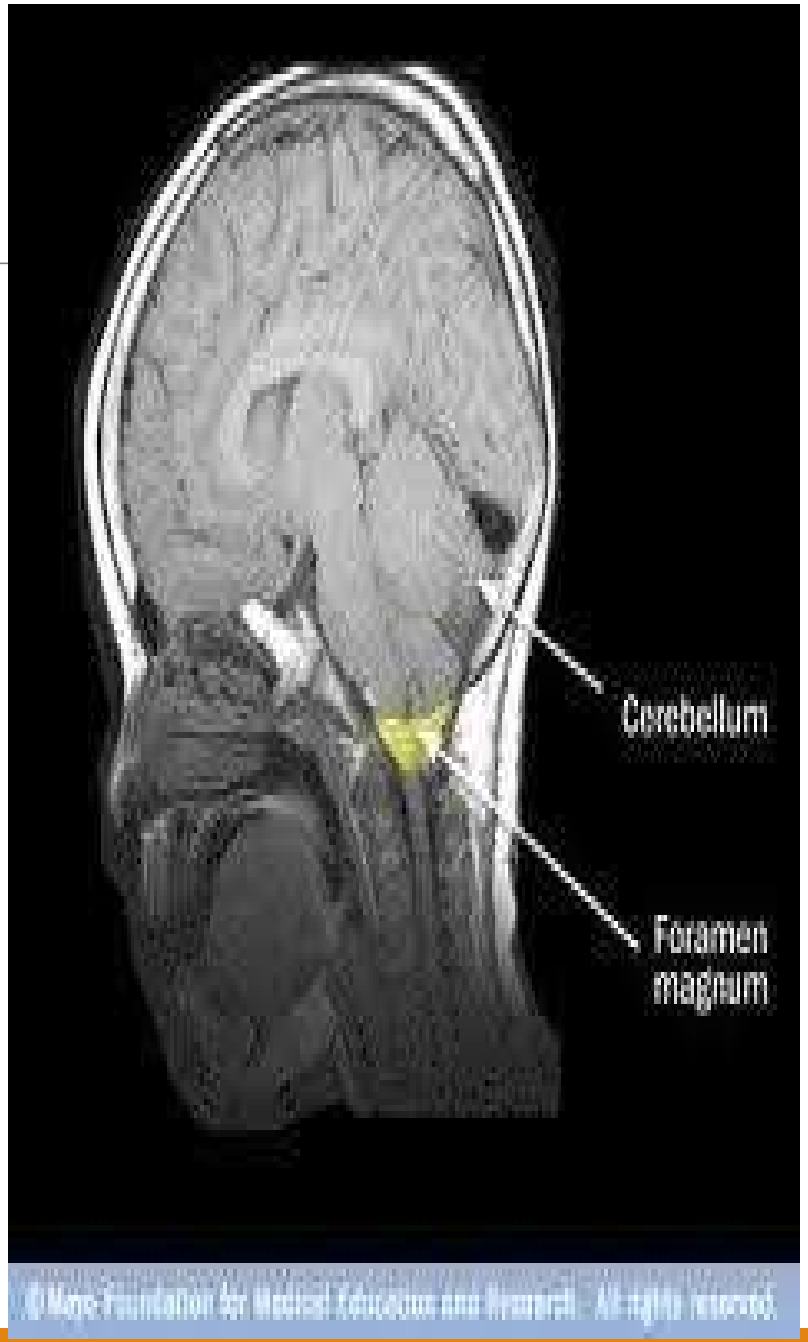
Böylece kafatası columna vertebralis ile alt yüzünden eklemlesir.



Foramen magnum, asağıya doğru **canalis vertebralis** ile devam eder.

Kafa içerisindeki medulla oblangata (omurilik soğanı) bu delikten medulla spinalis (omurilik) adıyla dısarı çıkar ve omurga kanalı içerisinde seyrine devam eder.

Pars basilaris adını alan ön parçası ise foramen magnum'un önündedir ve önde os spehenoidale'nin corpusu ile eklem yapar.



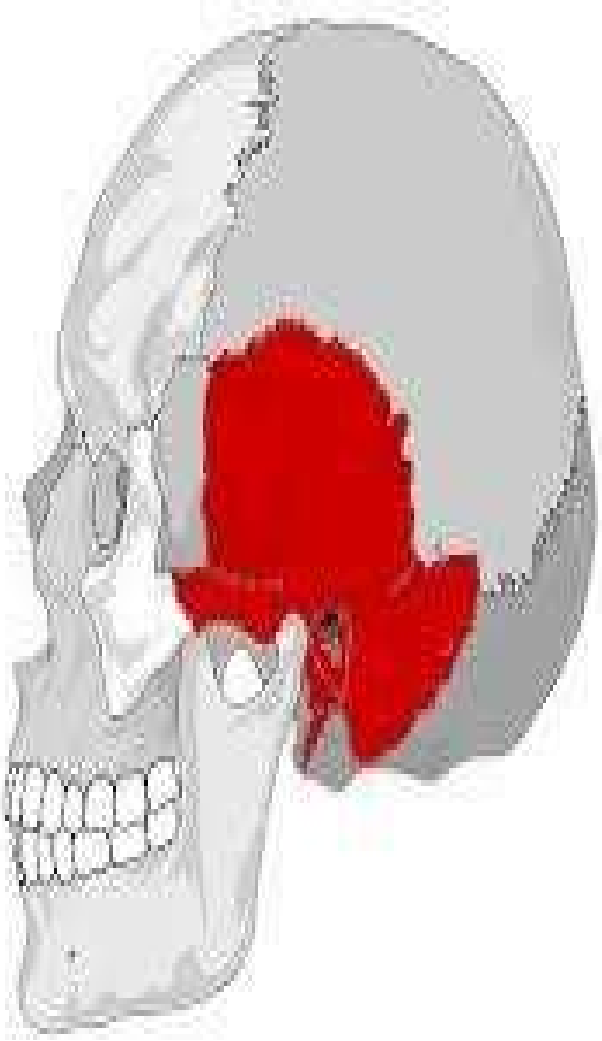
4. Os Temporale (Şakak Kemiği)

Kafatasının tabanı ve yan duvarlarının oluşumuna katılan çift kemiktir.

Orta ve iç kulak yolu yapısı ile kısmen dış kulak yolu os temporale'nin içinde bulunur.

Kafatasında, oksipital ve sfenoid kemikler arasına sokulan kama şeklinde bir kemiktir.

İçinde isitme organları ile bu organların damar ve sinir gibi yapılarının geçtiği kanal ve delikleri bulundurması nedeniyle önemli bir kemiktir.



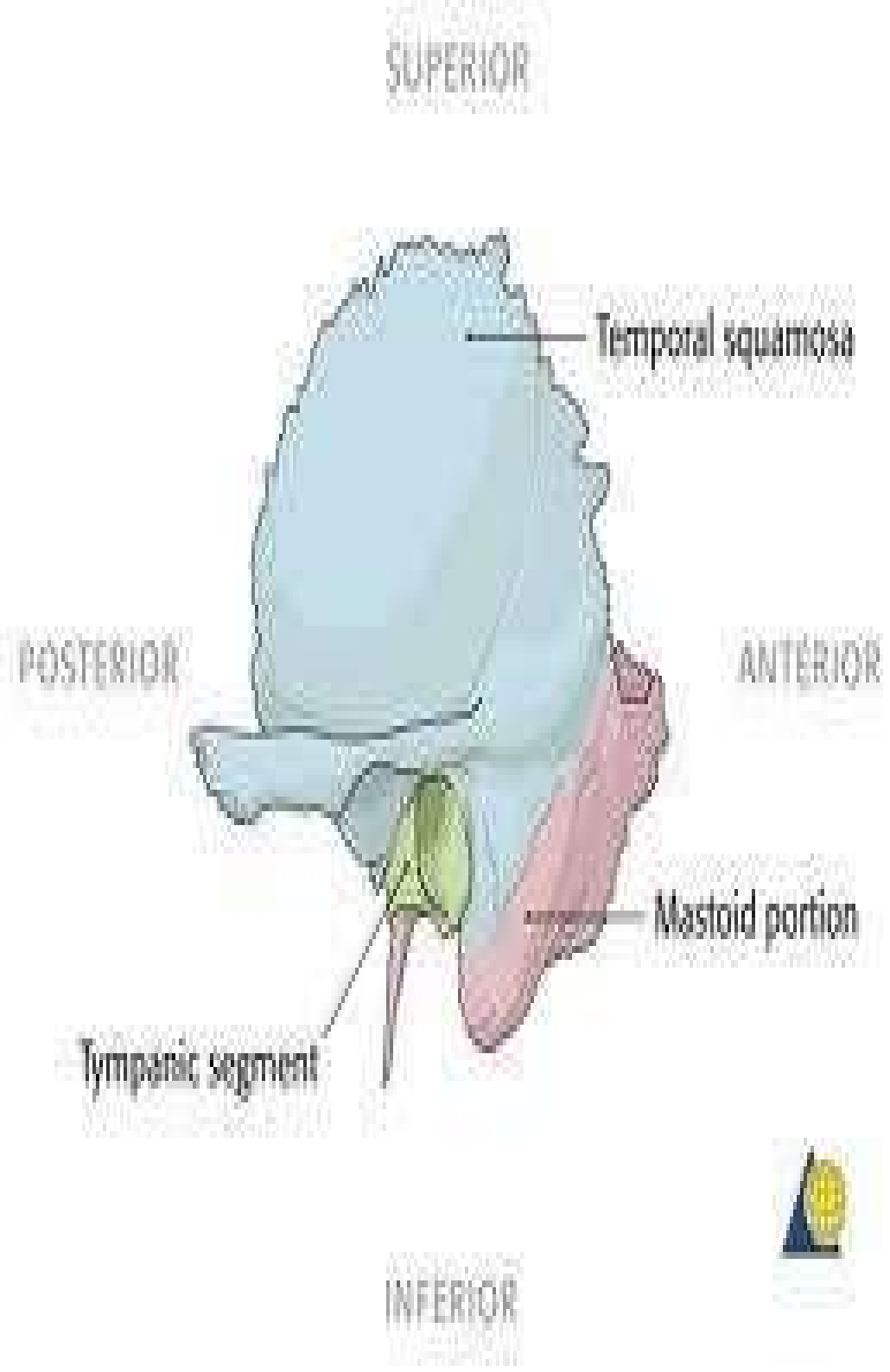
Dört parçadan meydana gelir.

-Pars squamosa,

-Pars tympanica,

-Pars mastoides,

-Pars petrosa,

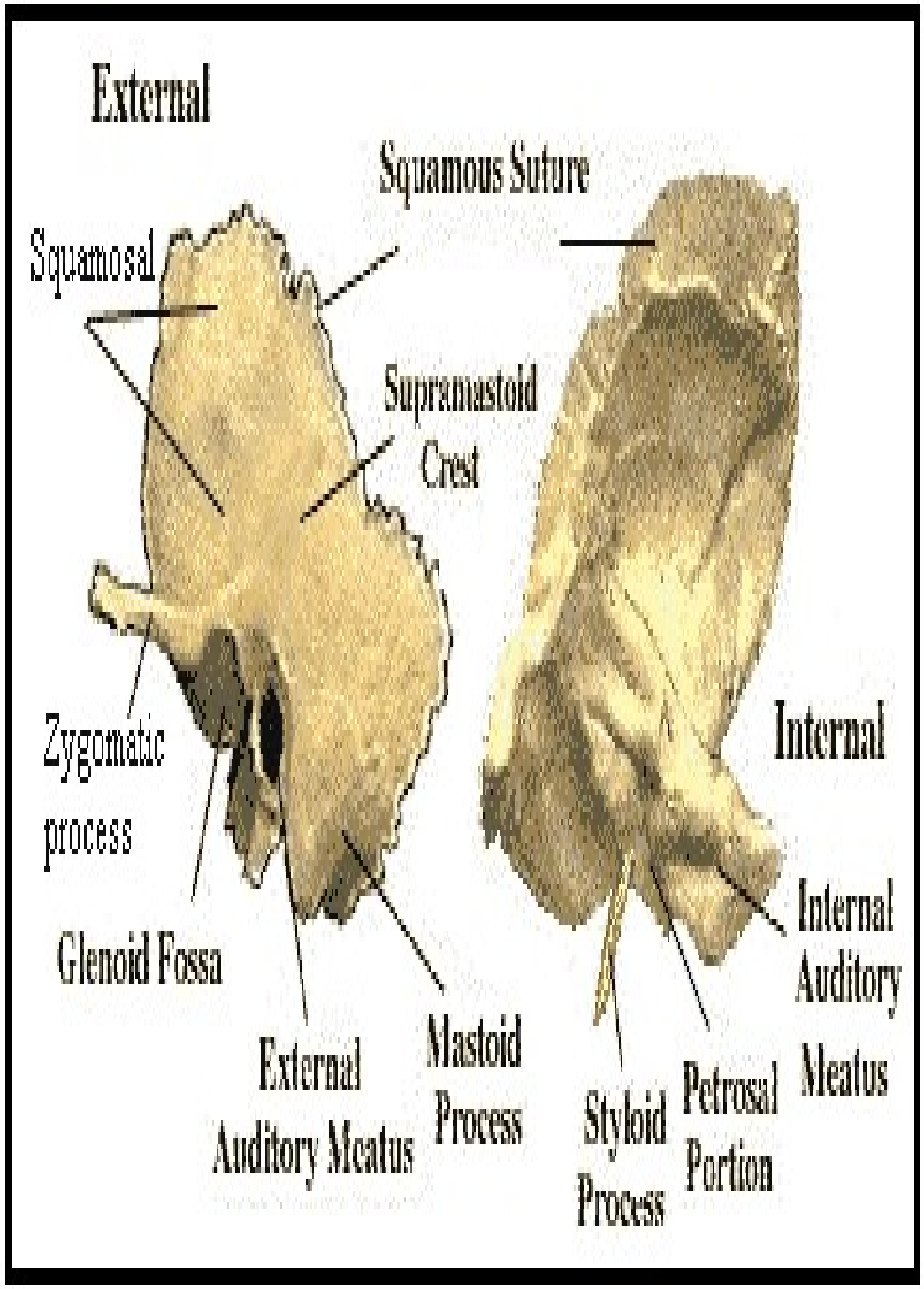


Pars squamosa:

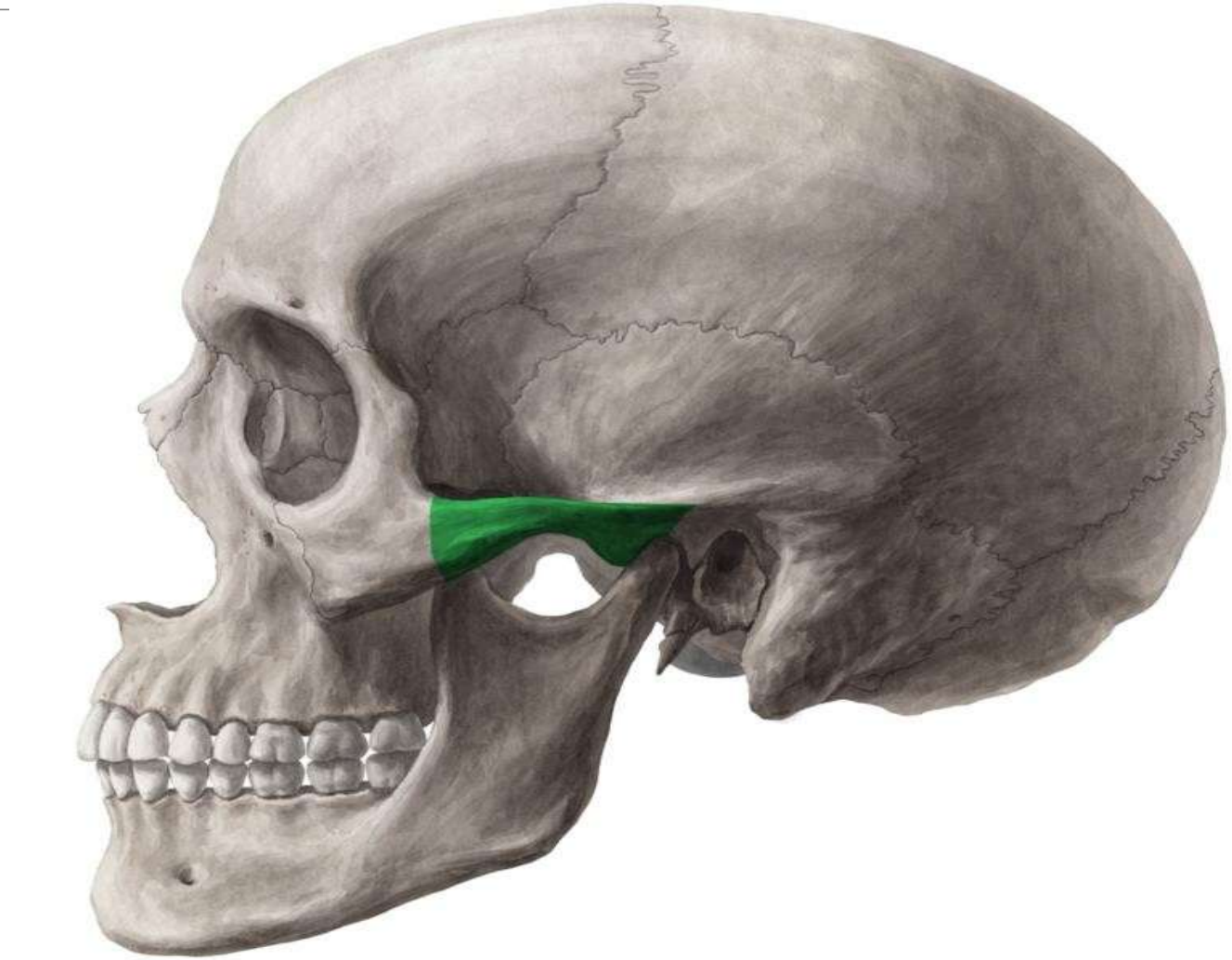
Temporal kemiğin en büyük bölümü olup ince bir yaprak şeklindedir.

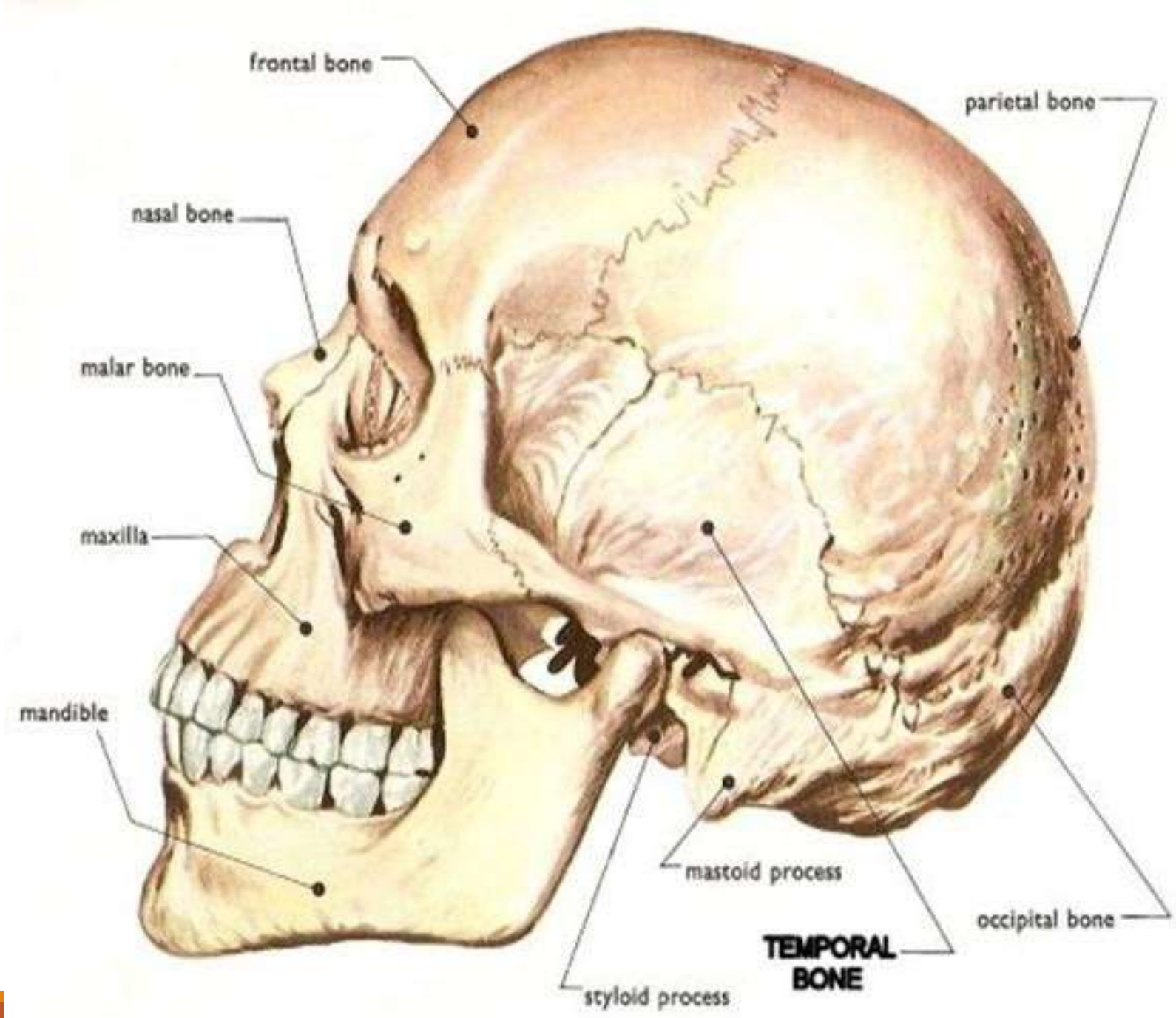
Öne doğru **processus zygomaticus** adında bir kemik çıkıntısı vardır.

Bu çıkıntı, os zygomaticum'un processus temporalis'i ile birleserek bir kemik köprü olusturur. Bu köprüye **arcus zygomaticus** denir.



Arcus zygomaticus




frontal bone
parietal bone
nasal bone
malar bone
maxilla
mandible
mastoid process
occipital bone
TEMPORAL BONE
styloid process

Pars tympanica

Temporal kemiğin dış tarafında bulunan en küçük bölümüdür.

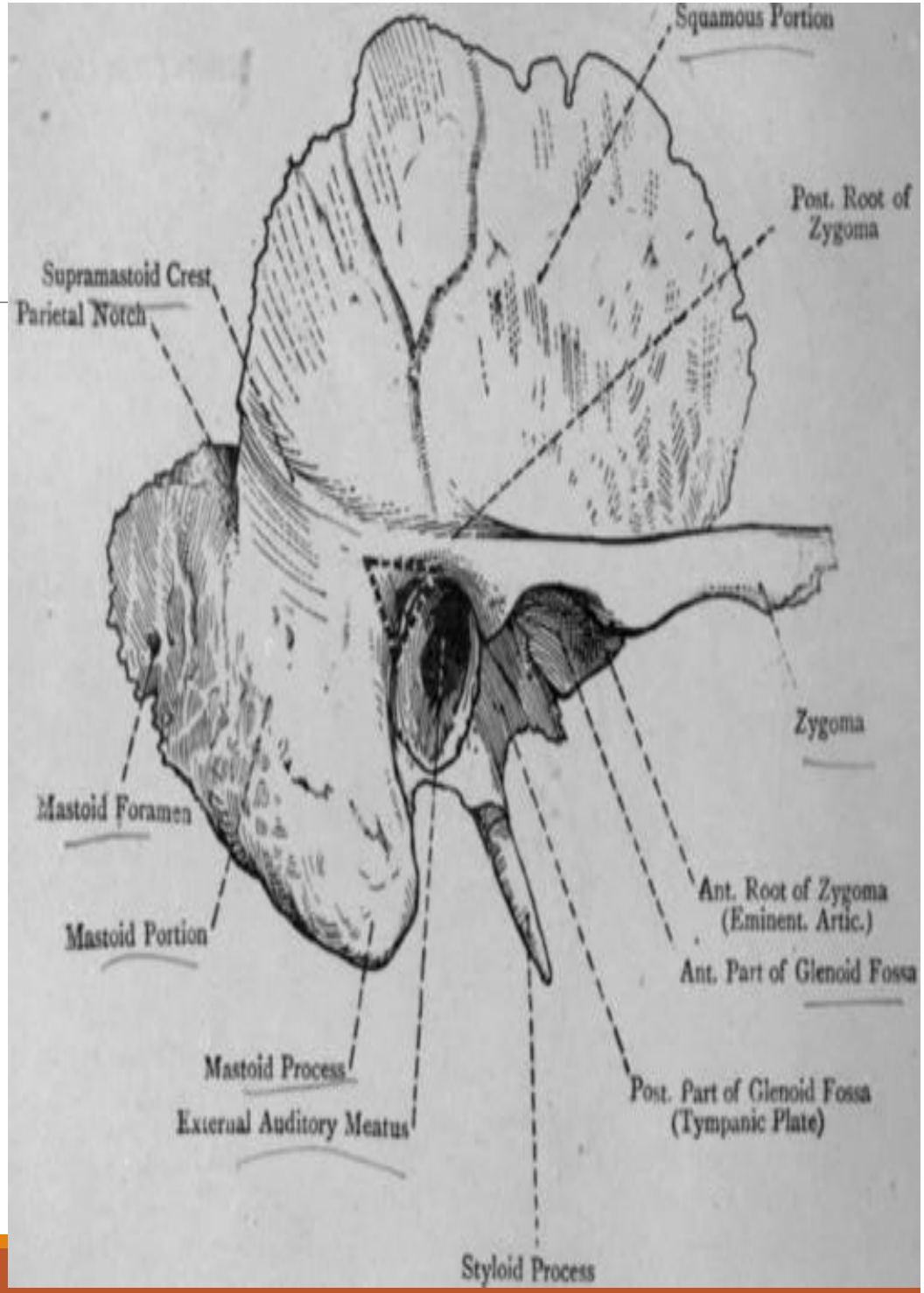
Burada bulunan büyük delik **porus acusticus externus(işitme deliği)** ve devamı da **meatus acusticus externus(dış kulak yolu)** adını alır.

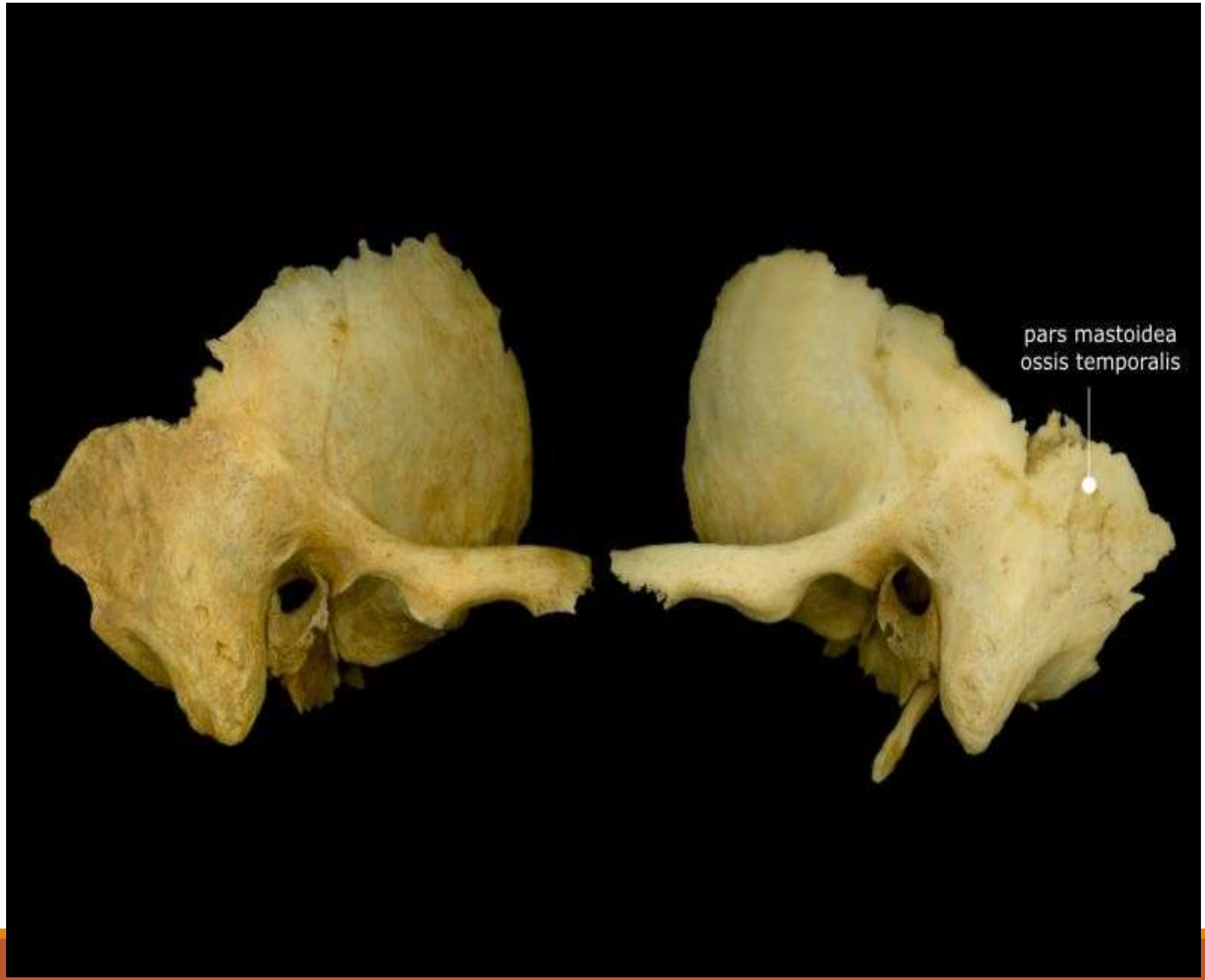


Pars mastoidea

Temporal kemiğin arkasında ve alt tarafında bulunur.

Processus mastoideus adında aşağıya doğru uzanan konik çıkıntısı vardır. (mastos= meme)bu çıkıntının iç yapısına bazı kaslar tutunur. Ayrıca bu çıkıntının içinde içi hava ve kemik iliği ile dolu boşluklar (**cellulae mastoideae)** bulunur.




pars mastoidea
ossis temporalis

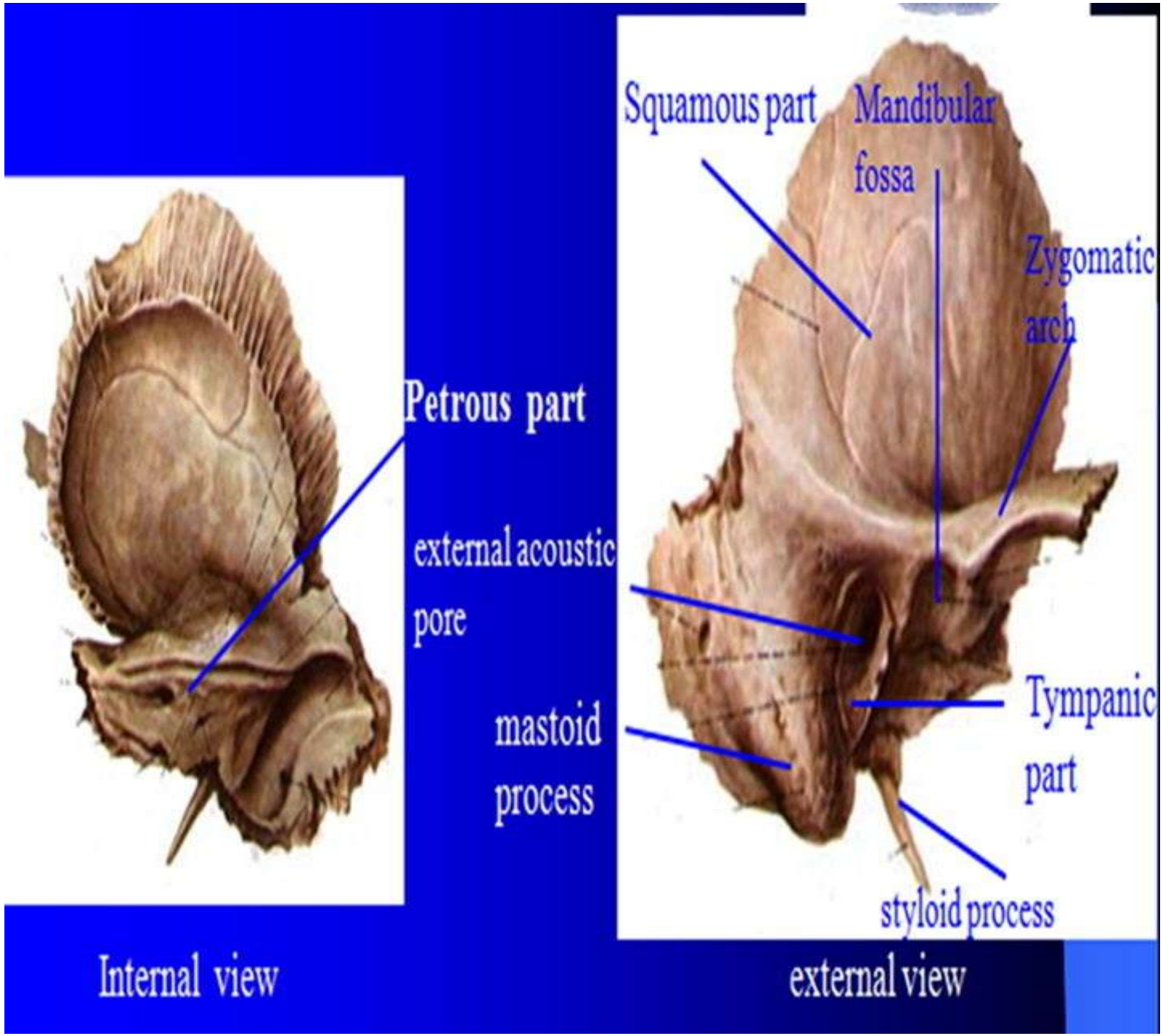
Pars petrosa (pyramis)

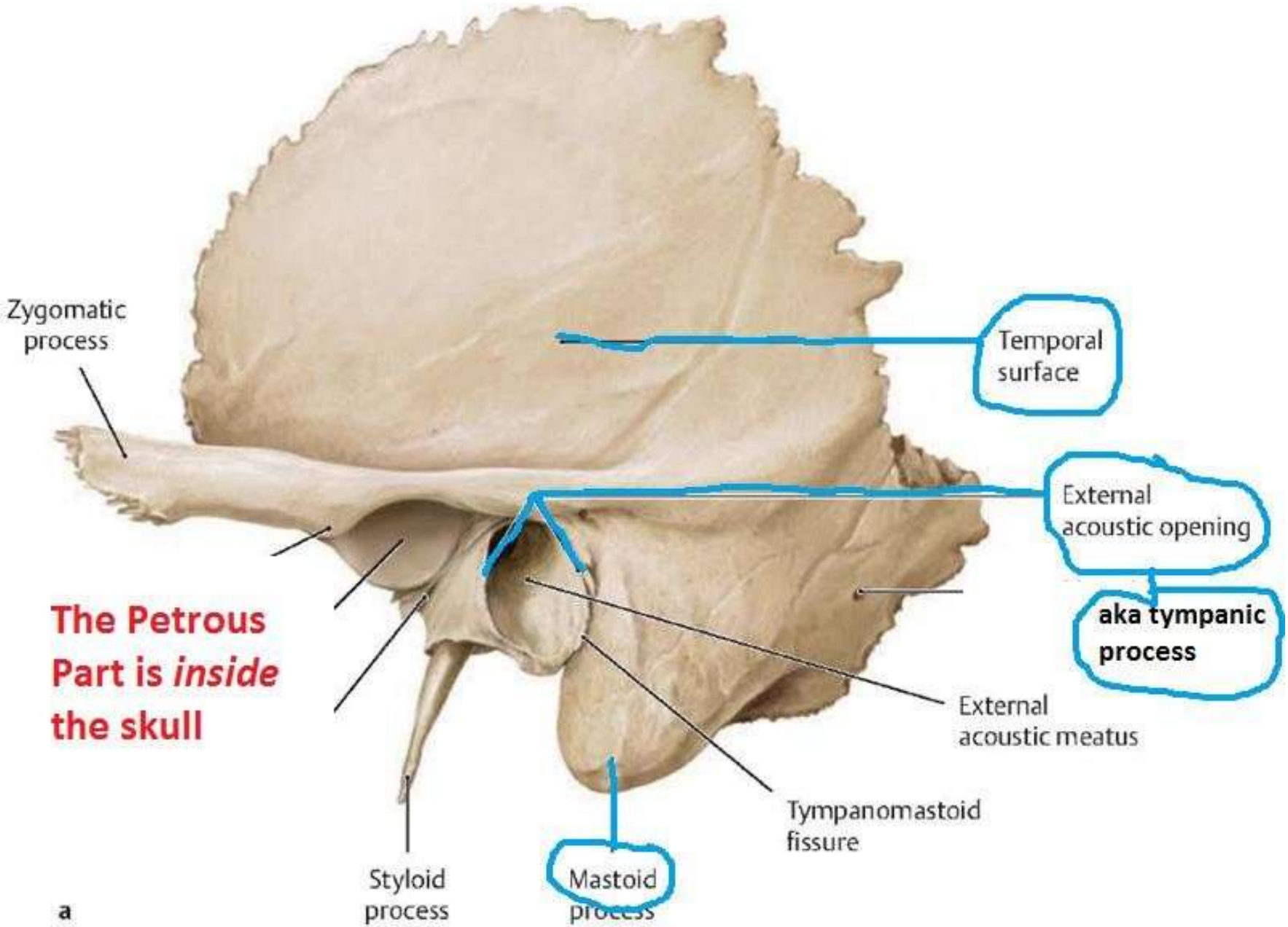
Alt yüzünden aşağıya-öne doğru uzanan ince çıkıntıya **processus styloideus** denir. Buraya kas ve ligamentler tutunur.

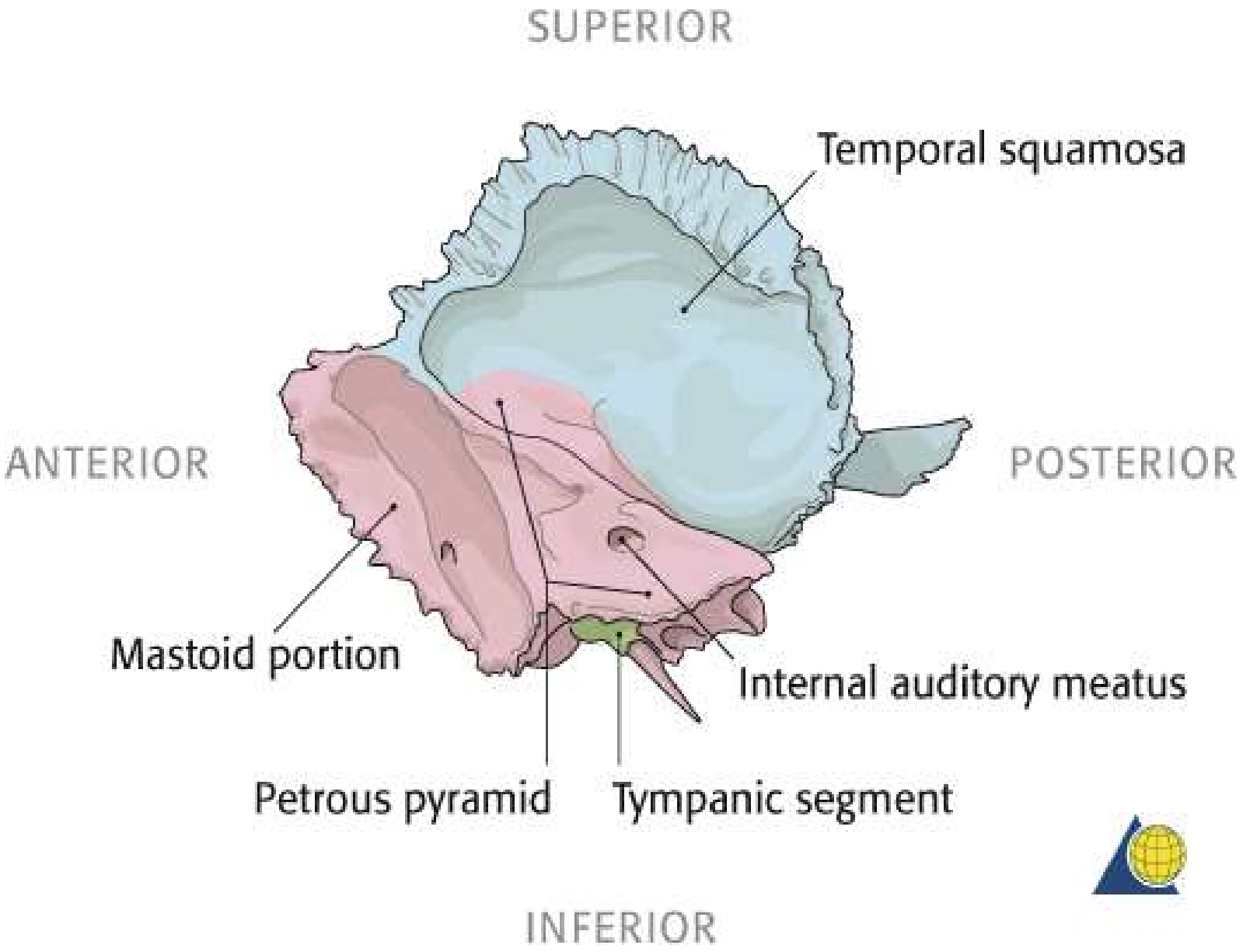
Processus styloideus'un arkasındaki delik olan **foramen stylomastoideum'dan** nervus facialis geçer.

Pars petrosa içindeki orta kulağa ait boşluk **cavitas tympani (timpanik boşluk)** olarak adlandırılır.

İşitme kemikçikleri buradadır **(malleus, incus, stapes).**


Petrous part
external acoustic pore
mastoid process
Internal view
Squamous part
Mandibular fossa
Zygomatic arch
Tympanic part
styloid process
external view

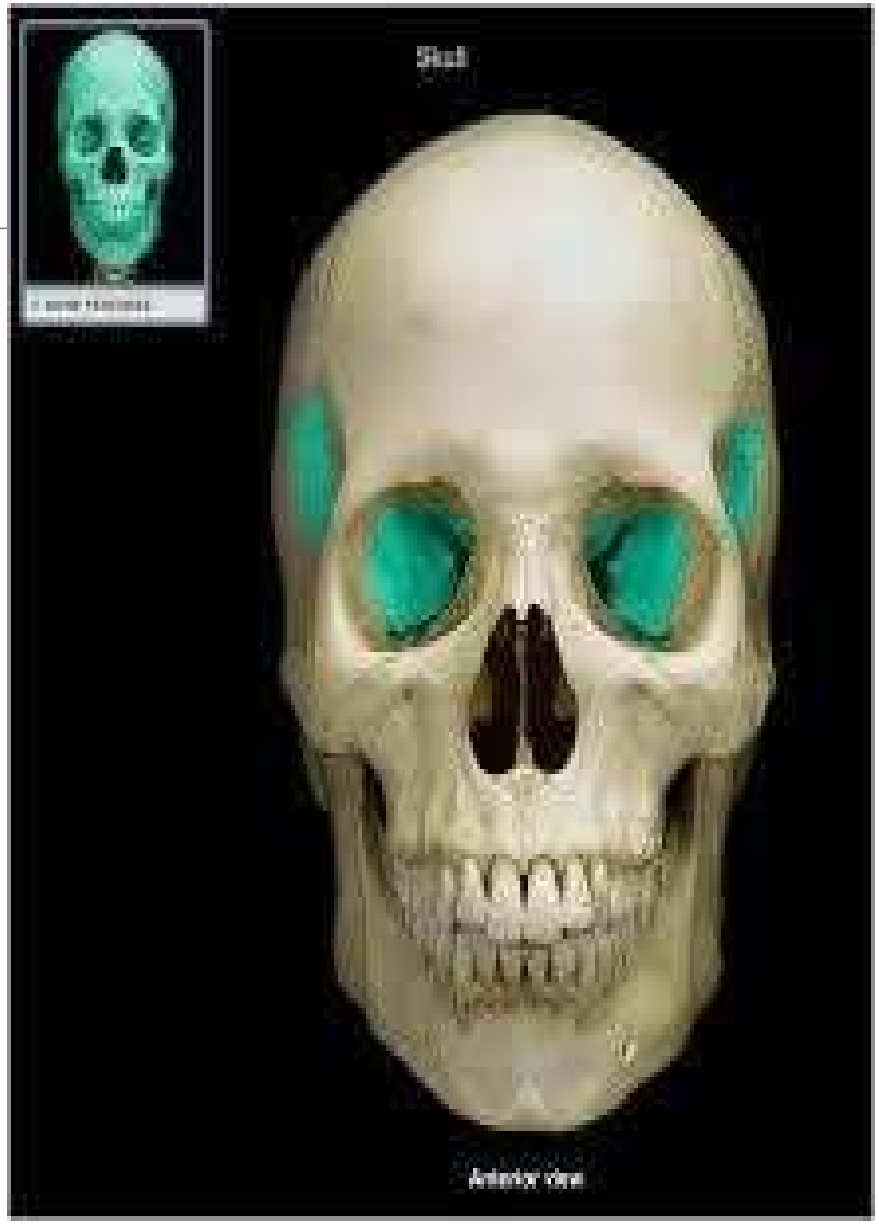

Zygomatic process
Temporal surface
External acoustic opening
aka tympanic process
The Petrous Part is *inside* the skull
External acoustic meatus
Tympanomastoid fissure
Styloid process
Mastoid process
a

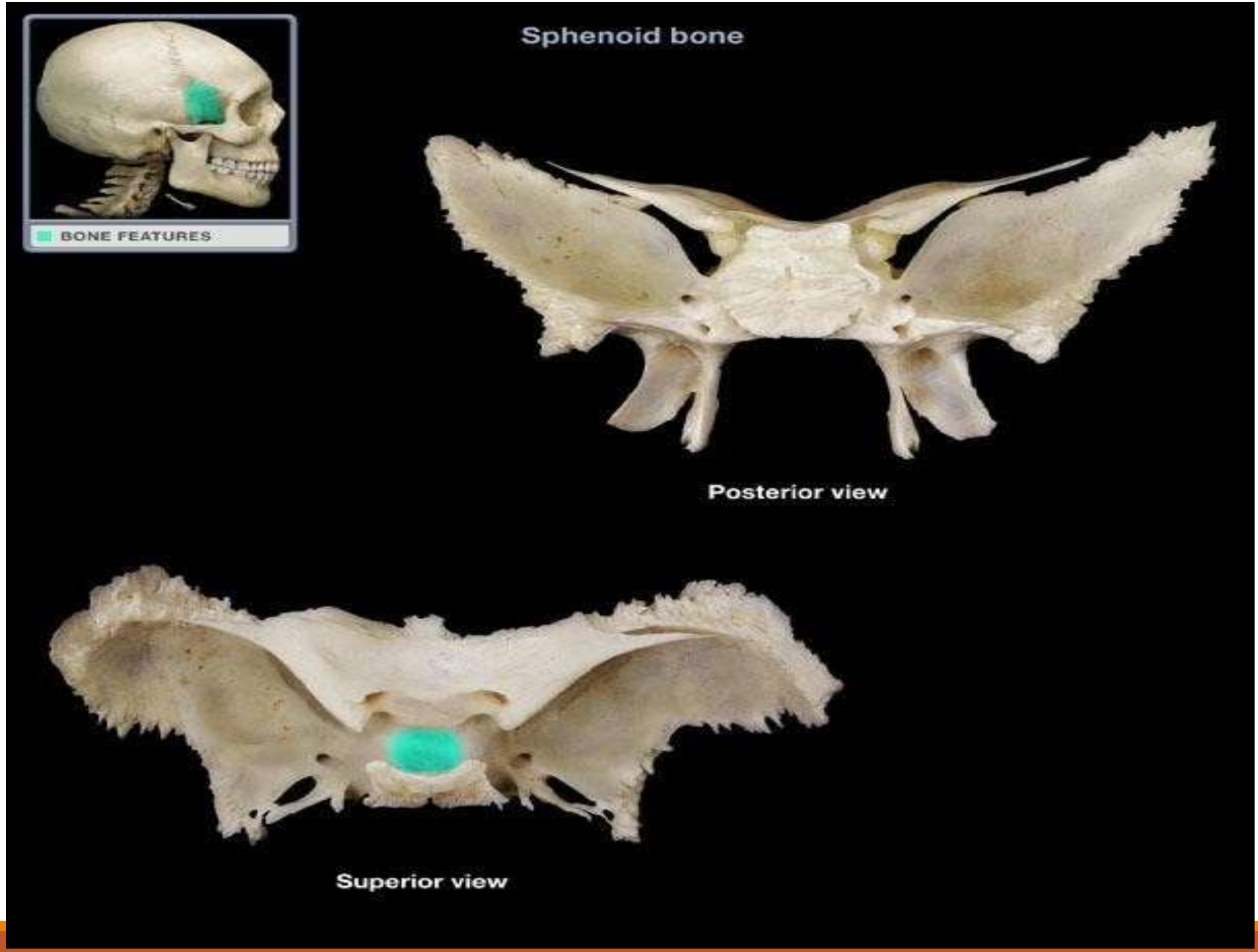

SUPERIOR
Temporal squamosa
ANTERIOR
POSTERIOR
Mastoid portion
Internal auditory meatus
Petrous pyramid
Tympanic segment
INFERIOR

Os Sphenoidale (Temel Kemik)

Kafatasını oluşturan kemiklerin birçoğu ile eklem yapan tek kemiktir.

Oksipital kemiğin önünde, frontal ve etmoidal kemiğin arkasında bulunur.




Sphenoid bone
BONE FEATURES
Posterior view
Superior view

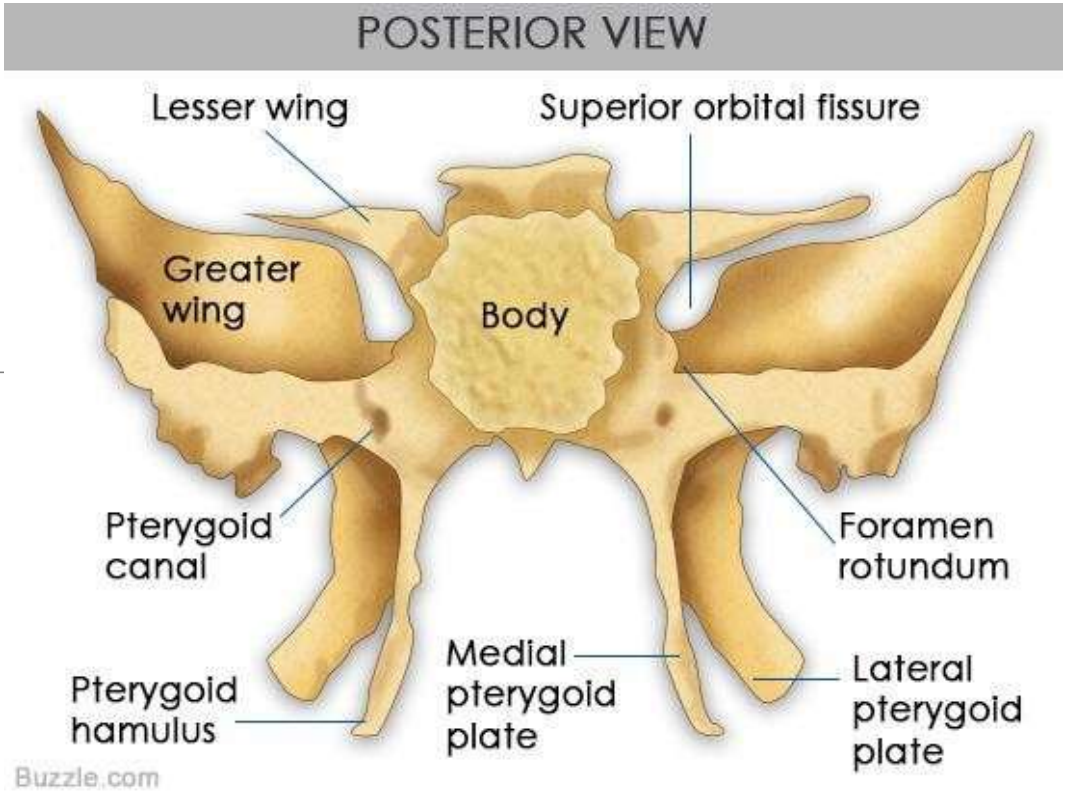
4bölümü vardır.

-Sfenoid kemik cismi (corpus ossis sphenoidalis)

-Büyük kanatlar (alae majores)

-Küçük kanatlar (alae minores)

-Kanatsı çıkıntılar (processus pterygoidei)





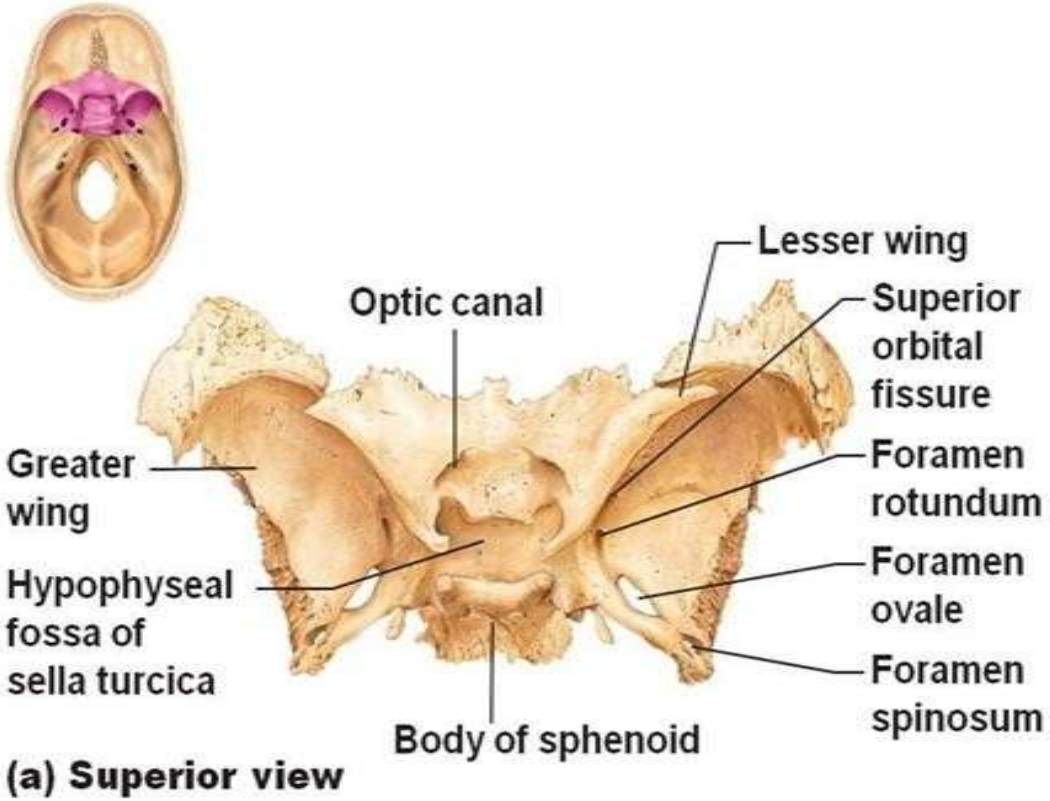
(b) Posterior view

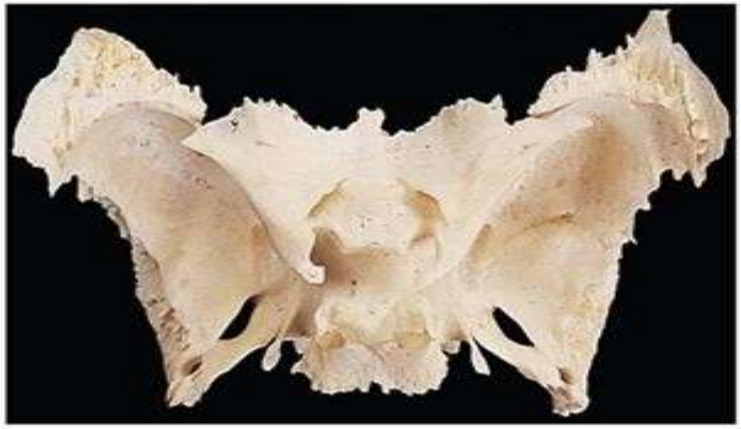
Kemiğin ortasındaki içi boş, kübik bir kutuya benzeyen bölüme **corpus sphenoidale** denir.

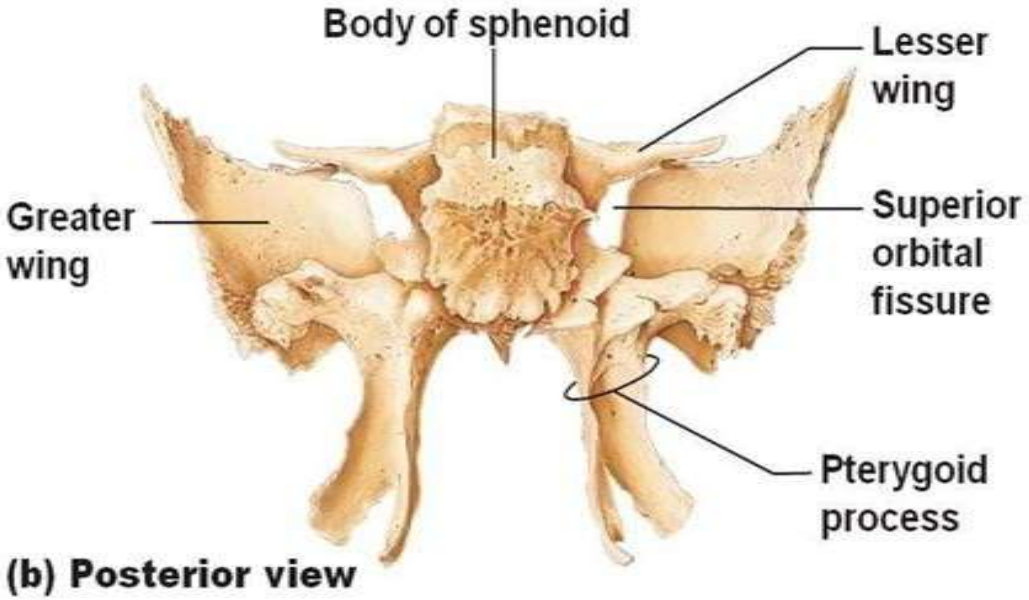
Corpus içindeki boşluk **sinus sphenoidalis** olarak adlandırılır.

Corpus'un üst yüzünde **fossa hypophysialis** adında bir çukur bulunur. Buraya **hipofiz bezi (glandula hypophysialis)** oturur. Tuberculum sellae, dorsum sellae ve fossa hypophysalis gibi oluşumlar hep birlikte bir Türk eyerini andırdığı için bu oluşumlar **sella turcica** olarak adlandırılır.

Corpus'un ön tarafında **canalis opticus** adında bir delik vardır. Buradan görme siniri olan nervus opticus ve ophtalmica arteri adında bir damar geçer.

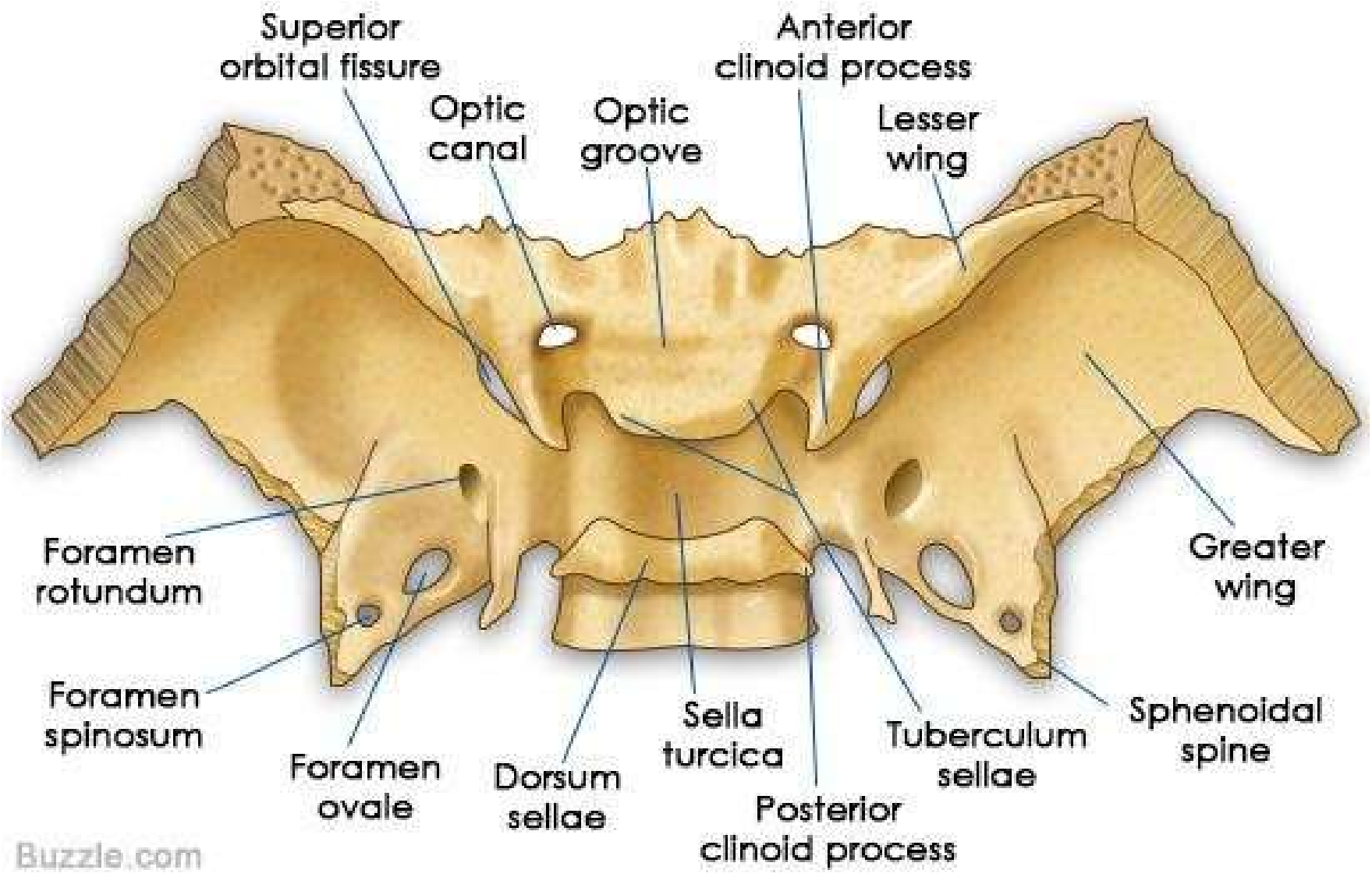

Lesser wing
Optic canal
Superior orbital fissure
Greater wing
Foramen rotundum
Hypophyseal fossa of sella turcica
Foramen ovale
Foramen spinosum
Body of sphenoid
(a) Superior view

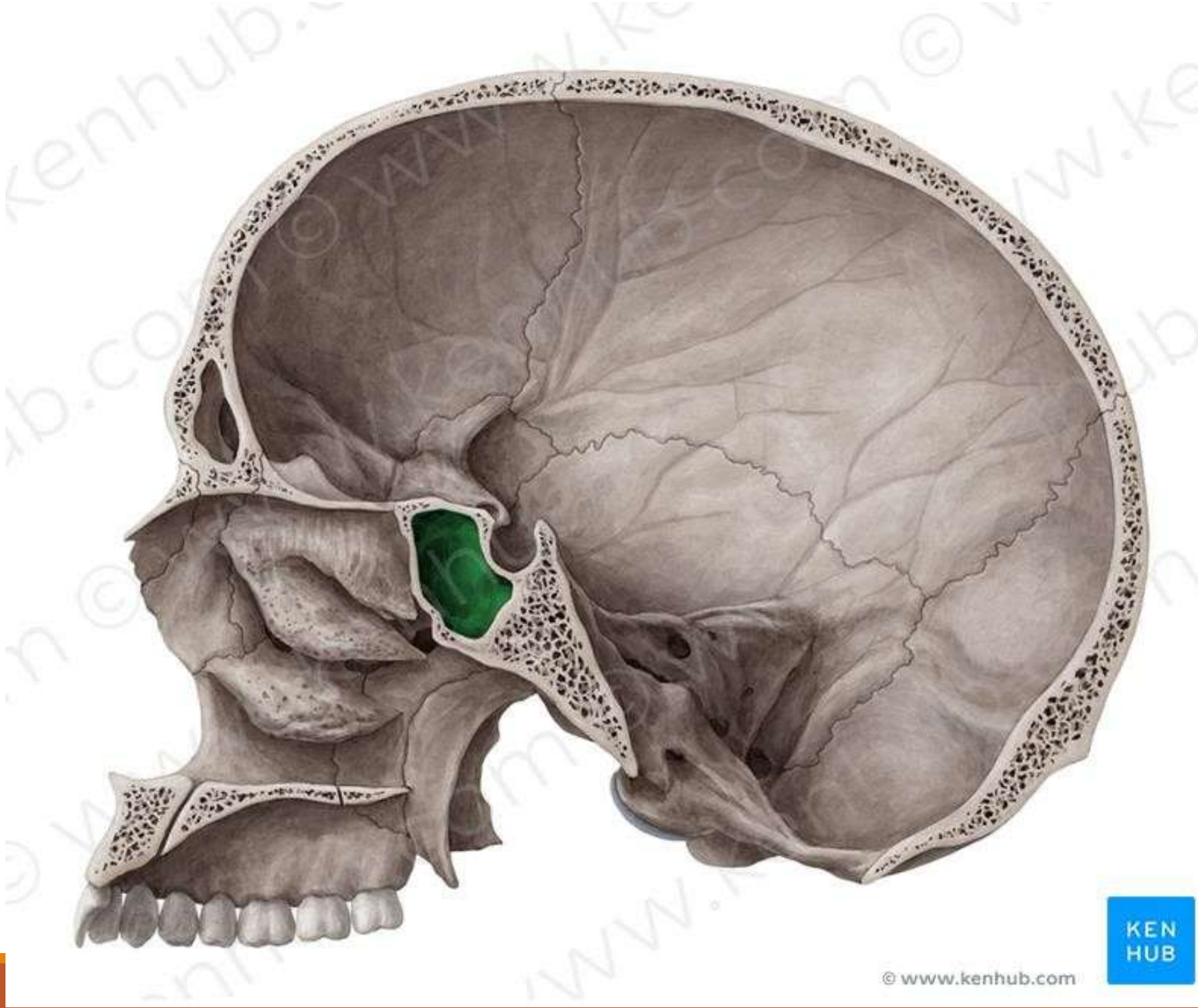



Body of sphenoid
Lesser wing
Greater wing
Superior orbital fissure
Pterygoid process
(b) Posterior view

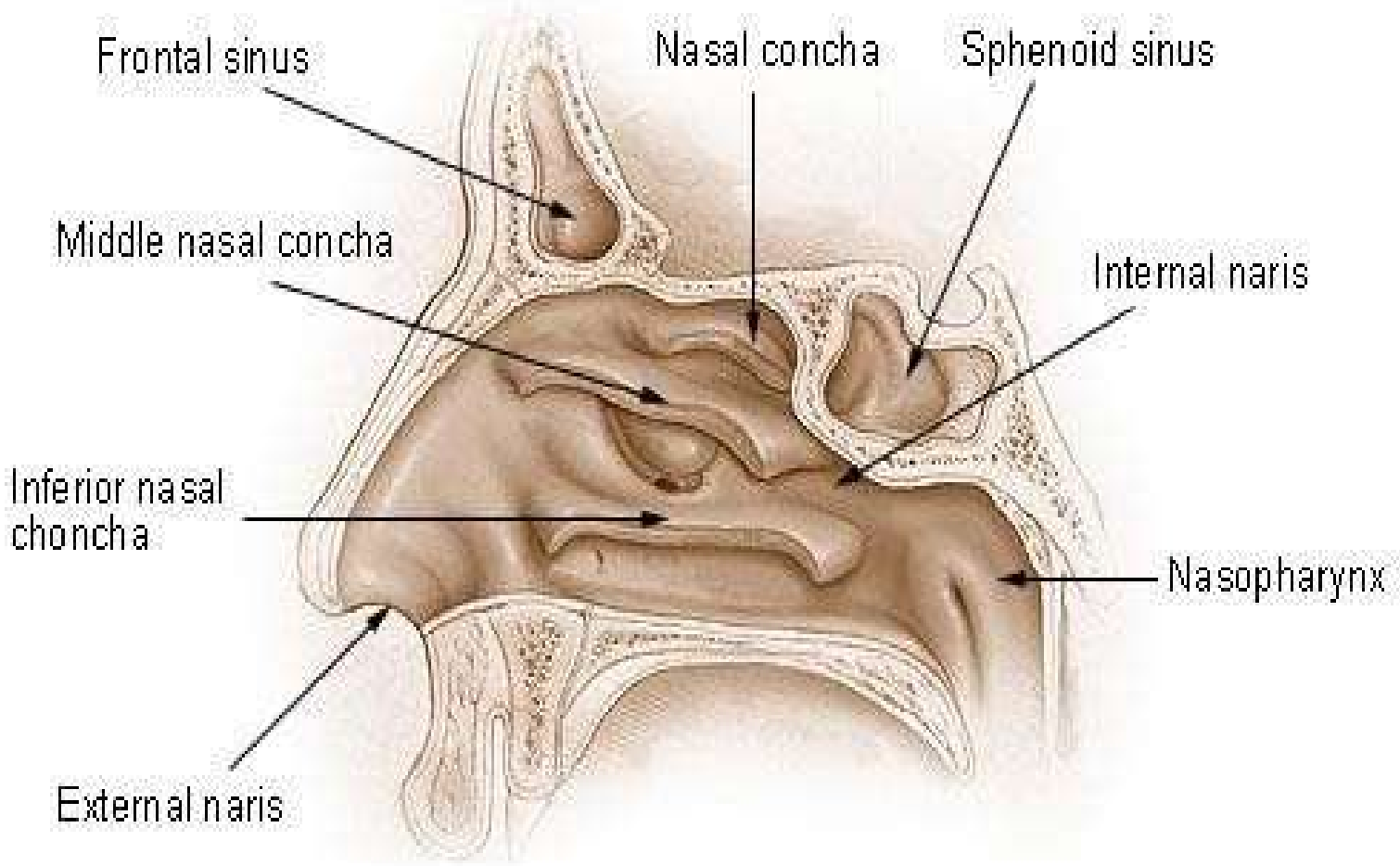


SUPERIOR VIEW




© www.kenhub.com
KEN
HUB

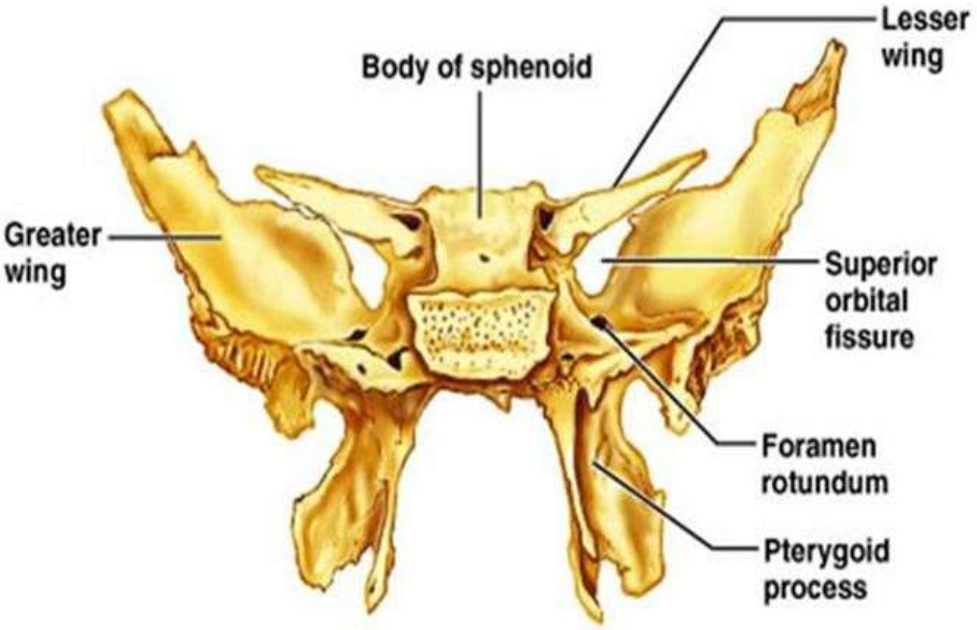
Nose and Nasal Cavities



Os sphenoidale'nin yanlara doğru kanat seklinde açılmış iki çıkıntısı bulunur.

Bunlardan üstte ve önde olanı **ala major**, altta ve arkada olanı ise **ala minor** adını alır.

İki kanat arasında **fissura orbitalis superior** adında bir yarık kalır. Bu yarıktan **nervus ophtalmicus, n. occulomotorius, n. trochlearis ve n. abducens** adındaki sinirler geçerek göz çukuru içerisine ulaşır.





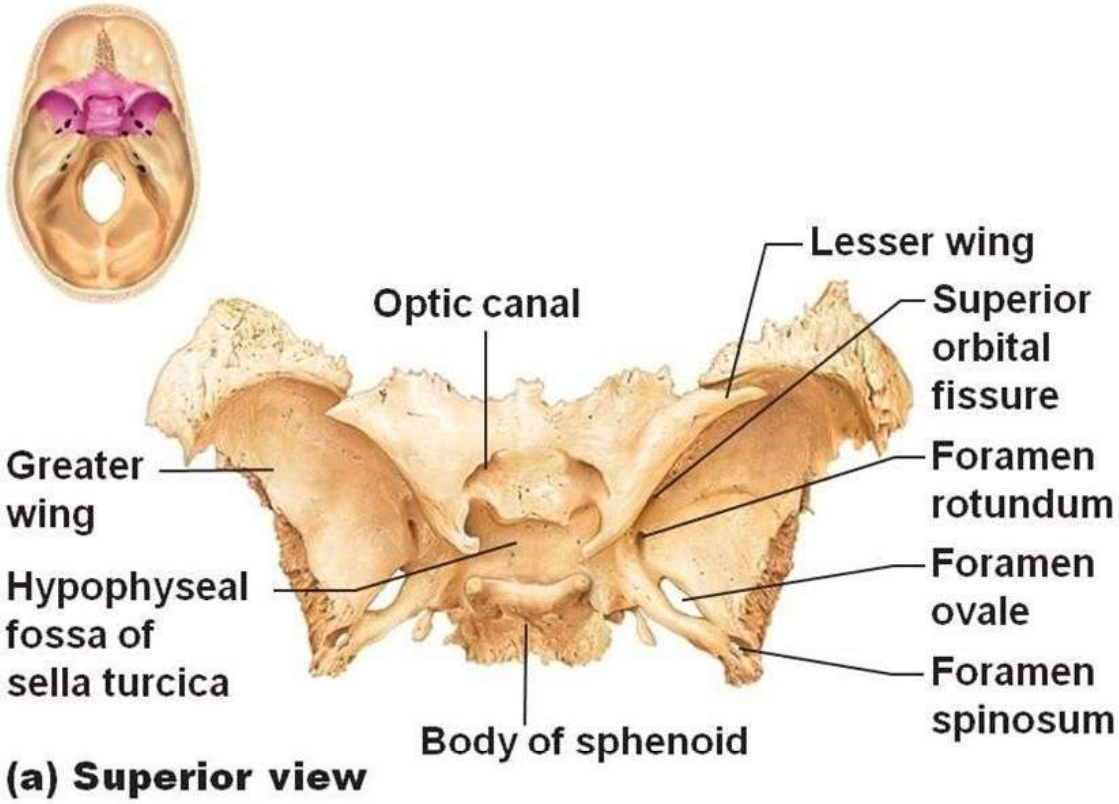
(b) Posterior view

Ala major üzerinde önden arkaya doğru **foramen rotundum, foramen ovale ve foramen spinosum** adında üç delik görülür.

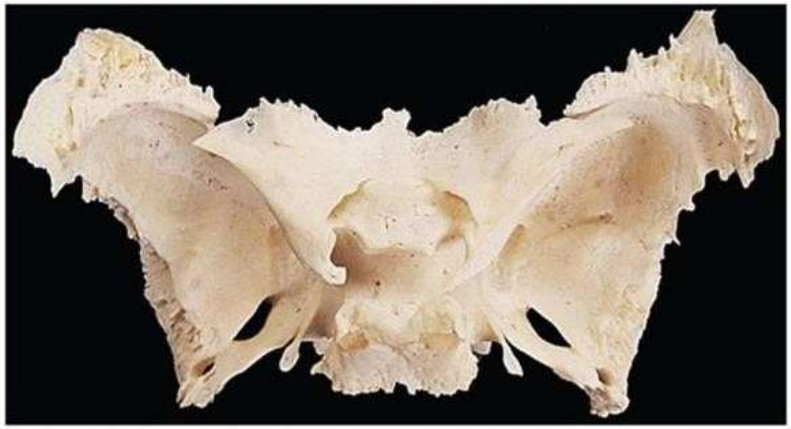
Foramen rotundum'dan nervus maxillaris, foramen ovale'den nervus mandibularis geçerek kafa dısına ulasır.

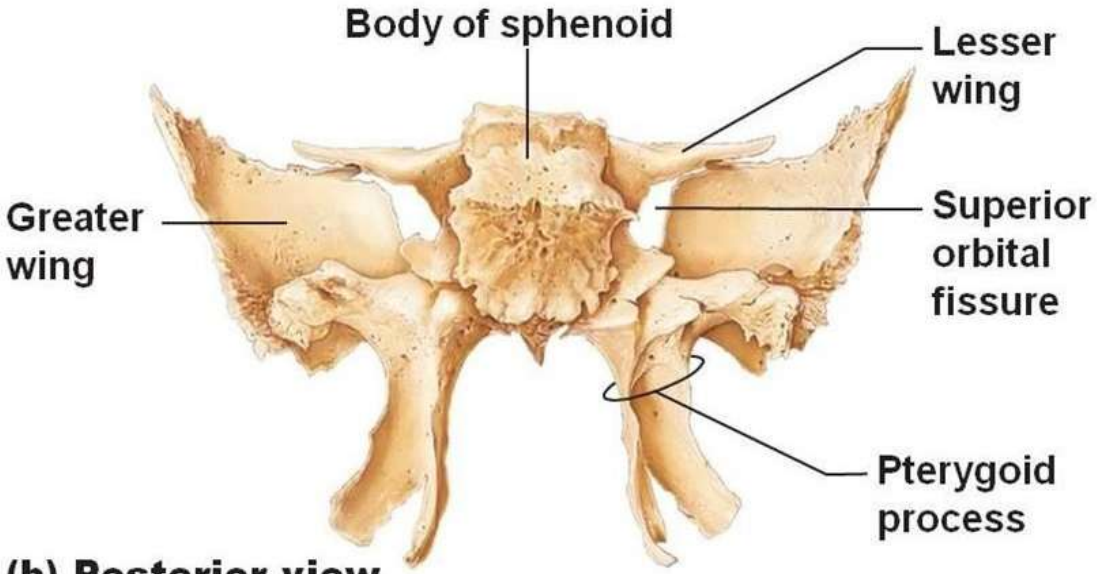
Foramen spinosumdan ise, arteria meningea media kafa tası içine girer.

Os sphenoidale'den asağı doğru uzanan çıkıntıya ise **processus pterygoideus** denir.



(a) Superior view

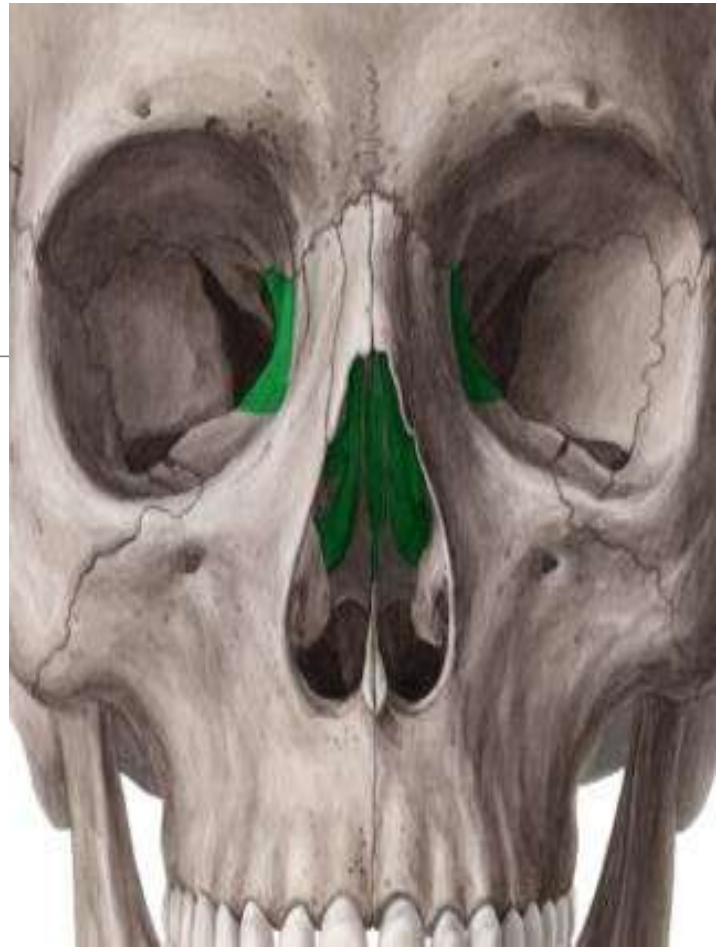




(b) Posterior view



Os Ethmoidale (Kalbur Kemik)



Neurocranium oluşumuna katılan tek kemiklerden biridir.

Alın kemiğinin altında, sfenoid kemiğin önünde yer alır.

Burun boşluğu ile beynin ön lobunu birbirinden ayırır.

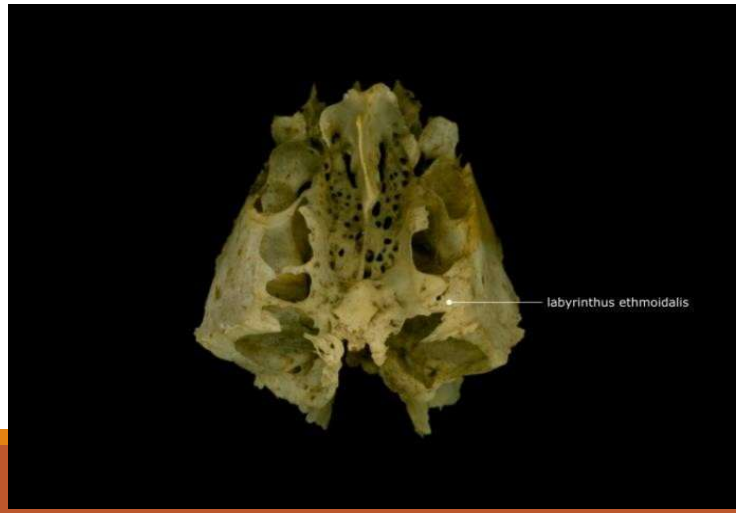
Os ethmoidale, burun boşluğunun tavanı, dış yan duvarları, burun bölmesi ile sağ-sol orbitaların içyan duvarlarının oluşumuna katılır.

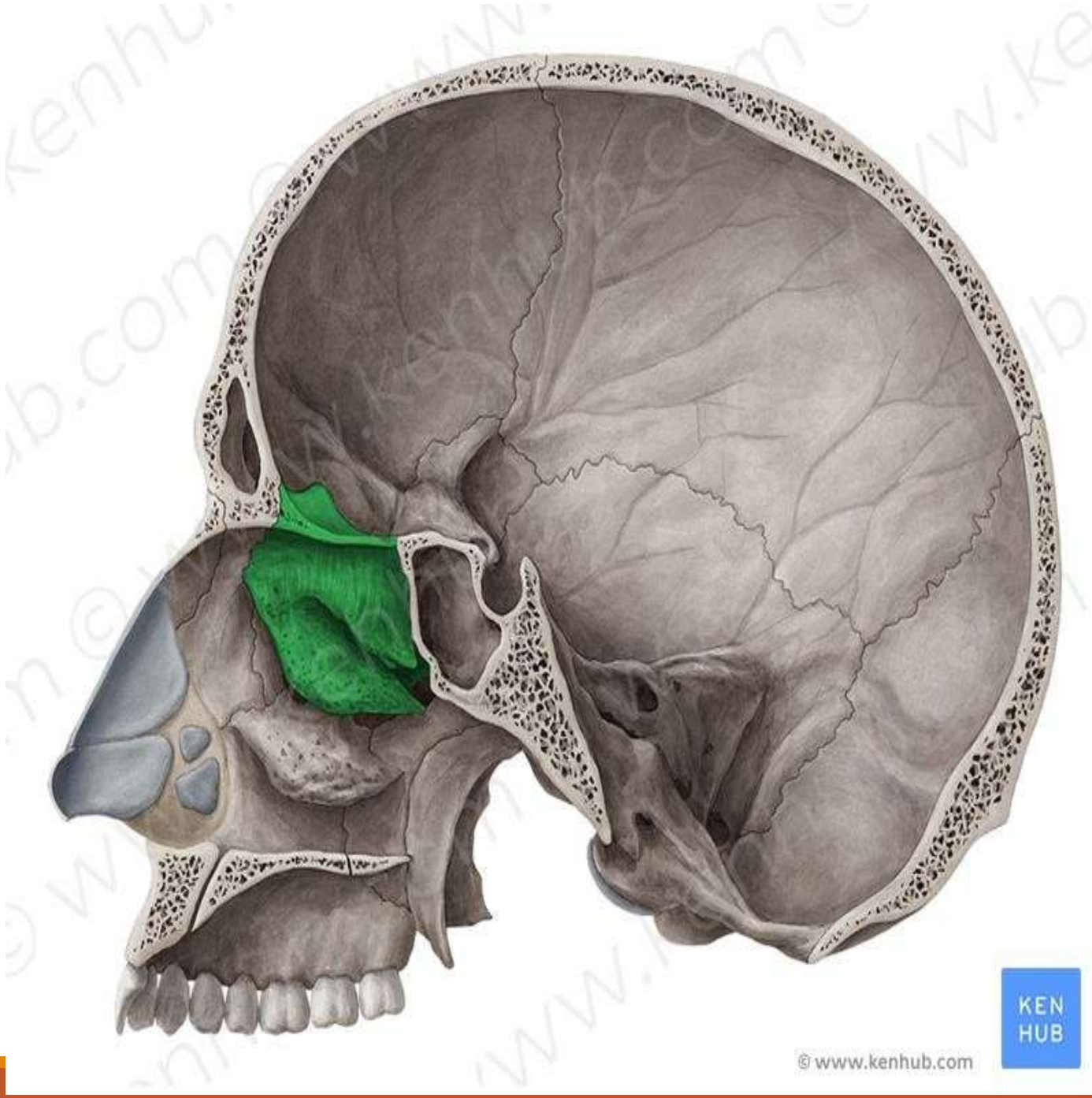
Etmoid kemik 4 bölüme ayrılarak incelenir.

-Lamina cribrosa

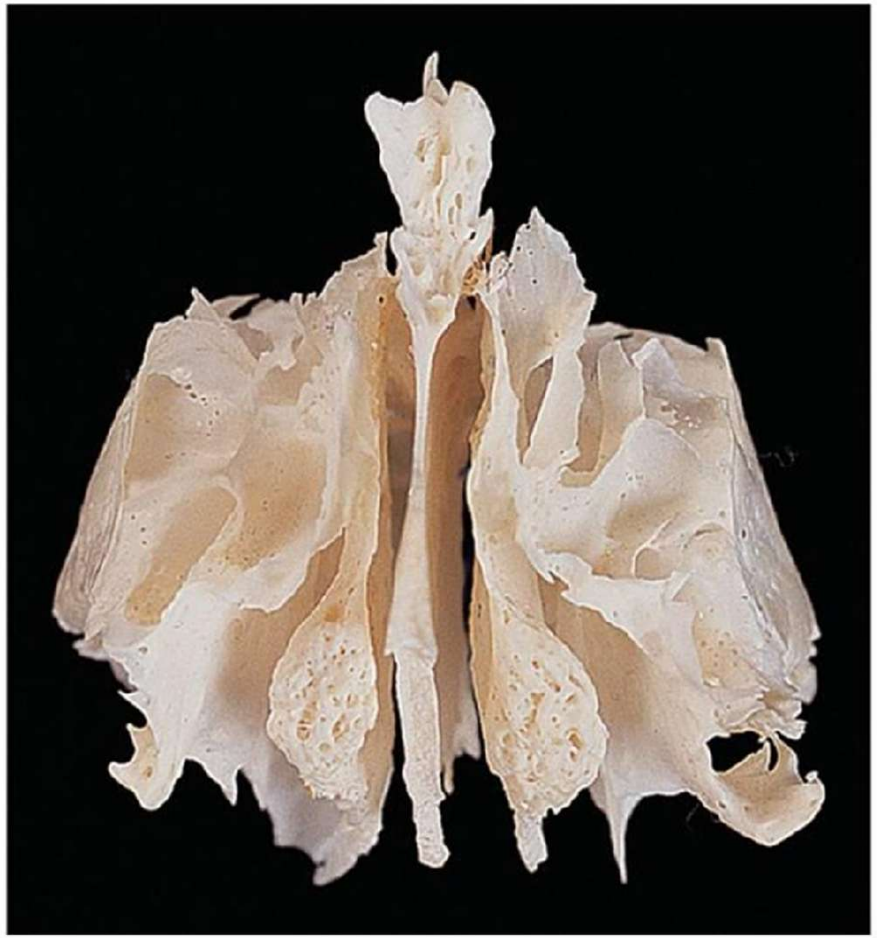
-Lamina perpendicularis

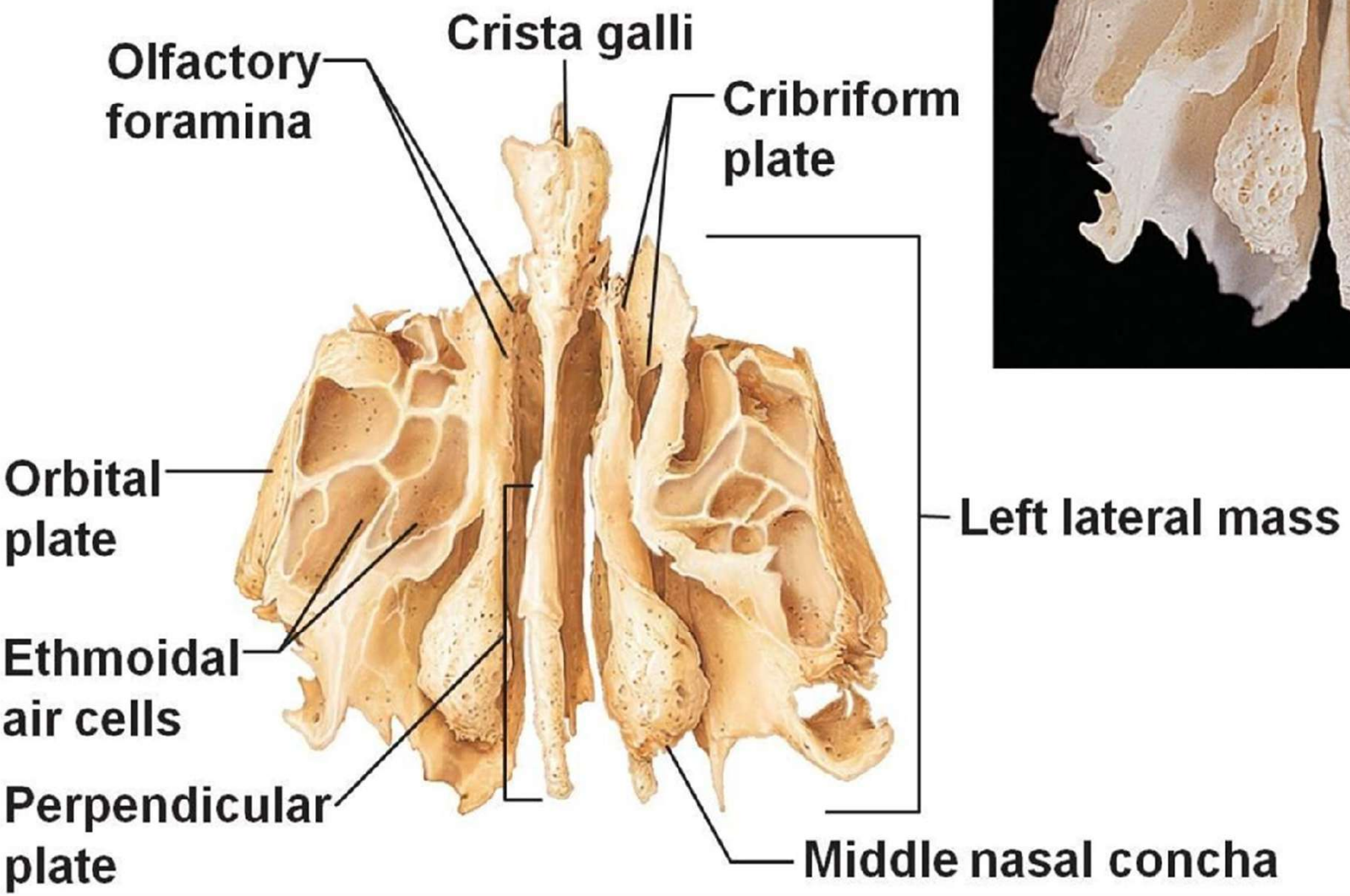
-Labyrinthus ethmoidalis(2 adet)(partes laterales)




KEN
HUB
© www.kenhub.com



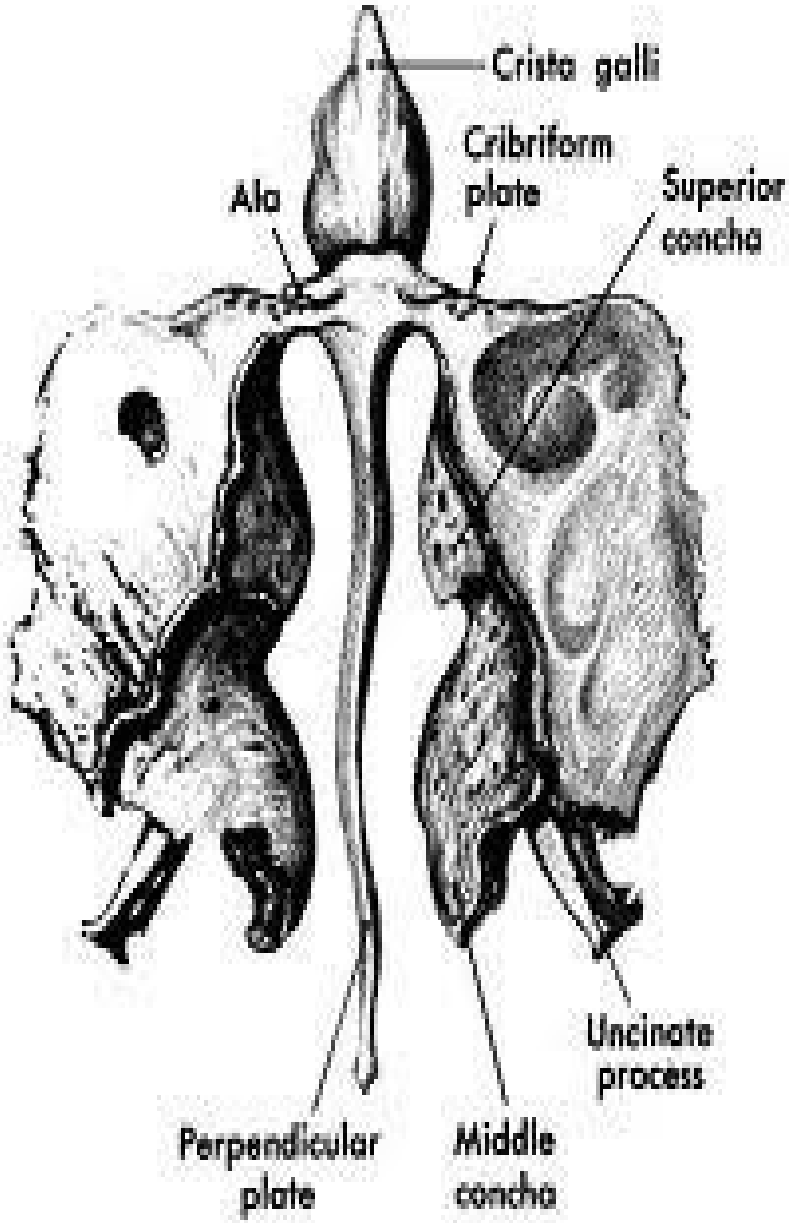



Crista galli
Olfactory foramina
Cribriform plate
Orbital plate
Left lateral mass
Ethmoidal air cells
Perpendicular plate
Middle nasal concha

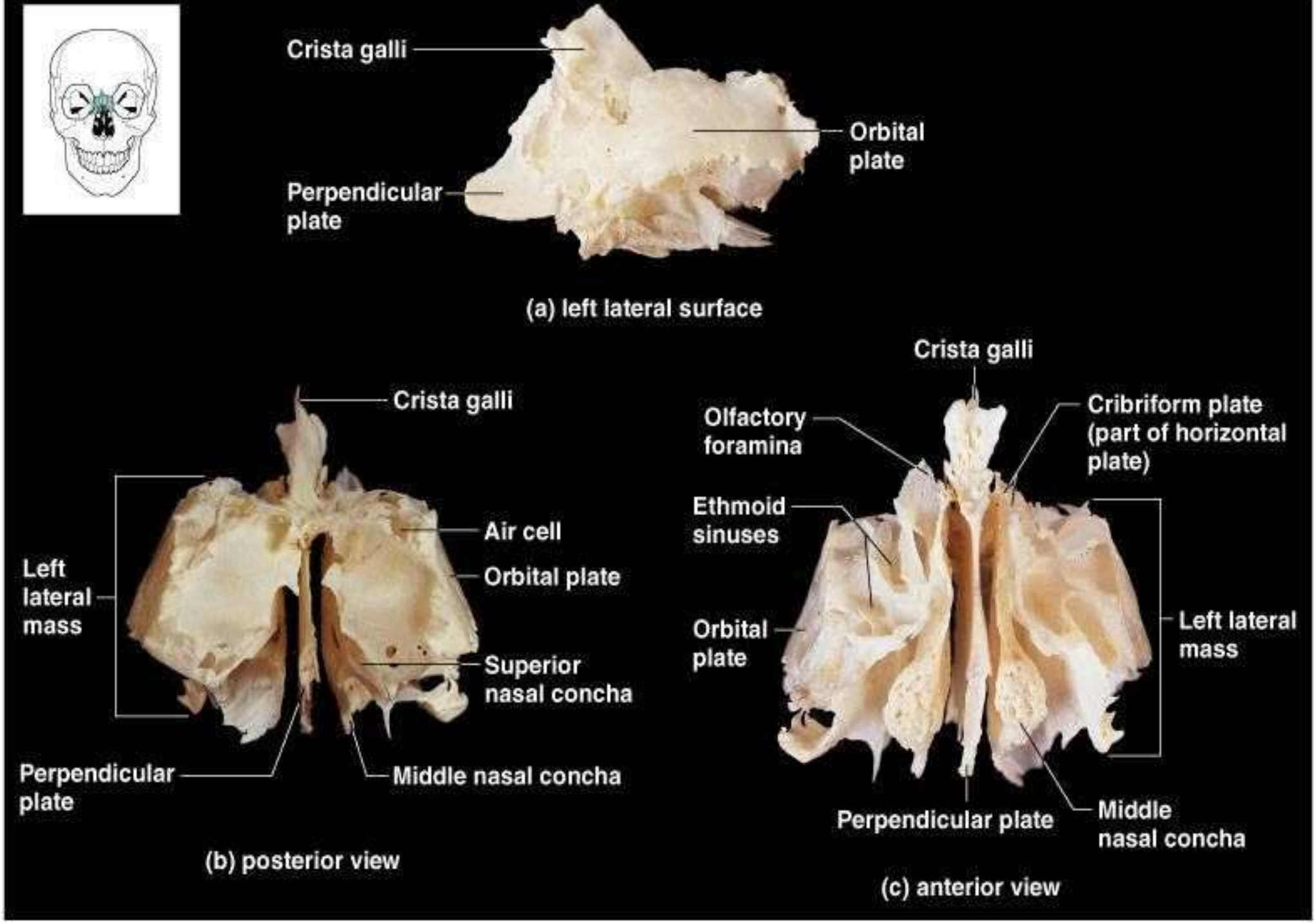
Partes laterales adındaki yan parçaları içlerinde **cellulae ethmoidales** denilen hava dolu boşluklar bulundurur.

Ayrıca yan parçaların iç yüzünden burun bosluğuna doğru iki tane midye kabuğu seklinde kemik çıkıntı uzanır. Bunlara **concha nasalis superior** ve **concha nasalis medius** denir. Bu çıkıntıların altında **meatus nasi superior** ve **meatus nasi medius** bulunur.

Os ethmoidale'nin ikinci kısmı ise frontal kemiğin orbital parçaları içine giren ve delikli olan **lamina cribrosa**'dır. Bu kemik yapı, kafa tası ile burun boşluğunu birbirinden ayırır. Buradaki deliklerden koku sinirleri(nervus olfactorius) geçer.



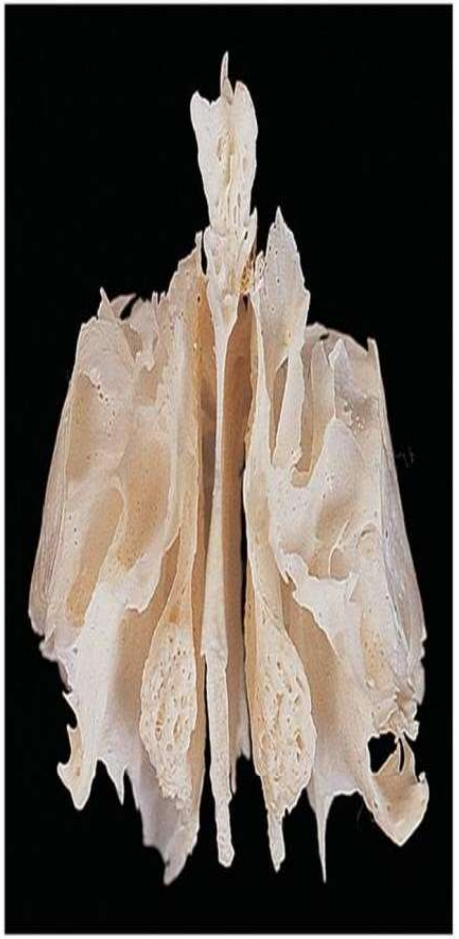
Ethmoid bone viewed from behind.



Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

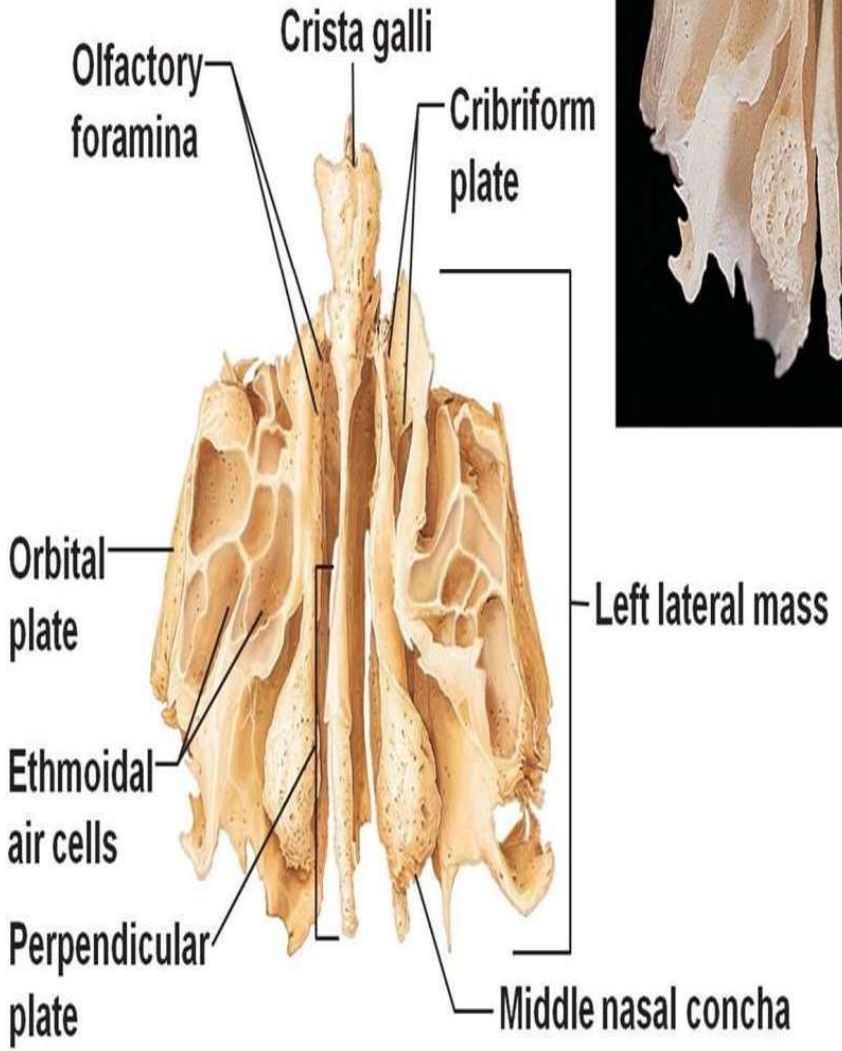
Bu kemiğin son parçası ise tam ortada bulunan kemik yaprak seklindeki yapı, **lamina perpendicularis**'tir.



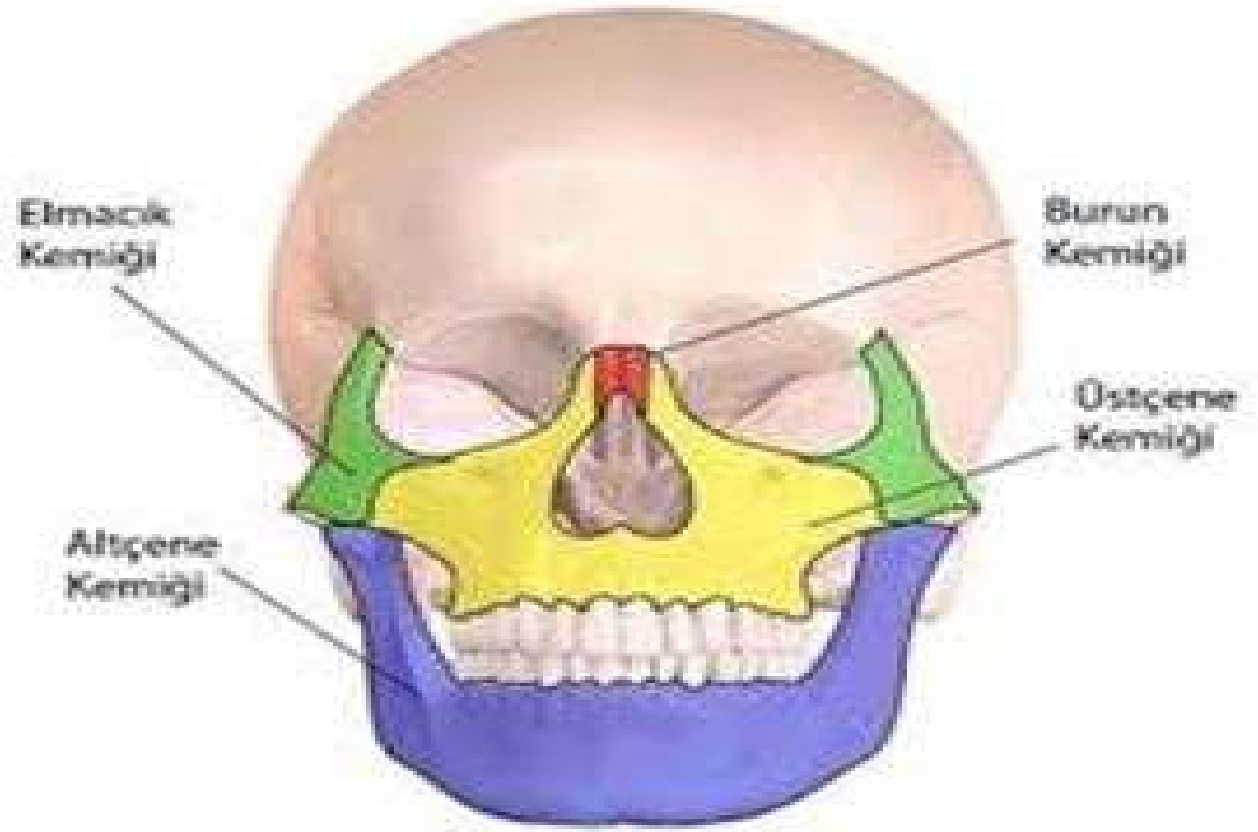


Bu kemik yaprağının bir kısmı lamina cribrosa'nın üzerinde kafa tası içine doğru ibik seklinde **crista galli** adında çıkıntıyı yapar. Geri kalan daha büyük bölümü ise, burun boşluklarını ayıran **septum nasi (burun bölmesi)** yapısına katılır.

Lamina cribrosa'dan aşağıya doğru uzanan bu yaprak kısmı burun boşluğunu ortada ikiye ayıran kemik duvarın yapısına katılır.



B.OSSA SPLANCHNOCRANIUM (YÜZ KEMİKLERİ)



Yüzdeki Kemikler

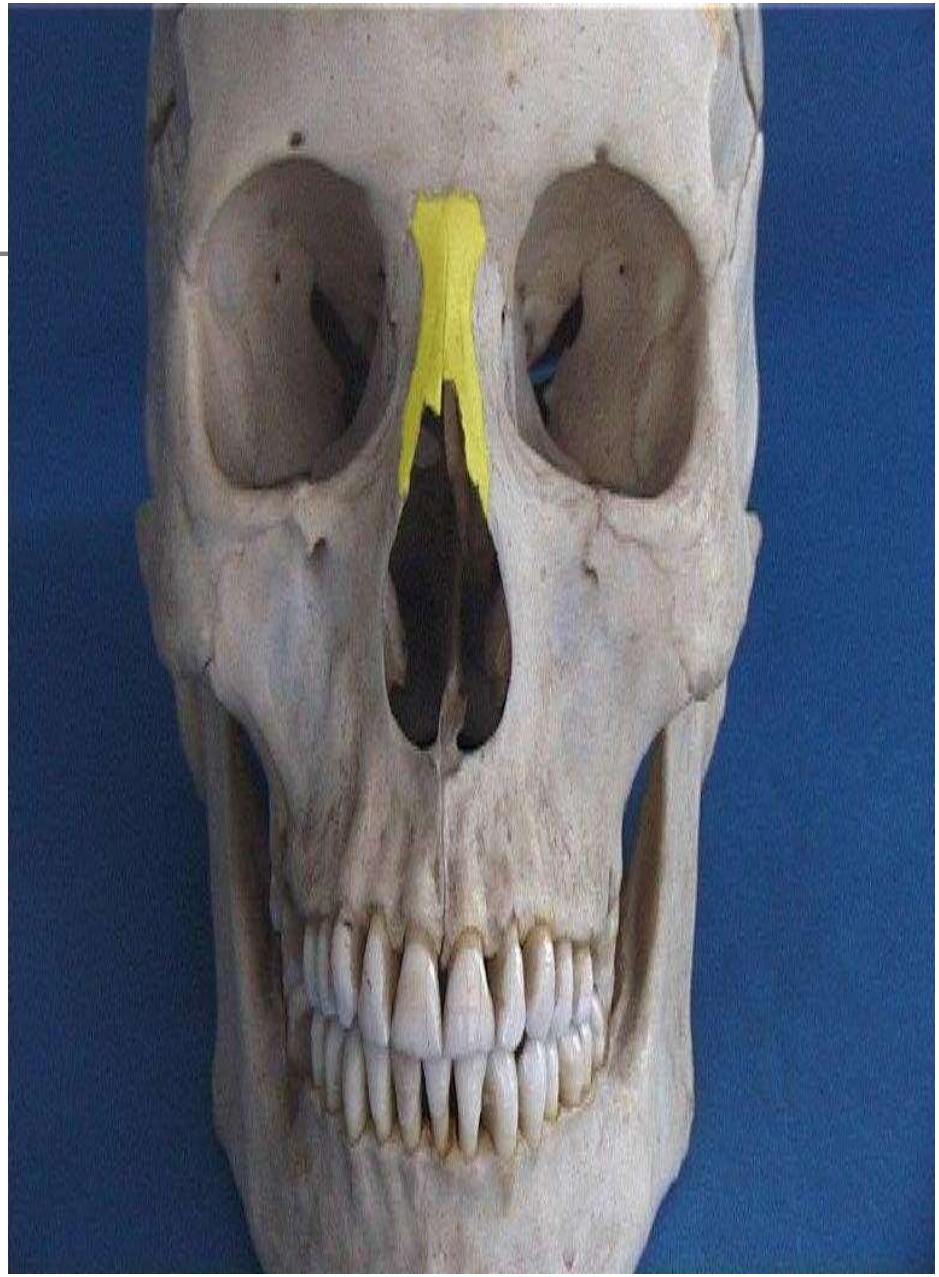
1. Os Nasale (Burun Kemiği)

Burun açıklığının üst kısmında bulunan bir çift kemiktir.

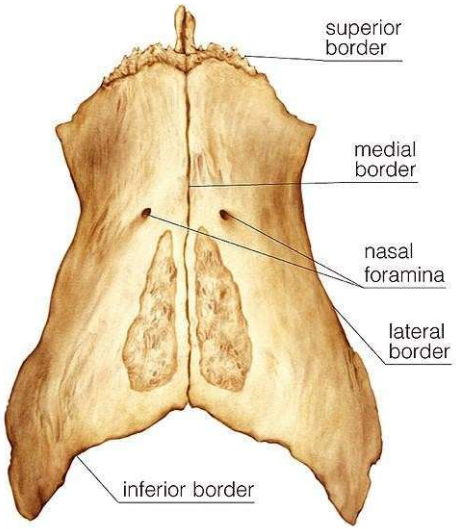
İnce iki kemik laminadan oluşmuşlardır.

Arkada **os frontale'ye**, yanlarda ise **maxilla'nın processus frontalis**'ine tutunurlar.

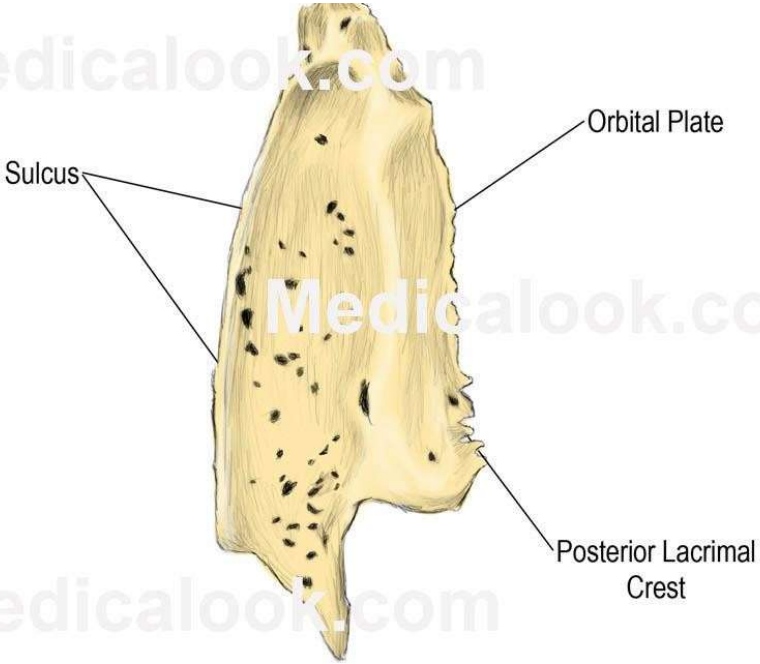
Ön tarafları serbesttir. Buraya burun kıkırdakları tutunur.











Medicalook.com
Medicalook.com
Medicalook.com

2. Os Zygomaticum (Elmacık Kemiği)

Kafa kemikleri ile yüz kemikleri arasındaki bağlantıyı kuran köprü kemik olarak kabul edilir.

Çift kemiktir.

Yanak çıkıntısını oluşturur.

Göz çukurunu alt ve dış yanlardan sınırlar.

Kemiğin gövdesinden üç çıkıntı diğer kemiklere doğru uzanır. Bu çıkıntılar **processus frontalis**, **processus maxillaris** ve **processus temporalis** adlarını alırlar.



3. Maxilla (Üst Çene Kemiği)

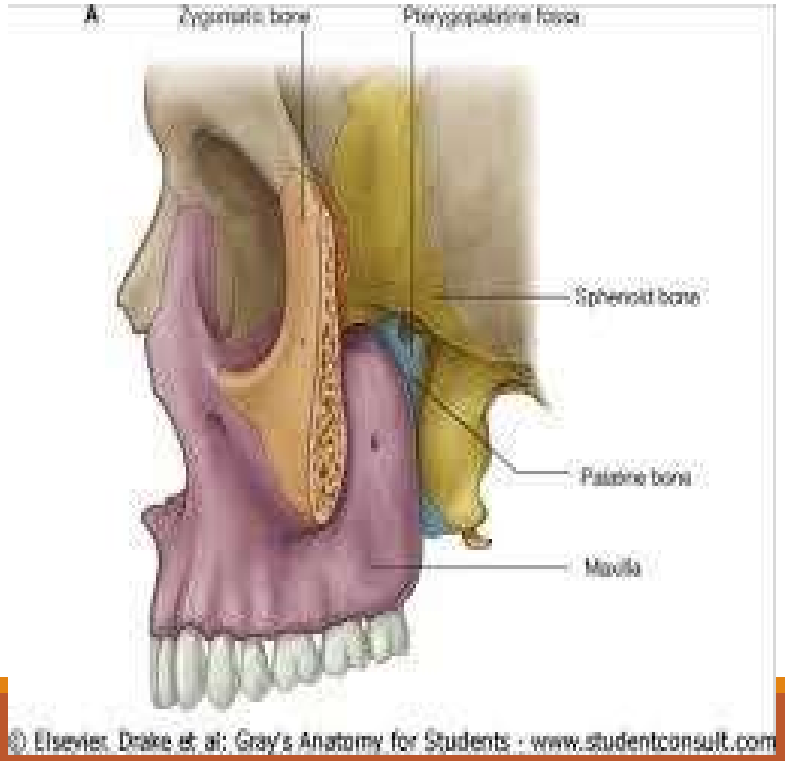


Üst dişleri barındıran bir çift kemiktir.

Bir cismi (corpus, gövde) ve 4 çıkıntısı vardır.

Corpus'u içerisinde **sinus maxillaris** denen bir boşluk bulunur. Sinüsün açıklığı **(hiatus sinus maxillaris)** burun boşluğuna açılır.

Burun boşluğunun, sert damağın ön bölümü ve orbitanın oluşumuna katılır.

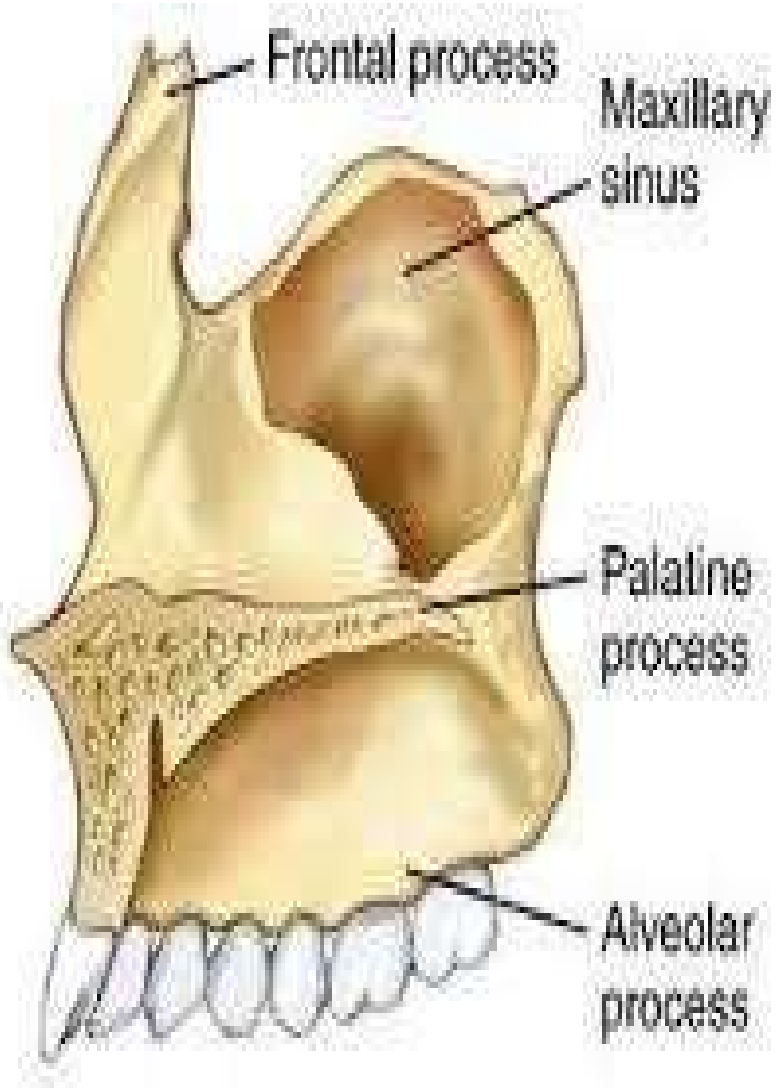


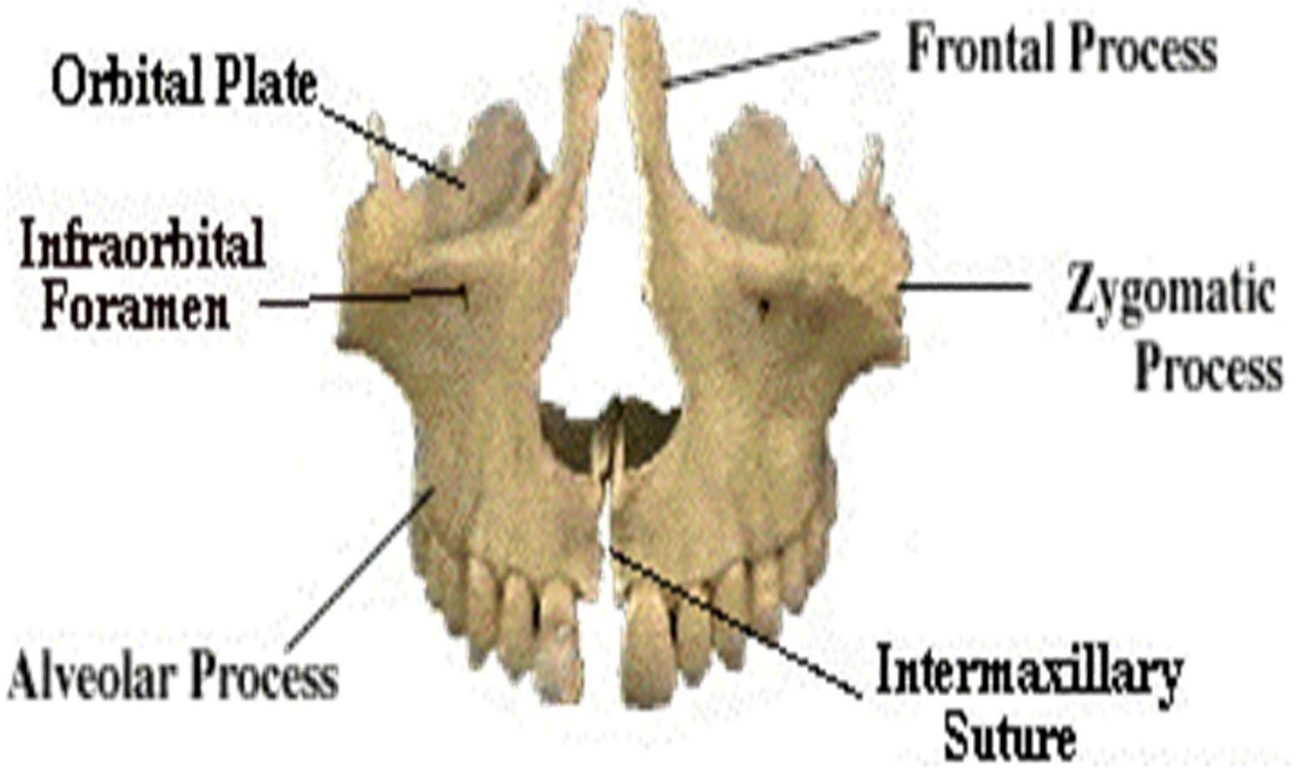
3. Maxilla (Üst Çene Kemiği)

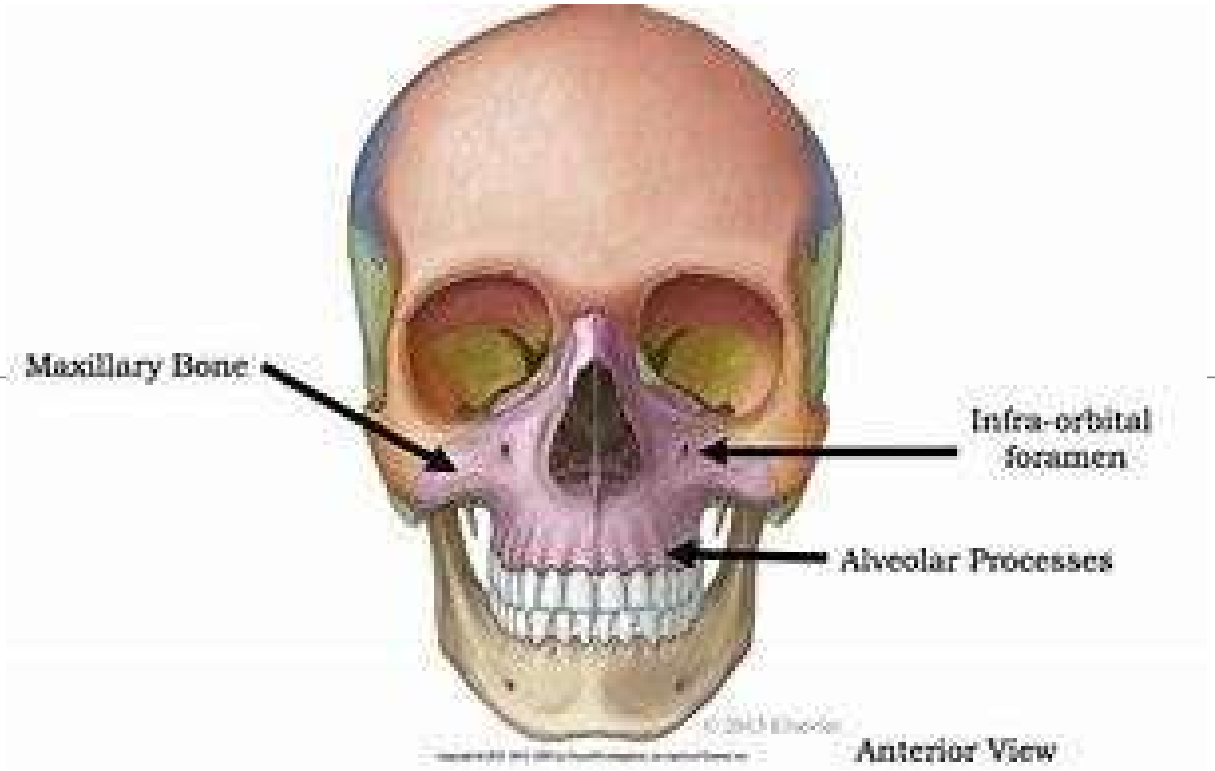
U seklindeki kavisli alt kenarına **processus alveolaris** denir. Bu kavis üzerindeki oyukların içine dişler gömülmüştür.

Maxilla'nın yukarıya uzanan çıkıntısı **processus frontalis** adını alır ve göz yuvarlağını iç yandan sınırlar.

Kemik gövdesi aynı zamanda göz çukurunu alttan sınırlar.



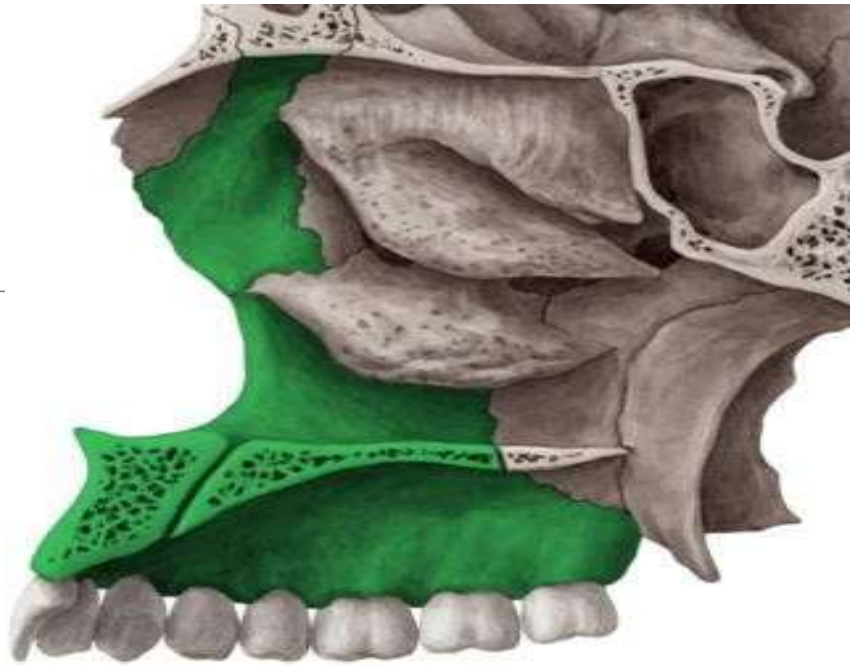

Orbital Plate
Frontal Process
Infraorbital Foramen
Zygomatic Process
Alveolar Process
Intermaxillary Suture



Bu sınır keskin bir kenar gösterir. **Margo infraorbitalis** denilen bu kenarın altında **foramen infraorbitale** adındaki delik görülür. Buradan n. infraorbitalis yanağa çıkar.

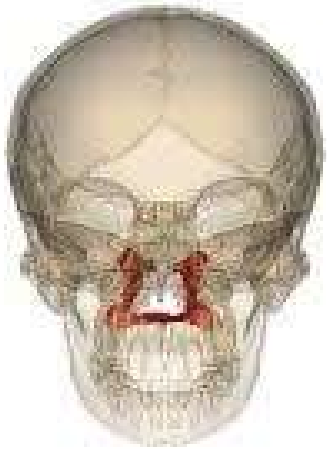
Her iki maxilla'nın processus alveolaris'leri birleşerek üst çeneye ait dişlerin **yerleştiği arcus alveolaris superior**'u yaparlar.

İki maxilla’nın processus palatinuslar’ı **birleşerek palatum durum (sert damak)**’u oluştururlar.





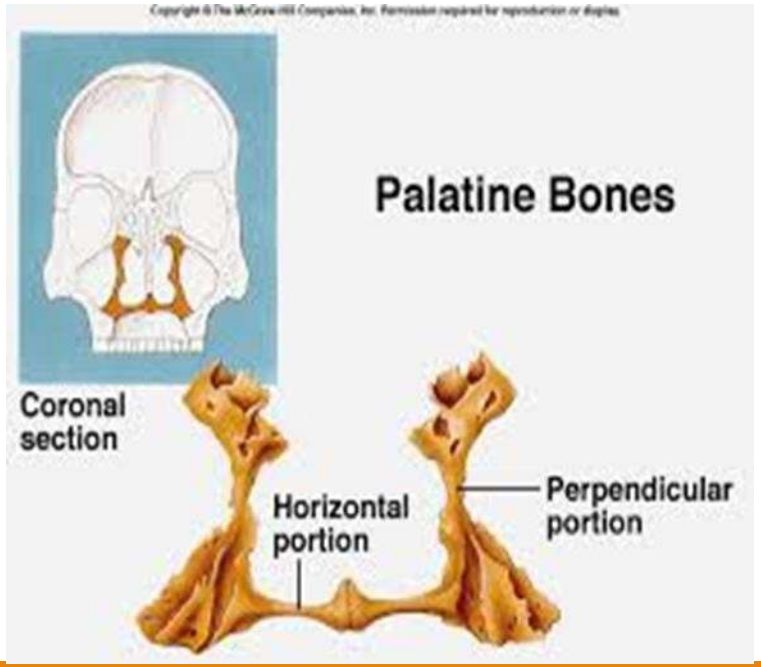
4. Os Palatinum (Damak Kemiği)



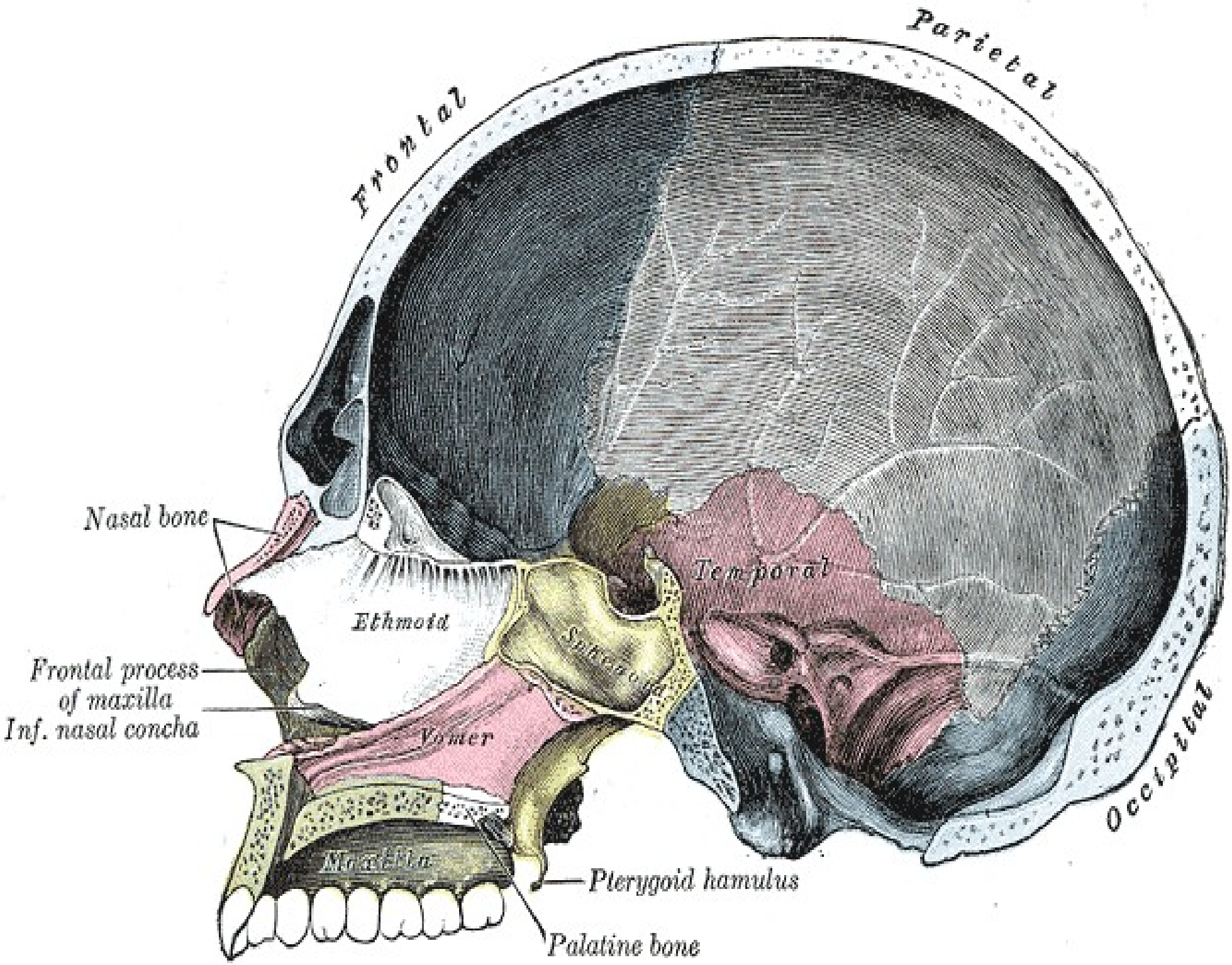
Damağın arka 1/3'ünü ve burun boşluğunun arka yan duvarlarını yapan kemiktir.

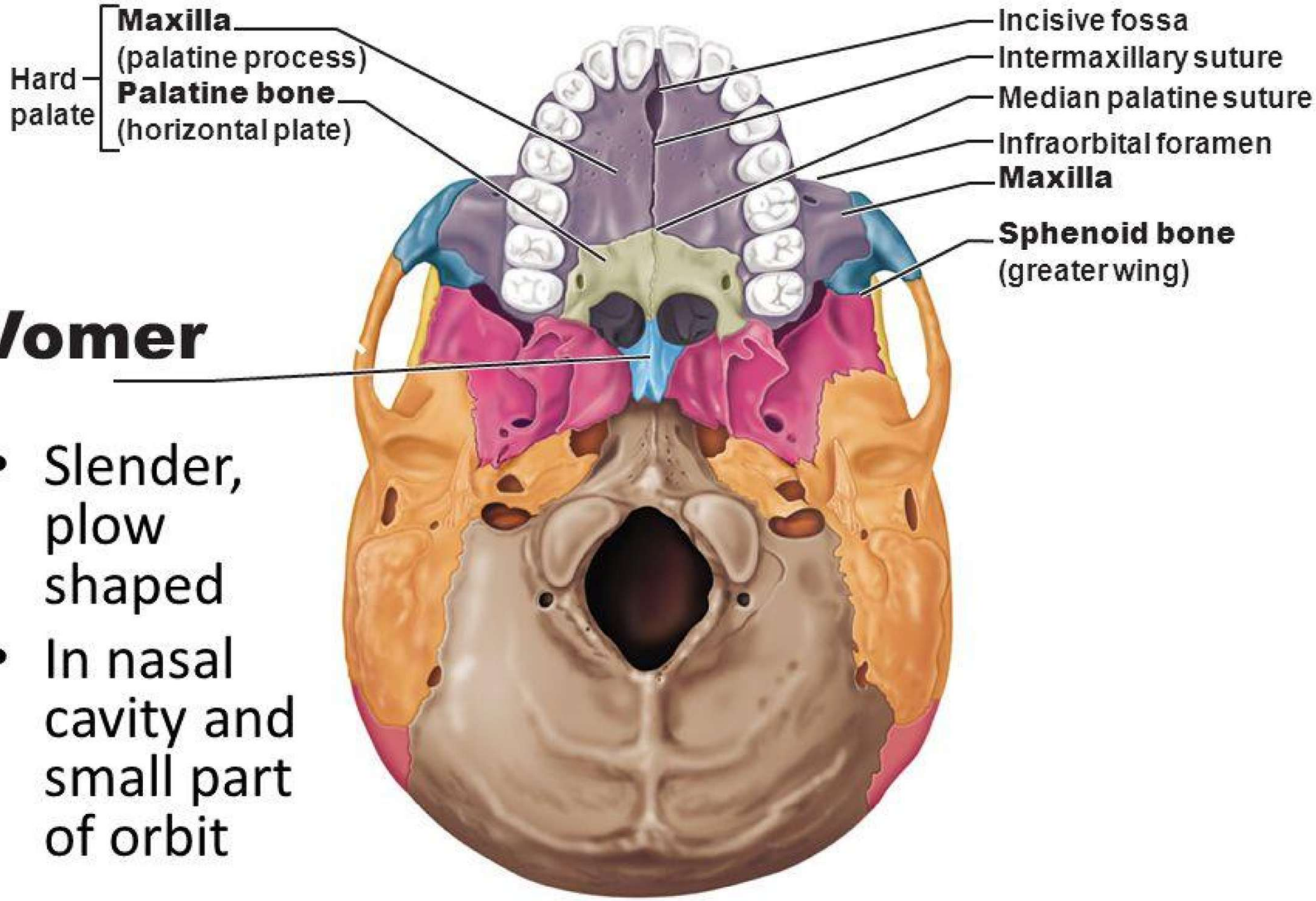
Maksillalar ve sfenoid kemiğin piterigoid çıkıntıları arasında yer alan L şeklinde 2 adet kemiktir.

Maxilla'nın arkasında, os sphenoidale'nin ön-altında yerleşmiştir.




processus pyramidalis
ossis palatini


Frontal
Parietal
Occipital
Nasal bone
Ethmoid
Sphenoid
Temporal
Frontal process of maxilla
Inf. nasal concha
Vomer
Maxilla
Pterygoid hamulus
Palatine bone



- Slender, plow shaped
- In nasal cavity and small part of orbit

(a) Inferior view of the skull (mandible removed)

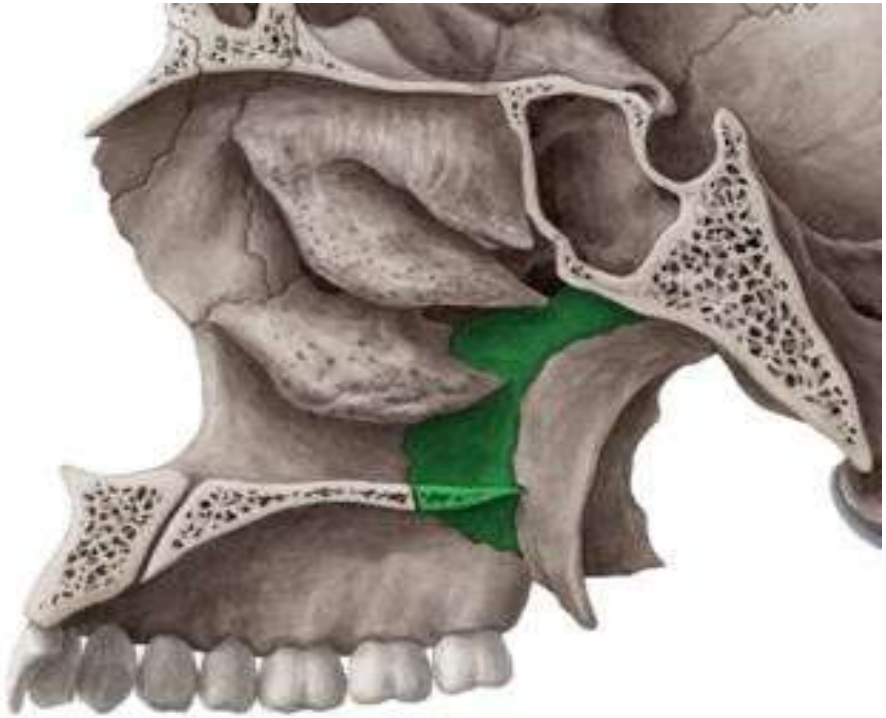
Figure 7.6a

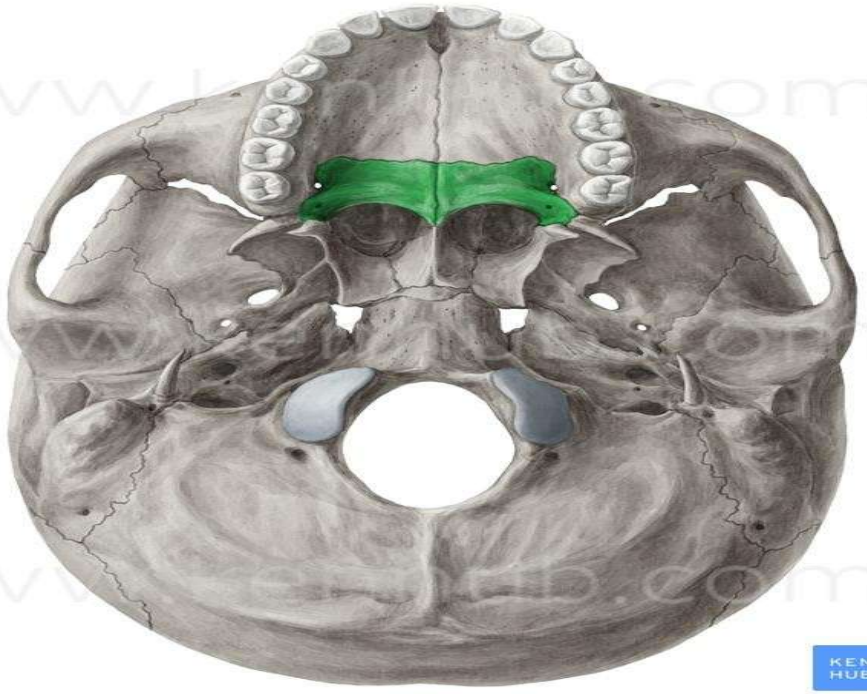
Lamina perpendicularis adında bir dikey yaprağı ve lamina horizontalis adında yatay yaprağı bulunur.

Lamina horizontalis maxilla'nın processus palatinus'u ile birleşerek sert damağı oluşturur.

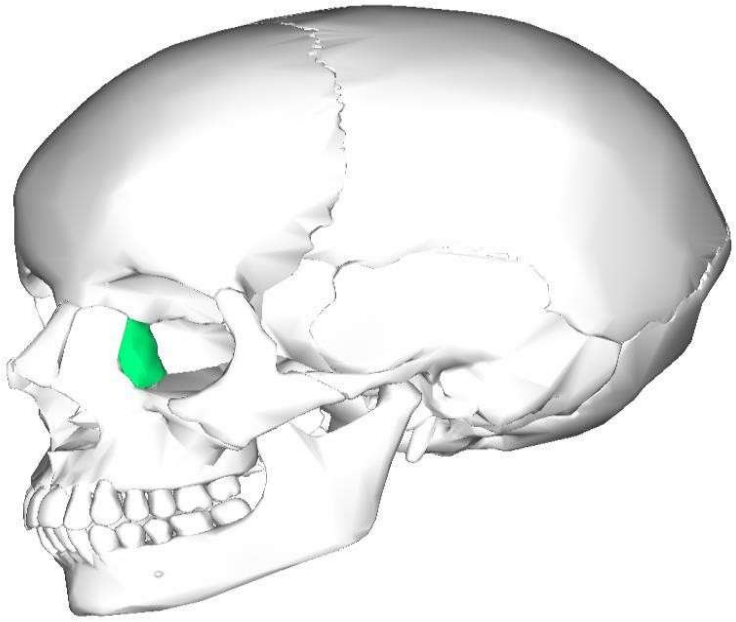
Lamina horizontalis (yatay lamina)'ler sert damağın arka bölümünü yapar.

Lamina perpendicularis (dikey lamina)'lerin iç yüzü burun boşluğuna bakar.





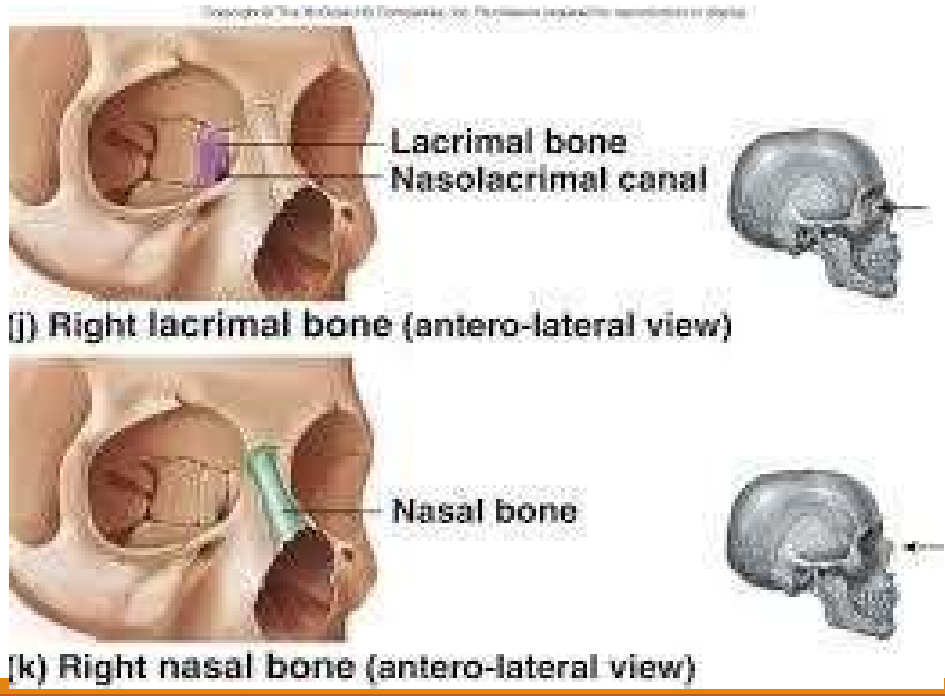
5. Os Lacrimale (Göz Yaşı Kemiği)



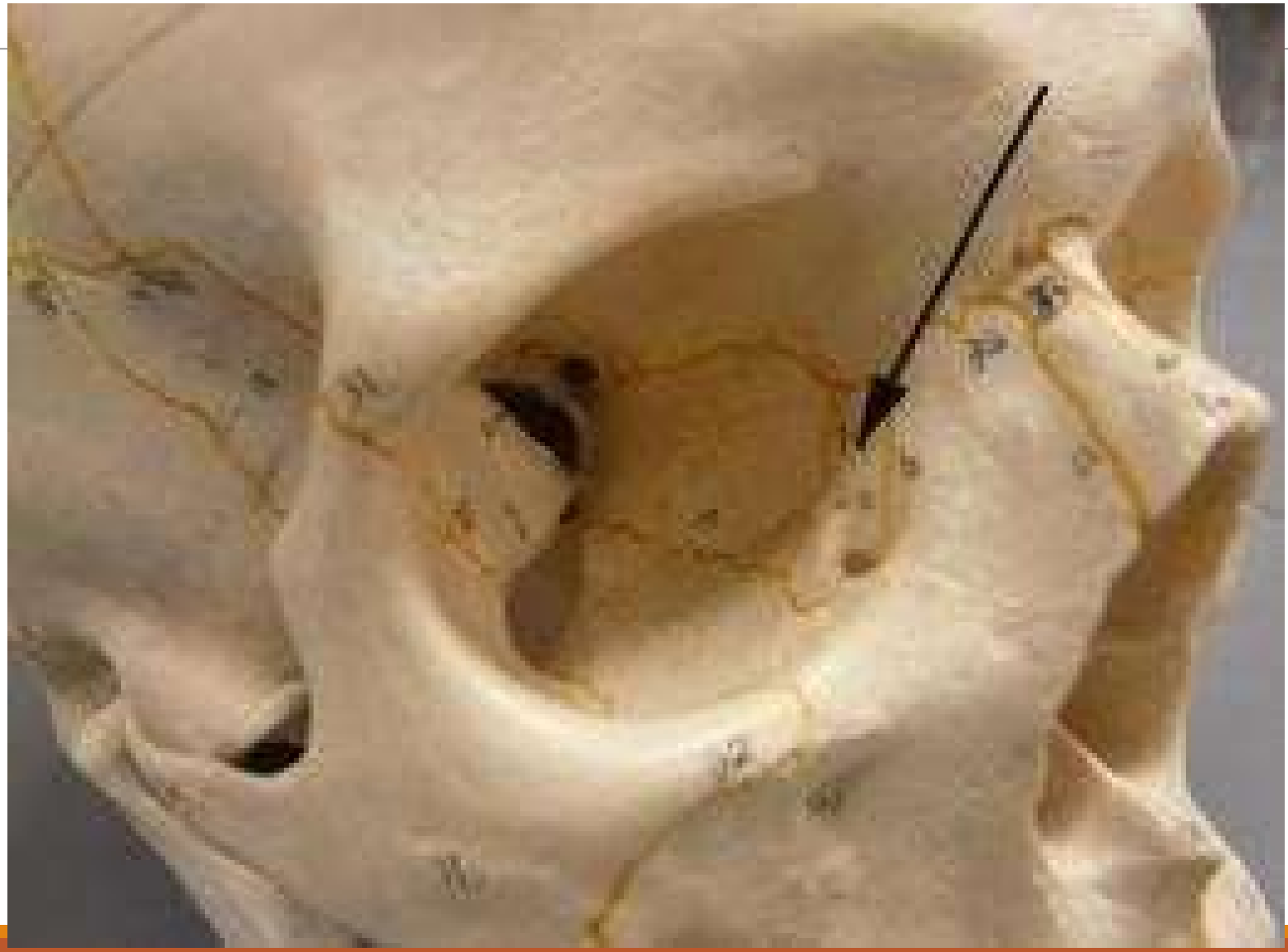
Göz çukurunun (orbita) içyan tarafında bulunan tırnak seklindeki çift kemiktir.

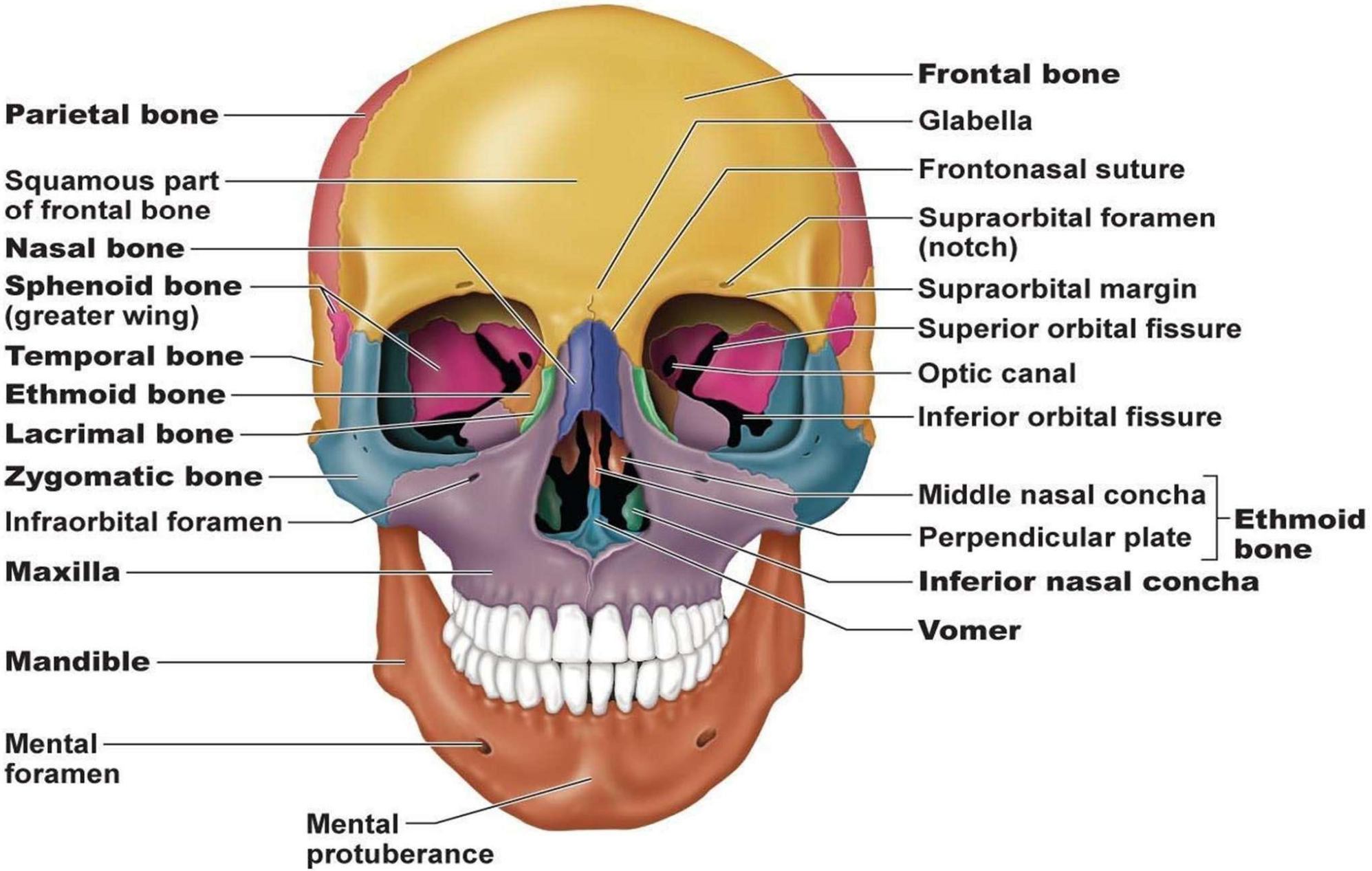
Ön tarafta, maxilla ile, arkada ise os ethmoidale ile eklem yapar.

Ön tarafında bulunan oluğa **canalis lacrimalis** denir. Buraya gözyaşı kesesi oturur.



Canalis Lacrimalis





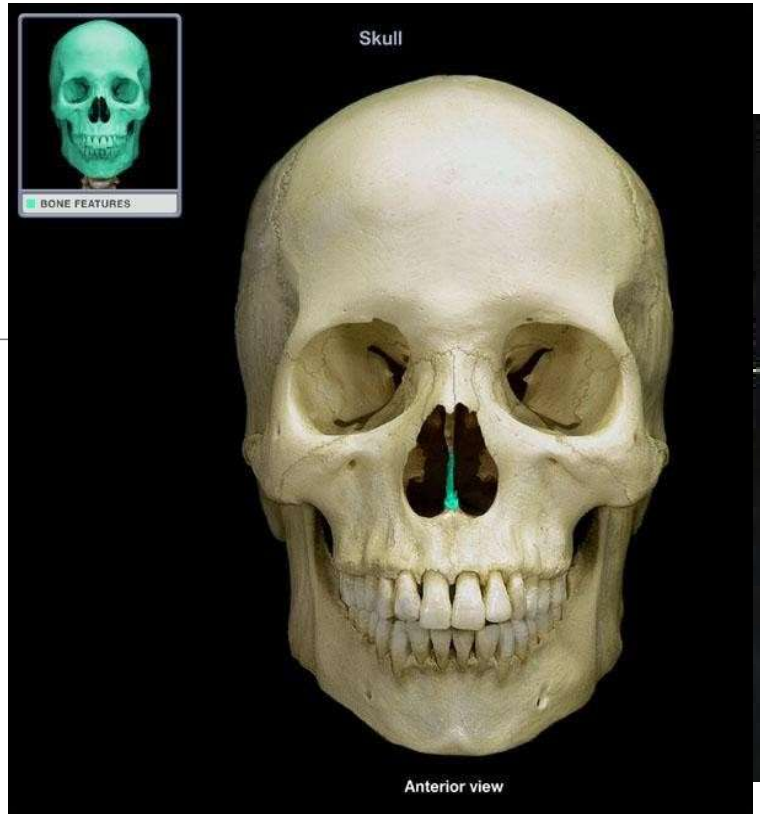
(a) Anterior view of skull

7.Vomer (Saban Kemiği)

Septum nasi'nin oluşumuna katılan kemiktir.

Üst kenarı, os ethmoidale ve os sphenoidale ile eklemlesir. Üst kenarında bulunan oluşumlara **ala vomeris** denir ve bu oluşumlar temel kemiğin korpusu ile birleşir.

Alt kenarı ise maxilla'nın processus palatini'si üzerinde median hattaki kemik çıkıntıya tutunur.



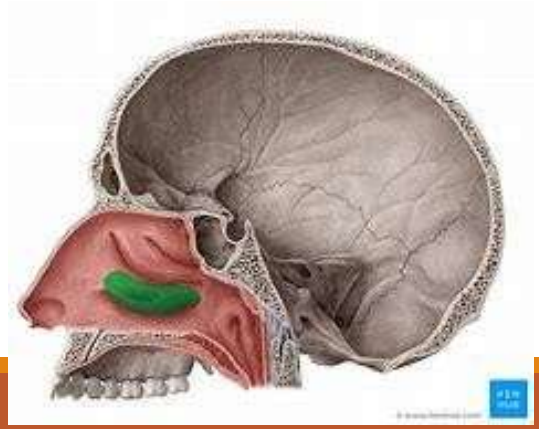


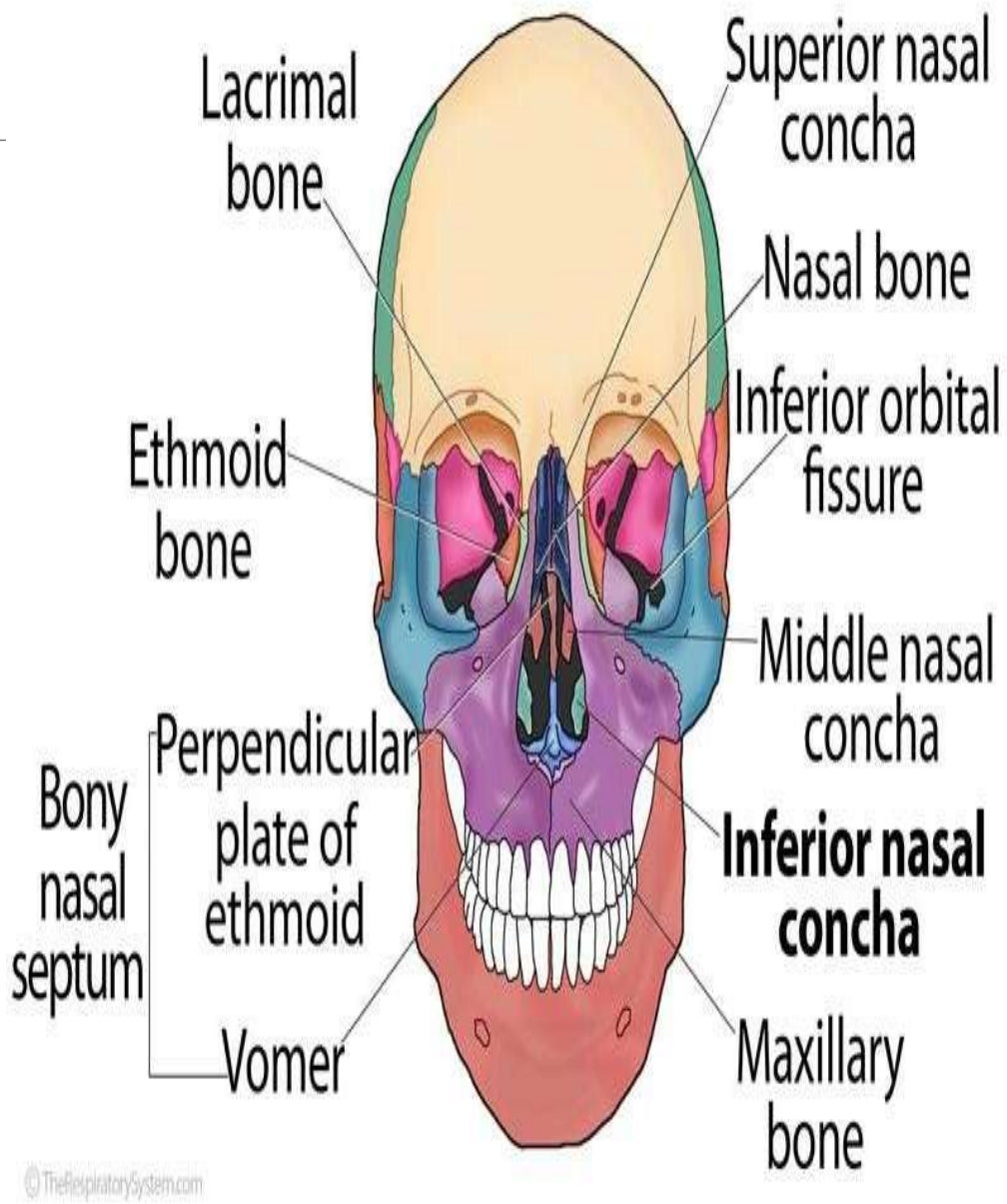
8.Concha nasalis inferior

Burun içindeki konkalardan en altta bulunanıdır.

Bir çifttir.

Alt tarafında bulunan yola **meatus nasi inferior** denir.



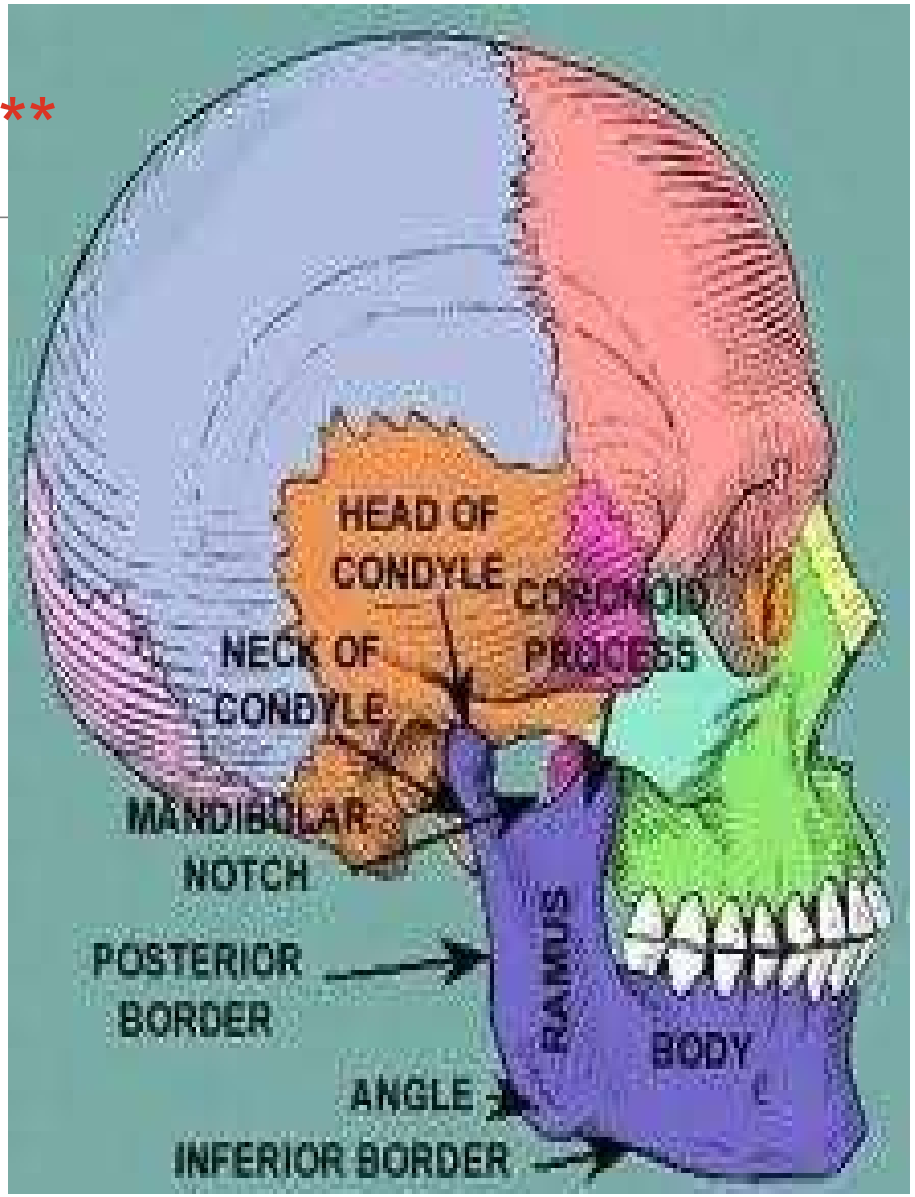


9. Mandibula (Altçene Kemiği)

****

Yüz iskeletini oluşturan kemiklerin en büyüğü ve en sağlamıdır.

Temporal kemiğe tutunan ve çene eklemini (articulatio temporomandibularis) meydana getiren bu kemik **kafa iskeletinin tek hareketli kemiğidir.**

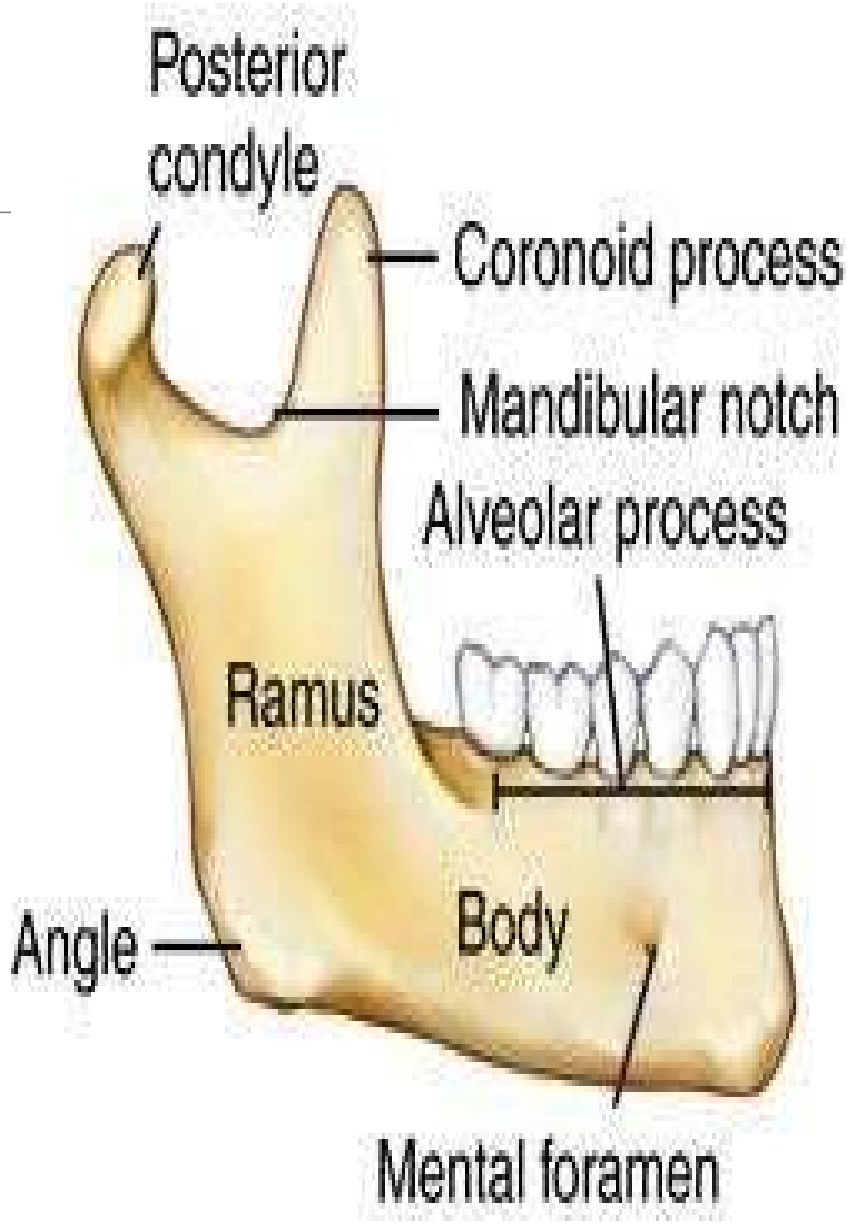


Kemiğin alt ve önde yer alan kısmı **corpus mandibulae**, arkada kalan kısmı ise **ramus mandibulae** adını alır.

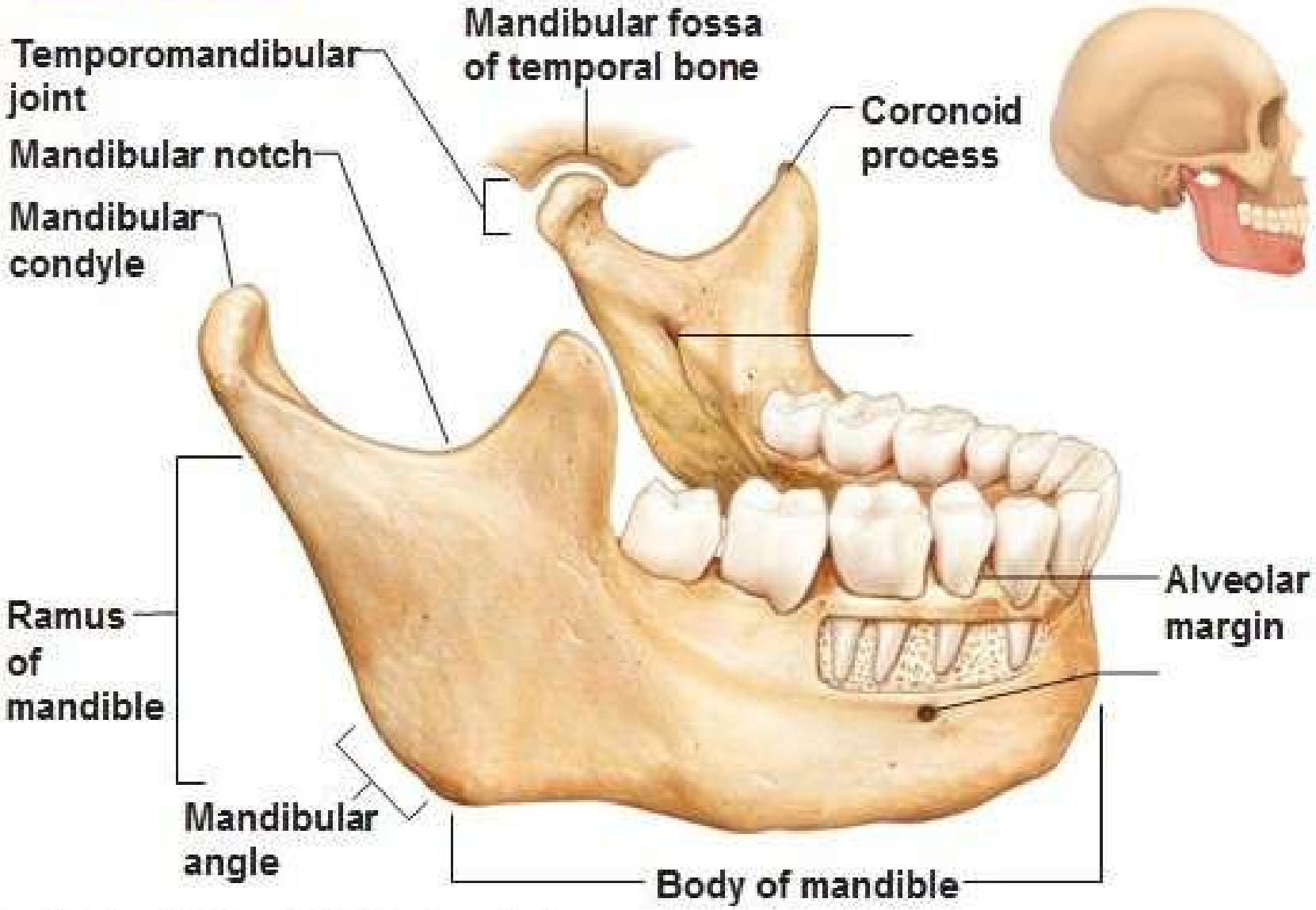
Corpus ve ramus arasında oluşan açıya **angulus mandibulae** denir.

Üst kenarındaki oyuklar içerisine boydan boya alt dişler tutunur.

Önde mediale yakın bulunan delik **foramen mentale**'dir. Buradan **n. mentalis** çene ucuna ulasır.



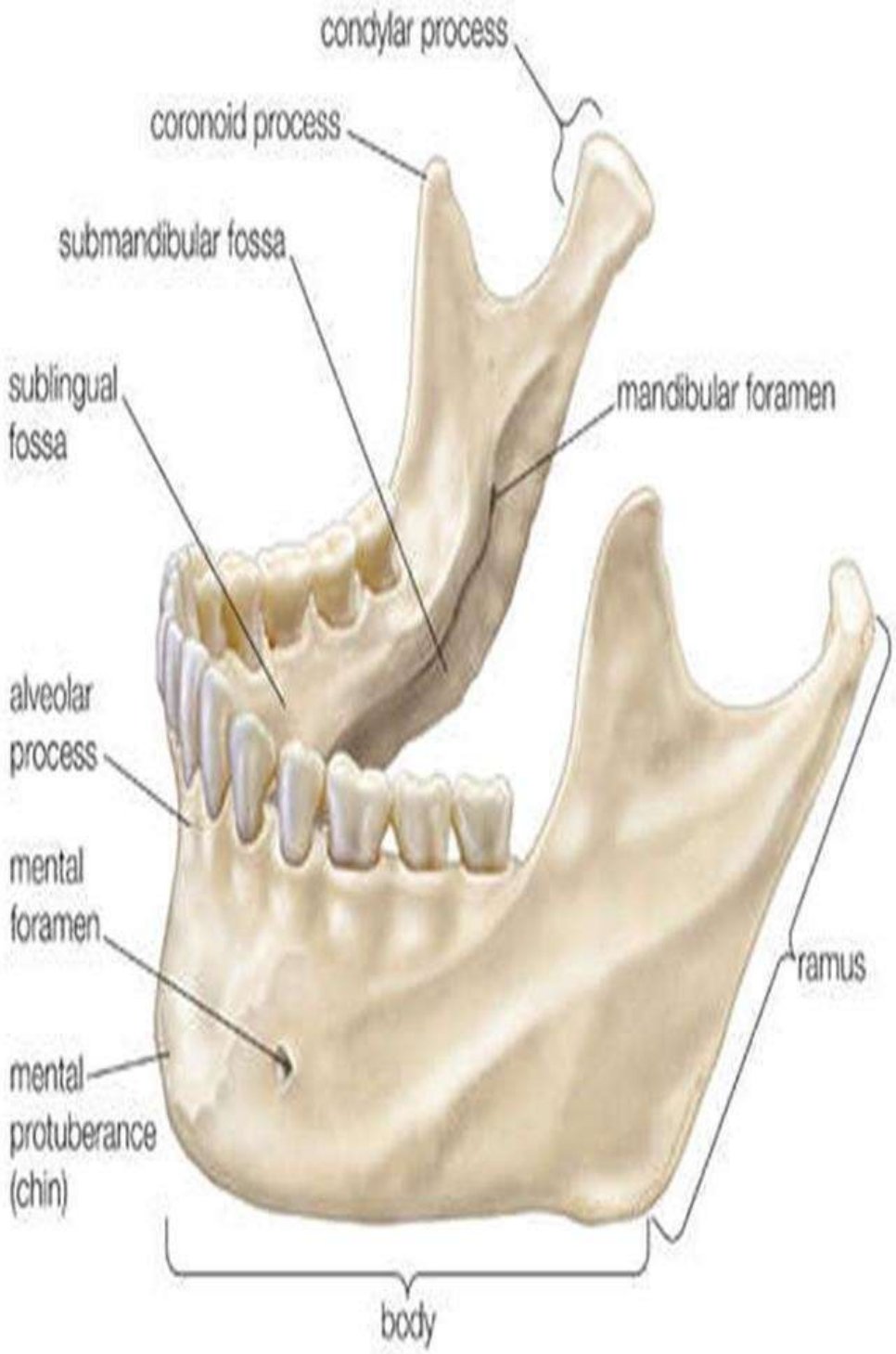
Mandible



(a) Mandible, right lateral view

Gövdenin iç yüzündeki foramen mandibulae gövdenin içinde arkadan öne ilerleyerek önde foramen mentale adı ile çıkan kanalın arkadaki girişidir.

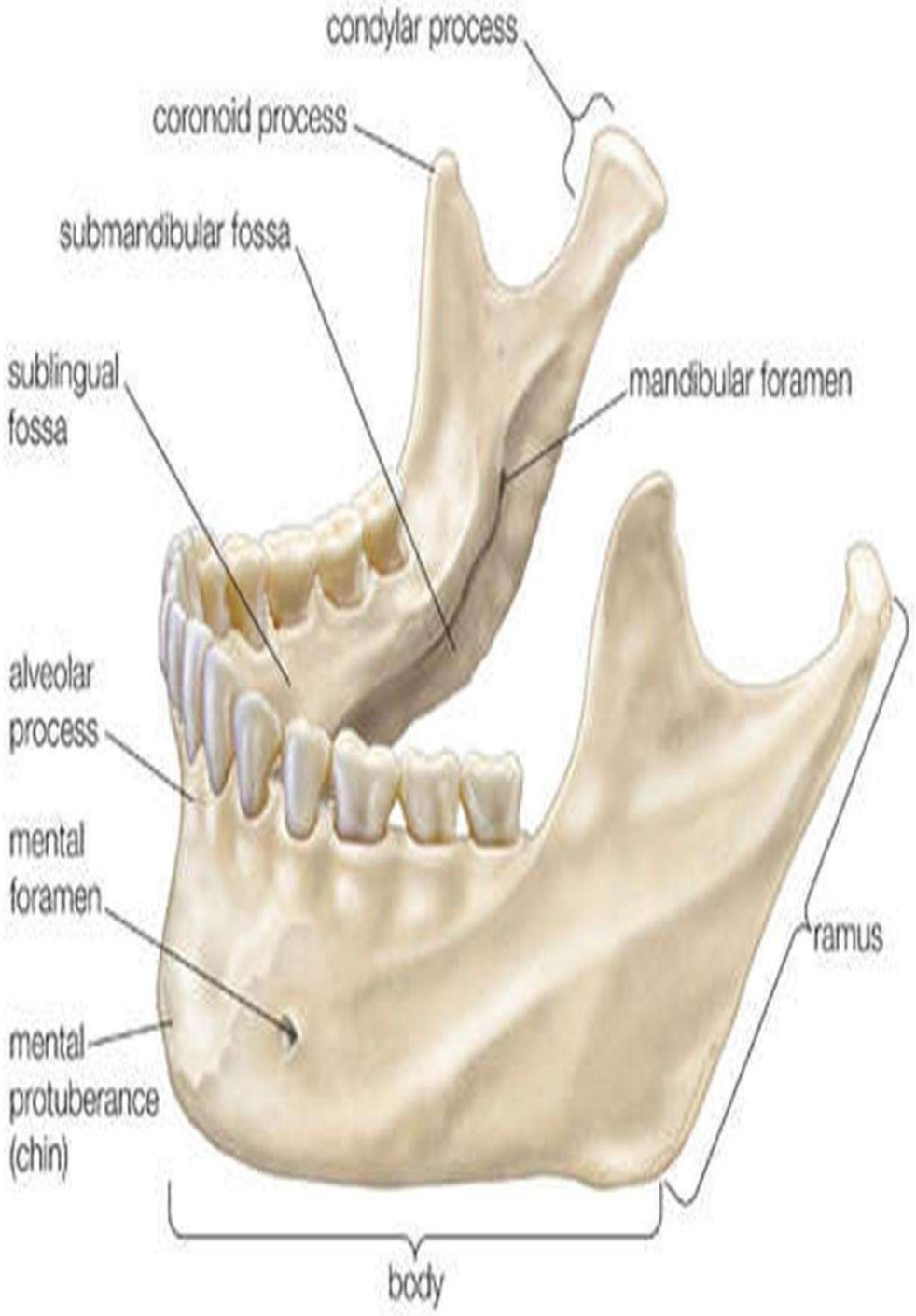
Buradan a. v. n. alveolaris inferior girer.



Bu kemik yapının üst kenarında önde sivri bir çıkıntı olan **processus coronoideus**, arkada ise yuvarlak bir çıkıntı olan **processus condylaris** yukarıya doğru uzanır.

Öndekine çene kaslarından **musculare temporalis** tutunur.

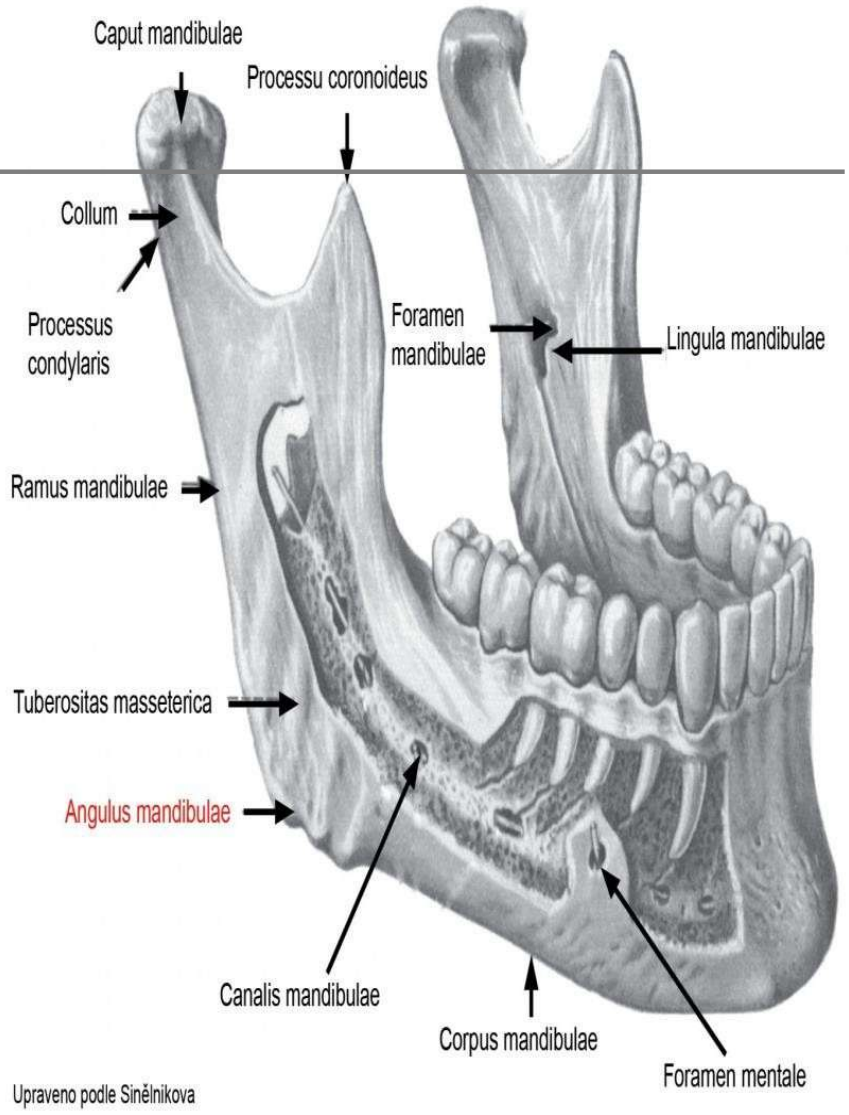
Arkadakinin üzeri eklem yüzeyi içerir ve os temporale ile eklem yapar.

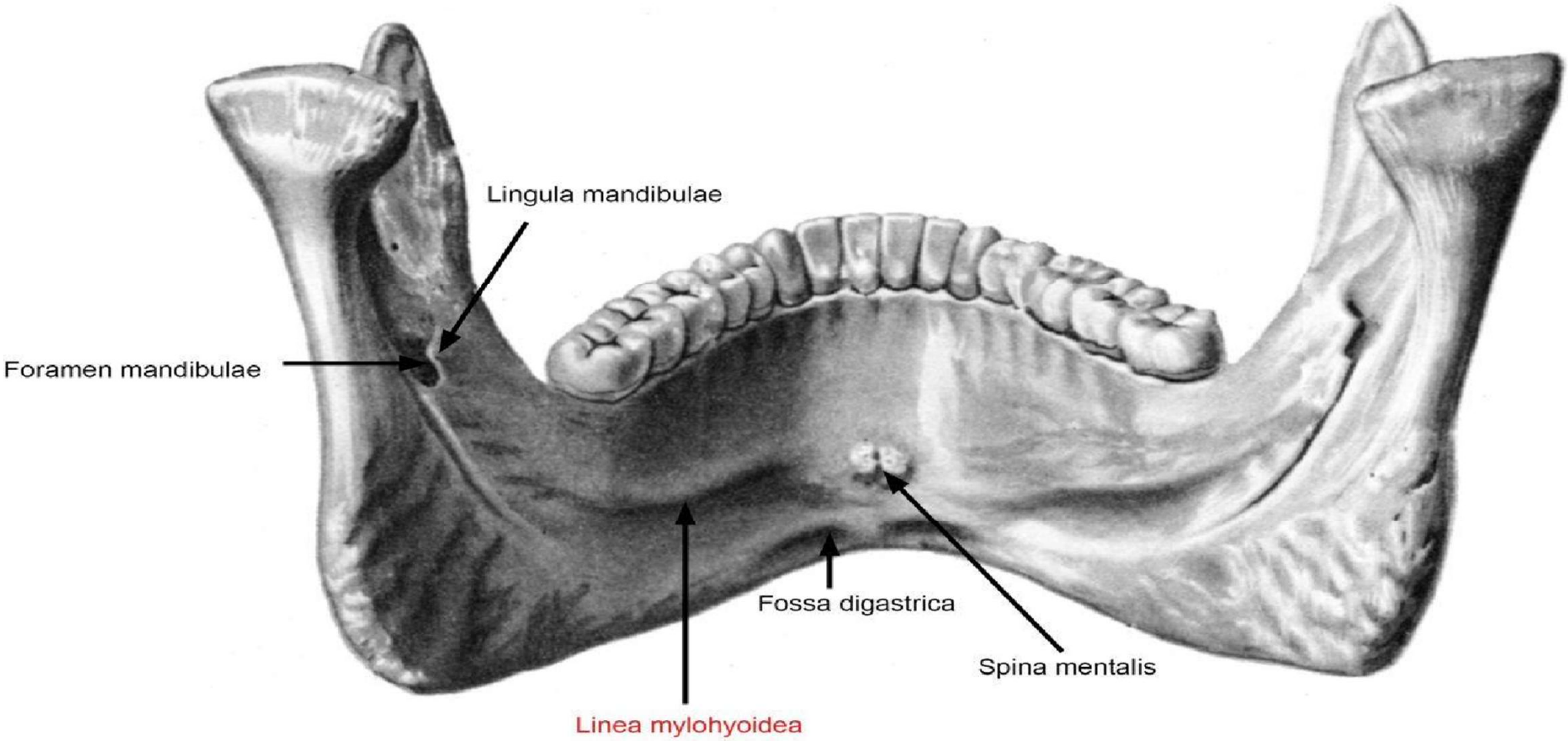


Ramusların iç yüzünde **foramen mandibula ve canalis mandibula** bulunur.

Korpusun üst yüzünde alt çene dişlerinin yerleştiği **arcus alveolaris** bulunur.

Korpusun iç yüzünde bulunan linea mylohyoidea'nın üst ve alt tarafında dil altı (glandula sublingualis) ve çene altı (glandula submandibularis) tükürük bezlerinin yerleştiğ çukurluklar bulunur.





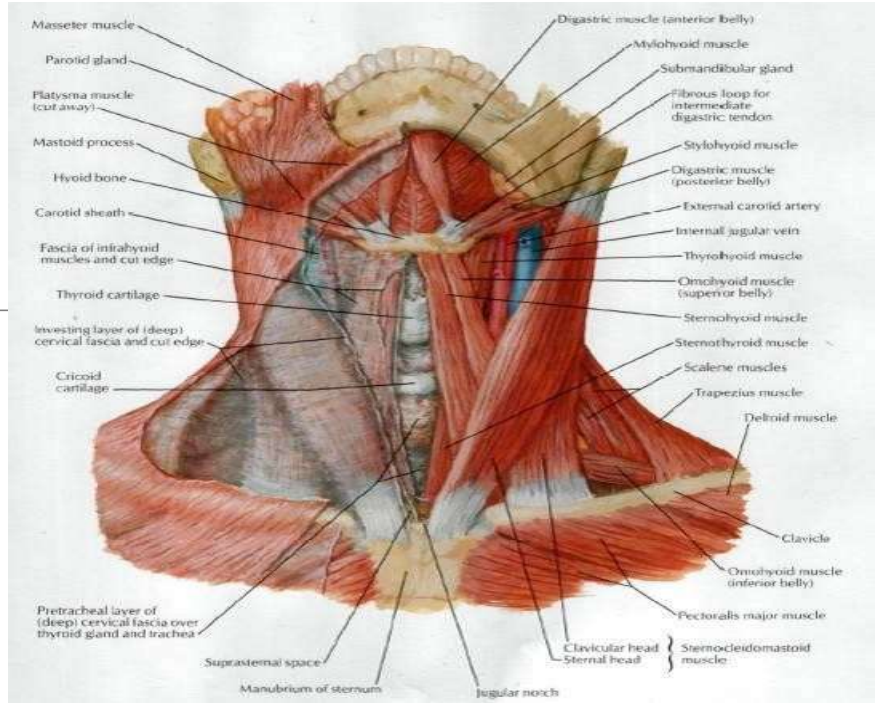
Upraveno podle Sinělnikova

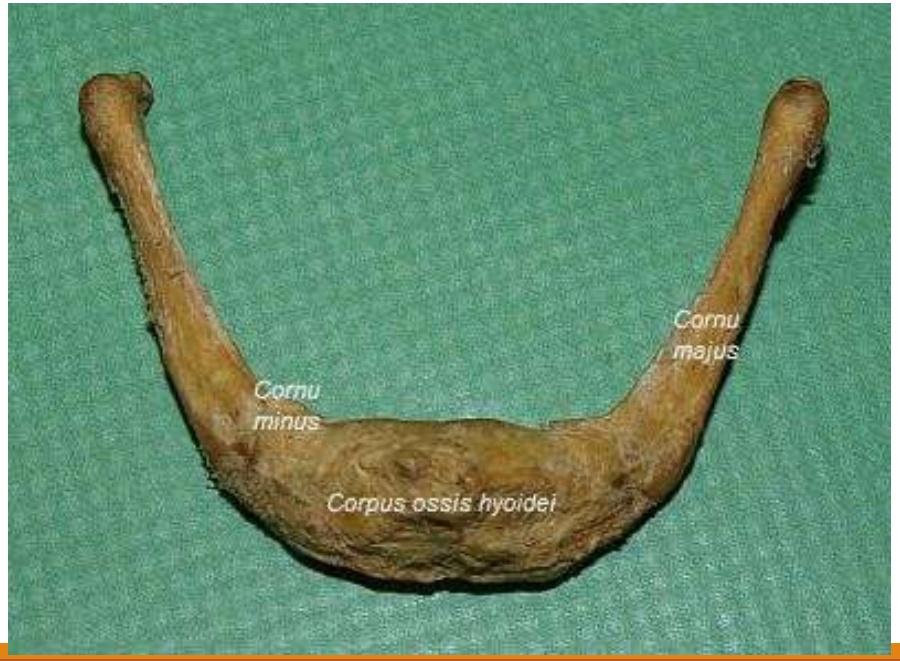
10. Os Hyoideum (Dil Kemiği)

Dil kemiğidir. Boyun bölgesinde gırtlağın hemen üzerinde kaslar ve bağ yapıları ile dil kökü, gırtlak ve boyundaki diğer yapılara tutunur.

U seklinde, açıklığı arkaya bakan kavisli bir kemiktir.

Öndeki kalın parçasına **corpus**, arkaya uzanan parçasına **cornu majus**, bu çıkıntının ortalarından yukarıya uzanan küçük çıkıntıya ise **cornu minus** denir.





Bir Bütün Olarak Cranium

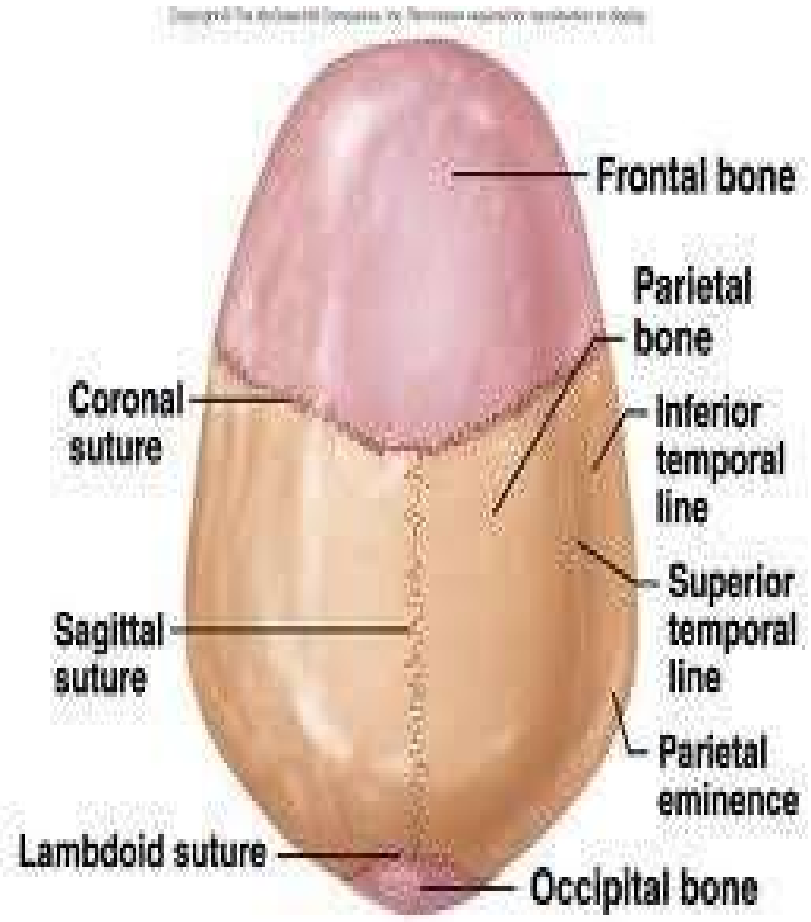
Kranium bütünü; calvaria, basis cranii ve cranium'un dıştan görünüşü başlıkları altında incelenir.

1-Calvaria (kubbe, norma verticalis): Başın üstten görünüşüdür.

Kafa iskeletine tepeden bakıldığında önde os frontale görülür.

Bunun arkasında sağlı sollu os parietale'ler vardır.

En arkada ise os occipitale'nin bir kısmı görülür



Os frontale ile os parietale'ler arasında **sutura coronalis** adında dikiş çizgisi, os parietale'ler arasında ise **sutura sagittalis** yer alır.

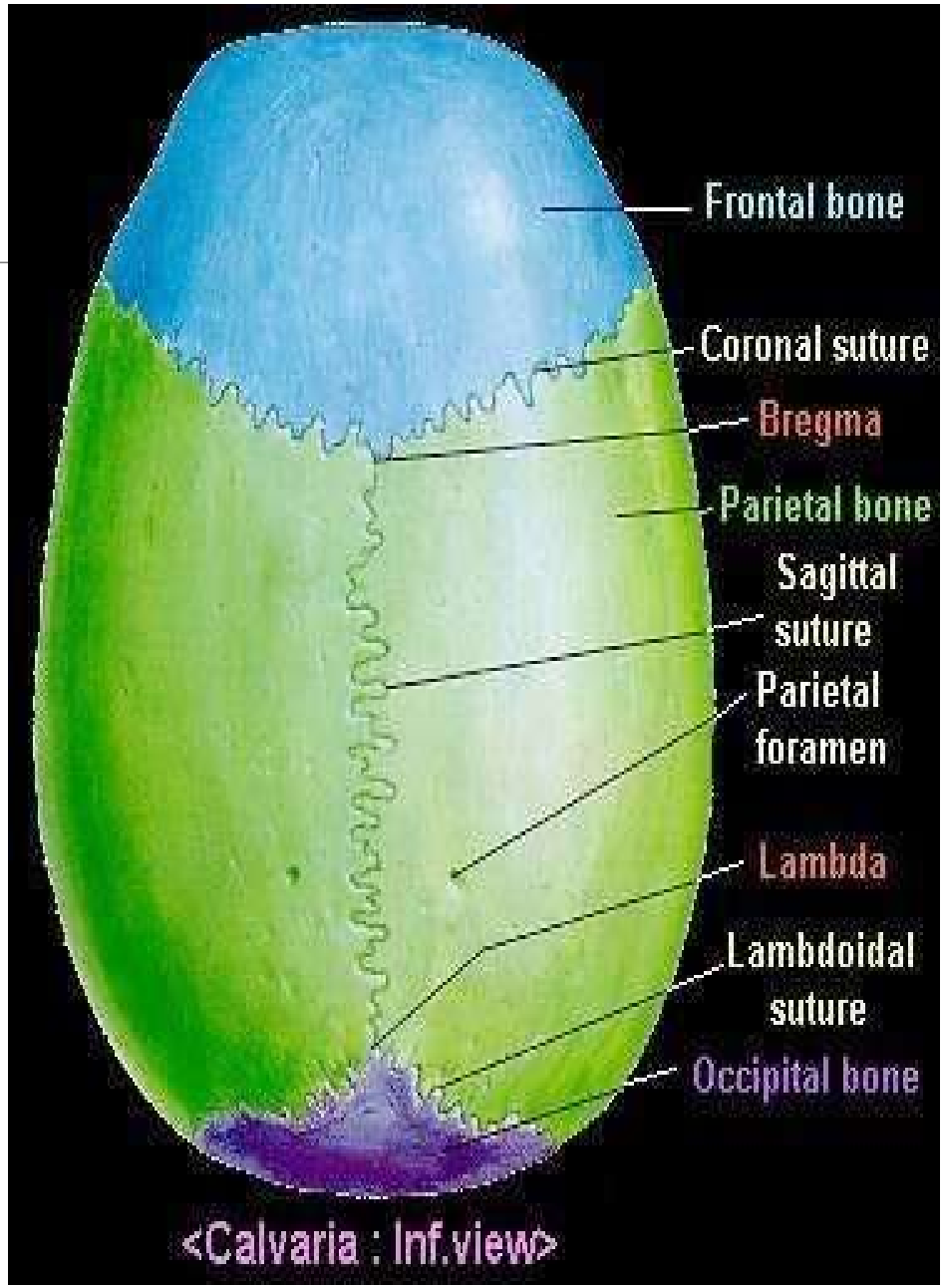
******

Bu iki çizginin birlesme noktası **bregma** adını alır ve yenidoğan çocuklarda burada **fontanella anterior** adında kıkırdak yapı bulunur.

Os parietale'ler ve os occipitale arasında ise **sutura lambdoidea** bulunur.

****

Bu çizgi ile sutura sagittalis'in birlesme yerine **lambda** denir ve burada yenidoğanlarda **fontanella posterior** bulunur.

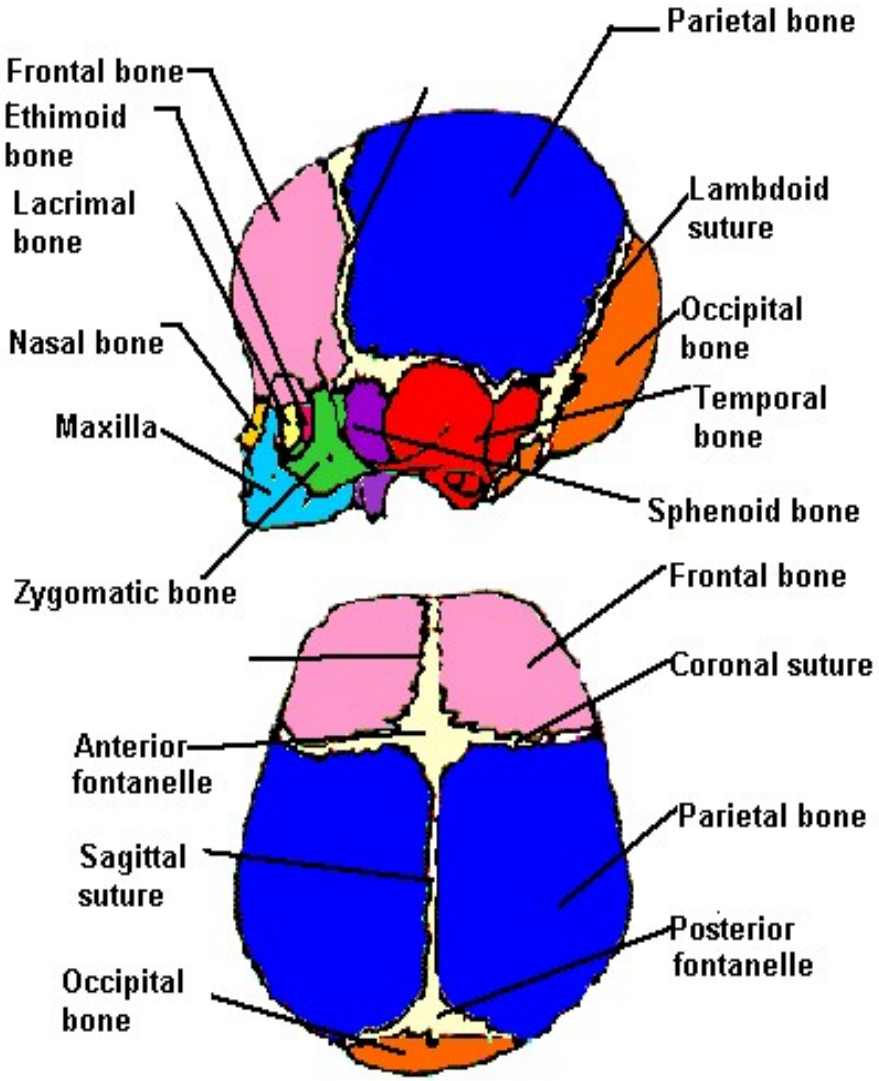


Yenidoğanda Calvaria

Çocuk kalvaryasını oluşturan kemik kenarları düzdür ve aralarındaki bağlantı gevşek bağ dokusu aracılığıyla gerçekleşir.

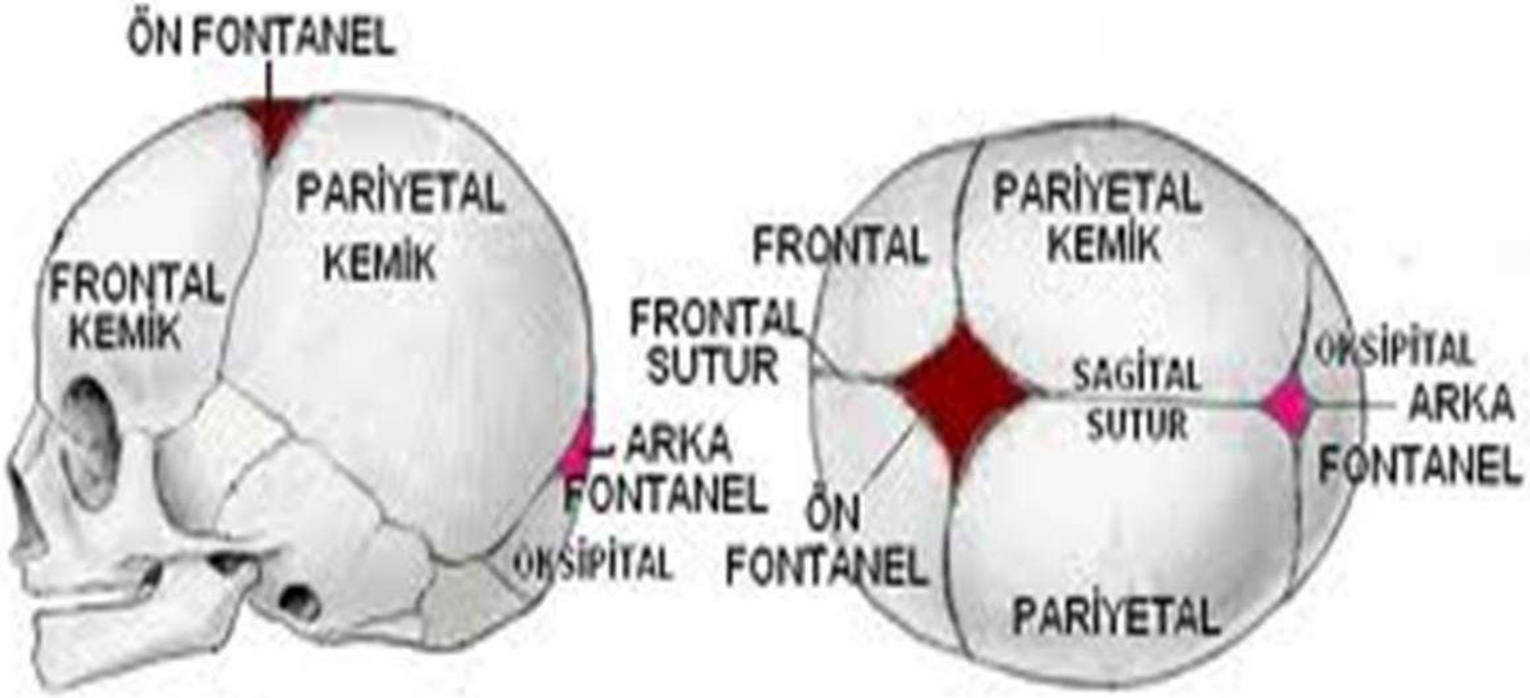
Kemiklerin köşelerine doğru, kemikleşmesi tamamlanmamış alanlar vardır. Bu alanlara **fontanella (fonticulus=bıngıldak)** denir.

Doğum esnasında sabit pelvis çatısına başın uyumu yönünden fontaneller önem taşır.

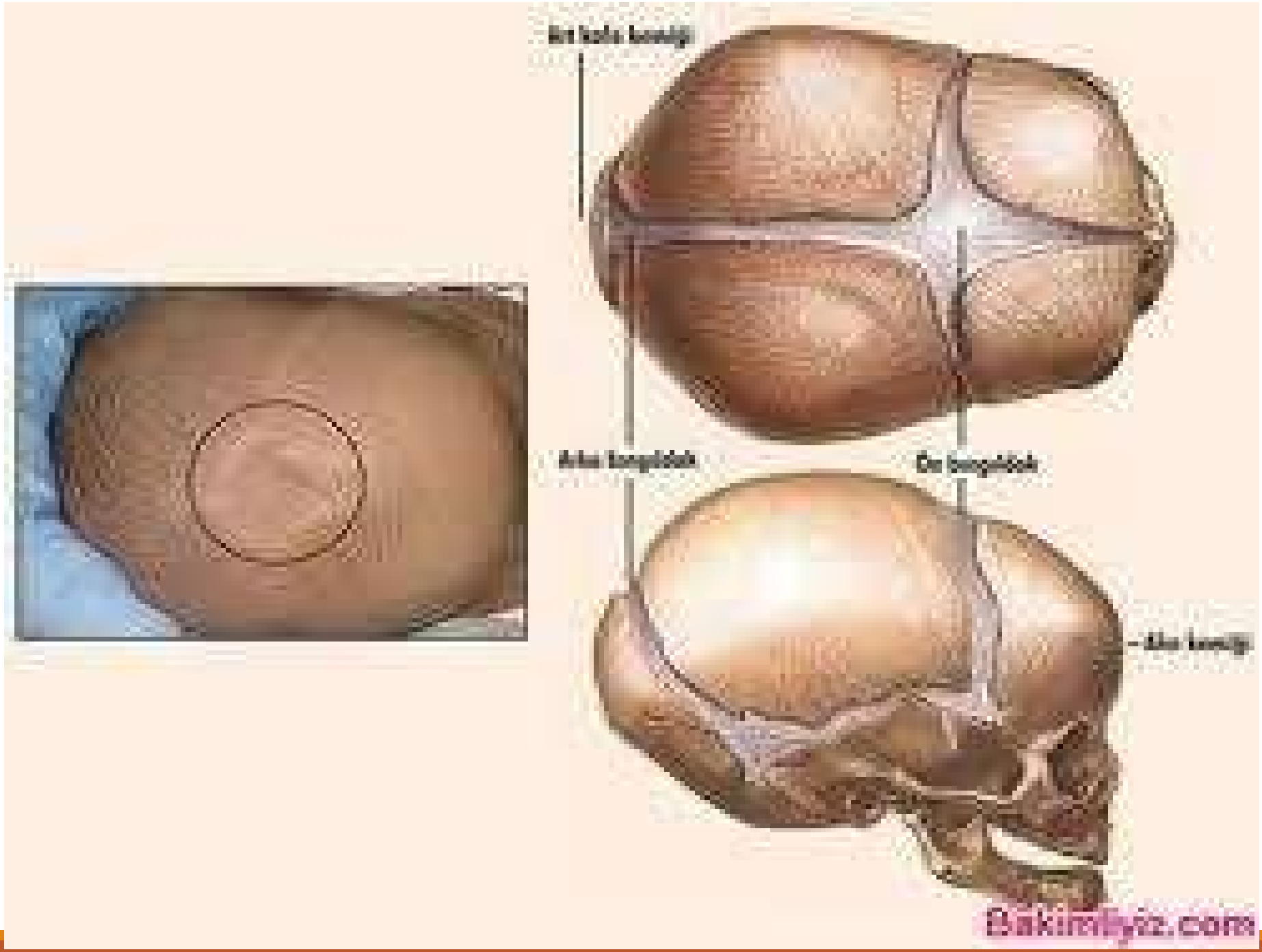




Çocuk kalvaryasında fonticulus anterior (major) ve fonticulus posterior (minor) olmak üzere 2 büyük bıngıldak bulunur.



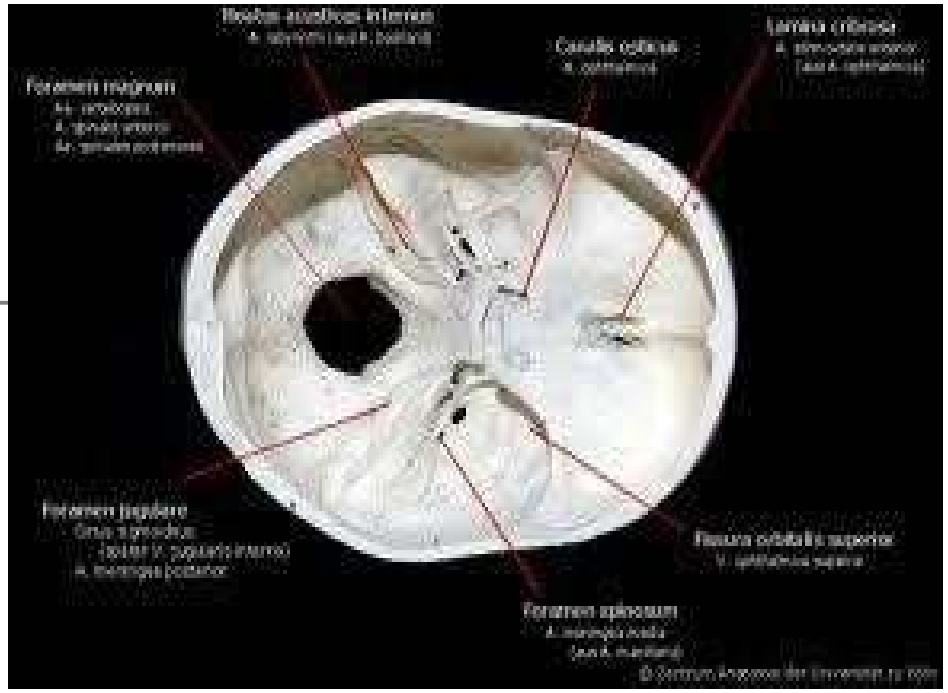
YENİDOĞANDA ÖN VE ARKA FONTANELLER (BINGILDAK)


Bakimliyiz.com

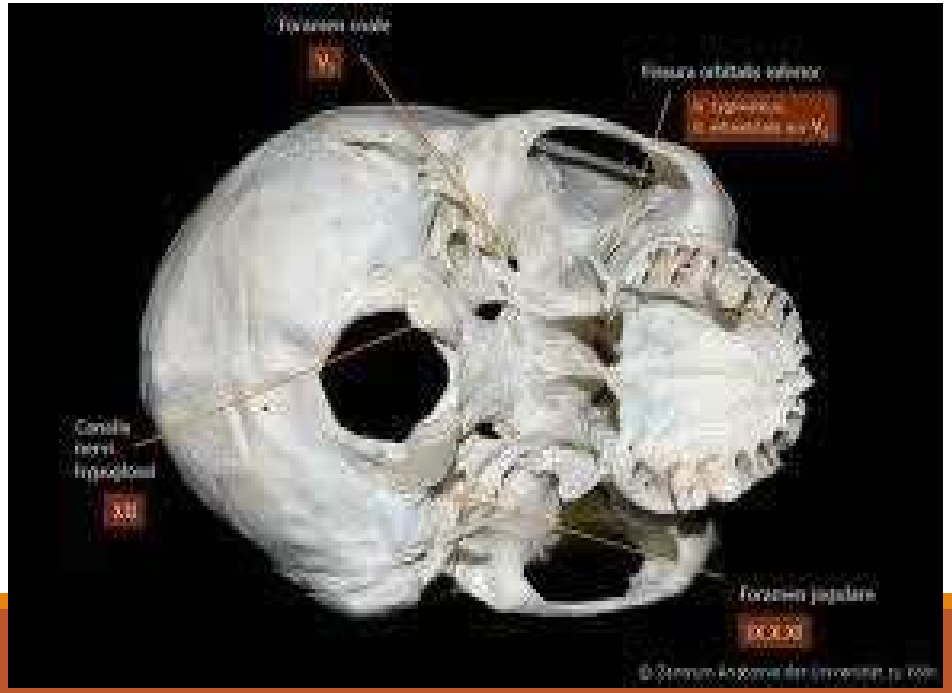
2-Basis cranii (Kafa tabanı)

2 şekilde incelenir:

a. **Basis cranii interna:** Kafatasının, calvaria'yı kaldırınca görülen hali



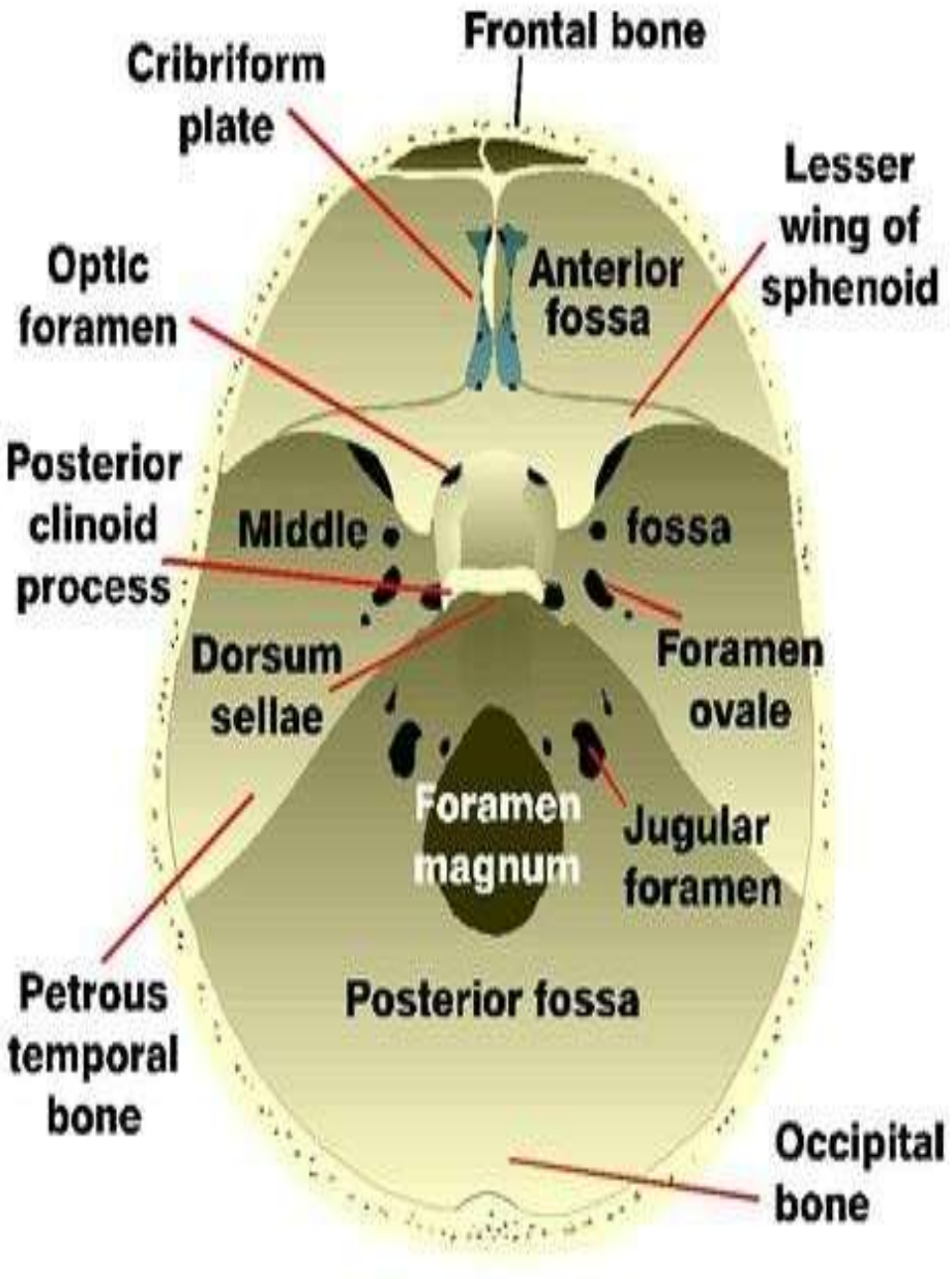
b. **Basis cranii externa:** Kafatasının mandibula hariç diğer cranium kemiklerince oluşturulmuş hali ile alttan bakıldığında görülen hali



a-Basis cranii interna

Beyin tarafından doldurulur.

Beyine ulaşan ve beyinden çıkan damar-sinirlerin geçişine olanak verecek şekilde delinmiştir.

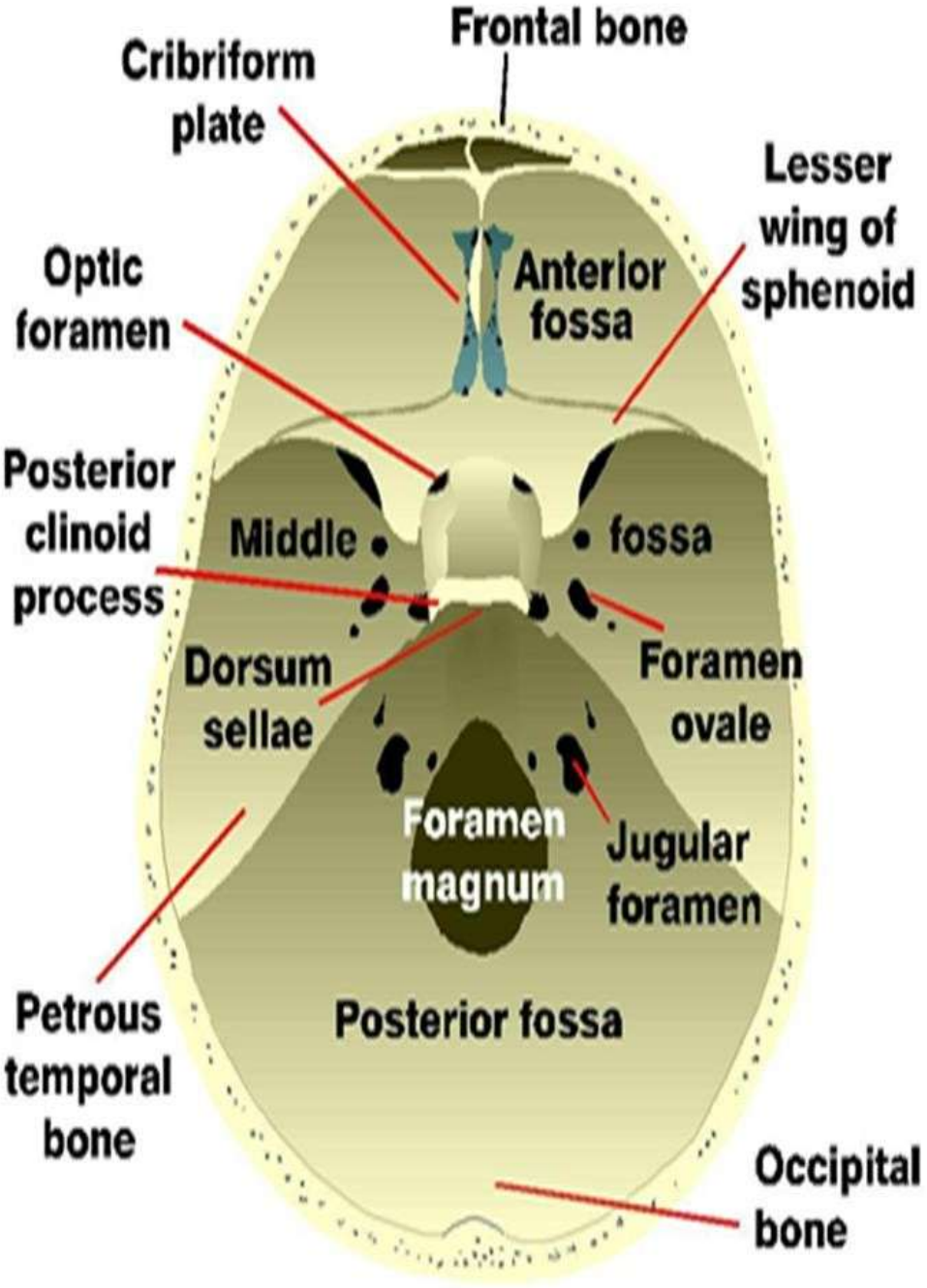


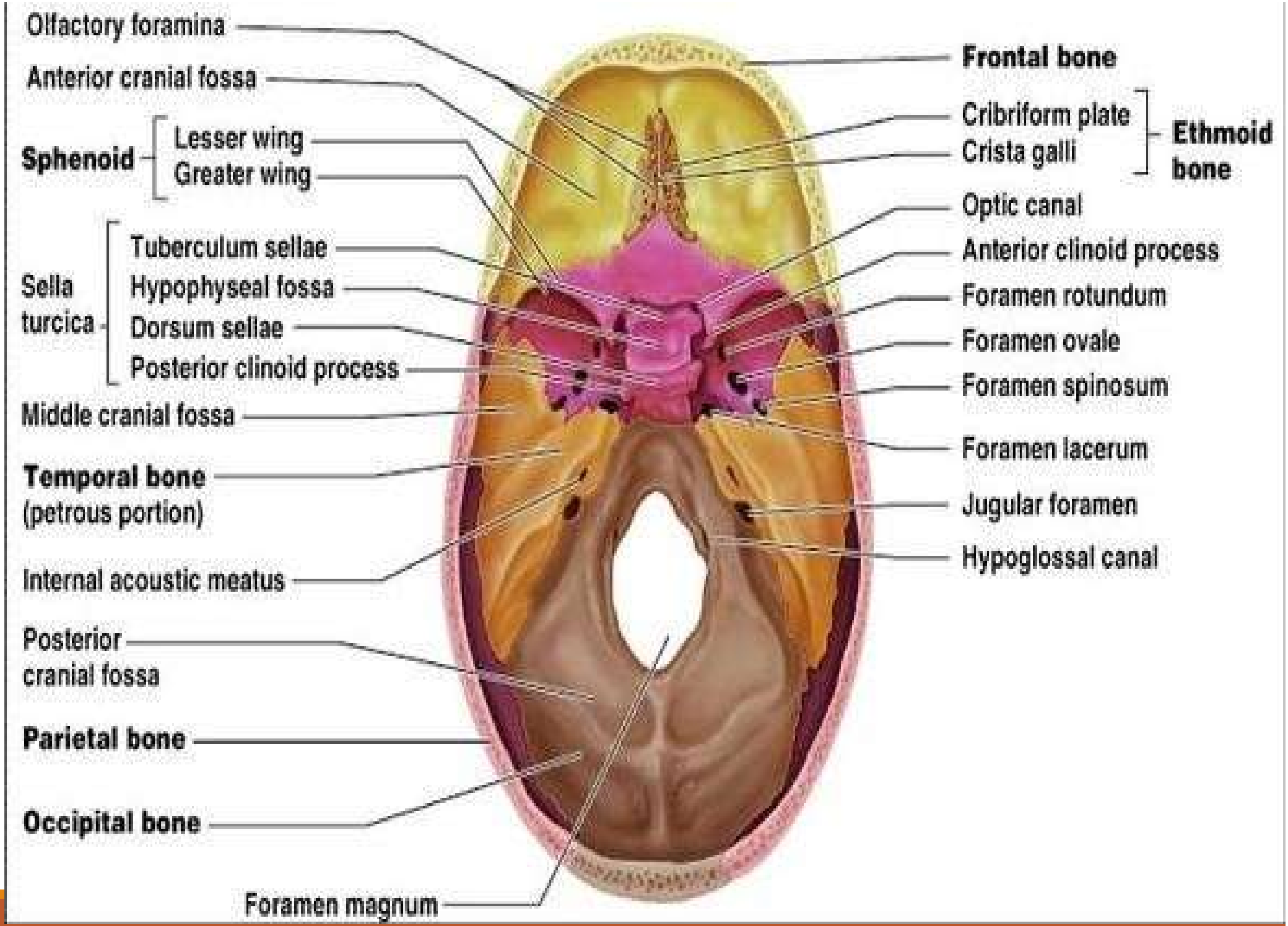
3 bölüme ayrılarak incelenir:

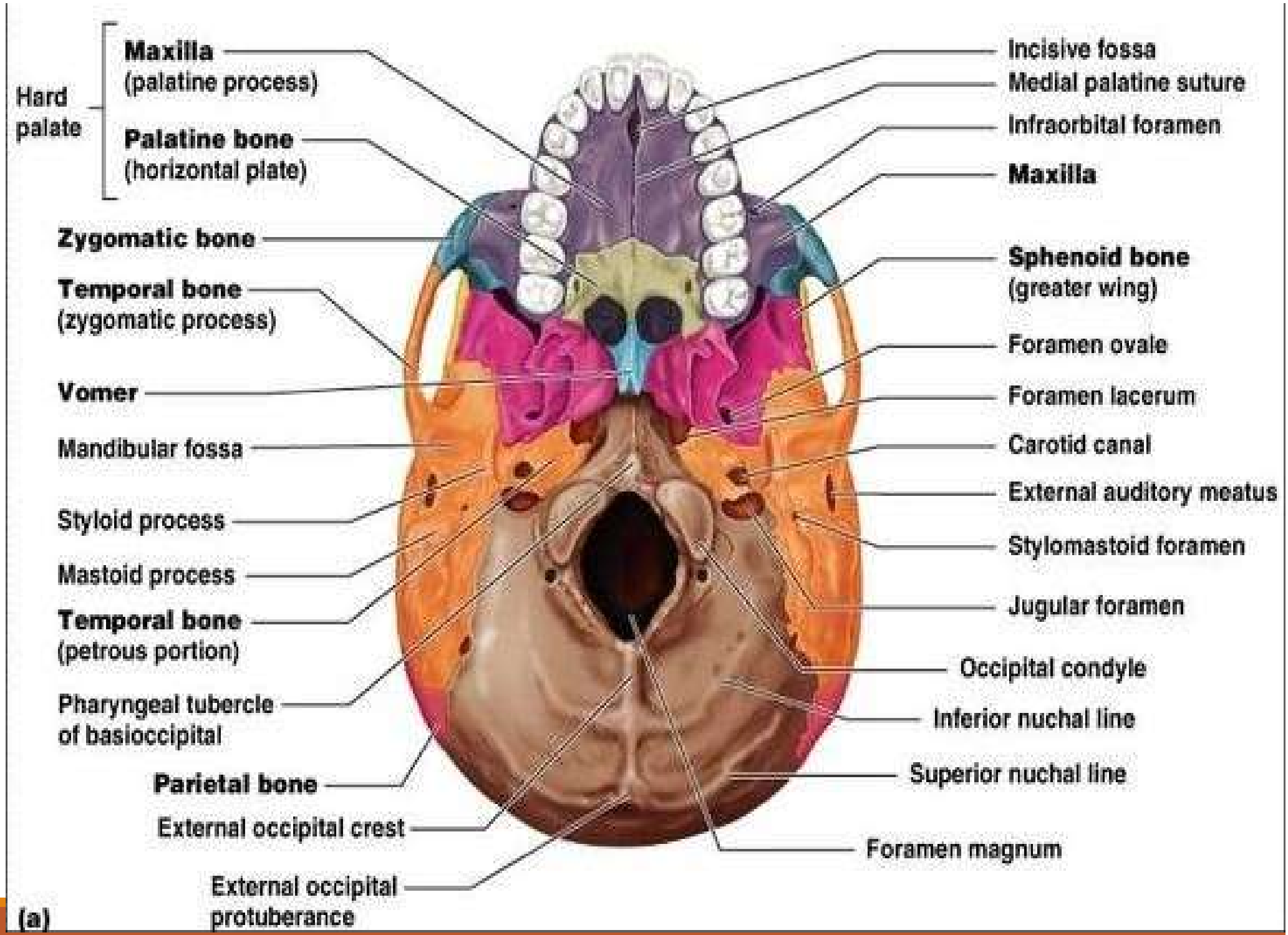
Fossa cranii anterior(ön boşluk)

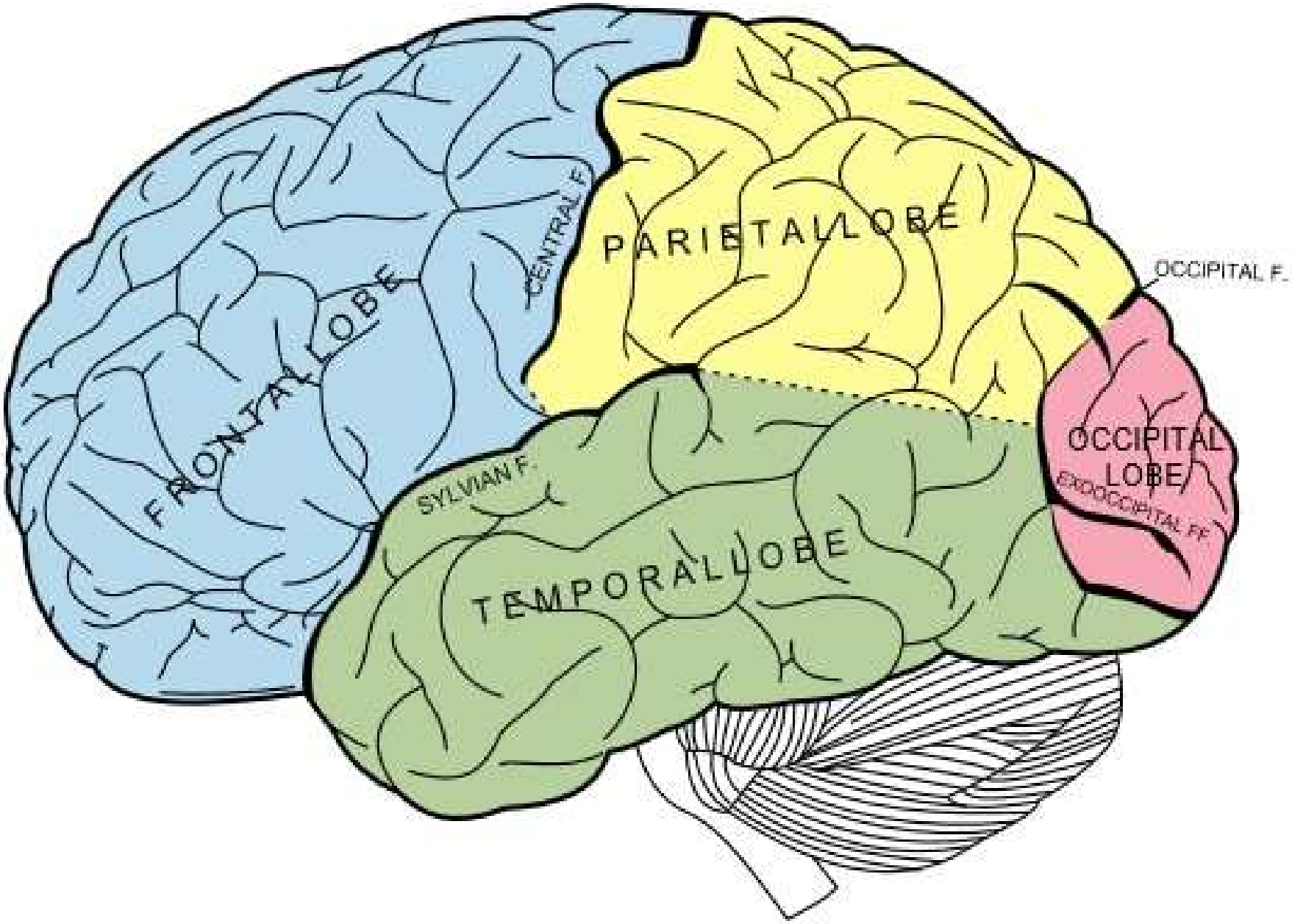
Fossa cranii media (orta boşluk): burada bulunan delikler; foramen rotundum, for. ovale, for. spinosum, for. lacerum, fissura orbitalis superior.

Fossa cranii posterior (arka boşluk): burada bulunan delikler; foramen magnum, for. Jugulare, canalis hypoglossi, porus acusticus internus.




Olfactory foramina
Anterior cranial fossa
Sphenoid
Lesser wing
Greater wing
Sella turcica
Tuberculum sellae
Hypophyseal fossa
Dorsum sellae
Posterior clinoid process
Middle cranial fossa
Temporal bone (petrous portion)
Internal acoustic meatus
Posterior cranial fossa
Parietal bone
Occipital bone
Foramen magnum
Frontal bone
Cribriform plate
Crista galli
Ethmoid bone
Optic canal
Anterior clinoid process
Foramen rotundum
Foramen ovale
Foramen spinosum
Foramen lacerum
Jugular foramen
Hypoglossal canal


Hard palate
Maxilla (palatine process)
Palatine bone (horizontal plate)
Zygomatic bone
Temporal bone (zygomatic process)
Vomer
Mandibular fossa
Styloid process
Mastoid process
Temporal bone (petrous portion)
Pharyngeal tubercle of basioccipital
Parietal bone
External occipital crest
External occipital protuberance
Incisive fossa
Medial palatine suture
Infraorbital foramen
Maxilla
Sphenoid bone (greater wing)
Foramen ovale
Foramen lacerum
Carotid canal
External auditory meatus
Stylomastoid foramen
Jugular foramen
Occipital condyle
Inferior nuchal line
Superior nuchal line
Foramen magnum
(a)

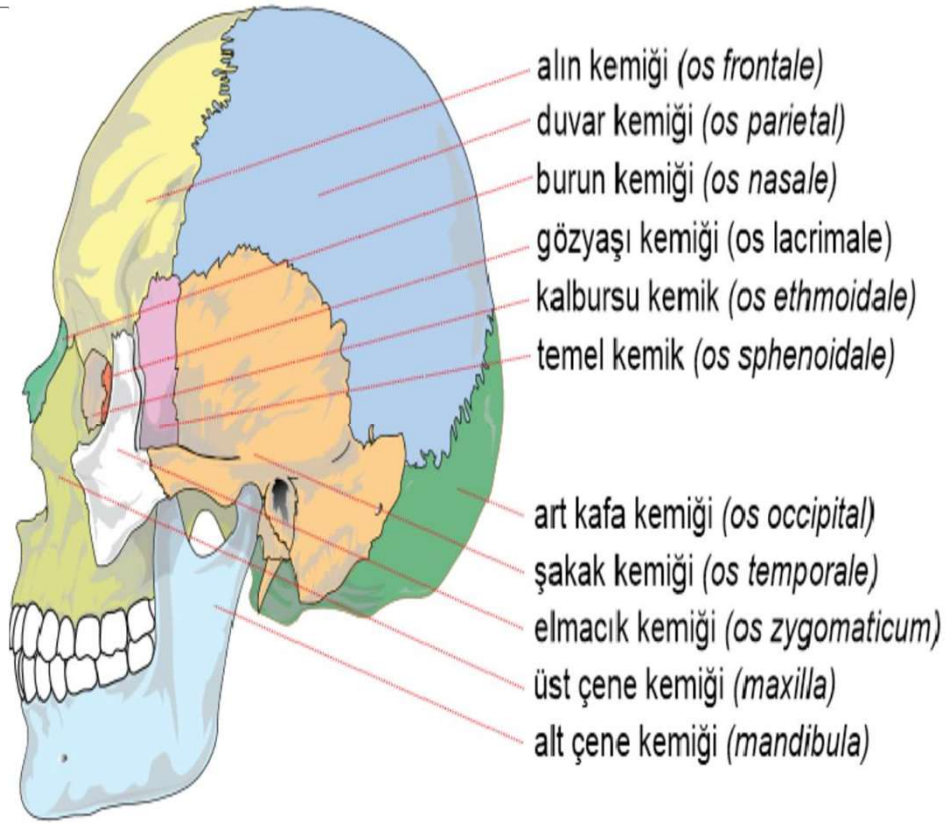

FRONTAL LOBE
CENTRAL F.
PARIETAL LOBE
OCCIPITAL F.
OCCIPITAL LOBE
EXOOCCIPITAL FF.
SYLVIAN F.
TEMPORAL LOBE

3-Kraniumun dıştan görünüşü:

2 şekilde incelenir.

a-Yandan görünüş (norma lateralis)

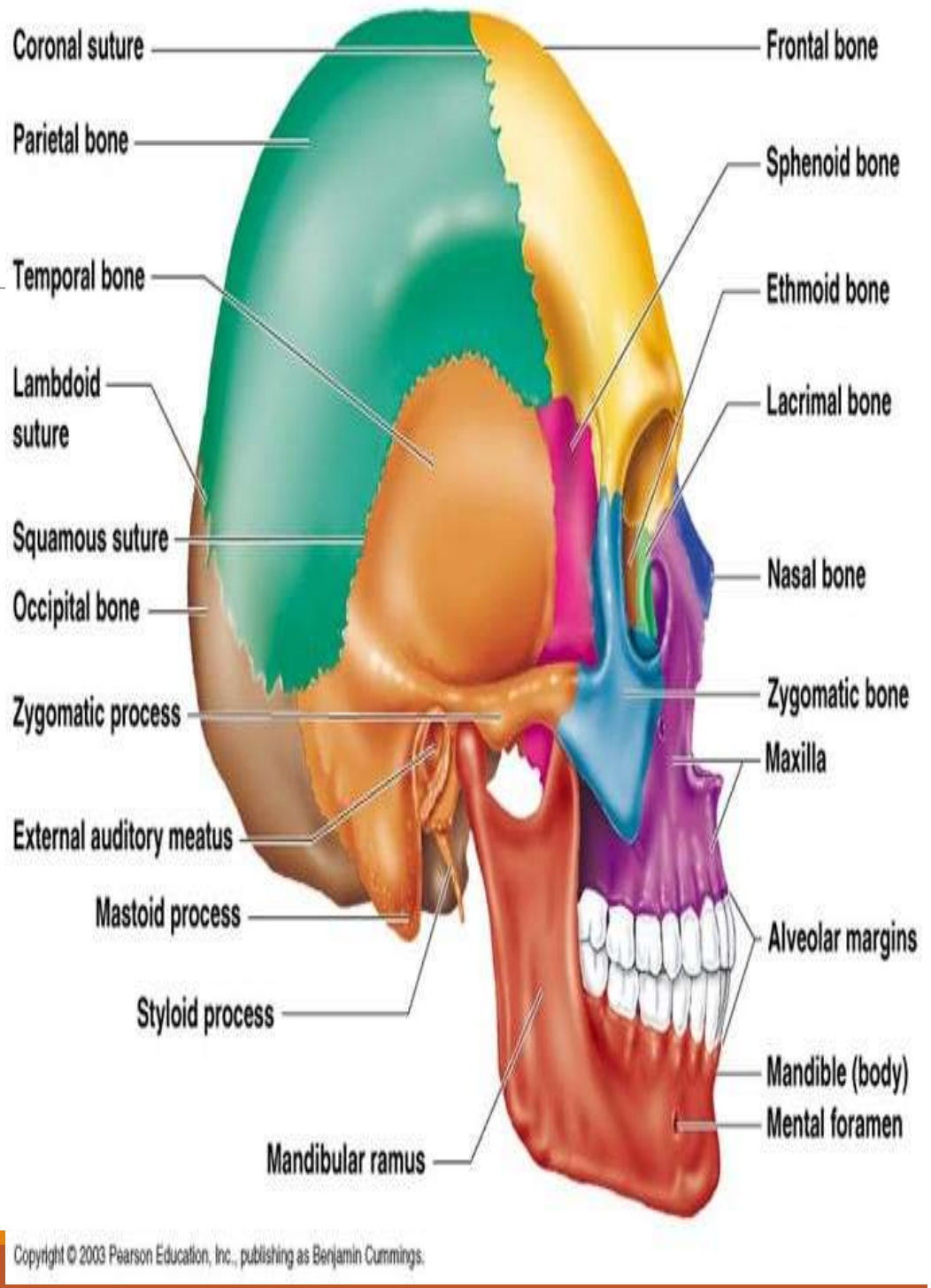
b-Önden görünüş (norma facialis)



a-Norma Lateralis

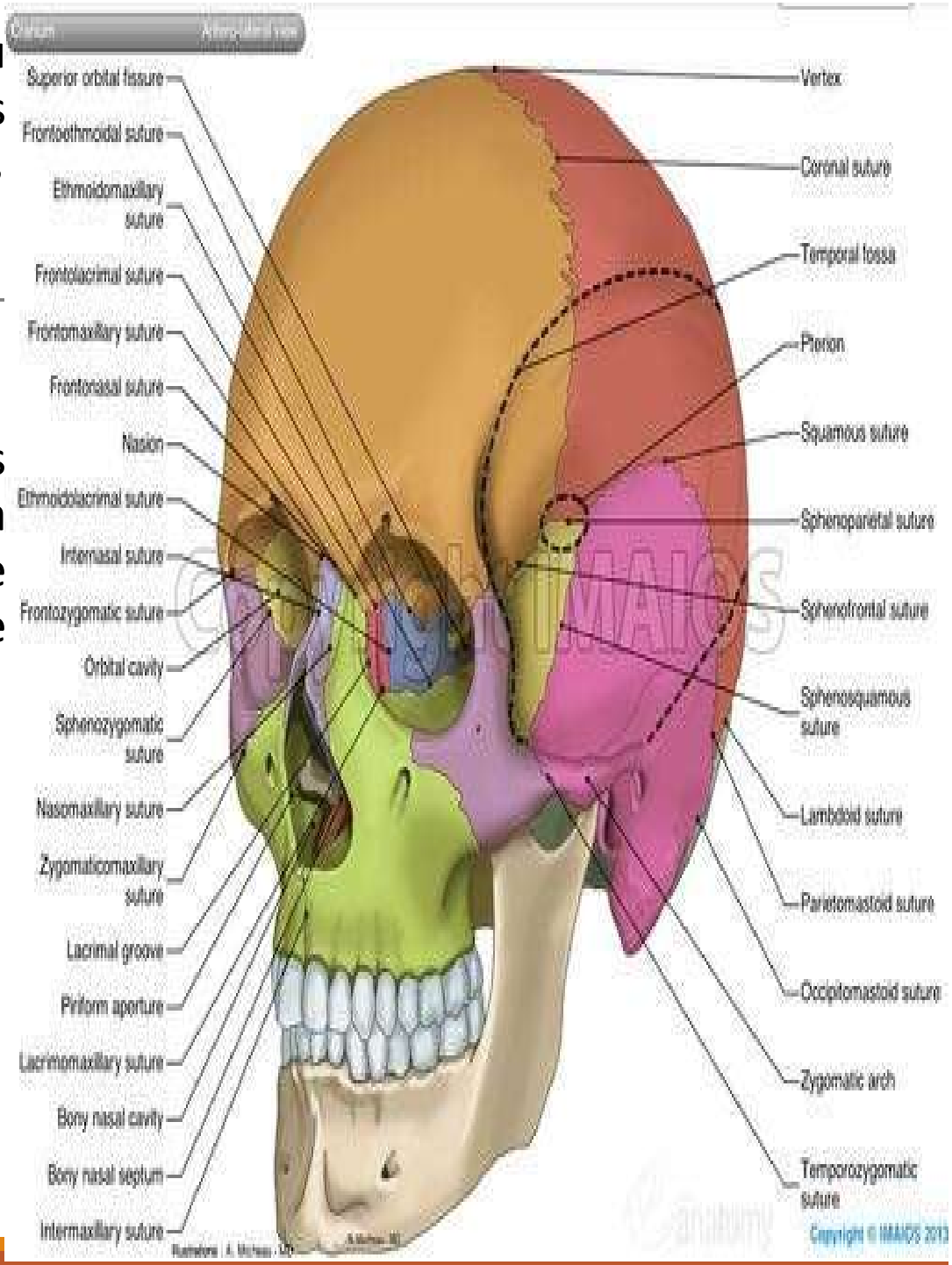
Kafa bütününe yandan bakıldığında üstte önden arkaya sırasıyla os frontale, os parietale ve os occipitale görülür.

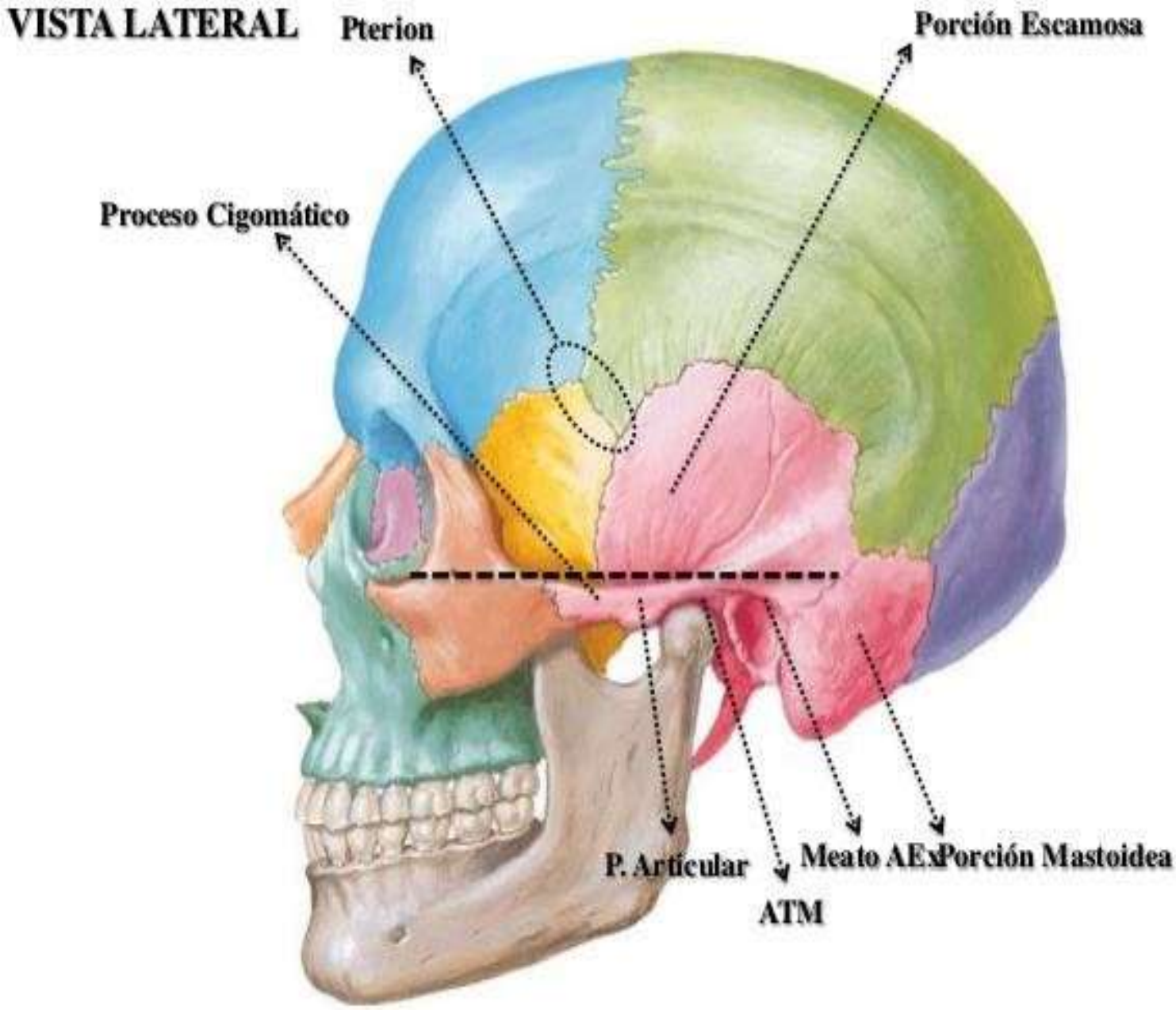
Os temporale ile os parietale arasında **sutura squamosa** adındaki bir çizgi, arkada os temporale ile os occipitale arasında **sutura occipitomastoidea** görülür.



Os temporale'nin öne uzanan çıkıntısı olan processus zygomaticus, os zygomaticum'un pocessus temporalis'i ile birleserek arcus zygomaticus'u olusturur.

Bu yüzde os frontale, os parietale, os temporale ve os sphenoidale'nin ala major'unun birlestiği bir nokta önde arcus zygomaticus'un biraz üstünde görülür. Bu noktaya **pterion** denir.

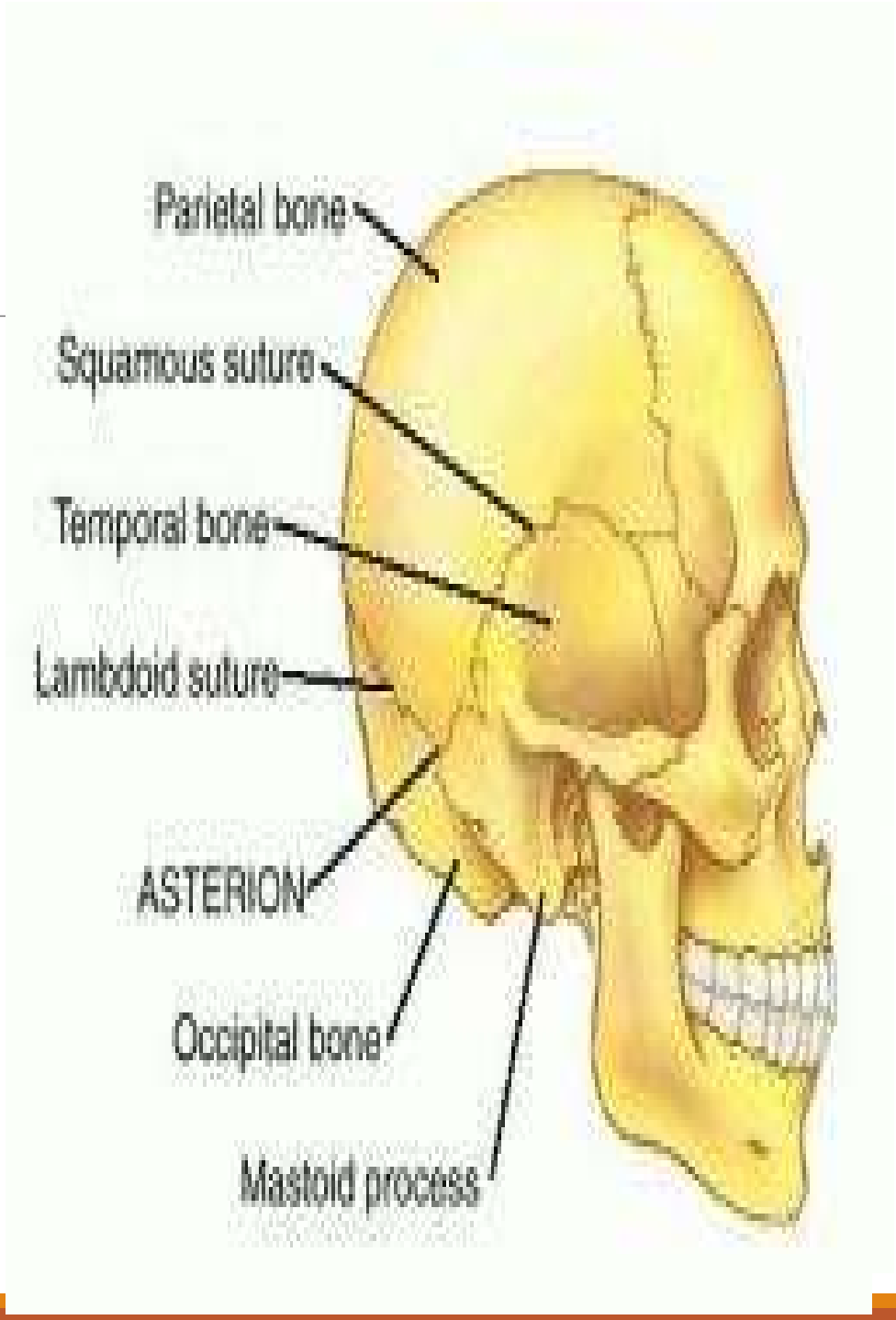



VISTA LATERAL
Pterion
Porción Escamosa
Proceso Cigomático
P. Articular
ATM
Meato AEx
Porción Mastoidea

Yenidoğan çocukta burada **fontanella anterolateralis** adında bir kıkırdak yapı bulunur.

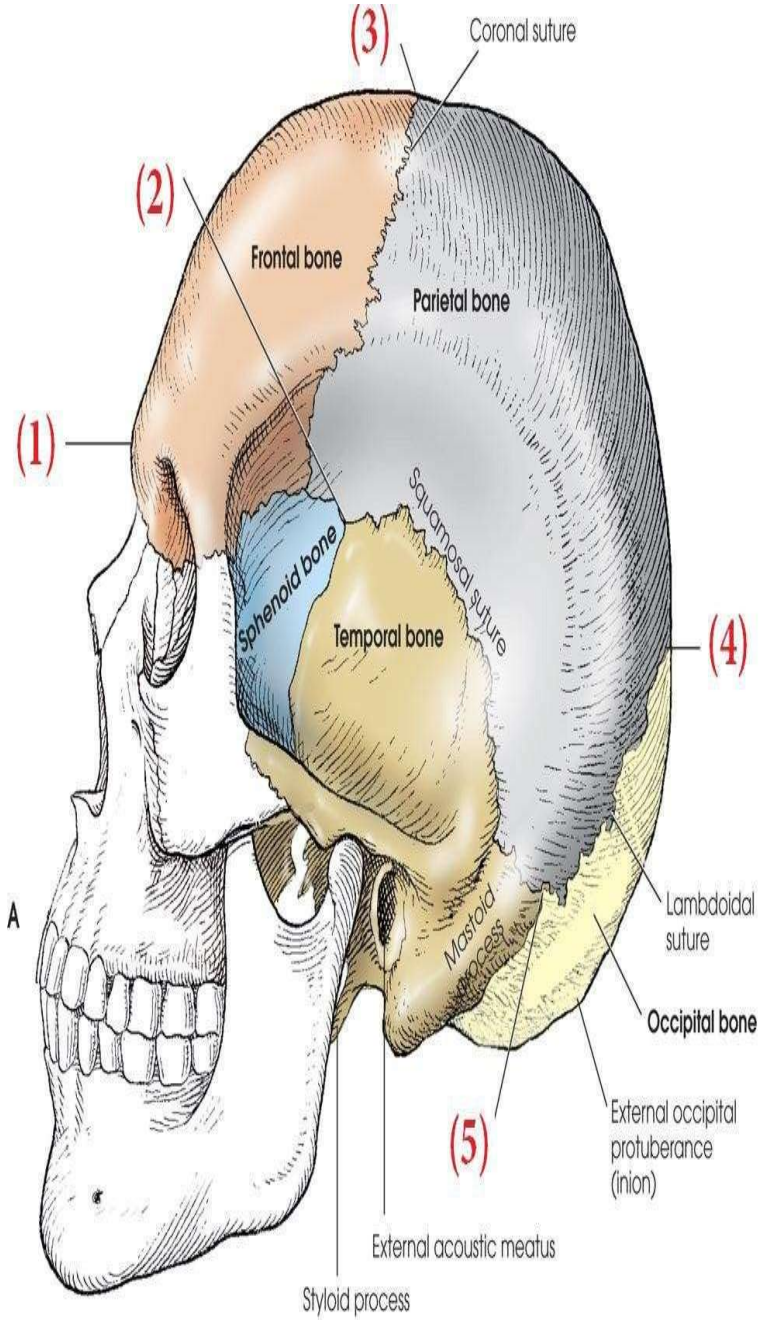
Arkada ise os temporale, os parietale ve os occipitale'nin birlesme noktalarına **asterion** denir ve burada da fontanella posterolateralis bulunur.

Lateral yüzde en altta, corpus mandibulae, onun arkaya uzanan parçası olan ramus mandibulae, alt disler ve çene eklemi görülür.



Çene ekleminin arkasında **meatus acusticus externus** adlı delik bulunur.

En önde üstte os frontale, alta doğru os nasale, maxilla, os lacrimale ve os zygomaticum, en altta ise mandibula görülür.

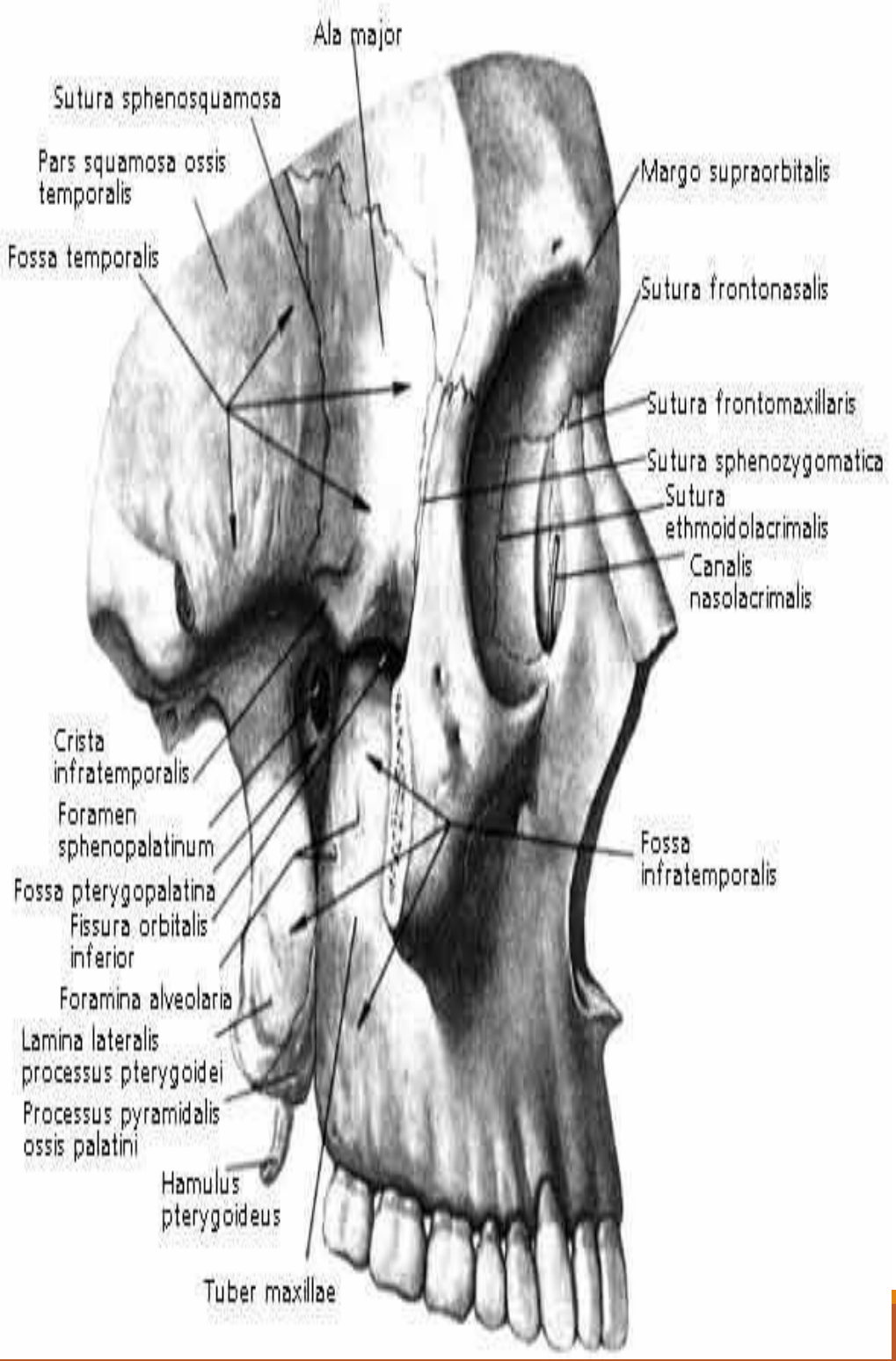


Yandan görünüşte 3 önemli çukurluk vardır.

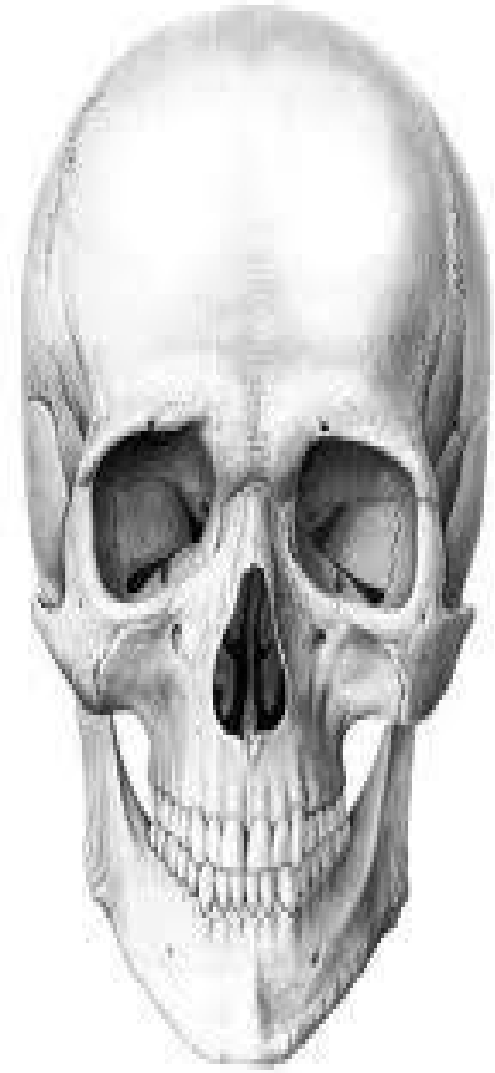
1-Fossa temporalis: Arcus zygomaticus'un üst tarafında kalan çukurluk olup yukarıdan linea temporalis ile sınırlanır. Temporal damar, sinirler ve çiğneme kası olan m. temporalis yer alır.

2 Fossa infratemporalis(şakak altı çukuru): Fossa temporalis'in aşağısında ramus mandibulae'nin iç yanında yer alır. Kas , damar ve sinirler içerir.

3 Fossa pterygopalatina: orbita tepesinin hemen arkasında ve fossa infratemporalis'in iç yanında bulunur. Nervus maxillaris, articulatio maxillarisve ganglion pterygopalatinium'u içerir.



b-Norma Facialis: önden görünüşte 3 önemli boşluk vardır.

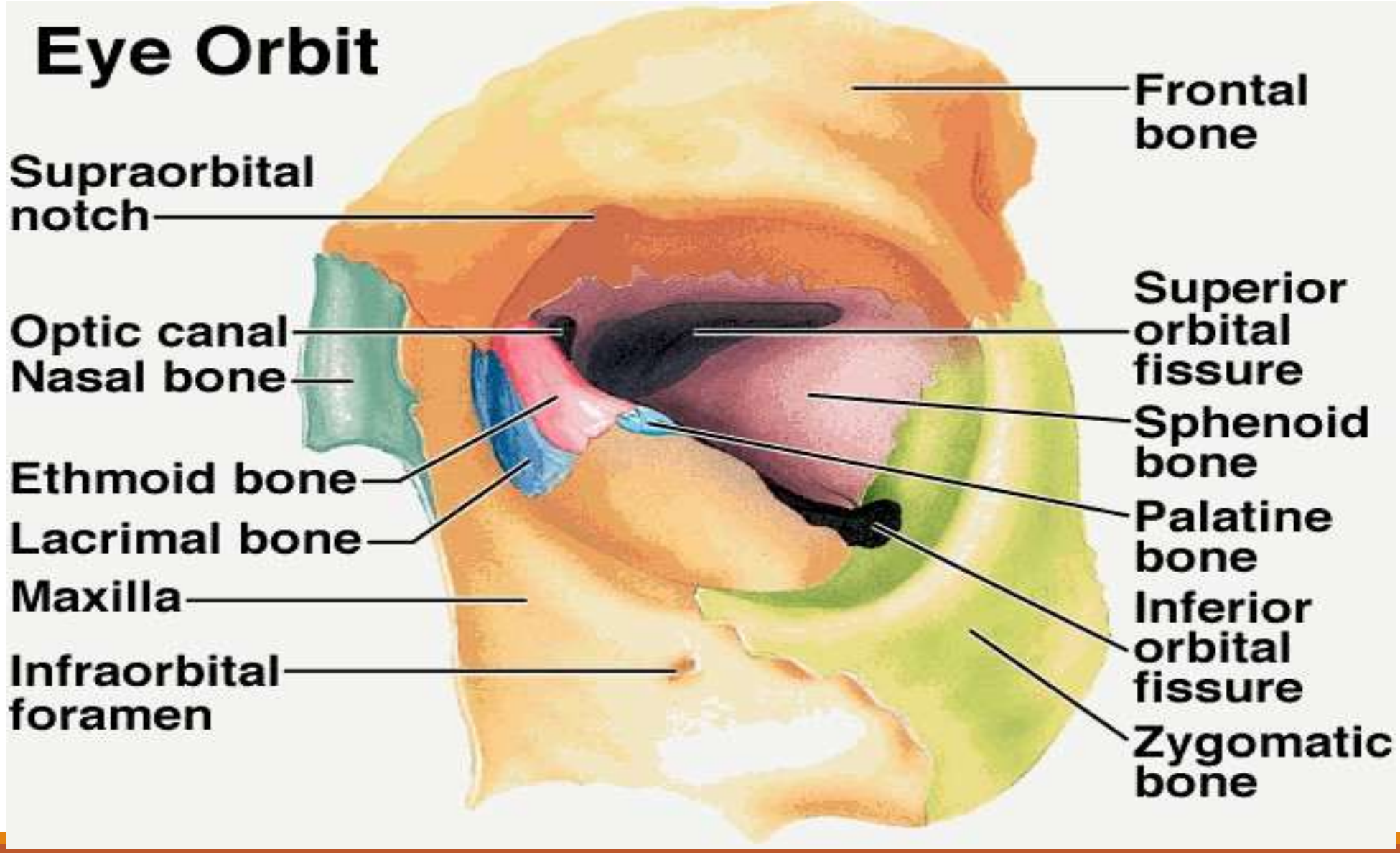


1 Orbita(göz çukuru=cavitas orbitalis)

2 Cavitas nasalis (kemik burun boşluğu) ön açıklığına apertura psiformis, arka açıklığına choanae narium denir.

Cavitas oris (ağız boşluğu)

Göz Çukuru


Eye Orbit
Frontal bone
Supraorbital notch
Optic canal
Nasal bone
Superior orbital fissure
Sphenoid bone
Ethmoid bone
Palatine bone
Lacrimal bone
Maxilla
Inferior orbital fissure
Infraorbital foramen
Zygomatic bone